

通过问题学数学

第2部 | 几何

Mathematics via Problems

Part 2: Geometry

Alexey A. Zaslavsky & Mikhail B. Skopenkov

中文译稿

MSRI Mathematical Circles Library | vol. 26

American Mathematical Society, 2024

俄文原版: « » () Part II

中译说明

本译稿由英译本译出。源文本经 MinerU OCR 提取（全书 200 页），翻译时已顺手修正 OCR 造成的拼写与公式错误，保留 L^AT_EX 公式、原书问题编号（如 1.3.5 (a)）与章节结构。

全书涵盖前置部分（前言、导言）及全部 8 章：三角形、圆、几何变换、仿射与射影几何、复数与几何、作图与轨迹、立体几何、几何杂题，并附参考文献与索引。本书是 Part 1《代数》的姊妹篇。

各章翻译时的 OCR 修正要点与存疑处已集中移至书末**附录：翻译校勘笔记**，供复核参考。

目录

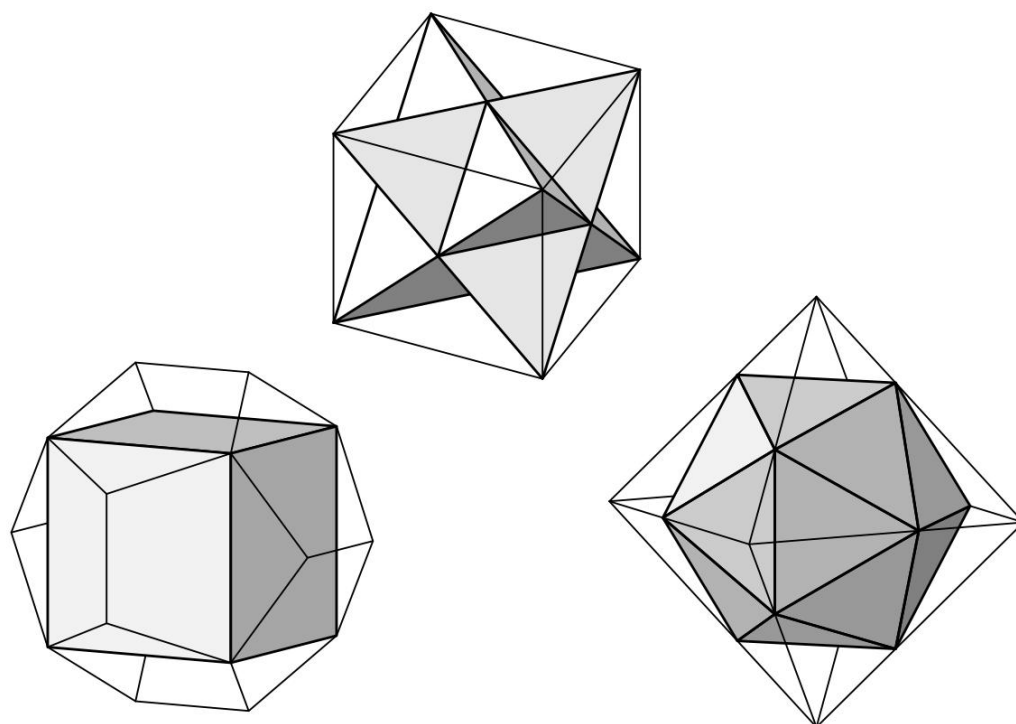
通过问题学数学第 2 部分：几何	i
通过问题学数学第 2 部分：几何	ii
MSRI/数学圈文库顾问委员会	ii
更多信息与本书更新，请访问 www.ams.org/bookpages/mcl-26	iii
美国国会图书馆出版编目数据	iii
目录	iii
目录	iv
前言	v
导言	vii
临别寄语 (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	viii
记号	x
参考文献	xii
三角形	1
1. 卡诺原理 (1)	2
建议、解答与答案	3
2. 内切圆的圆心 (2)	3
建议、解答与答案	4
3. 欧拉线	5
建议、解答与答案	5
4. 卡诺公式 (2*)	6
建议、解答与答案	7
5. 垂心、垂足三角形与九点圆 (2)	8
建议、解答与答案	9
6. 关于三角形的不等式 (3*)	10
建议、解答与答案	10
7. 角平分线、高与外接圆 (2)	11
8. “半内切”圆 (3*)	15
主系列问题——1	16
主系列问题——2	16
补充问题——1	16
补充问题——2	16

提示、解答与答案	17
9. 广义拿破仑定理 (2*)	21
引入性问题	21
广义拿破仑定理的表述与证明	21
提示、解答与答案	22
10. 等角共轭与西姆松线 (3*)	25
提示、解答与答案	26
延伸阅读	34
圆	35
1. 圆的最简单性质 (1) (A. D. Blinkov 撰)	35
建议、解答与答案	35
2. 圆周角 (1) (A. D. Blinkov 与 D. A. Permyakov 撰)	39
建议、解答与答案	40
3. 内切圆与外接圆 (2) (A. A. Gavriluk 撰)	44
建议、解答与答案	44
4. 根轴 (2) (I. N. Shmurnikov 与 A. I. Zasorin 撰)	44
5. 相切 (2) (I. N. Shmurnikov 与 A. I. Zasorin 撰)	45
6. 托勒密定理与凯西定理 (3*) (A. D. Blinkov 与 A. A. Zaslavsky 撰)	46
6.A. 托勒密定理	46
6.B. 凯西定理	47
建议、解答与答案	47
几何变换	50
1. 变换的应用 (1) (A. D. Blinkov 撰)	50
2. 平面等距 (合同) 变换的分类 (2) (A. B. Skopenkov 撰)	58
3.2.3. 在平面中, 刚体运动保持	58
3.2.6. 下列变换中哪些是正向等距?	59
提示	59
3.2.6. (c) 答案: 否。这与命题 3.2.8 (a) 等价。	59
3. 空间等距 (合同) 变换的分类 (3*) (A. B. Skopenkov 撰)	60
3.3.2. 使用问题 3.2.1 的记号, 将下列变换表示为旋转或旋转对称:	60
3.3.3. 空间等距保持	60
提示	61
4. 相似与位似的应用 (1) (A. D. Blinkov 撰)	61
3.4.9. 答案: α 。	64
5. 旋转位似 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰)	68
5.A. 关于骑行者的入门问题	68
5.B. 主要问题	69
5.C. 附加问题	69

建议、解答与答案	70
6. 相似 (1)	72
A. B. Skopenkov 撰	72
7. 向直线的伸缩 (2)	72
A. Ya. Kanel-Belov 撰	72
建议、解答与答案	73
8. 平行投影与仿射变换 (2) (A. B. Skopenkov 撰)	73
3.8.2. 任一平行投影	73
建议、解答与答案	74
3.8.6. 答案: 全部为“否”。	75
9. 中心投影与射影变换 (3) (A. B. Skopenkov 撰)	75
10. 反演 (2)	77
A. B. Skopenkov 撰	77
3.10.1. 三角形 BOA 相似于三角形 A^*OB^* 。(参见 [Pra95, 28.1].)	77
延伸阅读	79
仿射与射影几何	80
1. 质量点法 (2) (A. A. Gavriluk 撰)	80
建议、解答与答案	81
2. 交比 (2)	82
建议、解答与答案	84
3. 极性 (2)	85
基本性质与入门问题	85
主要问题	86
附加问题	87
建议、解答与答案	87
延伸阅读	89
复数与几何	90
1. 复数与初等几何	90
建议、解答与答案	91
2. 复数与默比乌斯变换	92
附加问题	92
建议、解答与答案	93
延伸阅读	93
作图与轨迹	94
1. 轨迹 (1)	94
建议、解答与答案	95
2. 涉及面积的作图与轨迹问题 (1)	102
3. 作图工具箱 (2)	108

建议、解答与答案	109
4. 辅助作图 (2*)	110
建议、解答与答案	111
补充阅读	112
立体几何	113
1. 画图 (2)	113
2. 投影 (2)	115
2.A. 由立方体拼成的图形的投影	115
2.B. 轨迹	120
3. 正多面体 (3)	126
3.A. 内接与外接多面体	126
3.B. 对称	129
3. 正多面体	129
4. 高维空间 (4*)	130
4.A. 高维空间中最简单的多面体	130
4.B. 多维体积	133
4.C. 体积与相交	134
4.D. 研究性问题	134
4.E. 分成直径更小的部分	135
建议、解答与答案	135
延伸阅读	137
几何杂题	138
1. 几何优化问题 (2) (A. D. Blinkov 撰)	138
8.1.12. 答案: $\frac{1+\sqrt{2}}{2}(a+b)$	144
建议、解答与答案	145
8.2.8. 答案: $2S$.	146
8.2.12. 答案: $9\sqrt{3}$.	150
3. 圆锥曲线 (3*) (A. V. Akopyan 撰)	153
8.3.4. 是否存在	154
8.3.8. 证明以下各情形中平行弦中点共线:	155
建议、解答与答案	155
3. CONIC SECTIONS	159
4. 曲线三角形与非欧几何 (3*) (M. B. Skopenkov 撰)	161
附加题	162
延伸阅读	163
参考文献	163
索引	168
数学圈图书馆 (Mathematical Circles Library) 已出版书目	172

附录: 翻译校勘笔记	176
第 1 章三角形	176
第 2 章圆	176
第 3 章几何变换	176
第 4-5 章仿射射影几何 / 复数与几何	176
第 6 章作图与轨迹	176
第 7 章立体几何	177
第 8 章几何杂题	177
参考文献	177



通过问题学数学第 2 部分：几何

Alexey A. Zaslavsky & Mikhail B. Skopenkov

通过问题学数学

第 2 部分：几何

MSRI

数学圈文库

通过问题学数学第 2 部分：几何

Alexey A. Zaslavsky & Mikhail B. Skopenkov

由 Paul Zeitz 和 Sergei G. Shubin 自俄文译出

MSRI/数学圈文库顾问委员会

Titu Andreescu, Zvezdelina Stankova, David Auckly, James Tanton, Hélène Barcelo, Ravi Vakil, Zuming Feng, Diana White, Tony Gardiner, Ivan Yashchenko, Andy Liu, Paul Zeitz, Alexander Shen, Joshua Zucker, Tatiana Shubin (主席)。科学编辑：David Scott。

本书原著俄文版由 MCNMO 出版社以《
》为题于 2018 年出版。本译本经美国数学学会 (American Mathematical Society) 授权出版。

本书的出版得益于 Simons Foundation 以及 Tom Leighton 和 Bonnie Berger Leighton 的慷慨资助。

2020 年数学主题分类。主要分类：00-01, 00A07, 51-01, 52-01, 14-01, 97G10, 97-01。

更多信息与本书更新, 请访问

www.ams.org/bookpages/mcl-26

美国国会图书馆出版编目数据

作者: Zaslavskiĭ, Alekseĭ Aleksandrovich, 1960–, 著者。| Skopenkov, Mikhail B., 1983–, 著者。
题名: 通过问题学数学。第 2 部分。几何 / Alexey A. Zaslavsky, Mikhail B. Skopenkov; Sergei Shubin
与 Paul Zeitz 译。

其他题名: Elementy matematiki v zadachakh. English。

说明: Berkeley, California: MSRI Mathematical Sciences Research Institute; Providence, Rhode
Island: American Mathematical Society, [2021] | 丛书: MSRI mathematical circles library, 1944-8074;
26 | 含书目与索引。

国会图书馆记录见 <https://lcn.loc.gov/2020057238>

复制与重印。本出版物的个人读者及为其服务的非营利性图书馆, 有权合理使用其中的材料, 例如为教
学或研究目的复制若干页。允许在书评中引用本出版物的简短段落, 但应按惯例注明出处。

对本出版物中任何材料的再版、系统复制或多次翻印, 须经美国数学学会许可方可进行。关于重
新使用 AMS 出版物部分内容的授权申请, 由 Copyright Clearance Center 办理。更多信息请访问
www.ams.org/publications/pubpermissions。

翻译权与授权重印事宜请致信 reprint-permission@ams.org。

© 2021 MSRI。保留所有权利。

美国印刷。

目录

前言 ix 问题、练习、数学圈与奥林匹克 ix 为何写作本书及如何使用 x 英文参考文献 xi 导言 xiii 本
书内容与读者对象 xiii 通过解题学习 xiv 临别寄语 (A. Ya. Kanel-Belov 撰) xv 数学奥林匹克与数学 xv
高中生的研究问题 xvi 本书的组织方式 xvi 资源与文献 xvi 致谢 xvii 编号与记号 xvii 记号 xviii 参考文
献 xix 第 1 章三角形 1 1. 卡诺原理 (1) (V. Yu. Protasov 与 A. A. Gavriluk 撰) 2 建议、解答与答
案 3 2. 内切圆的圆心 (2) (V. Yu. Protasov 撰) 4 建议、解答与答案 5 3. 欧拉线 (V. Yu. Protasov
撰) 7 建议、解答与答案 7 4. 卡诺公式 (2*) (A. D. Blinkov 撰) 8 建议、解答与答案 9 5. 垂心、垂足
三角形与九点圆 (2) (V. Yu. Protasov 撰) 11 建议、解答与答案 13 6. 关于三角形的不等式 (3*) (V.
Yu. Protasov 撰) 13 建议、解答与答案 14 7. 角平分线、高与外接圆 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰) 15 建

议、解答与答案 16 8. “半内切”圆 (3*) (P. A. Kozhevnikov 撰) 19 主问题系列—1 19 主问题系列—2
20 补充问题—1 20 补充问题—2 20 建议、解答与答案 21 9. 广义拿破仑定理 (2*) (P. A. Kozhevnikov
撰) 25 入门问题 25 广义拿破仑定理的表述与证明 26 建议、解答与答案 27 10. 等角共轭与西姆松线 (3*)
(A. V. Akopyan 撰) 31 建议、解答与答案 33 延伸阅读 38 第 2 章圆 39 1. 圆的最简单性质 (1) (A. D.
Blinkov 撰) 39 建议、解答与答案 40 2. 圆周角 (1) (A. D. Blinkov 与 D. A. Permyakov 撰) 42 建议、
解答与答案 44 3. 内切圆与外接圆 (2) (A. A. Gavriluk 撰) 46 建议、解答与答案 47 4. 根轴 (2) (I.
N. Shnurnikov 与 A. I. Zasorin 撰) 47 5. 相切 (2) (I. N. Shnurnikov 与 A. I. Zasorin 撰) 49 6. 托
勒密定理与凯西定理 (3*) (A. D. Blinkov 与 A. A. Zaslavsky 撰) 50 6.A. 托勒密定理 50 6.B. 凯西定
理 51 建议、解答与答案 52 第 3 章几何变换 55 1. 变换的应用 (1) (A. D. Blinkov 撰) 55 建议、解答
与答案 57 2. 平面等距变换的分类 (2) (A. B. Skopenkov 撰) 61 提示 63 3. 空间等距变换的分类 (3*)
(A. B. Skopenkov 撰) 63 提示 65 4. 相似与位似的应用 (1) (A. D. Blinkov 撰) 65 建议、解答与答案
67 5. 旋转位似 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰) 71 5.A. 涉及“骑车人”的入门问题 71 5.B. 主问题 72 5.C.
补充问题 73

目录

建议、解答与答案 73 6. 相似 (1) (A. B. Skopenkov 撰) 76 7. 伸缩(向直线) (2) (A. Ya. Kanel-Belov
撰) 77 建议、解答与答案 78 8. 平行投影与仿射变换 (2) (A. B. Skopenkov 撰) 78 建议、解答与答案
80 9. 中心投影与射影变换 (3) (A. B. Skopenkov 撰) 81 10. 反演 (2) (A. B. Skopenkov 撰) 83 延
伸阅读 86 第 4 章仿射与射影几何 87 1. 质量点法 (2) (A. A. Gavriluk 撰) 87 建议、解答与答案 89
2. 交比 (2) (A. A. Gavriluk 撰) 90 建议、解答与答案 92 3. 极性 (2) (A. A. Gavriluk 与 P. A.
Kozhevnikov 撰) 93 基本性质与入门问题 93 主问题 94 补充问题 95 建议、解答与答案 96 延伸阅读 98
第 5 章复数与几何 (3) (A. A. Zaslavsky 撰) 99 1. 复数与初等几何 99 建议、解答与答案 101 2. 复数
与默比乌斯变换 102 补充问题 103 建议、解答与答案 103 延伸阅读 104 第 6 章作图与轨迹 105 1. 轨迹
(1) (A. D. Blinkov 撰) 105 建议、解答与答案 106 2. 涉及面积的作图与轨迹问题 (1) (A. D. Blinkov
撰) 111 建议、解答与答案 113 3. 作图工具箱 (2) (A. A. Gavriluk 撰) 117 建议、解答与答案 119 4.
辅助作图 (2*) (I. I. Shnurnikov 撰) 120 建议、解答与答案 121 延伸阅读 123 第 7 章立体几何 125 1.
画图 (2) (A. B. Skopenkov 撰) 125 建议、解答与答案 126 2. 投影 (2) (M. A. Korchemkina 撰) 126
2.A. 由立方体构成的图形的投影 126 2.B. 轨迹 128 3. 正多面体 (3) 130 3.A. 内接与外接多面体 (A. Ya.
Kanel-Belov 撰) 130 建议、解答与答案 132 3.B. 对称 (A. B. Skopenkov 撰) 132 4. 高维空间 (4*) (A.
Ya. Kanel-Belov 撰) 134 4.A. 高维空间中最简单的多面体 (Yu. M. Burman 与 A. Ya. Kanel-Belov
撰) 134 4.B. 多维体积 138 4.C. 体积与相交 139 4.D. 研究性问题 140 4.E. 分割为直径较小的部分 (A.
M. Raigorodsky 撰) 141 建议、解答与答案 141 延伸阅读 143 第 8 章几何杂题 145 1. 几何优化问题 (2)
(A. D. Blinkov 撰) 145 建议、解答与答案 147 2. 面积 (2) (A. D. Blinkov 撰) 151 建议、解答与答案
152 3. 圆锥曲线 (3*) (A. V. Akopyan 撰) 158 建议、解答与答案 161 4. 曲线三角形与非欧几何 (3*)
(M. B. Skopenkov 撰) 166 补充问题 168 建议、解答与答案 169 延伸阅读 169 书目 171 索引 175

前言

问题、练习、数学圈与奥林匹克

本书是 A. B. Skopenkov、M. B. Skopenkov 与 A. A. Zaslavsky 所著《通过问题学数学》第 2 部分的英译本, 是 AMS/MSRI 数学圈文库丛书之一种。该丛书的目标是积累一批英文著作, 以推动“数学圈”文化的传播。

数学圈是一个东欧概念。它类似于大多数美国人所说的儿童数学俱乐部, 但有几处重要的不同之处。

首先, 它是纵向贯通的: 年幼的学生可以与年长的学生、本科生、研究生、工业界数学家、教授乃至世界顶尖的研究者同处一室。数学圈与其说是一间教室, 不如说是年幼的初学者与年长的部落长者聚集一处, 由后者传承学术“民俗”。

其次, 它的“课程”——姑且这么称呼——由问题而非具体的数学专题所主导。所谓“问题”(problem), 区别于“练习”(exercise), 指的是一道解题者——至少在一开始——不知如何下手的数学问题。例如, “3 乘以 5 等于多少”对大多数人而言只是一道练习, 而对一个很小的孩子却是一道问题。计算 5^{34} 同样是一道练习, 在概念上与前一个例子并无二致, 当然更难一些, 但仅仅是在“技术”意义上更难。而诸如“计算 $\int_2^7 e^{5x} \sin 3x dx$ ”这样的问题也是一道练习——对学过微积分的学生而言——它“只不过”是知道正确的算法并会应用而已。

相比之下, 问题并不附带现成的算法。问题就其本性而言需要探究, 而探究既是一门艺术, 也是一门科学, 既要求技术功底, 也要求专注、韧性与创造力。数学圈传授这些能力, 并非靠正式讲授, 而是让学生动手做数学、观摩他人做数学。学生们会认识到, 一道值得求解的问题可能需要的不是几分钟, 而是数小时、数天乃至数年的努力。他们钻研一些经典的“民俗”问题, 并发现这些问题如何帮助他们探究其他问题。他们学会不轻易放弃, 学会把失误或失败转化为进一步探究的契机。数学圈中的孩子所做的, 正是研究型数学家所做的事; 事实上, 他或她就是在从事独立研究, 尽管层次较低, 而且往往(虽非总是如此)所研究的是别人早已解决过的问题。

最后, 许多数学圈具有类似于运动队的文化, 有深厚的同袍情谊、对“教练”的尊敬, 以及健康的竞争意识(理想情况下由领导者/协调者明智地加以引导)。数学圈文化常常与各种解题竞赛相辅相成, 这些竞赛通常被称为奥林匹克。一道数学奥林匹克问题, 首先是一道真正的问题(至少对参赛者而言), 它通常要求给出一个答案, 而该答案理想的形式是一段写得清楚的论证(即“证明”)。

为何写作本书及如何使用

数学圈文库的编委会之所以选择将本书由俄文译成英文, 是因为本书有一个雄心勃勃的目标——正如其书名所承诺的——通过问题来展开数学。这既非一个全新的创意, 也并非仅属俄国人所有。美国的大学多年来一直在尝试 IBL(探究式学习, inquiry-based learning) 和 Moore 方法课程, 它们都是通过开放式解題来教授高等数学的结构化方法。¹

而作者们这部皇皇巨著, 则是要为中学生(明言的焦点是高中生, 但可作宽泛理解)精心编排一系列问题, 使他们能够自行发现并重建“初等”数学(数论、多项式、不等式、微积分、几何、组合、博弈论、概率)的大部分内容, 并开始涉足群论、伽罗瓦理论等精深领域。

本书不可能——也不应——从头到尾通读。读者宜从那些令自己感兴趣且具有挑战性的问题入手。许多问题附有提示和解答梗概，但并非全部。没有读者能解出全部问题，这本身就目的所在——它不是一场竞赛。更有甚者，有些问题本就不期望被解出，而是供人沉吟玩味的。例如，一旦在“技术”上具备了解决它的可能，本书就引入了阿波罗尼斯问题 (Apollonius's problem, 第 3 章问题 3.10.6) ——古典几何中最深刻、最著名的挑战之一——并提供了进一步学习的参考文献。仅仅因为它“过于高深”，并不意味着它不该被思考！

的确，这正是本书的哲学：数学并不是一门线性的学科，并非先给出一个定义、由此导出一个引理、再由引理导出一个定理、再由定理导出一个证明。数学是一场探险，其中既有令人兴奋的旁支奇遇，也有徒劳无功的追逐。探险本身就是回报，但它也幸运地导向了对数学思想深刻的理解与欣赏，而这靠被动阅读是无法企及的。

英文参考文献

本书所引用的文献大多是俄文的。不过，也有一些优秀的英文著作。我们最喜爱的两部是经典之作《Geometry Revisited》[CG67]，以及 [Che16]——一本近期出版、内容极其全面的“奥林匹克几何”指南。

Paul Zeitz

2020 年 6 月

导言

本书内容与读者对象

对数学的深刻理解，无论对数学家还是对高科技行业的从业者都大有裨益。需要强调的是，本书书名中的“职业”并不一定指数学家的职业。

本书面向高中生和本科生（尤其包括对数学奥林匹克感兴趣者）。更详细的说明见第 xv 页“数学奥林匹克与数学”。本书既可用于自学，也可用于教学。

本书试图在普通的高中练习与数学中更为精深、繁复、抽象的概念之间架起一座桥梁（通过表明二者之间并不存在鸿沟）。其重点在于吸引广大学生创造性地运用方法与策略，去解决由“真实世界或真实工作”所引发的问题 [Mey]。我们鼓励学生以书面形式表达自己的想法、猜想与结论。我们的目标是帮助学生掌握一整套新的数学工具与策略，它们不仅在课堂之内、而且在众多学科中都大有用武之地 [IBL, Mey, RMP]。

本书包含最标准的“基础”材料（尽管我们预期其中至少有一部分内容属于复习——并非所有内容都是首次学习）。但本书的主体内容是更为复杂的材料。有些专题在数学圈的传统中并不广为人知，但无论对于数学教育还是对于奥林匹克备赛都十分有用。

本书以作者们在不同场合授课的内容为基础，这些场合包括：莫斯科独立大学、国立研究型大学高等经济学院、莫斯科多所中学、俄罗斯国家队备战国际数学奥林匹克、“当代数学”暑期学校、Kirov 与 Kostroma 暑期数学学校、莫斯科访问奥林匹克学校、“数学研讨班”与“奥林匹克与数学”数学圈，以及城市锦标赛 (Tournament of Towns) 暑期会议。

本书的大部分内容对有浓厚数学兴趣的高中生都是可以理解的。2 凡学校课程中不常见的概念，我们都给出定义或提供参考文献。然而，许多专题若从零开始学起是相当困难的。因此，问题的编排顺序有助于提供“脚手架”。与此同时，许多专题彼此独立。更详细的说明见第 xvi 页“本书的组织方式”。

通过解题学习

我们奉行通过解题与讨论来学习数学的传统。这些问题都是精心挑选的，使得读者（更确切地说，是解题者）在求解的过程中掌握重要思想——无论经典的还是现代的——之要义。主要的思想借助奥林匹克试题风格的例子逐步展开——换言之，借助最简单的特例，且不纠缠于技术细节。如此，我们展示了如何自行去探索与发现这些思想。

通过解题学习不仅是研习数学的一种严肃途径，也延续了悠久的文教传统。例如，禅寺中的初学者就是通过反复琢磨师父所授之“公案”来修习的。（不过，这些公案与其说像我们所理解的问题，不如说更像悖论。）可参看例如 [Su]；并对照 [Pl, pp. 26–33]。数学方面的例子可见于 [Ar04, BSh, GDI, KK08, Pr07-1, PoSe, SCY, Sk09, Va87-1, Zv]，这些文献有时不仅介绍问题，还论及选题的原则。关于美国的传统，可参看 [IBL, Mey, RMP]。

通过解题学习之所以困难，部分原因在于它通常不会制造出“已经懂了”的错觉。然而，人所付出的努力终将因对材料的深刻理解而得到充分回报——首先是能够进行类似（有时甚至颇为不同）的推理。最终，在钻研那些引人入胜的问题时，读者将循着伟大数学家的思路而行，并看到重要的概念与理论是如何自然地演化出来的。我们有理由期望，这将有助于读者做出自己同样有价值的发现（未必是在数学上！）。

理论上，求解一道问题只需理解其陈述即可，并不需要其他事实与概念。（不过，在求解所选问题的过程中，会有用得上的事实与想法被发展出来。）此外，正如在说明与提示中所指出的那样，读者可能需要了解本书其他部分的内容。对于最重要的问题，我们在每节末尾给出提示、说明、解答与答案。但这些内容只有在亲自尝试过问题之后才应查阅。

通常，我们先陈述一个优美或重要的结论（以问题的形式），再给出其证明。在这种情况下，要完整地完成证明，可能需要先解决后面的问题。这一点在正文中总是会明确说明。因此，若你未能解出某道题，请继续读下去。这一指导原则很有益处，因为它模拟了典型的研究情境（见 [ZSS, Ch. 28]）。

本书”试图把学习展现为一种基于解题与讨论的对话”（见 [KK15]）。

临别寄语（A. Ya. Kanel-Belov 撰）

要解决困难的奥林匹克问题，至少必须具备扎实的代数（尤其是代数变形）与几何功底。大多数奥林匹克问题（除最简单者外）都需要”混合”的方法；极少有哪道问题能仅凭某一方法或某一想法的纯粹形式就得以解决。处理这类需要混合方法的问题，需要综合若干”关键”问题，而其中每一道关键问题往往涉及某一想法的”纯粹”形式。

熟练地进行代数式的变形至关重要。奥林匹克选手若缺乏此项技能，常常会导致荒谬而令人懊恼的错误。

数学奥林匹克与数学

对他而言，一个思考者的职责不是以牺牲一种现实来否定另一种现实，而是去包容和联结。

——U. K. Le Guin, 《一无所有》(*The Dispossessed*)

这里有三种常见的误解：备战数学奥林匹克的最佳方式是做去年的试题；学习”严肃”数学的最佳方式是读大学课本；掌握其他任何技能的最佳方式则与数学毫不相干。还有一种进一步的误解，即认为上述三个目标中任意同时实现其二都很困难，因为它们彼此相差太远。作者们持有这样的信念：这三种取向都没有抓住要害，并会产生有害的副作用——学生要么过于热衷模仿，要么只学到数学的语言而非实质，要么低估了扎实的数学功底在其他学科中的价值。

我们相信，这三个目标并不像表面上那样南辕北辙。数学教育的基础应当是求解并讨论学生感兴趣的问题，并在这一过程中习得重要的数学事实与概念。这同时为学生备战数学奥林匹克和”严肃”地研习数学做好了准备，对其全面发展也大有裨益。而且，对于实现上述三个目标中的任何一个而言，这种做法都更为有效。

高中生的研究问题

许多有才华的高中生或本科生都对求解研究性问题感兴趣。这类问题通常被表述为复杂的提问，并被拆分为循序渐进的若干步骤；例如可参看 [LKTG]。最终的结论在最初甚至可能是未知的，只是在思考问题的过程中自然地浮现出来。钻研这类问题本身就很有价值，也是对科学研究的一种很好的近似。因此，若有教师或一本书能够支持并发展这种兴趣，将十分有益。

关于此类活动的成功范例，可参看例如莫斯科高中生数学会议的课题 [M]。这些课题大多并非完全原创，但有时也能导出新的结果。

本书的组织方式

读者不必逐页阅读本书。你可以为自己选择一条方便的学习顺序（或者干脆略去某些专题）。本书的任何一节（或小节）都可用于一次数学圈的活动。

本书分为章与节（部分节再分为小节），每节开头都给出了组织纲要。若某道问题需要用到另一节的内容，你可以忽略该问题，也可以查阅相关出处。这使得研习本书时拥有更大的自由度，但同时也要求读者更加细心。

每一章的专题大致按照材料难度递增的顺序排列。专题名称后括号中的数字表示其“相对难度”：1 最简单，4 最困难。前面那些专题（未标星号者）是基础性的；除另有说明外，应从这些专题入手。其余专题（标有星号者）可留待以后再返回；除另有说明外，它们彼此独立。对于标有度数符号（°）的问题，只需给出答案，不必给出证明。阅读时，请尽量回到旧的材料，但要在新的层次上回归。因此，你最终对一个专题不同层次的学习，并不是依次进行，而是在各专题的混合之中展开的。

全书通用的记号见第 xvii 页。某一节所特有的记号与约定，在该节开头给出。全书末尾附有名词索引。**粗体**数字标出的页码，是有关概念形式定义所在的页。

资源与文献

除了提供专题性材料的出处外，我们还尽量收录了所研究专题方面最优秀的科普写作。我们希望这份书目——至少作为初步的指南——能够引领读者在数学科普文献的海洋中航行。然而，这一门类的文献浩如烟海，注定了许多优秀之作只能割爱。请注意，除非另有明确说明，书目中的文献并非求解本书问题所必需的。

书中的许多问题并非原创，但其出处（即使已知）通常不予注明。凡提供出处者，均置于问题陈述之后，以便读者将自己的解法与该处给出的解法相比较。当我们知道某一节中的许多问题来自同一出处时，我们会予以说明。

我们不对《Quantum》和《Mathematical Enlightenment》这两份科普杂志文章的在线版本提供链接；它们可在以下网站找到：<http://kvant.ras.ru>、<http://kvant.mccme.ru>，以及 <http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html>。

致谢

我们对本书的译者 Paul Zeitz 和 Sergey Shubin 的认真工作深表感激。我们感谢各位审稿人提出的有益意见，具体包括：E. A. Avksentiev（第 3、8 章）、E. V. Bakaev（第 6 章）、V. N. Dubrovsky（第 3 章）、A. A. Polyansky（第 4、7 章）、G. I. Sharygin（第 1、2 章）、D. E. Shnol（第 5 章），以及若干材料的匿名审稿人。我们感谢 A. I. Kanel-Belov 和 A. V. Shapovalov (<http://www.ashap.info>)，他们著作等身，也贡献了许多有用的想法与意见。我们还感谢 D. A. Permyakov，他是本书 [ZPSSS] 的编辑。我们感谢我们的学生提出刁钻的问题并指出错误。还要感谢 E. S. Gorsky 和 P. V. Shirokov 绘制了许多插图。针对具体内容的进一步致谢已在正文中直接给出。我们对任何错误深表歉意，并恳请读者予以指正。

M. B. Skopenkov 部分受到 Simons Foundation 和 Dynasty Foundation 的资助。

联系方式

M. B. Skopenkov：国立研究型大学高等经济学院（数学系），俄罗斯科学院信息传输问题研究所。

A. A. Zaslavsky：中央经济数学研究所、莫斯科动力学院，以及莫斯科第 1543 中学。

编号与记号

每一章的专题大致按照材料难度递增的顺序排列。专题名称后括号中的数字表示其“相对难度”：1 最简单，4 最困难。

前面那些专题（未标星号者）是基础性的；除另有说明外，可从这些专题开始学习本章。其余专题（标有星号者）可留待以后返回；除另有说明外，它们彼此独立。

每一个以数字开头的段落（例如 1.1）都是一道问题。若问题的陈述是一个断言，则该问题就是要证明这一断言。较为开放的问题称为挑战题（challenge）；对于挑战题，解题者需自行给出精确的陈述和证明；可参看例如 [VIN]。

最困难的问题标有星号（*）。若问题的陈述要求你“求”某物，则需要给出“封闭形式”的答案（而不是例如一个未化简的多项之和）。再次强调，若你无法解出某道题，请继续读下去；后面的问题或许恰好是它的提示。

记号

- $\lfloor x \rfloor = [x]$ —— 数 x 的下取整（floor，“取整”）部分；即不超过 x 的最大整数。
- $\lceil x \rceil$ —— 数 x 的上取整（ceiling）部分；即不小于 x 的最小整数。
- $\{x\}$ —— 数 x 的小数部分；等于 $x - \lfloor x \rfloor$ 。
- $d \mid n$ 或 $n : d$ —— d 整除 n ；即 $d \neq 0$ 且存在整数 k 使得 $n = kd$ （数 d 称为数 n 的因数）。
- $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}$ —— 分别表示全体实数、有理数与整数的集合。
- $\mathbb{Z}_2$ —— 集合 $\{0, 1\}$ ，即除以 2 的余数集合，配备模 2 的加法与乘法运算。
- $\mathbb{Z}_m$ —— 集合 $\{0, 1, \dots, m-1\}$ ，即除以 m 的余数集合，配备模 m 的加法与乘法运算。（代数学专家通常将此集合记为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ，而用 $\mathbb{Z}_m$ 表示素数 m 的 m -adic 整数集。）

- $\binom{n}{k}$ —— n 元集合中 k 元子集的个数 (亦记作 C_n^k)。
- $|X|$ —— 集合 X 中元素的个数。
- $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ —— 集合 A 与 B 的差集。
- $A \subset B$ —— 表示集合 A 包含于集合 B 。在某些书中此关系记作 $A \subseteq B$, 而 $A \subset B$ 则表示“集合 A 在集合 B 中且不等于 B ”。
- 我们将“以 a 定义 x ”一语简记为 $x := a$ 。

节略版见 <http://www.mccme.ru/circles/oim/discrbook.pdf>。

参考文献

- [GDI] A. A. Glibichuk, A. B. Dajnyak, D. G. Ilyinsky, A. B. Kupavsky, A. M. Rajgorodsky, A. B. Skopenkov, and A. A. Chernov, *Elements of discrete mathematics in problems*, MCCME, Moscow 2016 (Russian).
- [GIF] S. A. Genkin, I. V. Itenberg, and D. V. Fomin, *Leningrad mathematical circles*, Kirov, 1994 (Russian).
- [GKP] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik, *Concrete mathematics: A foundation for computer science*, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1994. MR1397498
- [VIN] O. Ya. Viro, O. A. Ivanov, N. Yu. Netsvetaev, and V. M. Kharlamov, *Elementary topology: problem textbook*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2008, DOI 10.1090/mbk/054. MR2444949
- [ZSS] A. Zaslavsky, A. Skopenkov and M. Skopenkov (eds.), *Elements of mathematics in problems: through olympiads and circles to the profession*, MCCME, Moscow, 2017 (Russian).
- [ZPSSS] D. Permyakov, A. Shapovalov, A. Skopenkov, M. Skopenkov, and A. Zaslavskiy (eds.), *Mathematics in problems. Materials of schools for Moscow team to Russian mathematical olympiad*, MCCME, Moscow, 2009, (Russian). Short version available at <http://www.mccme.ru/circles/oim/materials/sturm.pdf>.
- [Ar04] Vladimir Arnold, Problems of children 5 to 15 years old, *Eur. Math. Soc. Newsl.* 98 (2015), 14–20. Excerpt from *Lectures and problems: a gift to young mathematicians*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015 [MR3409220]. MR3445185
- [BSh] A. D. Blinkov and A. V. Shapovalov (eds.), Book series “School math circles”.
- [IBL] http://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning
- [KK08] A. Ya. Kanel-Belov and A. K. Kovalji, *How to solve non-standard problems*, MCCME, Moscow 2008 (Russian).
- [KK15] A. K. Kovalji and A. Ya. Kanel-Belov, Mathematics Classes — Leaflets and Dialogue, *Mathematical Education* 3 (2015), no. 19, 206–233 (Russian).
- [LKTG] Summer Conferences of the Tournament of Towns, <http://www.turgor.ru/en/lktg/index.php>.
- [M] Moscow Mathematical Conference of High School Students, <http://www.mccme.ru/mmks/index.htm>.
- [Mey] D. Meyer, Starter Pack, <http://blog.mrmeyer.com/starter-pack>.
- [PoSe] G. Pólya and G. Szegő, *Problems and theorems in analysis. Vol. I: Series, integral calculus, theory of functions*, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1972. Translated from the German by D. Aeppli; Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 193. MR0344042
- [Pr07-1] Viktor Vasil-evich Prasolov, *Zadachi po planimetrii. Chast- I* (Russian), Biblioteka Matematicheskogo Kruzhka [Library for the Mathematical Circle], vol. 15, Nauka, Moscow, 1986.

MR966667

- [Pl] Plato, *Phaedo*, Kindle edition, Amazon Digital Services, 2012.
- [Ro04] V. A. Rokhlin, Lecture on teaching mathematics to nonmathematicians, *Mathematical Education* 3 (2004), no. 8, 21–36 (Russian).
- [RMP] Ross Mathematics Program, <http://u.osu.edu/rossmath>.
- [SCY] D. O. Shklarsky, N. N. Chentzov, and I. M. Yaglom, *The USSR olympiad problem book: selected problems and theorems of elementary mathematics*, Dover Publications, Inc., New York, 1993. Translated from the third Russian edition by John Maykovich; Revised and edited by Irving Sussman; Reprint of the 1962 translation. MR1252851
- [Sk09] A. B. Skopenkov, *Fundamentals of differential geometry in interesting problems*, MC-CME, Moscow 2009 (Russian). arXiv:0801.1568.
- [Su] D. T. Suzuki, *An introduction to Zen Buddhism*, Kindle edition, Amazon Digital Services, 2018.
- [Va87-1] N. B. Vasiliev et al., *Mathematical olympiads by correspondence*, Nauka, Moscow 1987 (Russian).
- [Zv] A. K. Zvonkin, *Math from three to seven: the story of a mathematical circle for preschoolers*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012.

三角形

本章所用记号汇总于图 1。

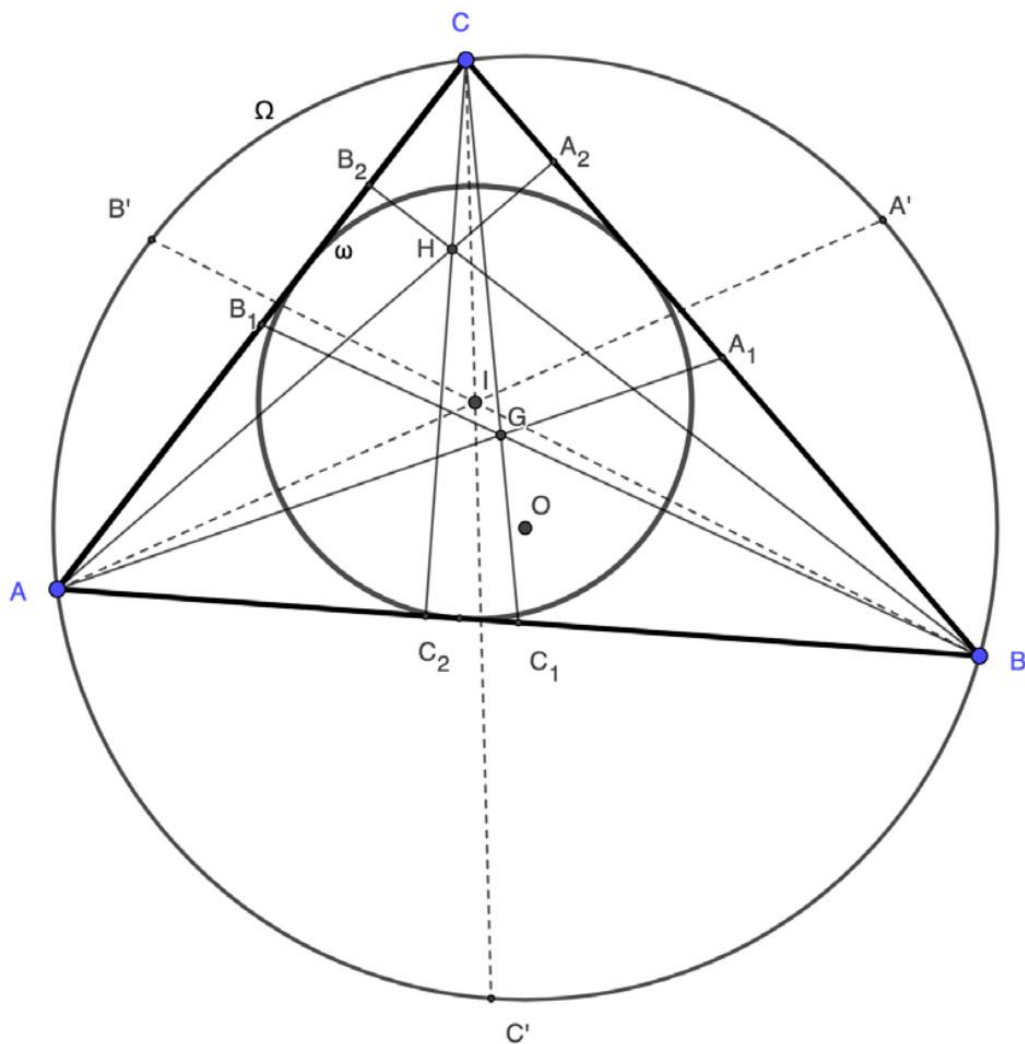


图 1

- 设 ABC 为给定的三角形。约定： A_i, B_i, C_i ($i = 1, 2, \dots$) 分别表示边 BC, CA, AB (在相关情形下也包括这些边的延长线) 上的点。
- 以 ω 表示内切圆 (incircle)，其圆心为 I 、半径为 r (内切圆半径, inradius)。
- 以 Ω 表示外接圆 (circumcircle)，其圆心为 O 、半径为 R (外接圆半径, circumradius)。
- 称连接三角形顶点与对边中点的线段为中线。以 G 表示三条中线的交点 (亦称重心, centroid)。
- 以 H 表示三角形三条高的交点 (亦称垂心, orthocenter)。
- 延长角平分线 AI, BI, CI ，使它们分别与 Ω 交于 A', B', C' 。于是 A', B', C' 分别是弧 BC, CA, AB 的中点。
- ABC 的垂足三角形 (orthotriangle) 是指这样的三角形：其三个顶点分别是 A, B, C 到直线 BC, CA, AB 的垂足。

AC 、 AB 所作垂线的垂足（即三条高的垂足）。

- ABC 的中位三角形(medial triangle)是指以三边中点为顶点的三角形。中位三角形的三边即为 $\triangle ABC$ 的中位线。
- 所谓圆 ABC ，即指 $\triangle ABC$ 的外接圆。
- 所谓弓形 (circular segment)，是指由一段圆弧与一条弦所围成的图形。
- 外角平分线 (external bisector) 是指三角形某一外角的平分线。
- 以 $h(A, BC)$ 表示由点 A 向直线 BC 所作的垂线段。
- 三条或更多条直线若共有一个唯一的点，则称它们共点 (concurrent)。三个或更多个点若同属一条直线，则称它们共线 (collinear)。
- 三角形几何中一些本章未涉及的重要专题，可参看 [EM90, Sh89, Ku92]。

1. 卡诺原理 (1)

(V. Yu. Protasov 与 A. A. Gavriluk 撰)

1.1.1. 卡诺定理。设 A_1, B_1, C_1 是位于 $\triangle ABC$ 的边上或其边延长线上的点。过这些点分别作它们所在边的垂线。证明：这些直线交于同一点的充分必要条件是

$$|C_1A|^2 - |C_1B|^2 + |A_1B|^2 - |A_1C|^2 + |B_1C|^2 - |B_1A|^2 = 0.$$

1.1.2. 对平面上任意一点 A_1, B_1, C_1 （不要求它们位于 $\triangle ABC$ 的边所在直线上）表述并证明广义卡诺定理。

1.1.3. ◦ 在以下哪种情形中，过所给定点作三角形各边（或边的延长线）的垂线可能不共点？

- 1) A_1, B_1, C_1 是 $\triangle ABC$ 各边与内切圆相切之点。
- 2) A_2, B_2, C_2 是 $\triangle ABC$ 各边与相应旁切圆相切之点。
- 3) A_3, B_3, C_3 是各角平分线与相应边的交点。

1.1.4. 考虑平面上三个相交的圆。证明它们三对公共弦（即两两相交的公共弦）共点。

注：此结论通常利用点的幂（见问题 2.4.1）来证明。不过它也很容易从广义卡诺定理推出。

1.1.5. 用卡诺原理再给出三角形三条高线共点的一个证明。

1.1.6. 在三角形每条边上，取该边所对角的平分线与该边的交点。然后过该交点作该边的垂线。描述所有使这三条垂线共点的三角形。

1.1.7. 在 $\triangle ABC$ 的边上分别作矩形 ABB_1A_1 、 BCC_2B_2 和 CAA_2C_1 。证明：线段 A_1A_2, B_1B_2 和 C_1C_2 的中垂线要么共点，要么平行。

1.1.8. 设 A_1, B_1, C_1 分别为 $\triangle ABC$ 的边 BC, AC, AB 的中点。设 B_2 是由 B 向 A_1C_1 所作垂线的垂足。类似地定义 A_2 和 C_2 。证明： $h(C_1, A_2B_2), h(B_1, A_2C_2)$ 与 $h(A_1, B_2C_2)$ 共点。

1.1.9. 证明： $h(A, B_1C_1), h(B, A_1C_1)$ 与 $h(C, A_1B_1)$ 共点，当且仅当 $h(A_1, BC), h(B_1, AC)$ 与 $h(C_1, AB)$ 共点。

1.1.10. 给定等边 $\triangle ABC$ 及一点 D , D 不在直线 AB 、 AC 、 BC 上。设 A_1 为 $\triangle BCD$ 的内心, 类似地定义 B_1 和 C_1 。证明: $h(A, B_1C_1)$, $h(B, A_1C_1)$ 与 $h(C, A_1B_1)$ 共点。

建议、解答与答案

1.1.1. 设过点 A_1 与 B_1 的两条垂线相交于点 M 。对直角 $\triangle AMB_1$ 和 $\triangle CMB_1$ 应用勾股定理, 可得 $|B_1A|^2 - |B_1C|^2 = |MA|^2 - |MC|^2$ 。(这一方法——把斜边平方差换成对应直角边平方差——称为卡诺原理。)

现在设过 A_1, B_1, C_1 向三角形各边所作的垂线相交于点 M 。应用卡诺原理, 即得所要的等式。

反之, 设点 A_1, B_1, C_1 满足

$$|C_1A|^2 - |C_1B|^2 + |A_1B|^2 - |A_1C|^2 + |B_1C|^2 - |B_1A|^2 = 0.$$

设 M 为过 A_1 与 B_1 向相应边所作垂线的交点, 并考察由 M 向 AB 所作的垂线 MC' 。与上面类似地有

$$|C'A|^2 - |C'B|^2 + |A_1B|^2 - |A_1C|^2 + |B_1C|^2 - |B_1A|^2 = 0,$$

从而 C' 与 C_1 重合, 证毕。

1.1.5. 对三个以三角形三边为直径的圆应用上一问题的结论, 或直接对高线垂足应用卡诺定理。

1.1.7. 首先, 由 A, B, C 分别向直线 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 所作的垂线共点。事实上, 例如由 C 向 C_1C_2 所作的垂线把角 C 分成的两个角, 等于 $\triangle CC_1C_2$ 中相应角, 它们的正弦之比为 $|CC_1|/|CC_2|$ 。利用另外两个顶点的类似关系及塞瓦定理, 便得所要结论。

现设直线 A_1A_2, B_1B_2 和 C_1C_2 围成一个三角形 $A'B'C'$, 而通过 A, B, C 且与它们平行的直线围成三角形 $A''B''C''$ (A_1A_2, B_1B_2 和 C_1C_2 中两线平行的情形更简单)。那么, 例如 $\triangle A_1B_1C'$ 与 $\triangle ABC''$ 由 SAA 知全等, 于是若 B_0 是 B_1B_2 的中点, 则

$$\begin{aligned} |B_0C'|^2 - |B_0A'|^2 &= |A'C'|(|B_0C'| - |B_0A'|) \\ &= |A'C'|(|BC''| - |BA''|) = (|C''B|^2 - |A''B|^2) \cdot \frac{|A'C'|}{|A''C''|}. \end{aligned}$$

对相似 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle A''B''C''$ 应用卡诺原理, 即得本题结论。

2. 内切圆的圆心 (2)

(V. Yu. Protasov 撰)

本节的问题在内容上与本章第 3、5、7 节 (分别为“欧拉线”、“垂心、垂足三角形与九点圆”、“角平分线、高与外接圆”) 的问题相近。

1.2.1.。选择正确答案: $\angle AIB$ 等于

$$1)\pi - \angle C; \quad 2)\frac{\pi + \angle C}{2}; \quad 3)2\angle C.$$

1.2.2. 设 $ABCD$ 为圆内接四边形。证明: $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的内心是一个矩形的四个顶点。

1.2.3. 设 $ABCD$ 为圆内接四边形。证明: $\triangle ABC$ 与 $\triangle CDA$ 的内切圆半径之和等于 $\triangle BCD$ 与 $\triangle DAB$ 的内切圆半径之和。

1.2.4. 过给定三角形内一点 M , 作三个相等的圆, 每个圆都与三角形的两条边相切。

- (a) 证明: M 位于三角形的内心与外心连线上。
- (b) 给定三角形, 描述一种作出这样的点 M 的方法。
- (c) 设 x 为这些相等圆的半径。证明: $\frac{2r}{3} \leq x \leq \frac{R}{3}$ 。是否成立: 若其中一个不等式取等号, 则三角形为等边三角形?
- (d) 证明欧拉不等式: $R \geq 2r$ 。对哪些三角形取等号?

1.2.5. 三个相等的圆各与三角形的两条边相切, 且第四个圆与这三个圆相切, 半径相同。

- (a) 证明: 第四个圆的圆心位于三角形的内心与外心连线上。
- (b) 描述对给定三角形如何作出这样的圆。
- (c) 用 r 和 R 表示这些相等圆的半径。

1.2.6. 设 $\triangle ABC$ 为不等边三角形, 即三边长度互不相同。记 A_0, B_0, C_0 为各边的中点。内切圆与边 BC 相切于点 A_1 , 点 A_2 与 A_1 关于角 A 的平分线对称。类似地定义点 B_2 和 C_2 。证明: A_0A_2, B_0B_2 和 C_0C_2 共点。

建议、解答与答案

1.2.2. 由三叉引理 (问题 1.7.3) 有 $|C'A| = |C'I| = |C'B|$ 。现设 I_a, I_b, I_c, I_d 分别为 $\triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB, \triangle ABC$ 的内心。则点 A, B, I_c, I_d 共圆; 因此 $\angle BI_dI_c = \pi - \angle BAI_c = \pi - \angle BAD/2$ 。类似地, $\angle BI_dI_a = \pi - \angle BCD/2$ 。所以 $\angle I_aI_dI_c = (\angle BAD + \angle BCD)/2 = \pi/2$ 。

1.2.4. (a) 建议。考虑以点 I 为中心的位似变换 (定义见第 3 章第 4 节)。

解题思路 (N. Medved)。设 $\triangle ABC$ 为任一三角形。设 O_a, O_b 和 O_c 分别为相等圆 a, b, c 的圆心, 并设 I 和 O 分别为 $\triangle ABC$ 的内心与外心。从 a, b, c 的圆心向与 $\triangle ABC$ 的切点引半径。这些半径相等 (因为各圆相等), 且当它们落在同一条边上时相互平行 (因为三角形的边与各圆相切)。于是连接 O_a, O_b, O_c 并由此向与三角形边的切点引半径, 得到三个矩形; 即 $\triangle ABC$ 与 $\triangle O_aO_bO_c$ 相似, 且 $\triangle ABC$ 的边与 $\triangle O_aO_bO_c$ 的对应边平行。此外, 注意直线 AO_a, BO_b 和 CO_c 交于 I , 因为它们与 $\triangle ABC$ 的角平分线重合。因此, 存在以 I 为中心的位似变换把 $\triangle ABC$ 变为 $\triangle O_aO_bO_c$ 。此位似把 O 变为 $\triangle O_aO_bO_c$ 的外接圆圆心, 即变为 M (因为 O_aM, O_bM 和 O_cM 是相等圆 a, b, c 的半径)。因此点 I, O, M 共线。

(b) (N. Medved) 由 (a) 的解法知, 所求点 M 是 $\triangle O_aO_bO_c$ 外接圆的圆心; 即只需作出 $\triangle O_aO_bO_c$, 然后容易找到其外接圆圆心, 即点 M 。

首先注意, 可以作出 $\triangle ABC$ 的内切圆半径和外接圆半径。只需作角平分线并把它们的交点与三角形上的一个切点相连; 该线段即为 $\triangle ABC$ 的内切圆半径。对于外接圆, 作各边的中垂线并把其交点与三角形

的一个顶点相连；该线段即为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径。

由 (a) 我们得到 $\frac{x}{R} = \frac{r-x}{r}$ ，其中 x 是 $\triangle O_a O_b O_c$ 的外接圆半径。由此 $x = \frac{Rr}{R+r}$ ，进而 $\frac{x}{r} = \frac{R}{R+r}$ 。为作出长度为 x 的线段，任作一角 A_1 ，在其一边上取点 B_1 使 $|A_1 B_1| = R$ ；在另一边上取点 C_1 和 D 使 $|A_1 C_1| = r$ 且 $|C_1 D| = R$ 。然后连接 B_1 与 D 得到线段 $B_1 D$ 。从 C_1 作与 $B_1 D$ 平行的线段，它与角 A_1 的边相交于点 F 。线段 $A_1 F$ 的长度即为 x 。

作三条与三角形各边平行的直线，与每条边相距 x 。它们的交点即为所求 $\triangle O_a O_b O_c$ 的顶点。最后作出该三角形各边的中垂线，其交点即为所求点 M 。

(c) 考察给定三角形以各项点为中心、比率为 $\frac{2}{3}$ 的位似像。这三个三角形有一个公共点。由此可知 x 不能小于 $\frac{2r}{3}$ 。又由原三角形与以给定各圆圆心为顶点的三角形相似，可得 $\frac{x}{R} = \frac{r-x}{r} = 1 - \frac{x}{r} \leq 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ 。

3. 欧拉线

(V. Yu. Protasov 撰)

本节的问题涵盖与本章第 2、5、7 节相同的主题。

1.3.1. 在任何三角形中，点 O, G, H 共线（该线称为欧拉线），且 $|GH| = 2 \cdot |GO|$ 。

1.3.2. 一个非等腰三角形的欧拉线通过它的一个顶点。这个顶点处的角是多少？

1) 90° 2) 120° 3) 60° 4) 不存在这样的三角形。

1.3.3. 证明：欧拉线平行于边 AB 当且仅当 $\tan A \cdot \tan B = 3$ 。

1.3.4. 三角形的欧拉线平行于它的一条角平分线。证明：要么该三角形是等腰的，要么它有一个角为 120° 。

1.3.5. 设 $\angle A = 120^\circ$ 。证明： $|OH| = |AB| + |AC|$ 。

1.3.6. 对三角形的每个顶点，作过该顶点及由该顶点所作高的垂足的圆，且与该顶点处的外接圆半径相切。证明：这三个圆相交于两点，且这两点位于该三角形的欧拉线上。

1.3.7. 设 $\triangle ABC$ 的所有角都小于 120° 。定义 $\triangle ABC$ 的托里拆利点为满足 $\angle ATB = \angle BTC = \angle CTA = 120^\circ$ 的点 T 。

(a) 证明： $\triangle ATB$ 的欧拉线平行于直线 CT 。

建议。利用问题 1.3.3。

(b) 证明： $\triangle ATB, \triangle BTC, \triangle CTA$ 的三条欧拉线共点。

1.3.8. 在一个锐角三角形的各顶点处作其外接圆的切线。证明：由这三条切线所成三角形的外接圆圆心位于原三角形的欧拉线上。

建议、解答与答案

1.3.3. 角 C 必须是锐角，否则点 O 与 H 位于 AB 的两侧。由于 O 到 AB 的距离为 $R \cos C$ ，而由顶点 C 所引的高为 $|AC| \sin A = 2R \sin A \sin B$ ，可知欧拉线与直线 AB 平行等价于等式 $3 \cos C = 2 \sin A \sin B$ 。

结论由 $\cos C = -\cos(A+B) = \sin A \sin B - \cos A \cos B$ 推出。

1.3.6. 由题意知, 点 O 对这三个圆的幂都等于 R^2 。此外, 若 AA' 和 BB' 是三角形的高, 则四边形 $ABA'B'$ 内接于圆, 故 $|HA| \cdot |HA'| = |HB| \cdot |HB'|$ 。因此点 H 对三个圆的幂也都相等, 即直线 OH 是它们的公共根轴。

4. 卡诺公式 (2*)

(A. D. Blinkov 撰)

卡诺公式 (以法国数学家、物理学家和政治家 Lazare Carnot, 1753–1823 命名) 指出: 在锐角三角形中, 外接圆圆心到三角形各边的距离之和等于外接圆半径与内切圆半径之和: $|OM_1| + |OM_2| + |OM_3| = R + r$, 其中 M_1, M_2, M_3 分别为 BC, CA, AB 的中点。利用托勒密定理的证明见第 2 章第 6 节。本节研究其应用和另一种证法; 这些探讨将引出其他重要事实。

1.4.1. 设角 A 的平分线与 $\triangle ABC$ 的外接圆相交于点 W , 且 D 与 W 关于圆心相对 (即 D 与 W 直径相对)。证明:

(a) $|M_1W| = (r_a - r)/2$;

(b) $|M_1D| = (r_b + r_c)/2$, 其中 r 是内切圆半径, r_a, r_b, r_c 是各旁切圆的半径。

1.4.2. 证明卡诺公式。

对以下探讨卡诺公式应用的题目, 除特别说明外, 均设三角形为锐角三角形。

1.4.3. 证明: 三角形各顶点到垂心的距离之和等于其内切圆与外接圆直径之和。

1.4.4. 证明: 在 $\triangle ABC$ 中下列不等式成立:

(a) $|AH| + |BH| + |CH| \leq 3R$;

(b) $3|OH| \geq R - 2r$ 。

1.4.5. (a) 证明: $m_a + m_b + m_c \leq \frac{9}{2}R$, 其中 m_a, m_b, m_c 是三角形三条中线的长度。

(b) 设 $\triangle ABC$ 中角 A, B, C 的平分线分别与外接圆相交于点 W_1, W_2, W_3 。证明: $|AW_1| + |BW_2| + |CW_3| \leq 6.5R - r$ 。

1.4.6. (a) 证明: $\triangle ABC$ 的各角满足不等式

$$\frac{3r}{R} \leq \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}.$$

(b) 设 AH_1, BH_2 和 CH_3 为 $\triangle ABC$ 的高。用 R 和 r 表示 $\triangle AH_2H_3$ 、 $\triangle BH_1H_3$ 和 $\triangle CH_1H_2$ 三个外接圆直径之和。

1.4.7. 一个三角形内接于半径为 R 的圆。在由三角形一边与较短弧所界的每个弓形内, 作一个半径最大的内切圆。求这三个圆的直径之和与该三角形内切圆的半径。

1.4.8. (a) 证明: 在 $\triangle ABC$ 中下列等式成立:

$$a(|OM_2| + |OM_3|) + b(|OM_1| + |OM_3|) + c(|OM_1| + |OM_2|) = 2pR$$

其中 $2p$ 是 $\triangle ABC$ 的周长。

(b) 埃尔德什不等式。设 h_a 为 $\triangle ABC$ 中最长的边所对应的高（即最大高）。证明： $h_a \geq R + r$ 。

1.4.9. (a) 对直角三角形和钝角三角形推导卡诺公式的类比形式。

(b) 四边形 $ABCD$ 内接于圆。设 r_1 和 r_2 分别为 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 的内切圆半径， r_3 和 r_4 分别为 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 的内切圆半径。证明： $r_1 + r_2 = r_3 + r_4$ 。

1.4.10. 设 d, d_1, d_2 和 d_3 分别为三角形外接圆圆心 O 到其内心及三个旁心的距离。证明：

$$R^2 = \frac{d^2 + d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}{12}.$$

1.4.11. (a) 证明：若一点位于三角形两条角平分线垂足（即角平分线与对边的交点）所连线段上，则该点到三角形两条边的距离之和等于它到第三条边的距离。

(b) 设三角形的外心位于两条角平分线垂足所连的线段上。证明：该三角形垂心到某一顶点的距离等于 $R + r$ 。

建议、解答与答案

1.4.1. (a) 设点 I 和 I_a 分别为内切圆及与边 BC 相切的旁切圆的圆心。设 K 和 P 分别为这两圆与 BC 的切点，并设 L 为 I_aP 与过 I 且平行于 BC 的直线的交点。设 Q 为 IL 的中点。由于 W 是线段 II_a 的中点（三叉引理的推论，见第 7 节问题 1.7.3），且 $WM_1 \parallel IK \parallel LI_a$ ，故线段 WQ 是 $\triangle ILI_a$ 的中位线，且 M_1 位于 WQ 上。因此 $|WQ| = |I_aL|/2 = (r_a + r)/2$ ，于是 $|M_1W| = |WQ| - r = (r_a - r)/2$ 。

(b) 若 I_b 和 I_c 为旁心， B_0 和 C_0 分别为它们与 BC 的切点，则与 (a) 类似可得， DM_1 是梯形 $I_bB_0C_0I_c$ 的中位线，即连接 I_bB_0 与 I_cC_0 中点的线段。

1.4.2. 由上一问题可得 $r_a + r_b + r_c = r + 4R$ 。则

$$|OM_1| + |OM_2| + |OM_3| = 3R - (|W_1M_1| + |W_2M_2| + |W_3M_3|) = R + r.$$

1.4.3. 在把中点三角形变为原三角形的位似变换下， O 被变为 H 。

1.4.4. (a) 我们有 $|AH| + |BH| + |CH| = 2R + 2r \leq 3R$ ，因为 $R \geq 2r$ 。

(b) 由三角不等式， $|AH| + |OH| \geq R$ 。类似地， $|BH| + |OH| \geq R$ 且 $|CH| + |OH| \geq R$ 。因此 $|AH| + |BH| + |CH| + 3|OH| \geq 3R$ ；即 $2R + 2r + 3|OH| \geq 3R$ 。

1.4.5. (a) 对 $\triangle AOM_1$ 应用三角不等式，有 $m_a \leq |OM_1| + R$ 。类似地， $m_b \leq |OM_2| + R$ 且 $m_c \leq |OM_3| + R$ 。因此

$$m_a + m_b + m_c \leq |OM_1| + |OM_2| + |OM_3| + 3R = 4R + r \leq \frac{9}{2}R,$$

因为 $R \geq 2r$ 。

(b) 由三角不等式， $|AW_1| \leq |AM_1| + |W_1M_1|$ 。类似地， $|BW_2| \leq |BM_2| + |W_2M_2|$ 且 $|CW_3| \leq |CM_3| + |W_3M_3|$ 。因此

$$\begin{aligned}
|AW_1| + |BW_2| + |CW_3| &\leq m_a + m_b + m_c + |W_1M_1| + |W_2M_2| + |W_3M_3| \\
&= m_a + m_b + m_c + 2R - r \\
&\leq 4.5R + 2R - r = 6.5R - r.
\end{aligned}$$

1.4.6. (a) 由卡诺公式得 $\cos A + \cos B + \cos C = 1 + \frac{r}{R}$; 再利用不等式 $R \geq 2r$ 。

(b) 所指各圆的直径分别是 AH, BH, CH ; 故所求表达式由 (a) 及问题 1.4.3 得出。

1.4.7. 答案: $2R$ 。在弓形内半径最大的内切圆与该弓形的弧相切于弧的中点。

1.4.8. (a) 我们有

$$\begin{aligned}
a(|OM_2| + |OM_3|) + b(|OM_1| + |OM_3|) + c(|OM_1| + |OM_2|) \\
= (a + b + c)(|OM_1| + |OM_2| + |OM_3|) \\
- a|OM_1| - b|OM_2| - c|OM_3| \\
= 2pR + 2S - 2S = 2pR.
\end{aligned}$$

(b) 原不等式等价于不等式 $2S \geq a(R + r)$ 。由于 a 是三角形的最短边, 故有

$$a(R + r) = a(|OM_1| + |OM_2| + |OM_3|) \leq a|OM_1| + b|OM_2| + c|OM_3| = 2S, \text{ 得证。}$$

1.4.9. (a) 在直角三角形中, O 到最长边的距离为零; 在钝角三角形中, 该距离取负值。

(b) 考虑外心为四边形内部点的情形; 其他情形类似处理。

由于四边形 $ABCD$ 内接于圆, 对任一对对角, 其中之一不为钝角, 另一不为锐角。例如设 $\angle B \geq 90^\circ$ 而 $\angle D \leq 90^\circ$; 则 O 位于 $\triangle ADC$ 内部而在 $\triangle ABC$ 外部。设 M_1, M_2, M_3 和 M_4 分别为边 AB, BC, CD, DA 的中点, 并设 M_5 为 AC 的中点。对 $\triangle ADC$ 和 $\triangle ABC$ 应用卡诺公式, 有 $|OM_3| + |OM_4| + |OM_5| = R + r_2$ 且 $|OM_1| + |OM_2| - |OM_5| = R + r_1$ 。因此 $r_1 + r_2 = |OM_1| + |OM_2| + |OM_3| + |OM_4| - 2R$ 。

类似地, 对 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 进行讨论得

$$r_3 + r_4 = |OM_1| + |OM_2| + |OM_3| + |OM_4| - 2R.$$

1.4.10. 利用欧拉公式 $|OI|^2 = R^2 - 2Rr$ 与 $|OI_i|^2 = R^2 + 2Rr_i$ ($i = a, b, c$)。

1.4.11. (a) 若把到各边的距离视为有向距离, 则问题的条件确定了一条直线。显然, 各角平分线的垂足位于此直线上。

(b) 设 $|OM_2| = |OM_1| + |OM_3|$ 。则

$$|BH| = 2|OM_2| = |OM_1| + |OM_2| + |OM_3| = R + r.$$

注: 还可证明题设条件等价于等式 $R = r_b$ 。

5. 垂心、垂足三角形与九点圆 (2)

(V. Yu. Protasov 撰)

本节的问题在主题上与本章第 2、3、7 节的问题相近。

1.5.1. 设 $\triangle ABC$ 为等边三角形。描述 $\triangle ABC$ 内满足 $\angle MAB + \angle MBC + \angle MCA = 90^\circ$ 的点 M 的轨迹。

1.5.2. 设 a, b, c 为一锐角三角形各边的长度, u, v, w 为相应顶点到垂心的距离。证明: $avw + bwu + cuv = abc$ 。

1.5.3. 设 AA', BB', CC' 为 $\triangle ABC$ 的高。则 $\triangle ABC$ 的垂心 H 是 $\triangle A'B'C'$ 的 (选择正确答案)

- 1) 垂心
- 2) 重心
- 3) 外接圆圆心
- 4) 内切圆圆心

1.5.4. 对给定的锐角三角形, 求其所有的三角形台球, 即所有内接于该三角形且满足以下性质的内接三角形: 从内接三角形任一顶点出发的两边与给定三角形的对应边构成相等的角。

1.5.5. 设 $A_1B_1C_1$ 为 $\triangle ABC$ 的垂足三角形, 并设 A_2, B_2 和 C_2 分别为 A, B, C 到直线 B_1C_1, C_1A_1 和 A_1B_1 上的投影。证明: 由 A_2, B_2 和 C_2 分别向直线 BC, CA, AB 所作的垂线共点。

建议。应用卡诺原理。

1.5.6. 证明: 垂心关于三角形各边的对称点以及垂心关于各边中点的对称点都位于该三角形的外接圆上。

1.5.7. 证明: 三角形各边的中点、各高的垂足, 以及连接各项点与垂心的线段的中点, 都位于同一个圆上 (称为九点圆)。该圆的半径为 $\frac{R}{2}$, 其圆心为线段 OH 的中点。

1.5.8. 将一个锐角三角形各边的长度乘以对角的余弦。证明: 存在一个以这三个长度为边长的三角形。若原三角形外接圆的半径为 R , 则这个新三角形的外接圆半径是多少?

1.5.9. Thébault 定理。设 $\triangle ABC$ 为给定的三角形, 其垂足三角形为 $A_1B_1C_1$ 。证明: $\triangle AB_1C_1$ 、 $\triangle BC_1A_1$ 和 $\triangle CA_1B_1$ 的欧拉线共点, 且交点位于 $\triangle ABC$ 的九点圆上。

1.5.10. 对给定四边形 $ABCD$, 证明: $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的九点圆有一个公共点。

1.5.11. Brahmagupta 定理。若一个圆内接四边形的两条对角线互相垂直, 则过对角线交点且与其中一边垂直的直线平分其对边。

1.5.12. 若一个四边形的两条对角线互相垂直, 证明下列八点共圆 (八点圆): 各边的中点以及各边中点到对边的投影。

建议、解答与答案

1.5.2. 由于 $\angle AHB = \pi - \angle ACB$, $\triangle AHB$ 的外接圆半径等于 R 。类似地, $\triangle BHC$ 和 $\triangle CHA$ 的外接圆半径也等于 R 。因此本题结论由 $S_{ABC} = S_{AHB} + S_{BHC} + S_{CHA}$ 及公式 $S = \frac{abc}{4R}$ 推出。

1.5.6. 设点 H_1 和 H_2 分别为点 H 关于直线 AB 及线段 AB 中点的对称点。则全等 $\triangle AHB, \triangle AH_1B$ 和 $\triangle BH_2A$ 的外接圆半径相等。由于 H_1 和 H_2 不在圆 ABH 上, 故它们位于与之全等的圆 ABC 上。

1.5.7. 应用问题 1.5.6 的结论, 并对比率为 $\frac{1}{2}$ 的位似变换。

1.5.9. $\triangle CB_1A_1$ 是 $\triangle CAB$ 在以 C 为中心的位似变换与关于角 C 平分线的对称变换的复合下的像。因此 $\triangle AB_1C_1$ 与 $\triangle BC_1A_1$ 的两条欧拉线之间的角等于角 C 。此外，这两个三角形外接圆的圆心分别是线段 HA 和 HB 的中点。于是由两条欧拉线交点看这两个圆心间线段的视角为角 C ；因此而交点位于九点圆（也称欧拉圆）上。然后第三条欧拉线与九点圆交于同一点。

6. 关于三角形的不等式 (3*)

(V. Yu. Protasov 撰)

1.6.1. (a) 是否成立：垂足三角形的面积不超过中点三角形（即以原三角形各边中点为顶点的三角形）的面积？

(b) 在已知三角形为锐角三角形的情况下，回答同样的问题。

1.6.2. $\triangle ABC$ 各角的平分线与外接圆相交于点 A', B', C' 。证明： $S_{AC'BA'CB'} \geq 2S_{ABC}$ 。

1.6.3. 求使下列命题成立的最小 α ：

设角 A 的大小为 α 。在此角内作一个圆，与角的两边分别相切于点 B 和 C 。另作一条过圆上点 M 的切线，与线段 AB 和 AC 分别相交于点 P 和 Q 。则对任意选取的点 B, C, P, Q ，都有 $S_{PAQ} < S_{BMC}$ 。

在问题 1.6.4–1.6.7 中，设 a, b, c 为给定三角形各边的长度， x, y, z 为三角形内任意一点 M 到各边的距离， u, v, w 为 M 到三角形各项点的距离。

1.6.4. 证明：对三角形内任意一点 M ，下列不等式成立：

$$(a) u \geq \frac{b}{a}y + \frac{c}{a}z; \quad (b) u \geq \frac{c}{a}y + \frac{b}{a}z.$$

1.6.5. 证明：对锐角三角形，存在唯一的点 M 使问题 1.6.4 (a) 中关于三角形三个顶点的三个不等式同时取等号。描述这个点。对 (b) 中的三个不等式回答同样的问题。

1.6.6. 证明：对三角形内任意一点 M ，不等式 $u + v + w \geq 2(x + y + z)$ 成立（埃尔德什不等式）。对哪些三角形、哪些点 M 该不等式取等号？

1.6.7. 证明：对三角形内任意一点 M ，下列不等式成立：

$$2\left(\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w}\right) \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}.$$

1.6.8. 在 $\triangle ABC$ 内任取一点 M 。证明： $\angle MAB, \angle MBC, \angle MCA$ 中必有一个不超过 30° 。对四边形表述并证明类似的命题。

建议、解答与答案

1.6.1. (b) 答案：成立。

我们来证明一个更一般的命题：若点 A', B', C' 分别位于边 BC, CA, AB 上，且直线 AA', BB', CC' 共点，则

$$S_{A'B'C'} \leq \frac{S_{ABC}}{4}.$$

首先, 对位于 $\triangle ABC$ 各边上的任意点 A', B', C' , 下列等式成立:

$$S_{A'B'C'} = \frac{|AB'| \cdot |BC'| \cdot |CA'| + |BA'| \cdot |CB'| \cdot |AC'|}{4R}.$$

事实上, 设 $|AC'|/|AB| = \gamma$, $|CA'|/|CA| = \beta$, 以及 $|BA'|/|BC| = \alpha$, 则 $S_{A'B'C} = \beta(1-\alpha)S_{ABC}$ 。由此及两个类似等式得

$$S_{A'B'C'} = S_{ABC} - S_{A'B'C} - S_{A'BC'} - S_{AB'C'} = S_{ABC}(\alpha\beta\gamma + (1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)).$$

将 S_{ABC} 换为 $\frac{abc}{4R}$, 即得所要等式。

若线段 AA', BB', CC' 共点, 则由塞瓦定理有 $|AB'| \cdot |BC'| \cdot |CA'| = |BA'| \cdot |CB'| \cdot |AC'|$, 且

$$\begin{aligned} & |AB'| \cdot |BC'| \cdot |CA'| + |BA'| \cdot |CB'| \cdot |AC'| \\ &= 2\sqrt{(|AB'| \cdot |B'C|) \cdot (|BC'| \cdot |C'A|) \cdot (|CA'| \cdot |A'B|)} \leq \frac{|AB| \cdot |BC| \cdot |CA|}{4}, \end{aligned}$$

所要的不等式立即得出。

1.6.3. 先证 $\triangle BMC$ 相似于 $\triangle QIP$, 其中 I 是 $\triangle PAQ$ 的内心。此外, $S_{QIP}/S_{PAQ} = |PQ|/p$, 其中 p 是 $\triangle PAQ$ 的周长。 $p = 2|AB|$ 这一事实也有用。

1.6.4. (a) 用两种方式表示以 b, c, w, v 为边的非凸四边形的面积。

(b) 考虑 M 关于相应角平分线的对称点。

1.6.6. 把问题 1.6.4 中关于三角形三个顶点的全部六个不等式相加, 并利用不等式 $t + \frac{1}{t} \geq 2$ ($t > 0$)。

7. 角平分线、高与外接圆 (2)

(P. A. Kozhevnikov 撰)

这些问题把三角形的经典要素联结为一个统一的结构。它们在主题上与本章第 2、3、5 节的问题相近。

1.7.1. 证明: $\triangle AB'C'$ 与 $\triangle IB'C'$ 关于直线 $B'C'$ 对称 (类似地, 对于三角形对 $\{CA'B', IA'B'\}$ 和 $\{BC'A', IC'A'\}$ 也有同样结论)。

1.7.2. 证明: AA', BB', CC' 是 $\triangle A'B'C'$ 的高。

1.7.3. 三叉引理。证明: $|A'I| = |A'B| = |A'C|$ (类似地, $|B'I| = |B'C| = |B'A|$ 且 $|C'I| = |C'A| = |C'B|$)。

1.7.4. (a) 证明: 由 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 相交所成六边形的主对角线交于 I , 且平行于 $\triangle ABC$ 的各边。

(b) 设 γ_c 为以 C' 为圆心且与直线 AB 相切的圆。类似地定义圆 γ_b 。证明: 过 I 且平行于 BC 的直线是 γ_b 和 γ_c 的公切线。(M. Sonkin, 全俄数学奥林匹克, 1999 年。)

1.7.5. 证明: $\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}} = \frac{2r}{R}$. (R. Mazov, 《Kvant》, 1982:10.)

1.7.6. 设以 I 为中心、比率为 2 的位似变换把 $\triangle A'B'C'$ 变为 $\triangle I_a I_b I_c$. 证明: I_a, I_b, I_c 是 $\triangle ABC$ 的旁心。

1.7.7. 设 A'', B'', C'' 分别为圆 Ω 上弧 BAC, CBA, ACB 的中点. 证明: A'', B'', C'' 分别是线段 $I_b I_c, I_c I_a, I_a I_b$ 的中点。

1.7.8. 设圆 ω 与边 BC, CA, AB 分别相切于点 A_1, B_1, C_1 . 证明下列三条直线分别共点:

- (a) $A_1 A', B_1 B', C_1 C'$;
- (b) $A_1 A'', B_1 B'', C_1 C''$ 。

(M. Sonkin, 全俄数学奥林匹克, 1998 年.)

1.7.9. 证明: 直线 IO 过 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 的垂心。

建议、解答与答案

1.7.1. 我们有 (见图 2) $\angle AB'C' = \angle ACC' = \angle BCC' = \angle BB'C'$; 即 $\angle AB'C' = \angle IB'C'$ 。类似地, $\angle AC'B' = \angle IC'B'$ 。

1.7.2. 由问题 1.7.1 知点 A 与 I 关于 $B'C'$ 对称。故 $AI \perp B'C'$ 。

于是我们可以在同一图形中同时考察 ($\triangle ABC$ 的) 角平分线与 ($\triangle A'B'C'$ 的) 高线。 $\triangle A'B'C'$ 可以是任意的锐角三角形。(应如何选取相应的 $\triangle ABC$?) 点 A 与 I 关于 $B'C'$ 的对称性蕴含垂心的如下重要性质: 三角形垂心关于其一边的对称点位于该三角形的外接圆上 (见问题 1.5.6)。

1.7.3. 由问题 1.7.1 知 $B'A = B'I$ 。类似地, $B'C = B'I$ 。

1.7.4. (a) 设 $K = AB \cap A'C', L = BC \cap A'C'$, 且 $T = BI \cap KL$ (见图 3)。由于 $BI \perp KL$, 点 K 和 L 关于 T 对称。又由于点 B 和 I 关于 T 对称 (问题 1.7.1), $KBLI$ 是菱形, 故 $KI \parallel BC$ 。类似地, $LI \parallel AB$ 。(注意一个一般事实: 对任意内接六边形 $ABCDEF$, 由 $\triangle ACE$ 与 $\triangle BDF$ 相交所成六边形的主对角线共点。)

(b) 直线 BK 与 IK 关于直线 $A'C'$ 对称。由于 BK 与圆 γ_c 相切, IK 也与之相切。

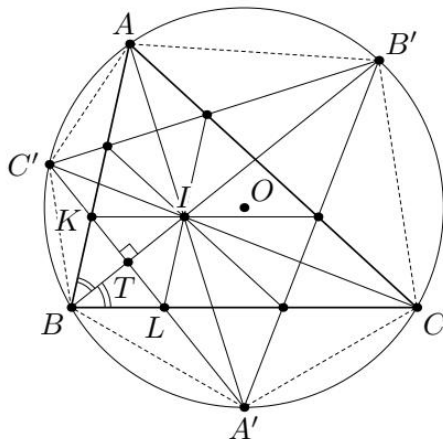
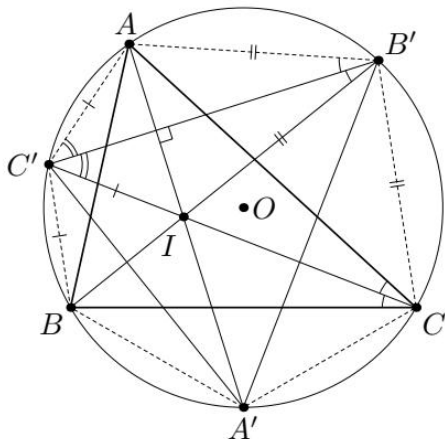


图 2 图 3

1.7.5. 我们用两种方法计算六边形 $AB'CA'BC'$ 的面积 S 。首先,

$$\begin{aligned} S &= S_{AB'IC'} + S_{BC'IA'} + S_{CA'IB'} \\ &= 2(S_{B'IC'} + S_{C'IA'} + S_{A'IB'}) = 2S_{A'B'C'}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} S &= S_{OAB'C} + S_{OBC'A} + S_{OCA'B} \\ &= \frac{1}{2}(|OB'| \cdot |AC| + |OC'| \cdot |BA| + |OA'| \cdot |CB|) \\ &= \frac{R(|AC| + |BA| + |CB|)}{2} = \frac{R \cdot S_{ABC}}{r}. \end{aligned}$$

令两表达式相等, 即得所要的等式。

1.7.6. 由于 $I_b I_c \parallel B'C'$ (见图 4), 直线 $I_b I_c$ 垂直于角平分线 AA' 。点 A 与 I 关于 $B'C'$ 对称; 因此 $I_b I_c$ 过 A , 故 $I_b I_c$ 是 $\triangle ABC$ 的一条外角平分线。类似地, $I_a I_b$ 和 $I_c I_a$ 也是外角平分线。

注: 由上述作法可知 I_a 位于直线 AI 上 (这是显然的, 因为旁心位于角平分线上) 且 $A'I_a = A'I$ 。

1.7.7. 点 A'' 和 A' 在圆 Ω 上直径相对; 因此 $\angle A'AA'' = 90^\circ$, 故 A'' 位于角 BAC 的外角平分线 $I_b I_c$ 上。我们有 $AA'' \parallel B'C'$, 故 $|A''B'| = |AC'|$ 。但 $|AC'| = |C'I|$ (问题 1.7.3), 故 $|A''B'| = |C'I|$ 。类似地, $|A''C'| = |B'I|$, 从而 $A''B'IC'$ 是平行四边形。于是 $A''I$ 平分 $B'C'$, 进而 (由以 I 为中心的位似变换) 它平分 $I_b I_c$ 。

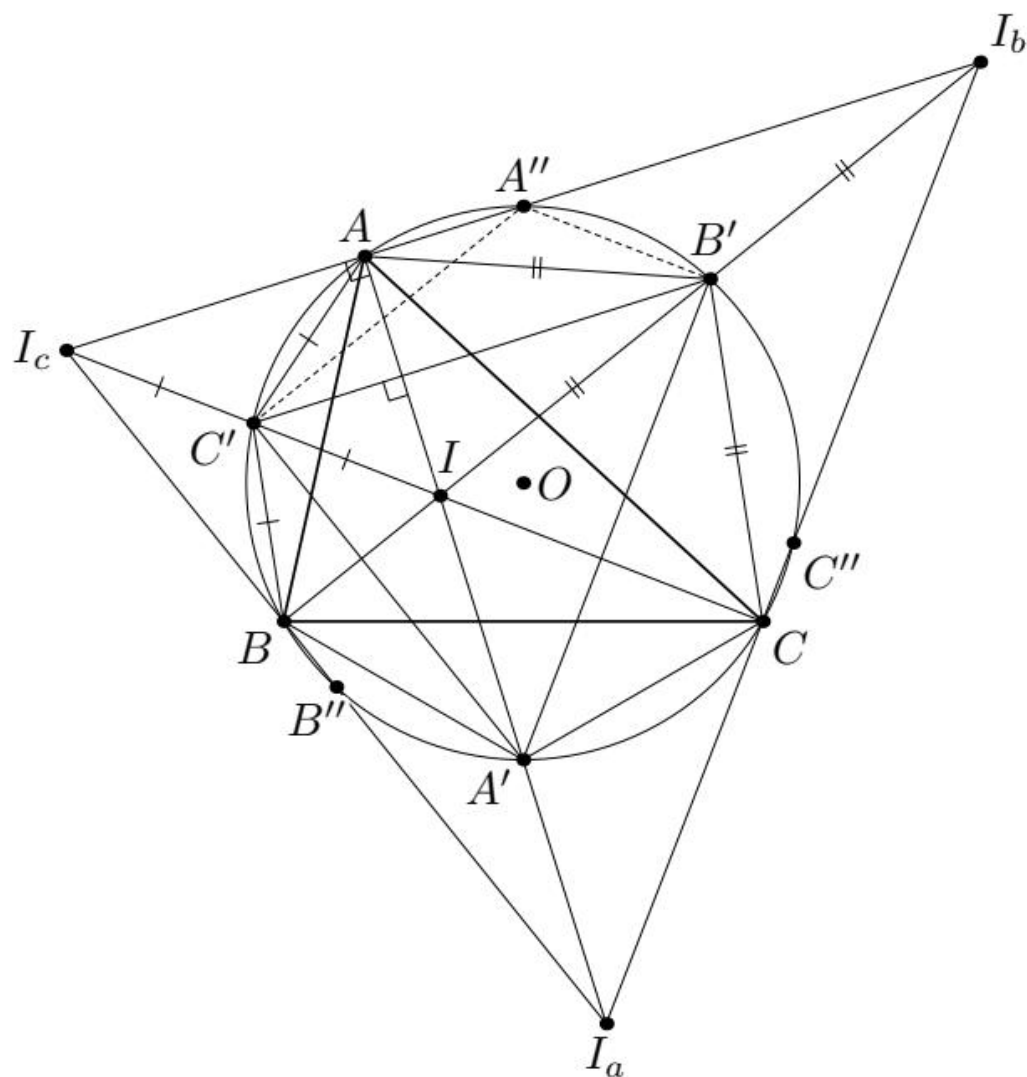


图 4

注：对 $\triangle I_a I_b I_c$ 而言，圆 Ω 是九点圆（含点 $A, B, C, A', B', C', A'', B'', C''$ ），而 $\triangle ABC$ 是垂足三角形（其角平分线与原三角形的高线重合）。

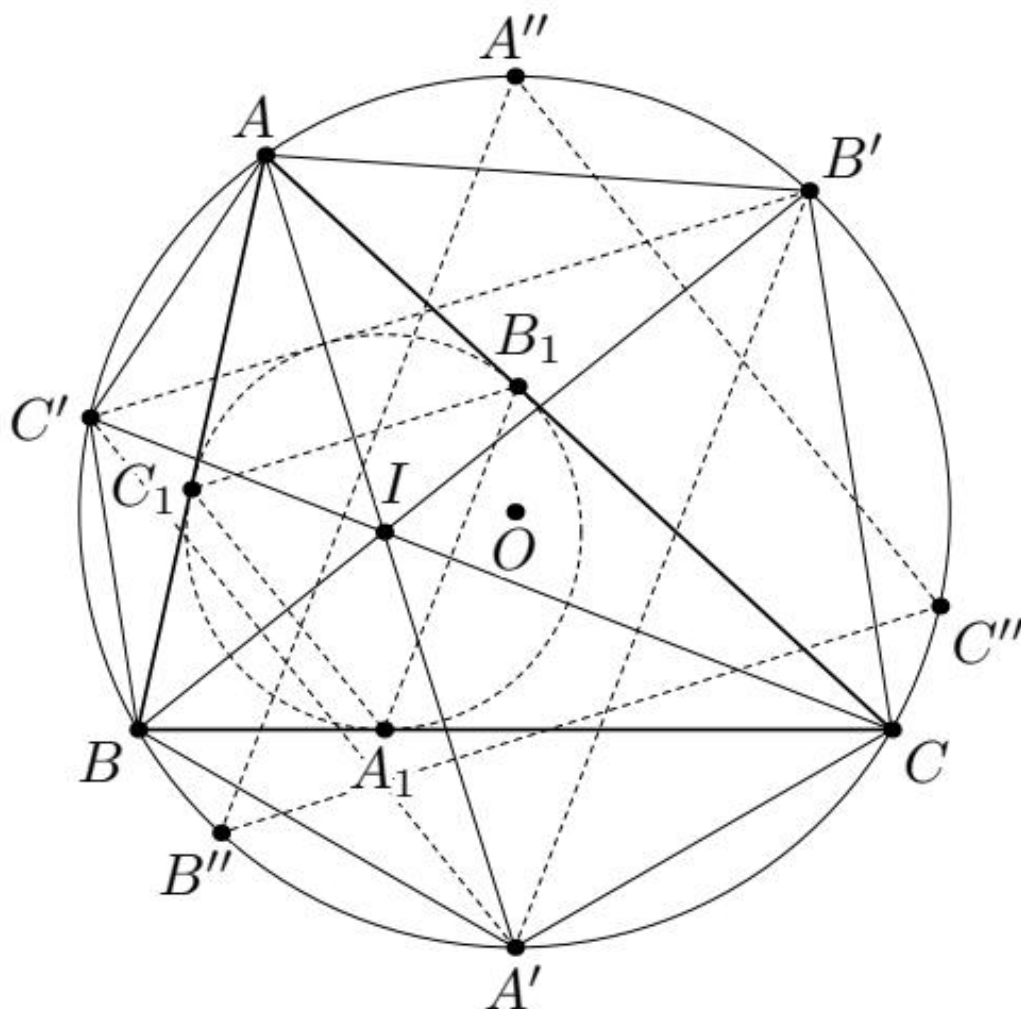


图 5

1.7.8. $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle A''B''C''$ 关于点 O 对称 (见图 5)。 $\triangle A'B'C'$ 、 $\triangle A''B''C''$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$ 的对应边相互平行 (它们分别垂直于 $\triangle ABC$ 的角平分线 AA' 、 BB' 、 CC')。因此 $\triangle A'B'C'$ 、 $\triangle A''B''C''$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 两两位似。

1.7.9. $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 位似, 故它们的欧拉线 (连接垂心与外心的直线) 平行或重合。但 IO 是 $\triangle A'B'C'$ 的欧拉线, 而 I 是 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心。因此它们的欧拉线必重合。

8. “半内切”圆 (3^*)

(P. A. Kozhevnikov 撰)

设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 Ω 。记 A' 和 A'' 为 Ω 的两条弧 BC 的中点, 其中 A' 在不含 A 的弧上, A'' 在含 A 的弧上。类似地定义 B' 、 B'' 和 C' 、 C'' 。

定义半内切圆 S_A 为与边 AB 、 AC 以及圆 Ω (内切) 相切的圆。本节的主要目标是证明以下事实。

- 过半内切圆与三角形两边切点的直线经过 I 。
- 半内切圆与 Ω 的切点位于直线 $A''I$ 上。

主系列问题——1

证明下列命题:

1.8.1. 过点 I 且垂直于角平分线 AI 的直线分别交 AB 、 AC 于 K 、 L 。则圆 BKI 、 CLI 与 Ω 共点于同一点 T 。

1.8.2. 点 T 、 I 、 A'' 共线。

1.8.3. 点 T 、 K 、 C' 共线。

1.8.4. 点 K 、 L 、 T 分别为圆 S_A 与直线 AB 、 AC 及圆 Ω 的切点。

1.8.5. (a) 直线 CC' 与圆 $TBKI$ 相切。

(b) 点 T 是一个旋转位似变换 (定义见第 3 章问题 3.5.13 之前) 2 的中心, 该变换将 $\triangle BKI$ 变为 $\triangle ILC$ 。

主系列问题——2

1.8.6. 直线 AT 经过一个具有正系数 3 的位似变换 (定义见第 3 章第 4 节) 的中心, 该变换将圆 ω (内切圆) 变为圆 Ω (外接圆)。

1.8.7. 设 A_1 和 A_2 分别为内切圆与旁切圆与边 BC 的切点。则

(a) AA_1 平分角 $\angle TAA_2$;

(b) $\angle BTA_1 = \angle ABC$ 。(出自 [Ako17] 问题 4.7.7。)

1.8.8. 设 AT 交 KL 于 Z 。则 $\angle BZK = \angle CZL$ 。(出自 [Ako17] 问题 4.7.5。)

1.8.9. 直线 KL 、 TA_1 、 BC 三者共点或平行。(I. Sharygin。)

1.8.10. 上一问题中三直线的交点 Y_A 与用同样方式定义点 Y_B 、 Y_C 共线。

补充问题——1

1.8.11. 设 P 为弧 $BA'C$ 上任意一点。

(a) 设 $P_b = BB' \cap PC'$, $P_c = CC' \cap PB'$ 。则圆 PP_bP_c 过点 T 。([Zas14], 问题 8.8, 2013。)

(b) 设 J_b 、 J_c 分别为 $\triangle PAB$ 和 $\triangle PAC$ 的内心。则圆 PJ_bJ_c 过点 T 。(出自 [Ako17] 问题 4.7.9。)

(c) 设由点 P 引向 ω 的切线交 BC 于 U_1 、 U_2 。则圆 PU_1U_2 过点 T 。(出自 [Ako17] 问题 4.7.10。)

(d) 设过 I 且平行于两直线 AP 与 BC 所成角平分线的直线分别交 BC 于 V_1 、 V_2 。则圆 PV_1V_2 过点 T 。(见 [Ako17] 问题 4.7.18 的一个特殊情形。)

补充问题——2

下列问题研究“广义半内切”圆, 即与两条直线及一个圆相切的圆。

1.8.12. 设 D 为 $\triangle ABC$ 边 AC 上一点, S_1 为在点 R 处与圆 Ω 内切的圆, 且与线段 BD 、 AD 分别切于点 M 、 N 。

- (a) 证明点 B, M, I, R 四点共圆。
 (b) Sawayama 引理。直线 MN 经过 $\triangle ABC$ 的内切圆 ω 的圆心 I 。

1.8.13. 设 D 为 $\triangle ABC$ 边 AC 上一点, S_1 为与线段 BD, AD 相切且与圆 Ω 内切的圆, S_2 为与线段 BD, CD 相切且与圆 Ω 内切的圆。

- (a) Thébault 定理。圆 S_1 与 S_2 的圆心连线经过 I 。
 (b) 证明圆 S_1 与 S_2 全等的充分必要条件是 D 为某个内切圆与边 AC 的切点。

此方向上更深入的结果可参见 [Koz12, Pro92, Pro08, Gi90]。

1.8.14. 试找出上述各问题对于与 Ω 外切的“半内切”圆及“广义半内切”圆情形的类似命题。

提示、解答与答案

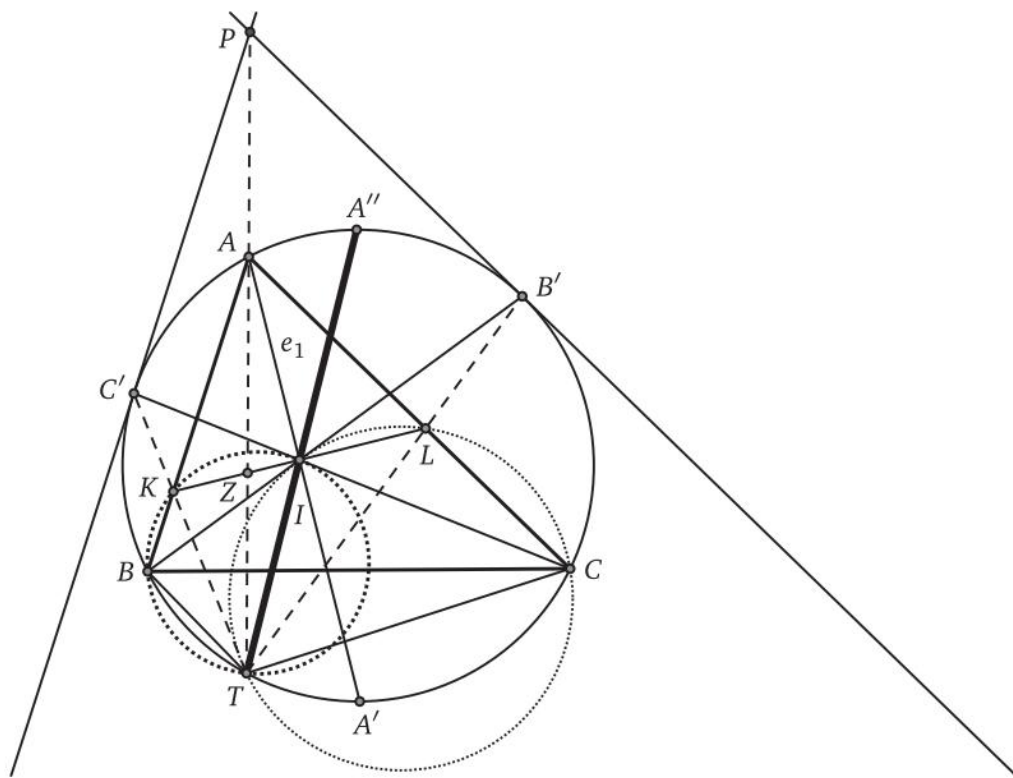


图 6

1.8.1. 这是下面一个熟知事实的特殊情形：若点 X', Y', Z' 分别在直线 YZ, ZX, XY 上，则圆 $XY'Z', YZ'X', ZX'Y'$ 共点。在本问题中，点 B, C, I 分别位于 $\triangle AKL$ 各边所在直线上，故圆 BKI, CLI, ABC 共点。

1.8.2. 考虑圆 $TBKI$ 与圆 $TCLI$ ，可见 $\angle BTI = \angle AKI = \angle ALI = \angle CTI$ （见图 6）。于是 TI 平分角 $\angle BTC$ ，故 TI 过弧 A'' 的中点。

1.8.3. 观察圆 $TBKI$ ，有

$$\begin{aligned}\angle BTK &= \angle BIK = \angle BIA - \angle KIA \\ &= (90^\circ + \angle C/2) = \angle BCC' = \angle BTC'.\end{aligned}$$

$|IL|/|LT|$ 且 $|IK|/|KT| = |CL|/|LT|$ 。由 $|IK| = |IL|$ 得 $|BK|/|CL| = |KT|^2/|LT|^2$ 。由于 TA 是 $\triangle TKL$ 的共轭中线 (symmedian) 7, 有 $ZK/ZL = |KT|^2/|LT|^2$ 。又由 $\angle BKZ = \angle CLZ$ 即得所要的相似。

1.8.9. 例如, 所求交点 Y_A 是圆 Ω 、 IBC 与 ITA_1 的根心 (根轴的交点) (计算角度可知后两个圆均与直线 KL 相切)。

另一解法可由考虑 $A'T$ 与 $A''A$ 的交点 W 得到。点 I 是 $\triangle A'A''W$ 的垂心, 故 $WI \parallel BC$ 。进一步只需证明: 以 A' 为中心、将 A 变为 I 的位似变换把直线 WI 映射为直线 BC 。

注: 本问题的结论可推广到任意过点 B 、 C 的圆 Ω 的情形 (见 [Koz12])。

1.8.10. 点 Y_A 是圆 Ω 、圆 IBC 与点 I (此处将点视为半径为零的圆) 的根心。故 Y_A 在圆 Ω 与 I (作为零半径圆) 的根轴上。点 Y_B 、 Y_C 位于同一根轴上。

1.8.11. (a, b) 问题 1.8.5 中的旋转位似变换分别将 P_b 、 J_b 映射为 P_c 、 J_c 。

(c)、(d) 的几何解法可参见例如 [DLC15]。

1.8.12. 圆 S_1 与 Ω 上弧 RN 与 RB' 的弧度数相等 (利用以 R 为中心的位似变换); 因此 $\angle ARB' = \angle ACB' = \angle CAB'$ (见图 8)。 $\triangle B'AR$ 与 $\triangle B'NA$ 相似, 故 $|B'N| \cdot |B'R| = |B'A|^2$ 。由于 $|B'I| = |B'A|$ (三齿引理), 有 $|B'N| \cdot |B'R| = |B'I|^2$, 故 $\triangle B'IR$ 与 $\triangle B'NI$ 相似; 因此 $\angle RNI = \angle RIB$ 。

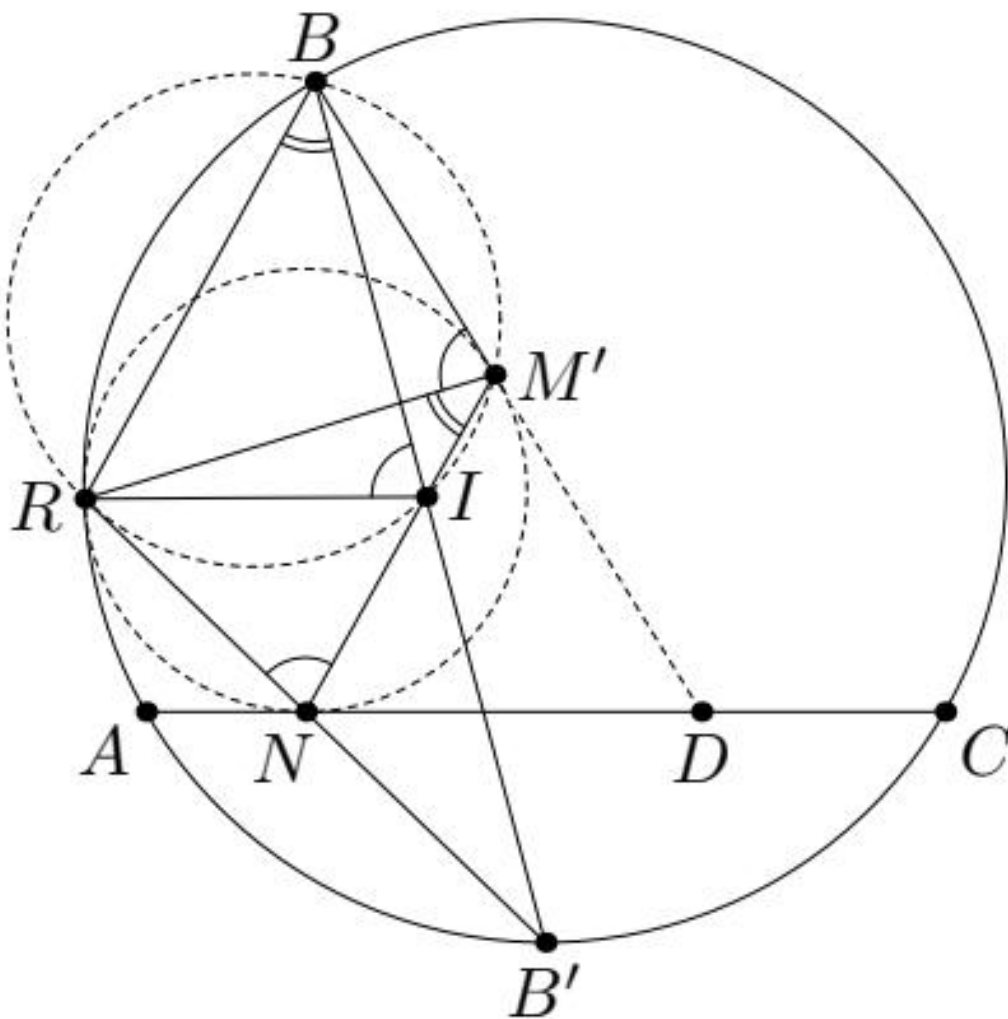


图 8

设 M' 为 NI 与 S_1 的第二个交点。再次利用圆 S_1 与 Ω 上弧 RN 与 RB' 相等, 得 $\angle RM'N = \angle RBB'$ 。由此等式可知点 B 、 M' 、 I 、 R 共圆; 故 $\angle RIB = \angle RM'B$ 。

于是 $\angle RNM' = \angle RM'B$, 故 BM' 与 S_1 相切; 即 $M' = M$ 。

1.8.13. (a) 设 I_1 、 I_2 分别为圆 S_1 、 S_2 的圆心; 设 S_1 与 BD 、 AD 切于点 M_1 、 N_1 , S_2 与 BD 、 CD 切于点 M_2 、 N_2 (见图 9)。由上一问题可知 $I = M_1N_1 \cap M_2N_2$ 。

点 N_1, N_2, D 共线, 且点 I_1, I_2, I 满足 $I_1N_1 \parallel I_2N_2$ (均垂直于 AC'), $I_1D \parallel IN_2$, 且 $I_2D \parallel IN_1$ (I_1D 与 I_2D 分别为角 $\angle ADB$ 与 $\angle CDB$ 的平分线)。由此不难证得点 I_1, I_2, I 共线。(参见第 9 节问题 1.9.2。)

(b) 设 S_1 与 S_2 为全等的圆。则 $|AN_1| = |CN_2|$ 且 $|I_1N_1| = |IB_1| = |I_2N_2|$ 。故 $\triangle IN_1B_1$ 与 $\triangle I_2DN_2$ 全等, 从而 $|N_1B_1| = |DN_2|$ 。由此可知 B_1 与 D 关于 AC 的中点对称, 证毕。

1.8.14. 注：例如，内切圆与旁切圆之所以具有类似性质，是有其代数原因的。与这三条直线相切的圆的方程，或者是内切圆的方程，或者是某一旁切圆的方程；二者差别仅在几何位置。因此，关于内切圆的命题通常对旁切圆也有“孪生”对应命题。

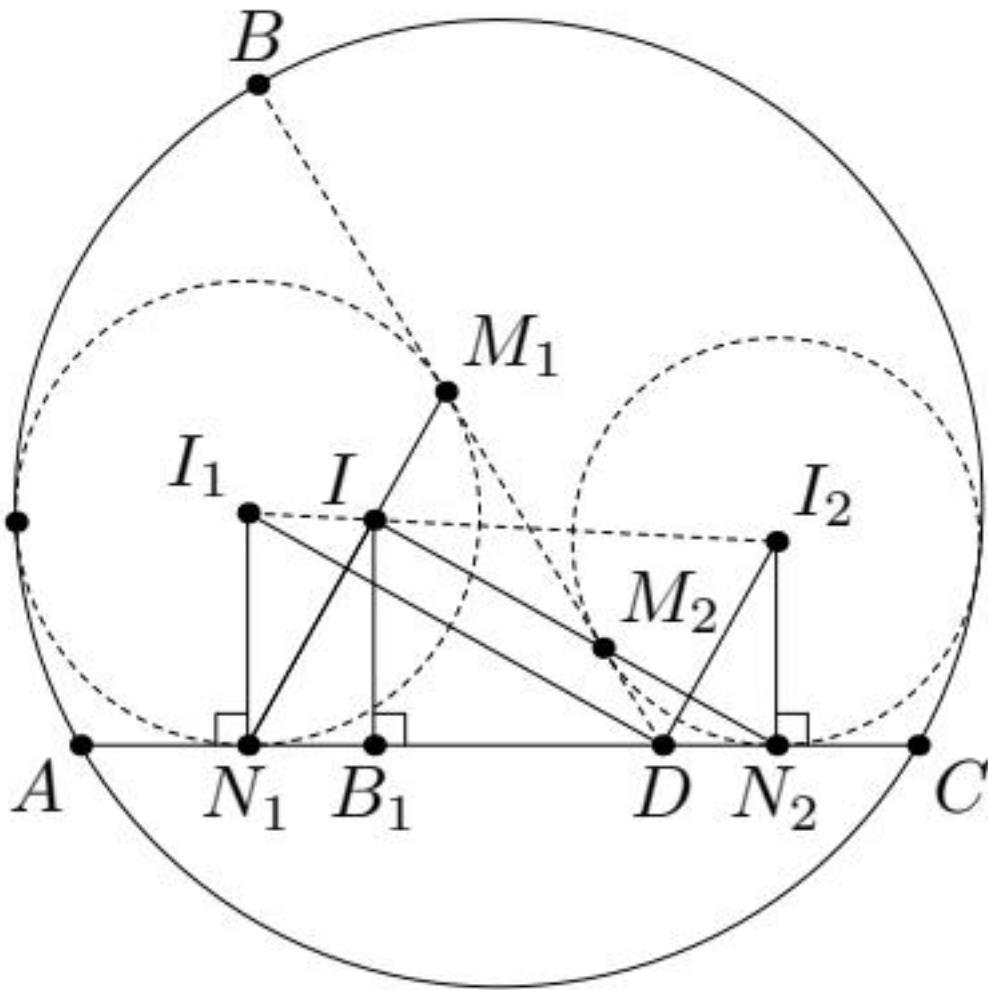


图 9

9. 广义拿破仑定理 (2*)

(P. A. Kozhevnikov 撰)

经典形式的拿破仑定理说：在任意三角形各边上向外作等边三角形，这三个等边三角形的中心构成一个等边三角形的顶点。

拿破仑定理是第 5 章问题 5.1.7 的一个特殊情形。本节将证明拿破仑定理的另一种推广。

下面我们给出一组问题，它们表面上与拿破仑定理并无联系。你可以用任何方法求解这些问题，然后再看如何用广义拿破仑定理来统一处理。

引入性问题

1.9.1. 证明：在平行四边形各边上向外作正方形，这些正方形的中心构成一个正方形的顶点。

1.9.2. 在梯形 $ABCD$ 的两腰上作 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDF$ ，使得 $AE \parallel CF$ 且 $BE \parallel DF$ 。证明：若 E 在边 CD 上，则 F 在边 AB 上。

1.9.3. (a) 两圆相交于点 A 、 B 。过点 A 作直线，与第一个圆交于点 C 、与第二个圆交于点 D （设点 C 与 D 在点 A 的两侧）。设 M 、 N 分别为不含点 A 的弧 BC 、 BD 的中点， K 为线段 CD 的中点。证明 $\angle MKN$ 为直角。（D. Tereshin, 全俄数学奥林匹克，1997。）

(b) 弦 AB 将圆分成两个弓形，将其中一个弓形绕 A 旋转某个角度。设 B 在此旋转下的像为 D 。证明：连接两弓形相应弧的中点与线段 BD 中点的两条线段互相垂直。（W. Nasyrov, [Kva92]。）

1.9.4. 过 $\triangle ABC$ 的顶点 A 作两条关于角 A 平分线对称的直线 l_1 、 l_2 。证明下列各点共圆：点 B 、 C 在 l_1 、 l_2 上的投影；边 BC 的中点；由顶点 A 引出的高线的垂足。

1.9.5. 在圆内接四边形 $ABCD$ 中，设对角线交于点 E ，点 K 、 M 分别为边 AB 、 CD 的中点，点 L 、 N 分别为 E 在 BC 、 AD 上的投影。证明 $KM \perp LN$ 。

1.9.6. 在相交于点 P 、 Q 的两圆上，两位骑车人 A 、 B 同时从点 P 出发以相等的角速度运动，一人顺时针、另一人逆时针。证明：两位骑车人始终与某一固定点等距。（骑车人问题，相向运动情形，N. Vasilyev 与 I. Sharygin, [Kva79]。）

1.9.7. 设 K 为锐角 $\triangle ABC$ 边 AC 的中点。在边 AB 、 BC 上（在 $\triangle ABC$ 内部）作等腰 $\triangle ABM$ 和 $\triangle BCN$ ，使得 $|AM| = |BM|$ ， $\angle AMB = \angle AKB$ ， $|BN| = |CN|$ ，且 $\angle BNC = \angle BKC$ 。证明 $\triangle MNK$ 的外接圆与 AC 相切。（A. Antropov 与 M. Uryev, [Kva15]。）

1.9.8. 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上取点 A_1, B_1, C_1 ，使 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 共点。将点 A_1, B_1, C_1 关于边 BC 、 CA 、 AB 反射，所得之点记为 A_2, B_2, C_2 。证明 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 与 $\triangle A_2 B_2 C_2$ 相似。（A. Zaslavsky, [Zas09b]。）

广义拿破仑定理的表述与证明

记 $\angle(\vec{a}, \vec{b})$ 为从向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 到向量 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 按逆时针方向度量的旋转角。该角由它模 2π 确定。例如，等式 $\angle(\vec{a}, \vec{b}) \equiv 0 \pmod{2\pi}$ 表示存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 2k\pi$ 。

1.9.9.* 广义拿破仑定理。在 $\triangle ABC$ 的各边上作（可能退化的） $\triangle BCA_1$ 、 $\triangle CAB_1$ 、 $\triangle ABC_1$ ，使点 A, B, C, A_1, B_1, C_1 两两不同，且满足以下两个条件：

$$1) \angle(\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C}) + \angle(\overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{B_1A}) + \angle(\overrightarrow{C_1A}, \overrightarrow{C_1B}) \equiv 0 \pmod{2\pi};$$

$$2) |AB_1| \cdot |BC_1| \cdot |CA_1| = |BA_1| \cdot |CB_1| \cdot |AC_1|.$$

则 $\triangle A_1B_1C_1$ 的各角由下列等式给出

$$\angle(\overrightarrow{A_1C_1}, \overrightarrow{A_1B_1}) \equiv \angle(\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{BA}) + \angle(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB_1}) \pmod{2\pi};$$

$$\angle(\overrightarrow{B_1A_1}, \overrightarrow{B_1C_1}) \equiv \angle(\overrightarrow{CA_1}, \overrightarrow{CB}) + \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC_1}) \pmod{2\pi};$$

$$\angle(\overrightarrow{C_1B_1}, \overrightarrow{C_1A_1}) \equiv \angle(\overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AC}) + \angle(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA_1}) \pmod{2\pi}.$$

注：定理假设点 A_1 与 B, C, B_1, C_1 等均不相同。但可能出现下列情形： $\triangle BCA_1$ 、 $\triangle CAB_1$ 、 $\triangle ABC_1$ 及 $\triangle A_1B_1C_1$ 中某个三角形的顶点共线。此时所论三角形退化，其三个角被认为（模 2π ）等于 $0, 0, \pi$ 。

因此，定理表明：在条件 1 和条件 2 之下， $\triangle A_1B_1C_1$ 的各角只依赖于在 $\triangle ABC$ 各边上所作三角形的角，而不依赖于 $\triangle ABC$ 自身的角。定理的条件也可用如下优雅方式描述（见 [Bel10]）：给定点 M, N, P, T ，在 $\triangle ABC$ 各边上作分别与 $\triangle MNT$ 、 $\triangle NPT$ 、 $\triangle PMT$ 相似（保持定向）的 $\triangle ABC_1$ 、 $\triangle BCA_1$ 、 $\triangle CAB_1$ 。事实上，此时条件 1、2 的成立可直接验证。反之，若 $\triangle ABC_1$ 、 $\triangle BCA_1$ 、 $\triangle CAB_1$ 满足定理条件，且 $\triangle MNT$ 、 $\triangle NPT$ 分别与 $\triangle ABC_1$ 、 $\triangle BCA_1$ 相似，则 $\triangle PMT$ 与 $\triangle CAB_1$ 相似。

广义拿破仑定理背后的作图颇为有趣，在其周围还能发现更优美的事实：例如，圆 ABC_1 、 BCA_1 、 CAB_1 与 $A_1B_1C_1$ 共点。（由此可知，事实上在此作图中我们本可以从 $\triangle ABC_1$ 、 $\triangle BCA_1$ 、 $\triangle CAB_1$ 、 $\triangle A_1B_1C_1$ 中任意一个出发，得到其余三个。）

该定理在稍弱的形式下（即 $A_1B = A_1C$ ， $B_1C = B_1A$ ， $C_1A = C_1B$ ），由 I. F. Sharygin 于 1990 年代初作为问题提出，发表于期刊《数学教学》(Mathematics in School)。

若 $\angle(\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C}) = \angle(\overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{B_1A}) = \angle(\overrightarrow{C_1A}, \overrightarrow{C_1B}) = 2\pi/3$ ，且 $A_1B = A_1C$ ， $B_1C = B_1A$ ， $C_1A = C_1B$ ，则该定理即化为经典拿破仑定理。若角 $\angle(\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C})$ 、 $\angle(\overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{B_1A})$ 、 $\angle(\overrightarrow{C_1A}, \overrightarrow{C_1B})$ 各自（模 2π ）等于 0 或 π ，则广义拿破仑定理化为 Menelaus 定理。

提示、解答与答案

下面说明本节所有问题都可作为广义拿破仑定理的特殊情形来处理。对部分问题，我们也概述其他解法。以下解答中允许三角形退化。

1.9.1. 设 K, L, M, N 分别为平行四边形 $ABCD$ 各边 AB 、 BC 、 CD 、 DA 上所作正方形的中心， O 为平行四边形的中心。对在 $\triangle ABC$ 各边上所作的 $\triangle ABK$ 、 $\triangle BCL$ 、 $\triangle CAO$ 应用定理，可得 $\triangle KOL$ 是以 O 为直角顶点的等腰直角三角形。类似地， $\triangle LOM$ 、 $\triangle MON$ 、 $\triangle NOK$ 也都是以 O 为直角顶点的等腰直角三角形。

另一解法如下：注意 $\triangle KAN$ 与 $\triangle KBL$ 全等，二者可经 90° 旋转互得。

1.9.2. 设 F' 为 AB 上一点, 满足 $\frac{|AF'|}{|BF'|} = \frac{|AD|}{|ED|} \cdot \frac{|EC|}{|BC|}$ 。定理可应用于在 $\triangle ABE$ 各边上所作的 $\triangle ABF'$ 、 $\triangle BEC$ 、 $\triangle EAD$ 。应用定理得 $\angle F'CD = \angle AED$ 且 $\angle F'DC = \angle BEC$, 由此 $F'C \parallel AE$ 且 $F'D \parallel BE$; 即 $F' = F$ 。

第二个解法的概要。设 $O = AB \cap CD$, $F_1 = AB \cap CF$ 。则由 $BC \parallel AD$ 与 $F_1C \parallel AE$ 得 $\frac{|OB|}{|OA|} = \frac{|OC|}{|OD|}$ 及 $\frac{|OA|}{|OF_1|} = \frac{|OE|}{|OC|}$ 。两式相乘得 $\frac{|OB|}{|OF_1|} = \frac{|OE|}{|OD|}$, 从而 $F_1D \parallel BE$; 即 $F_1 = F$ 。

第三个解法的概要。由 Pappus 定理 (参见第 3 章问题 3.9.3 (b)) 可知点 $X = BC \cap AD$ 、 $Y = FC \cap AE$ 、 $Z = FD \cap BE$ 都在无穷远直线上; 因此点 $A = EY \cap DX$ 、 $B = EZ \cap CX$ 、 $F = CY \cap DZ$ 必共线。

1.9.3. (a) 在 $\triangle BCD$ 的各边上作等腰 $\triangle BMC$ 和 $\triangle BND$, 使 $\angle BMC + \angle BND = 180^\circ$, 并考虑退化的等腰 $\triangle CKD$ 。由广义拿破仑定理即得本题结论。

(b) 这是 (a) 中 $BC = BD$ 的特殊情形。

1.9.4. 设 K 、 L 分别为 B 、 C 在 l_1 、 l_2 上的投影, M 为 BC 的中点, AH 为一条高。Rt $\triangle ABK$ 与 Rt $\triangle ACL$ 相似; 故定理可应用于在 $\triangle ABC$ 各边上所作的 $\triangle BAK$ 、 $\triangle ACL$ 、 $\triangle CBM$ 。于是

$$\angle(MK, ML) \equiv \angle(CA, CL) + \angle(BK, BA) \pmod{2\pi}.$$

由于点 A, B, K, H 共圆, 且点 A, C, L, H 也共圆, 故

$$\begin{aligned} \angle(HK, HL) &= \angle(HK, HA) + \angle(HA, HL) \\ &\equiv \angle(BK, BA) + \angle(CA, CL) \pmod{2\pi}. \end{aligned}$$

因而 $\angle(ML, MK) \equiv \angle(HL, HK) \pmod{2\pi}$; 即点 K, L, M, H 共圆。

1.9.5. 因四边形内接于圆, 有 $\angle EAN = \angle EBL$ 。Rt $\triangle ANE$ 与 Rt $\triangle BLE$ 相似, 故定理可应用于在 $\triangle ABE$ 各边上所作的 $\triangle ANE$ 、 $\triangle BLE$ 、 $\triangle ABK$ 。于是

$$\angle(\overrightarrow{LK}, \overrightarrow{LN}) \equiv \angle(\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EN}) \equiv \angle(\overrightarrow{EL}, \overrightarrow{EB}) \equiv \angle(\overrightarrow{NL}, \overrightarrow{NK}) \pmod{2\pi};$$

故 $\triangle KLN$ 等腰 ($KL = KN$)。类似地 $ML = MN$ 。因此四边形 $KLMN$ 关于其对角线 KM 对称。

1.9.6. 设 A 、 B 为骑车人的任意位置, A_0 、 B_0 为骑车人各自行进半圈后的位置, 故 PA_0 、 PB_0 分别为两圆的直径。考虑 $\triangle PA_0B_0$, 在其各边上作 Rt $\triangle PA_0A$ 与 Rt $\triangle PB_0B$, 以及退化的 $\triangle A_0MB_0$ (其中 M 为 A_0B_0 的中点)。此作图满足广义拿破仑定理, 从而 $|MA| = |MB|$ 。

1.9.7. 点 M 为弧 AKB 的中点; 故 KM 是 $\triangle AKB$ 的外角平分线, 于是 $\angle CKM = \angle CKB/2$ 。考虑 $\triangle ABC$, 在其各边上作 $\triangle ABM$ 、 $\triangle BCN$ 及退化的 $\triangle AKC$ 。此作图满足广义拿破仑定理, 由此可得 $\angle MNK = \angle ABM = (180^\circ - \angle AMB)/2 = (180^\circ - \angle AKB)/2 = \angle CKB/2 = \angle CKM$ 。所得角度等式 $\angle MNK = \angle CKM$ 即解决本问题。

注: 本问题与另一主题相关。对 $\triangle AKB$, 点 M 是其外接圆上弧 AKB 的中点。若在射线 AK 、 BK 上分别放置等长线段 AX 、 BY , 则点 X, Y, K, M 共圆 (参见例如 [Pol12])。在中线 BK 上取点 Y 使 $|BY| = |AK| = |CK|$; 则在我们这里 $X = K$, 对应的圆与直线 BC 相切。

1.9.8. 不难看出, 在 $\triangle ABC$ 各边上所作的 $\triangle ABC_1$ 、 $\triangle BCA_1$ 、 $\triangle CAB_1$ 满足广义拿破仑定理的条件 (条件 2 由圆内接六边形 $AC_1BA_1CB_1$ 的三条主对角线交于一点这一事实得出)。因此, 对 $\triangle ABC_2$ 、 $\triangle BCA_2$ 、 $\triangle CAB_2$ 定理条件也成立。由定理得

$$\begin{aligned}\angle(\overrightarrow{A_2C_2}, \overrightarrow{A_2B_2}) &\equiv \angle(\overrightarrow{BC_2}, \overrightarrow{BA}) + \angle(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB_2}) \\ &\equiv \angle(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC_1}) + \angle(\overrightarrow{CB_1}, \overrightarrow{CA}) \equiv \angle(\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{A_1C_1}) \pmod{2\pi}.\end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned}\angle(B_2A_2, B_2C_2) &\equiv \angle(B_1C_1, B_1A_1), \\ \angle(C_2B_2, C_2A_2) &\equiv \angle(C_1A_1, C_1B_1) \pmod{2\pi}.\end{aligned}$$

因此 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$ 相似 (且定向相反)。

1.9.9. 考虑以 A_1 为中心、将 B 变为 C 的旋转位似变换 H_a ; 以 B_1 为中心、将 C 变为 A 的旋转位似变换 H_b ; 以及以 C_1 为中心、将 A 变为 B 的旋转位似变换 H_c 。施行 H_a 时, 任意向量 $\vec{a}$ 被旋转 $\angle(\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C})$, 且其长度乘以 $\frac{|A_1C|}{|A_1B|}$ 。对 H_b 、 H_c 也有类似结论。故施行复合 $H_c \circ H_b \circ H_a$ 时, 向量 $\vec{a}$ 被旋转 $\angle(\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C}) + \angle(\overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{B_1A}) + \angle(\overrightarrow{C_1A}, \overrightarrow{C_1B}) \equiv 0 \pmod{2\pi}$ (即方向不变), 其长度乘以 $\frac{|A_1C|}{|A_1B|} \cdot \frac{|B_1A|}{|B_1C|} \cdot \frac{|C_1B|}{|C_1A|} = 1$ (即长度不变)。由 $H_c(H_b(H_a(B))) = H_c(H_b(C)) = H_c(A) = B$ (即复合 $H_c \circ H_b \circ H_a$ 有不动点 B), 可知 $H_c \circ H_b \circ H_a$ 为恒等变换。

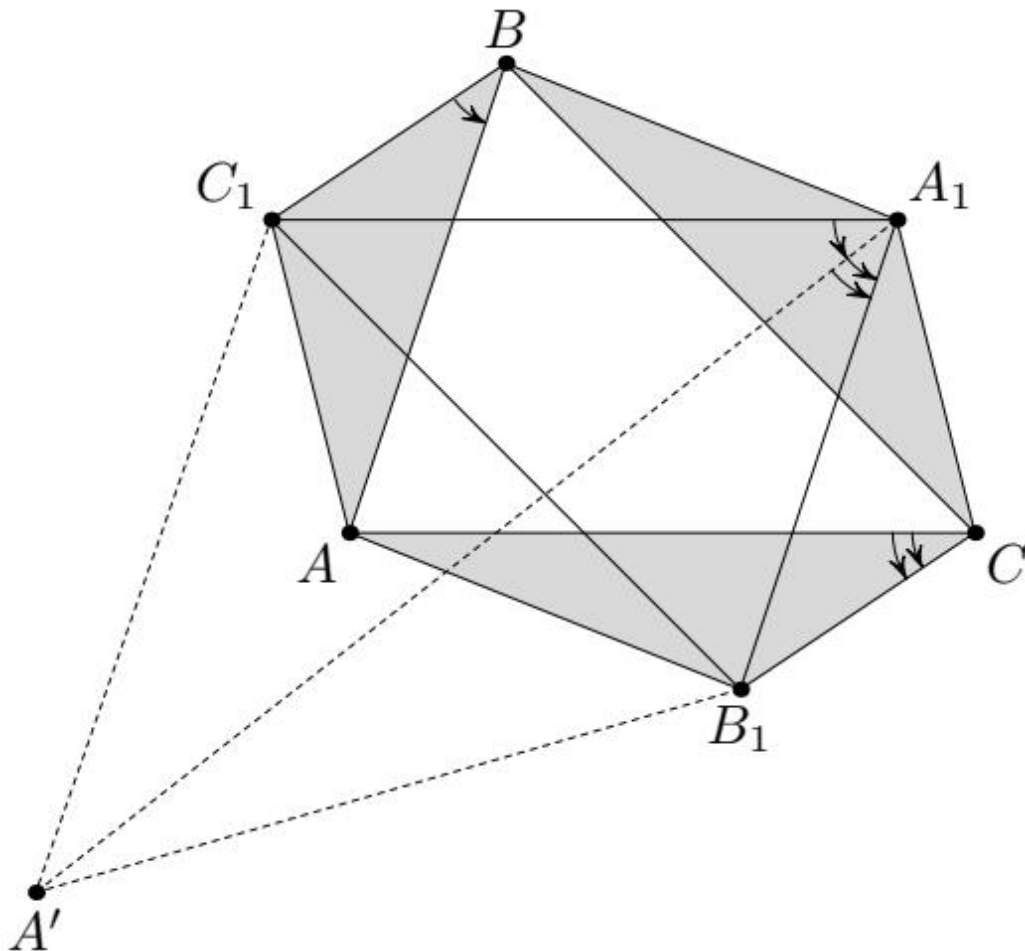


图 10

记 $H_b(A_1) = A'$ 。则

$$H_c(A') = H_c(H_b(A_1)) = H_c(H_b(H_a(A_1))) = A_1.$$

对所有 $X \neq B_1$, $\triangle B_1XH_b(X)$ 同向相似; 故 $\triangle B_1A_1A'$ 与 $\triangle B_1CA$ 同向相似, 从而 $\angle(\overrightarrow{A_1A'}, \overrightarrow{A_1B_1}) \equiv \angle(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB_1}) \pmod{2\pi}$ 。类似地, $\triangle C_1A_1A'$ 与 $\triangle C_1BA$ 同向相似, 故 $\angle(\overrightarrow{A_1C_1}, \overrightarrow{A_1A'}) = \angle(\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{BA}) \pmod{2\pi}$ 。因而

$$\begin{aligned}\angle(\overrightarrow{A_1C_1}, \overrightarrow{A_1B_1}) &= \angle(\overrightarrow{A_1C_1}, \overrightarrow{A_1A'}) + \angle(\overrightarrow{A_1A'}, \overrightarrow{A_1B_1}) \\ &\equiv \angle(\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{BA}) + \angle(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB_1}) \pmod{2\pi}.\end{aligned}$$

其余角度等式同理可证。

注: 将此论证与两个旋转位似的复合中心的作图相比较。

10. 等角共轭与西姆松线 (3^*)

(A. V. Akopyan 撰)

在尝试本节的问题之前, 建议先完成本章第 2、3、5、7 节的问题。

设 P 为不落在 $\triangle ABC$ 外接圆上的点。以 P 在 $\triangle ABC$ 各边或其延长线上的投影为顶点的三角形, 称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的**垂足三角形**。垂足三角形的外接圆称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的**垂足圆**。

1.10.1.。下列哪个三角形不可能是任何点关于某个非等腰三角形的垂足三角形? 其顶点为

- (a) 各边的中点;
- (b) 各角平分线与对边的交点;
- (c) 内切圆的切点;
- (d) 各高线的垂足。

1.10.2.。设 $\triangle ABC$ 的各边与相应旁切圆相切于点 A', B', C' 。对下列哪个点, $\triangle A'B'C'$ 是其垂足三角形?

- (a) 重心。
- (b) 内心。
- (c) 内心关于外心的对称点。
- (d) 这样的点不存在。

1.10.3. 证明: 点 P 在 $\triangle ABC$ 各边或其延长线上的投影共线的充分必要条件是 P 落在 $\triangle ABC$ 的外接圆上。

如此得到的直线称为 P 关于 $\triangle ABC$ 的**西姆松线**。

1.10.4. 设 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上, 且 P 不是该三角形的顶点。在外接圆上取点 B' 使直线 $PB' \perp AC$ 。证明: 弦 BB' (若 $B = B'$, 则取圆在点 B 处的切线) 平行于 P 的西姆松线。

1.10.5. 证明: 当点 P 沿外接圆运动时, 西姆松线朝相反方向旋转, 且其旋转角速度等于弧 PA 变化率的一半。

1.10.6. 设 $\triangle ABC$ 是不含直角的三角形, H 为其垂心。证明: 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的西姆松线平分 PH 。

点 P 关于 $\triangle ABC$ 的**外接塞瓦三角形** (circumcevian triangle) 是以直线 AP 、 BP 、 CP 与 $\triangle ABC$ 外接圆的第二个交点为顶点的三角形 (若 AP 、 BP 、 CP 中某条与外接圆相切, 则该顶点与 $\triangle ABC$ 的相应顶点重合)。

1.10.7. 证明: 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形与外接塞瓦三角形同向相似。

设 $\triangle ABC$ 为任意三角形。对任意不是三角形顶点的点 P , 将直线 AP 、 BP 、 CP 分别关于三角形相应各角的平分线作反射。

1.10.8. 证明: 所得三条直线共点或平行。

若此交点存在且唯一, 记之为 P' 。我们称 P' 为 P 关于 $\triangle ABC$ 的**等角共轭点**, 并称将 P 映为 P' 的变换为**等角共轭**。(等角共轭点的另一定义亦见第 22 页脚注 6。)

1.10.9. 等角共轭有多少个不动点? (a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 4。

1.10.10. 将 P 关于三角形各边作反射。证明: 若三个反射点互不相同且不共线, 则过它们的圆的圆心与 P 等角共轭。(当然, 这也证明了等角共轭是良定义的。)

证明等角共轭的下列基本性质。

1.10.11. 若点 P 不落在三角形任一边所在直线上, 则 P' 存在且唯一, 且 P 与 P' 互为等角共轭。这两点称为等角共轭点。

1.10.12. 与三角形某边所在直线上一点等角共轭的点, 是该边所对的三角形顶点。

1.10.13. 设 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上且与 A 、 B 、 C 均不同。则直线 AP 、 BP 、 CP 关于相应角平分线的反射均垂直于 P 关于 $\triangle ABC$ 的西姆松线。

1.10.14. 考虑两个既不落在三角形各边所在直线上、也不落在外接圆上的点。则这两点的垂足圆重合的充分必要条件是它们等角共轭。

1.10.15. 三角形的垂心与外心等角共轭。

注: 由问题 1.10.14 和 1.10.15 可知, 三角形各边的中点与各高线的垂足共圆 (另一证明见本章第 5 节)。

1.10.16.* 设 $\triangle ABC$ 外接圆在点 B 、 C 处的切线相交于 A_1 。证明: 直线 AA_1 是引向边 BC 的中线关于角 A 平分线的反射。

1.10.17. Pascal 定理。设点 A, B, C, D, E, F 共圆。设 AB 与 DE 交于 X , BC 与 EF 交于 Y , AF 与 CD 交于 Z 。则 X, Y, Z 共线。

此方向上更深入的结果可参见 [AkZa07a, AkZa07b]。

提示、解答与答案

以下各问题中我们只考虑若干可能情形中的一种; 其他情形处理类似。

1.10.3. 设 P_a, P_b, P_c 分别为点 P 在边 BC 、 CA 、 AB 上的投影。我们考虑图 11 所示情形。

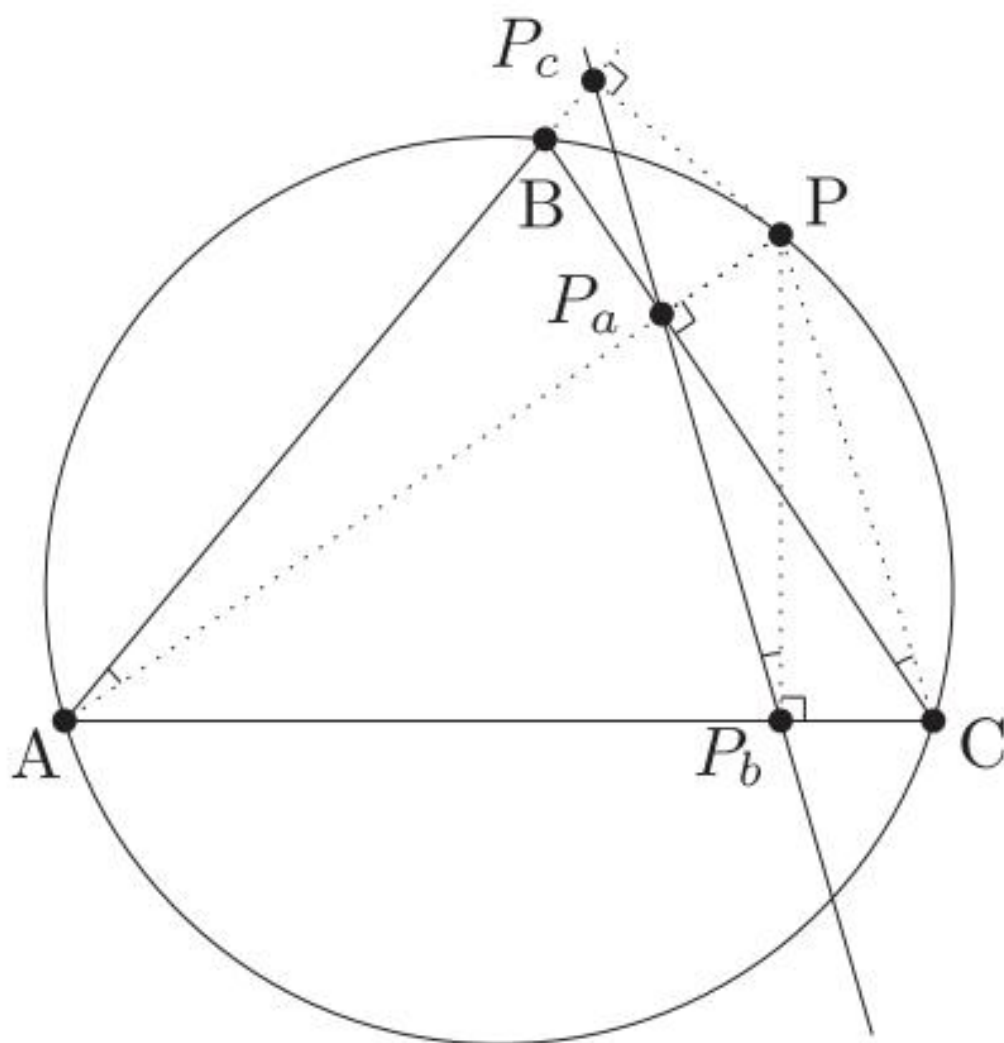


图 11

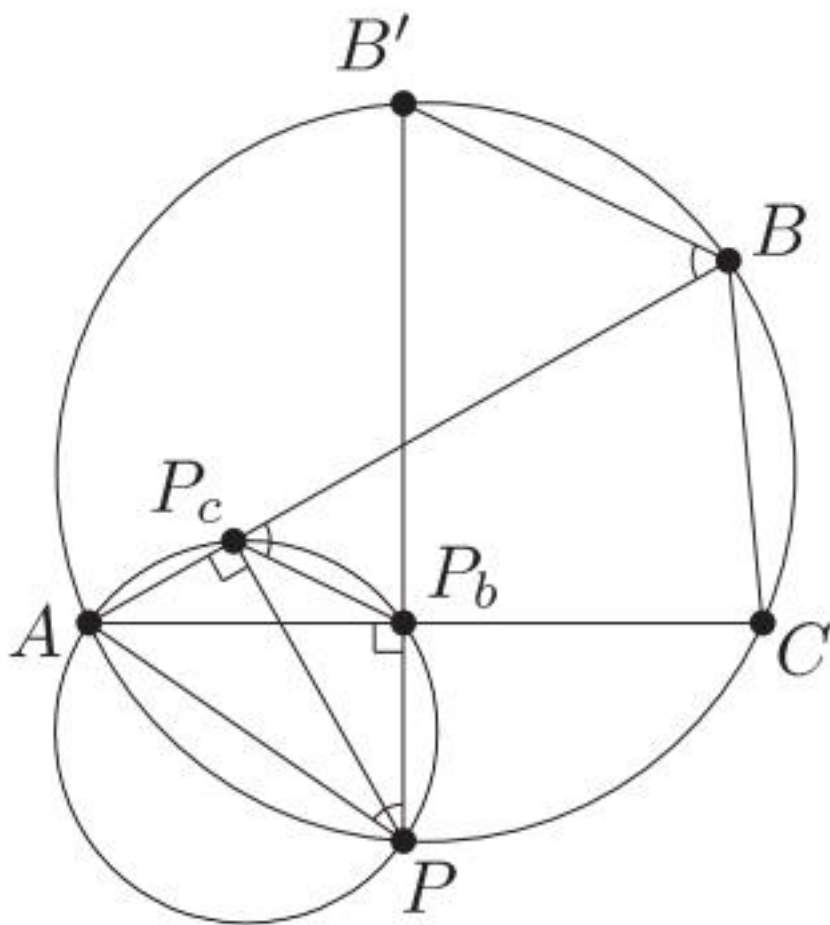


图 12

四边形 PCP_bP_a 内接于圆，故 $\angle PP_bP_a = \angle PCP_a$ 。同理 $\angle PP_bP_c = \angle PAP_c$ 。点 P_a, P_b, P_c 共线当且仅当 $\angle PP_bP_c = \angle PP_bP_a$ ，亦即 $\angle PAP_c = \angle PCP_a$ 。而这意味着 P 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上。

1.10.4. 考虑图 12 所示情形。点 P 在边 AB 、 AC 上的投影分别记为 P_c 、 P_b 。则 $\angle ABB' = \angle APB'$ (二者对同弧 AB')。由于四边形 AP_cP_bP 内接于圆 (AP 为其外接圆直径，各顶点互不相同，且 P 不与 A 、 B 、 C 重合)，且圆内接四边形对角互补为 180° ，故 $\angle APB' = \angle APP_b = 180^\circ - \angle AP_cP_b = \angle BP_cP_b$ 。因此 $P_bP_c \parallel BB'$ 。

1.10.5. 这由上一问题易得。

1.10.6. 考虑图 13 所示情形。

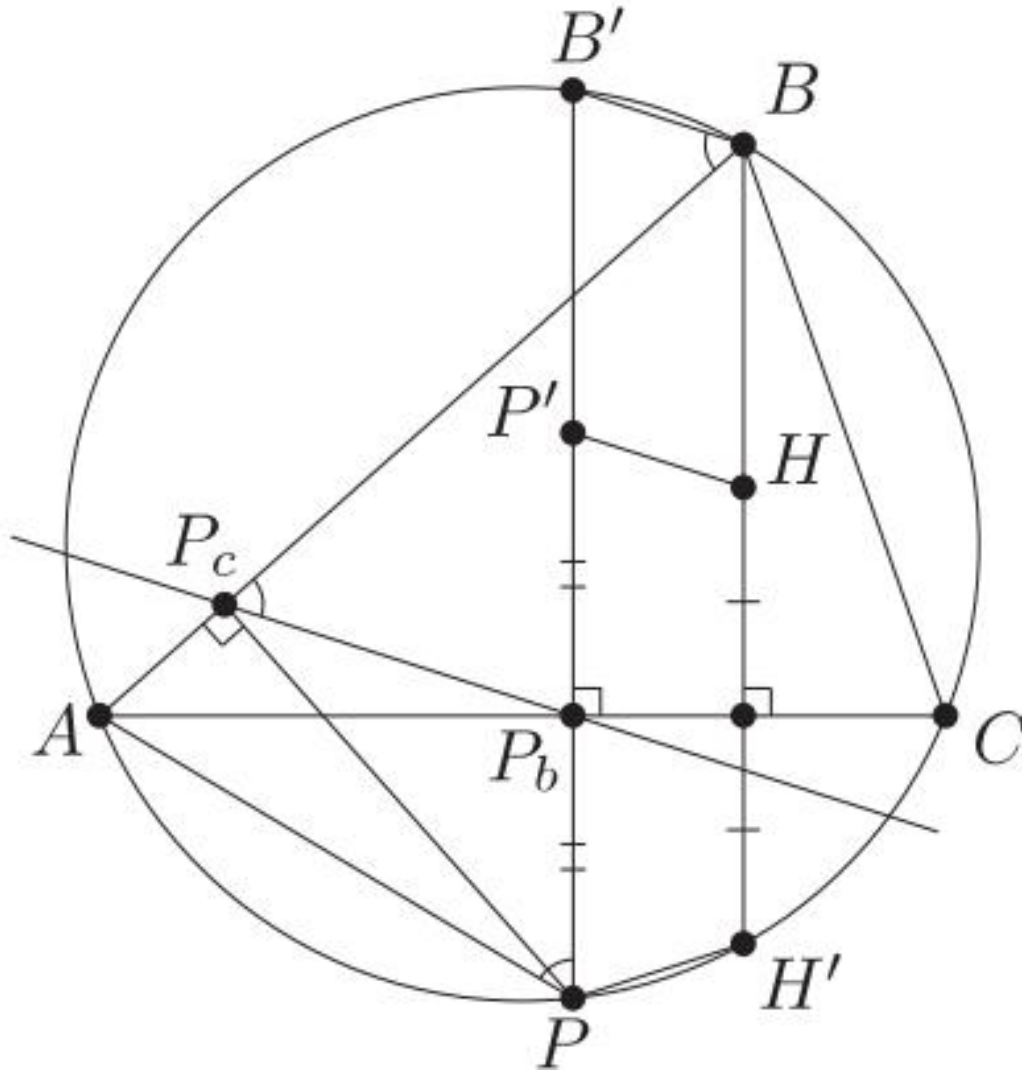


图 13

易见 $\angle AHC = 180^\circ - \angle ABC$, 这意味着点 H 关于 AC 的对称点 H' 落在 $\triangle ABC$ 的外接圆上 (见图 13)。由于 PB' 与 BH' 都垂直于 AC , 四边形 $PB'BH'$ 是梯形 (设 $P \neq H'$; 否则本题结论显然), 且因其内接于圆故为等腰梯形。这意味着 PH' 关于 AC 的对称直线 (即平行于梯形对称轴的直线) 平行于 BB' 。因而直线 $P'H$ 平行于 BB' , 故由问题 1.10.3 知它平行于点 P 的西姆松线 (此处 P' 是 P 关于 AC 对称所得之点)。由于 P_b (点 P 在边 AC 上的投影) 是 PP' 的中点, 西姆松线是 $\triangle HPP'$ 的中位线, 从而平分 PH 。

1.10.7. 考虑图 14 所示情形。

点 P_a, P_b, P_c 是垂足三角形的顶点, 点 A', B', C' 是外接塞瓦三角形的顶点, 且 $\angle AA'C' = \angle ACC' = \angle P_b P_a P$ 。最后一个等式成立是因为四边形 $PP_a CP_b$ 内接于圆。类似地, $\angle AA'B' = \angle P_c P_a P$, 从而 $\angle C'A'B' = \angle P_b P_a P_c$ 。同理 $\angle A'B'C' = \angle P_a P_b P_c$, $\angle A'C'B' = \angle P_a P_c P_b$ 。因此 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle P_a P_b P_c$ 相似。

1.10.8. 由于 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle P_aP_bP_c$ 相似, $\triangle A'B'C'$ 中的点 P 在 $\triangle P_aP_bP_c$ 中有对应点 P' 。此点即为 P 关于 $\triangle P_aP_bP_c$ 的等角共轭点。

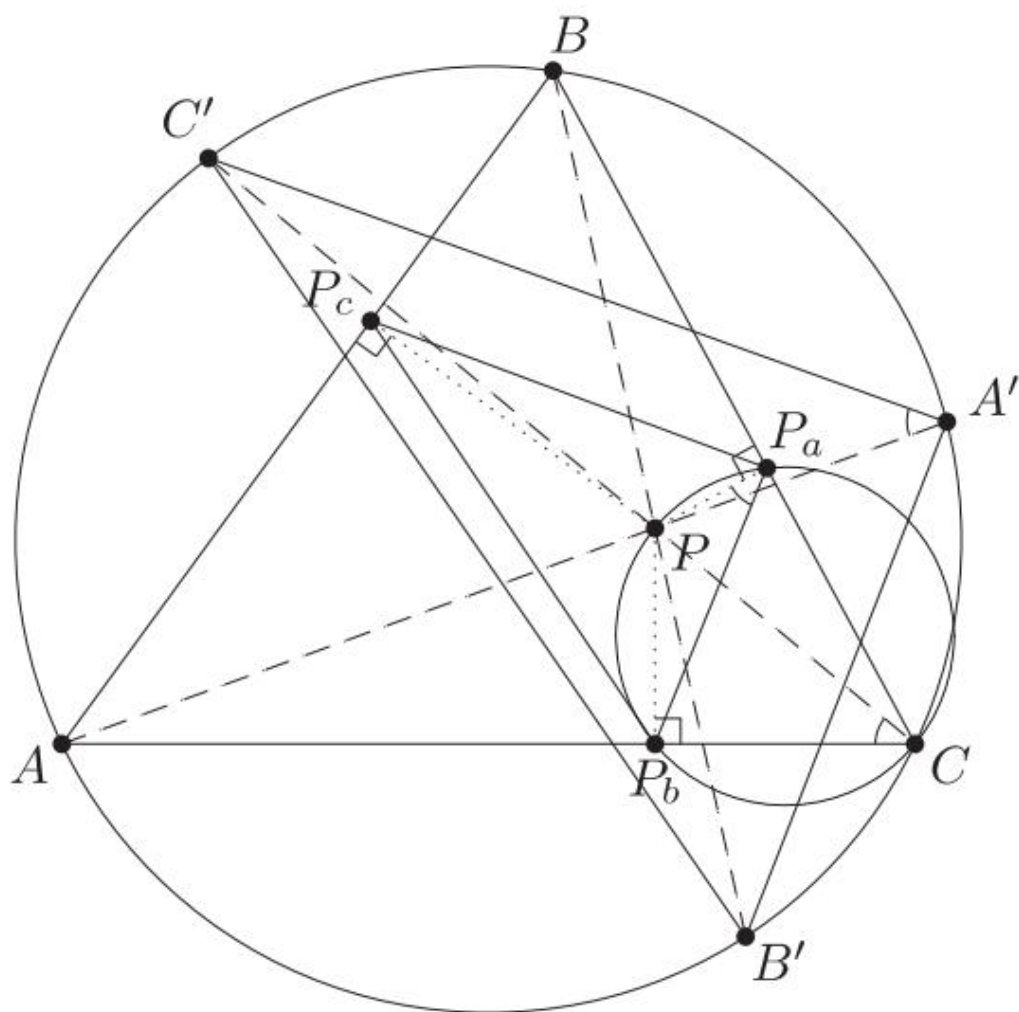


图 14

1.10.10. 考虑图 15 所示情形。

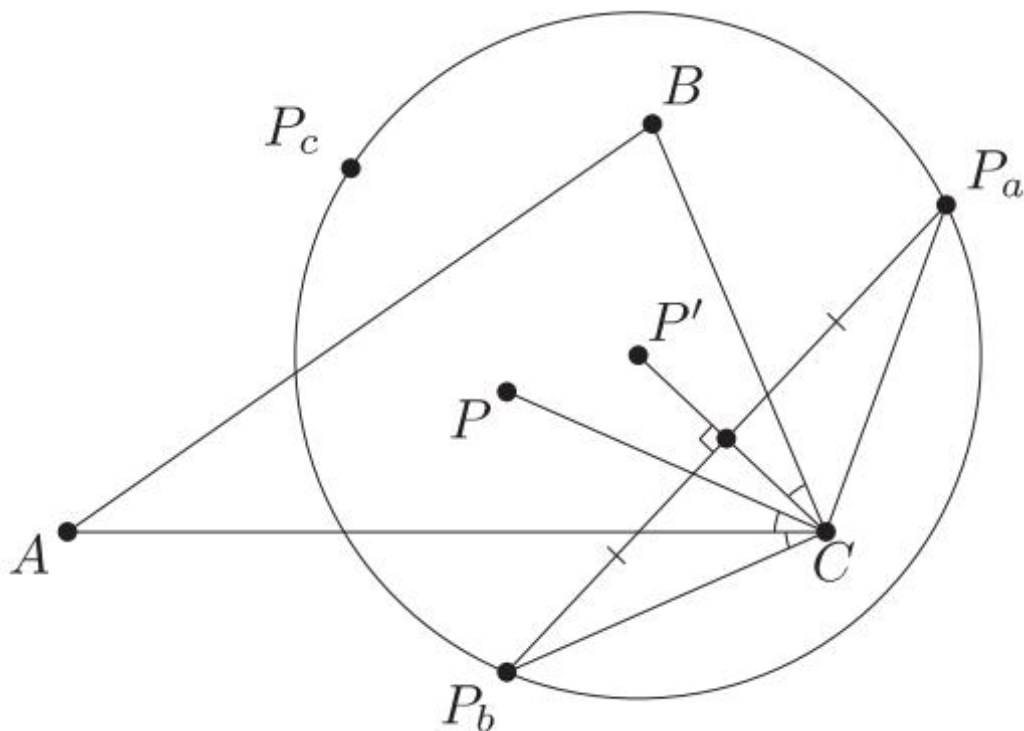


图 15

设 P_a 为 P 关于边 BC 的对称点, P_b 、 P_c 类似定义 (见图 15)。设 P' 为 $\triangle P_a P_b P_c$ 的外心。由于 C 到 P_a 、 P_b 等距, CP' 是线段 $P_a P_b$ 的中垂线。故 $\angle P_a C P' = \frac{1}{2} \angle P_a C P_b = \angle C$ 。于是

$$\angle B C P' = \angle P_a C P' - \angle B C P_a = \angle C - \angle B C P = \angle A C P.$$

类似地, $\angle A B P' = \angle C B P$, $\angle B A P' = \angle C A P$ 。因此 P' 与 P 关于 $\triangle A B C$ 等角共轭。

1.10.13. 考虑图 16 所示情形; 其他情形类似处理。

设 P 在外接圆上, P_b 、 P_c 分别为点 P 在边 AC 、 AB 上的投影。设 X 为点 P 的西姆松线与直线 a 的交点, 其中 a 是 AP 关于顶点 A 处角平分线的对称直线。四边形 $A P P_b P_c$ 内接于圆, 故

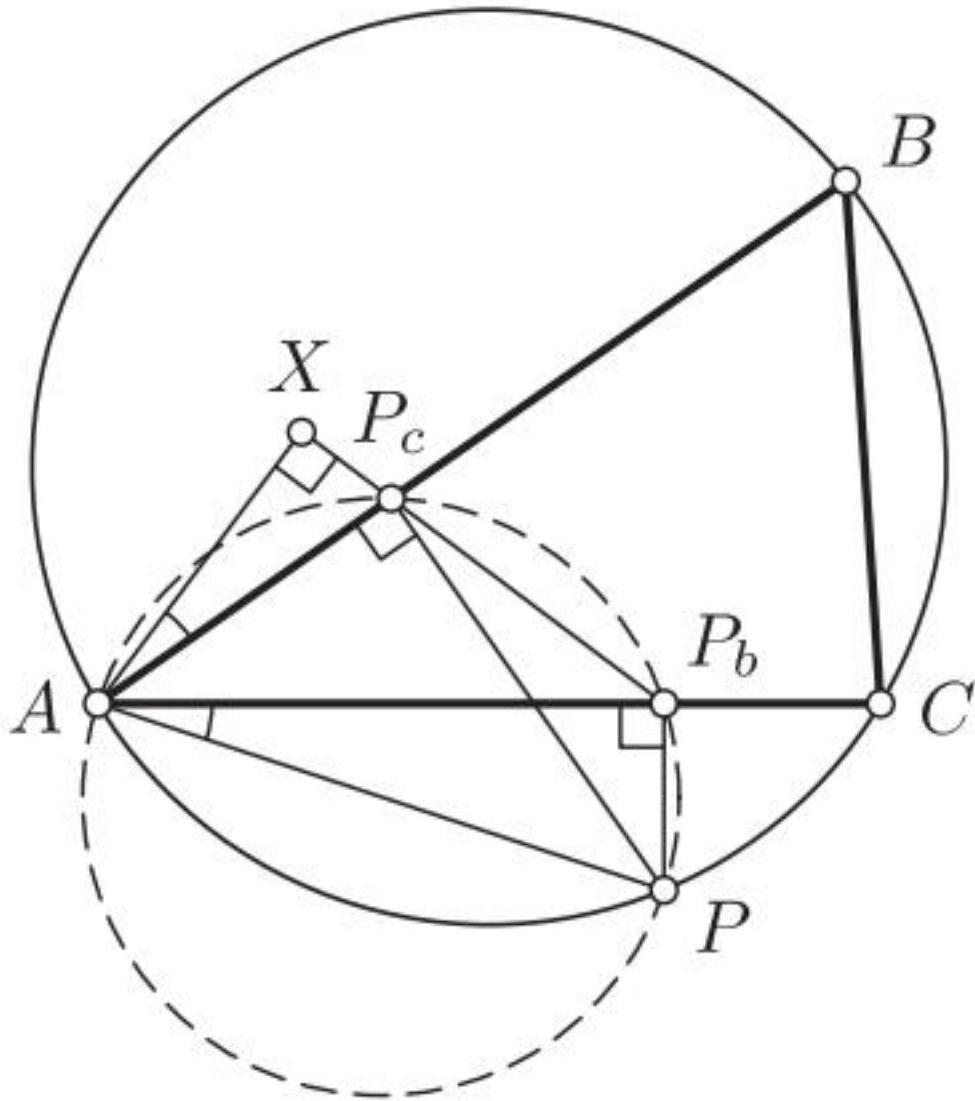


图 16

$$\begin{aligned}\angle AP_cP_b &= 180^\circ - \angle APP_b = 180^\circ - (90^\circ - \angle PAP_b) \\ &= 90^\circ + \angle PAP_b = 90^\circ + \angle XAP_c.\end{aligned}$$

但由三角形外角等于两不相邻内角之和, 得 $\angle AXP_c = 90^\circ$ 。类似地, PB 、 PC 关于相应角平分线的对称直线均垂直于 P_cP_b 。

1.10.14. 事实上,若点 P 与 P' 等角共轭,则它们的垂足圆是以 PP' 的中点为圆心、半径为 $|P'P_a|/2 = |PP'_a|/2$ 的圆,其中 P_a 、 P'_a 分别为 P 、 P' 关于边 BC 的对称点(见图 15)。

反之，若点 P 与 Q 的垂足圆重合，则如上所证，它们都与 P 的等角共轭点 P' 的垂足圆重合。由抽屉原理，点 Q 的垂足三角形三个顶点中有两个或者与点 P 的垂足三角形顶点重合，或者与点 P' 的垂足三角形顶点重合。故点 Q 与其中之一重合，因为一点在两条直线上的投影完全确定该点的位置。

1.10.15. (a) 考虑 $\triangle ABC$ 为锐角的情形。设 H 、 O 分别为垂心和外心。则 $\angle BAH = 90^\circ - \angle B$ ；而 $\angle AOC = 2\angle B$ ，故 $\angle OAC = \frac{1}{2}(180^\circ - 2\angle B) = 90^\circ - \angle B$ ，从而 $\angle BAH = \angle OAC$ ，这表明 AH 与 AO 关于顶点 A 处的角平分线对称。对其余两角同理论证。

1.10.16. 点 A 关于 M_a 的对称点 A' 显然在中线 AM_a 上 (见图 17)。

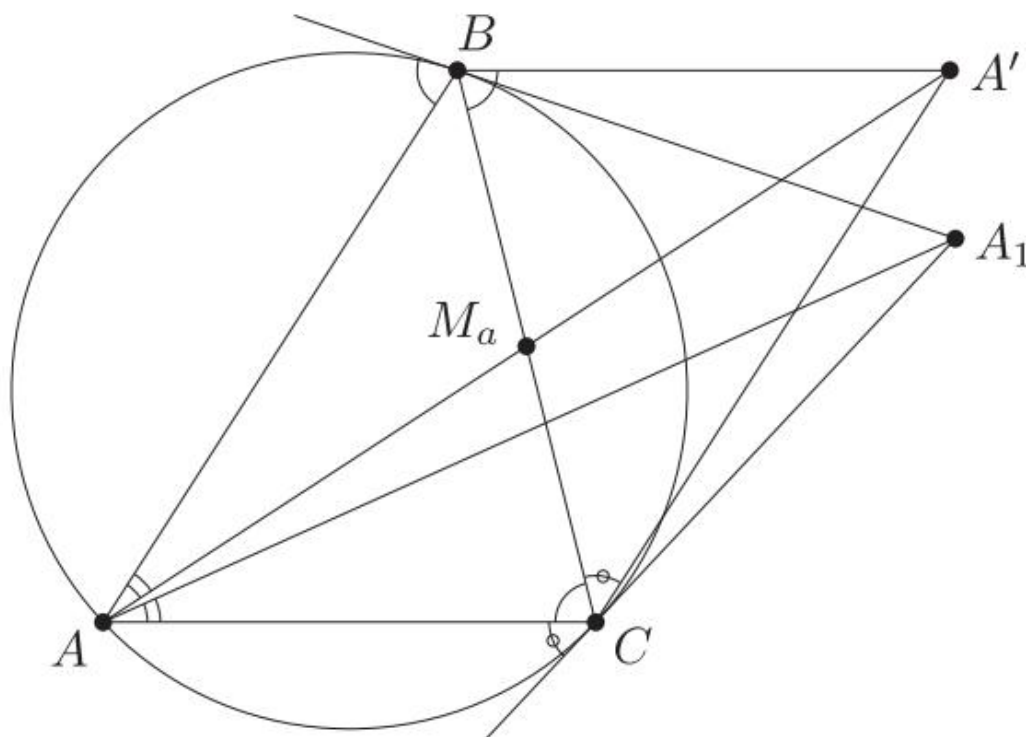


图 17

不难验证直线 BA' 、 CA' 分别是外接圆在 B 、 C 处的切线关于相应角平分线的对称直线。因此 A' 与 A_1 等角共轭。

1.10.17. 我们只考虑圆上点的一种构型 (见图 18)。

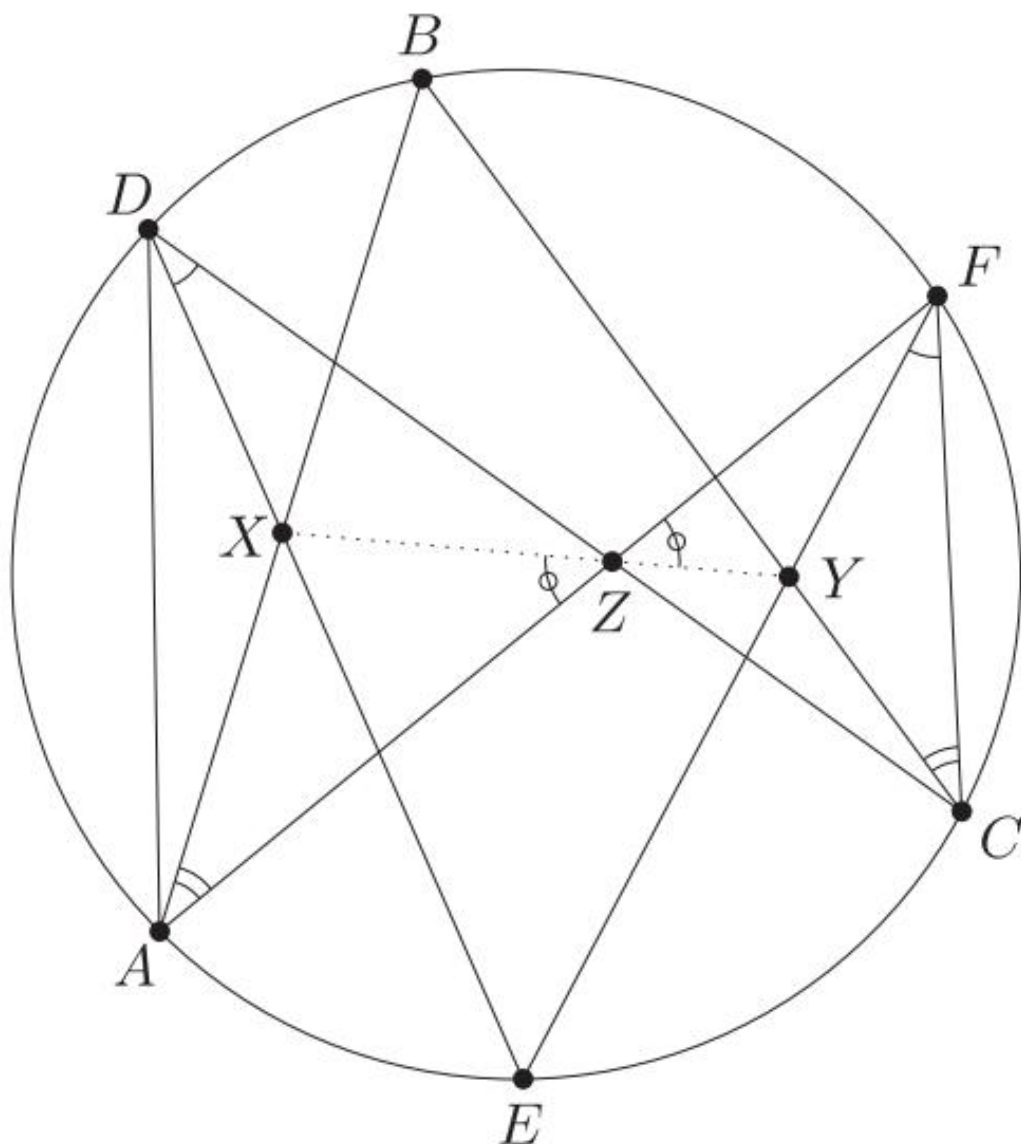


图 18

$\angle BAF$ 与 $\angle BCF$ 相等, 因为它们对同弧。类似地, $\angle CDE$ 与 $\angle CFE$ 相等。进而 $\triangle AZD$ 与 $\triangle CZF$ 相似。考虑将 $\triangle AZD$ 变为 $\triangle CZF$ 的相似变换。在此变换下, X 变为 X' , 而 X' 是 Y 关于 $\triangle CZF$ 的等角共轭点 (由上述角度相等可得)。因此 $\angle AZX = \angle CZX' = \angle FZY$, 从而 X, Z, Y 共线。

注: Pascal 定理的另一证明可借助射影变换得到 (见第 3 章第 9 节)。

延伸阅读

关于三角形几何的更多信息可参见 [EM90, Sh89, Ku92]; 关于“半内切”圆参见 [Koz12, Pro92, Pro08, Gi90]; 关于广义拿破仑定理参见 [Bel10]、[Pol12]、[Kva15]、[Kva79]; 关于等角共轭与西姆松线参见 [AkZa07a, AkZa07b]。

圆

1. 圆的最简单性质 (1) (A. D. Blinkov 撰)

2.1.1. 直线 a 、 b 、 c 两两相交且不共点。有多少个不同的圆可以同时与这三条直线都相切？

- (a) 一个；
- (b) 两个；
- (c) 三个；
- (d) 四个；
- (e) 无穷多个；
- (f) 无法确定。

2.1.2. 一个母球从圆形台球桌的任意一点被击出。证明：在该台球桌内存在一个圆，使得球的运动轨迹永远不穿过它。（见 [GT86]。）

2.1.3. 三个半径相等且互不重合的圆都经过点 H 。设 A 、 B 、 C 为它们两两之间除 H 之外的交点。证明： H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。（见 [Pra19]。）

2.1.4. 圆内接四边形 $ABCD$ 的对边 AB 与 CD 的延长线交于 P ，对边 BC 与 AD 的延长线交于 Q 。证明： $\angle AQB$ 与 $\angle BPC$ 的角平分线与该四边形各边的交点构成一个菱形的顶点。（见 [Pra19]。）

2.1.5. 三个两两外切的圆的圆心位于一个周长为 P 的直角三角形的三个顶点上。求第四个圆的半径，该圆与上述三个给定的圆都相切，且将这三个圆包含在其内部。

2.1.6. 在凸四边形 $ABCD$ 中，设 $\angle A = \alpha$ ， $\angle B = \beta$ 。在顶点 C 、 D 处的外角平分线相交于点 P 。求 $\angle CPD$ 。

2.1.7. 一个半径为 R 的圆与直角 $\triangle ABC$ 的斜边 AB 相切，并且与两直角边的延长线相切。求该三角形的周长。

建议、解答与答案

2.1.2. 设球沿直线 AB 被击出，且 AB 不经过台球桌的圆心。则球的轨迹是一条折线 $ABCD \dots$ 。当球发生反射时，入射角 $\angle ABO$ （即球的运动路径与从圆桌中心连到球击中墙面的接触点的那条半径之间的夹角）等于反射角 $\angle CBO$ （即路径下一段与同一条半径之间的夹角；见图 1）。这些角的大小在球接连从墙面反射时不会改变，这一点可由以球的轨迹各段（即与弦 BC 全等的弦）为底的等腰三角形彼此全等推得。因此，圆心到路径任一段的距离是常数。于是，任何一个以台球桌中心为圆心且半径小于该距离的圆都满足要求。

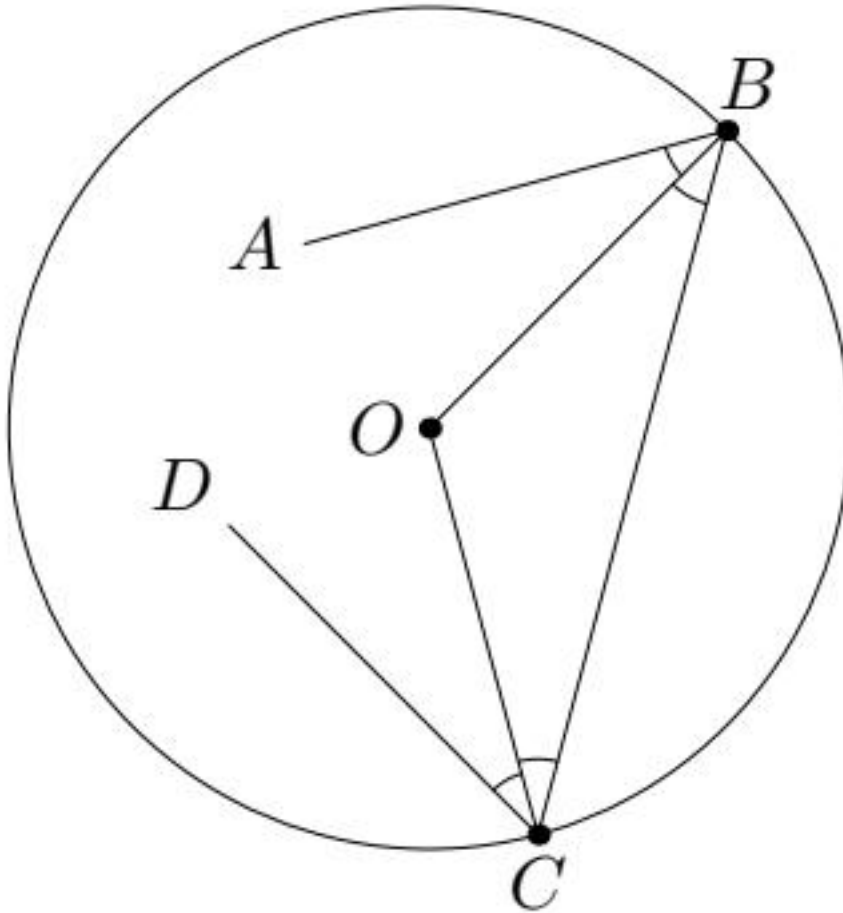


图 1

若球沿经过台球桌中心的直线被击出, 则其运动轨迹将是一条与该圆的一条直径重合的”退化折线”。这条路径把圆分成两个半圆。此时, 位于其中一个半圆内的任何一个圆都满足要求。

2.1.3. 设 O_1, O_2, O_3 为给定三个圆的圆心 (见图 2)。由于四边形 BO_1HO_2 的四边都相等, 它是一个菱形, 故 $BO_2 \parallel HO_1$ 。类似地, AO_1HO_3 是菱形, 故 $AO_3 \parallel HO_1$ 。因此 $BO_2 \parallel AO_3$ 。又 $|BO_2| = |AO_3|$, 所以 ABO_2O_3 是平行四边形; 即 $AB \parallel O_2O_3$ 。由于 $CH \perp O_2O_3$, 可得 $CH \perp AB$ 。同理可证 $AH \perp BC$; 因此 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。

2.1.4. 设 $\angle AQB$ 与 $\angle BPC$ 的角平分线交于 R , 并记其他各交点为 $PR \cap BC = N$, $PR \cap AD = E$, $QR \cap AB = M$, $QR \cap CD = F$ (见图 3)。设 $\angle BQM = \alpha$, $\angle BPN = \beta$, $\angle PBC = \varphi$ 。

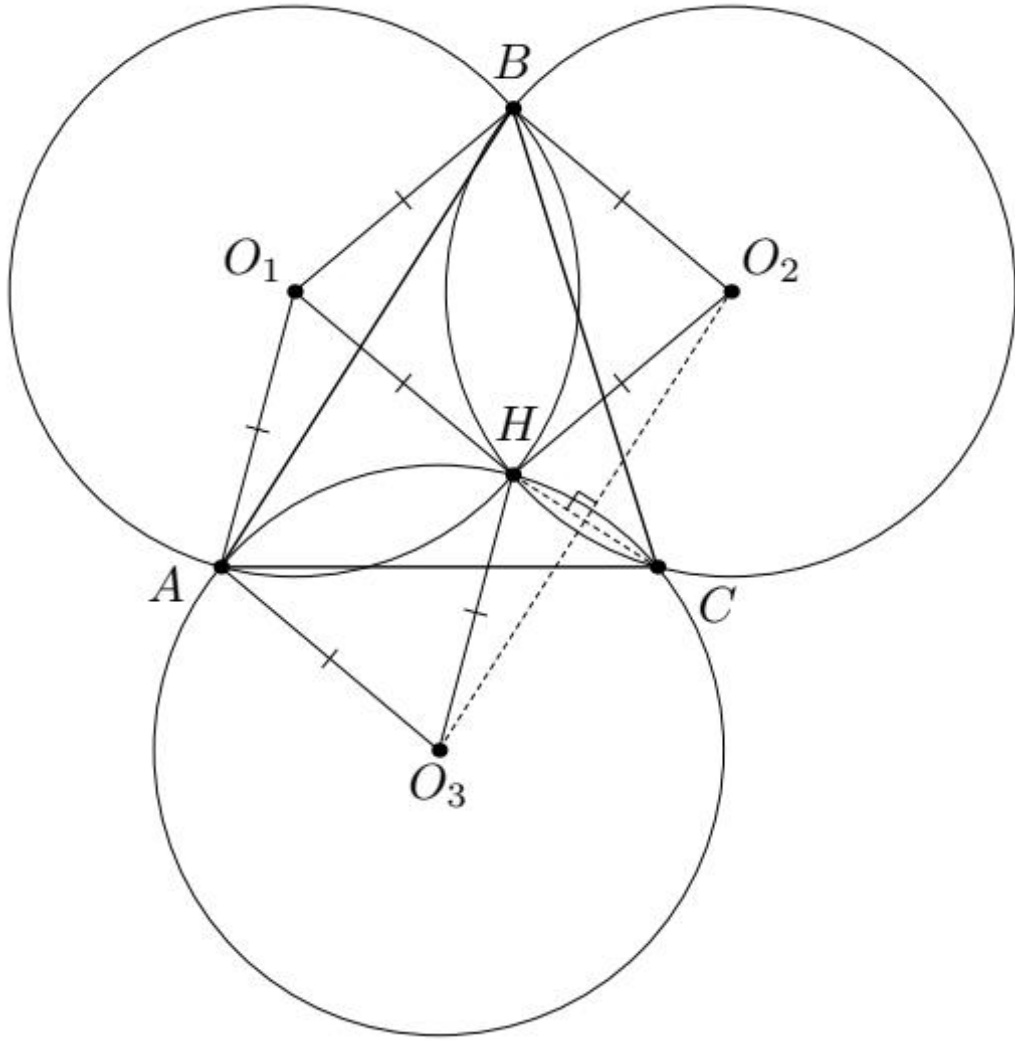


图 2

考虑四边形 $MBNR$:

$$\begin{aligned}\angle MRN &= 360^\circ - (\angle B + \angle M + \angle N) \\ &= 360^\circ - (180^\circ - \varphi) - (\varphi + \alpha) - (\varphi + \beta) = 180^\circ - (\varphi + \alpha + \beta).\end{aligned}$$

我们来计算 $\varphi + \alpha + \beta$ 。在四边形 $ABCD$ 中, 有 $\angle A = \varphi + 2\alpha$, $\angle C = \varphi + 2\beta$, 且 $\angle A + \angle C = 2\varphi + 2\alpha + 2\beta = 180^\circ$ (因为该四边形为圆内接四边形)。因此 $\varphi + \alpha + \beta = 90^\circ$, 故 $\angle MRN = 90^\circ$ 。于是, 在 $\triangle QNE$ 与 $\triangle PMF$ 中, 角平分线 QR 与 PR 同时也是高, 因此这两个三角形是等腰三角形。由此 R 是线段 MF 与 NE 的中点。从而四边形 $MNEF$ 的两条对角线在其交点处互相平分; 即该四边形是平行四边形。又这两条对角线互相垂直, 所以 $MNFE$ 是菱形。

2.1.5. 设 A 、 B 、 C 为给定三个圆的圆心; $\triangle ABC$ 在 C 处为直角。设 O 为平面上使 $ACBO$ 构成矩形的点。设 A_1 为射线 OC 与以 C 为圆心的圆的交点中距 O 最远者; 类似地定义 B_1 和 C_1 (分别对应射线 OA 与以 A 为圆心的圆, 以及射线 OB 与以 B 为圆心的圆), 如图 4 所示。我们来证明 O 是第四个圆的圆心。为此, 记给定三个圆的半径分别为 x 、 y 、 z 。则 $|OC_1| = |OB| + |BC_1| = y + z + x$, $|OA_1| = |OC| + |CA_1| = x + z + y$, $|OB_1| = |OA| + |AB_1| = x + y + z$ 。于是 O 到三点 A_1 、 B_1 、 C_1 的距离相等; 即 O 是过这三点的圆的圆心。显然此圆与原来的三个圆都相切, 因为点 A_1 、 B_1 、 C_1 都位于

相应圆的连心线上。此圆的半径为 $R = x + y + z = P/2$ 。

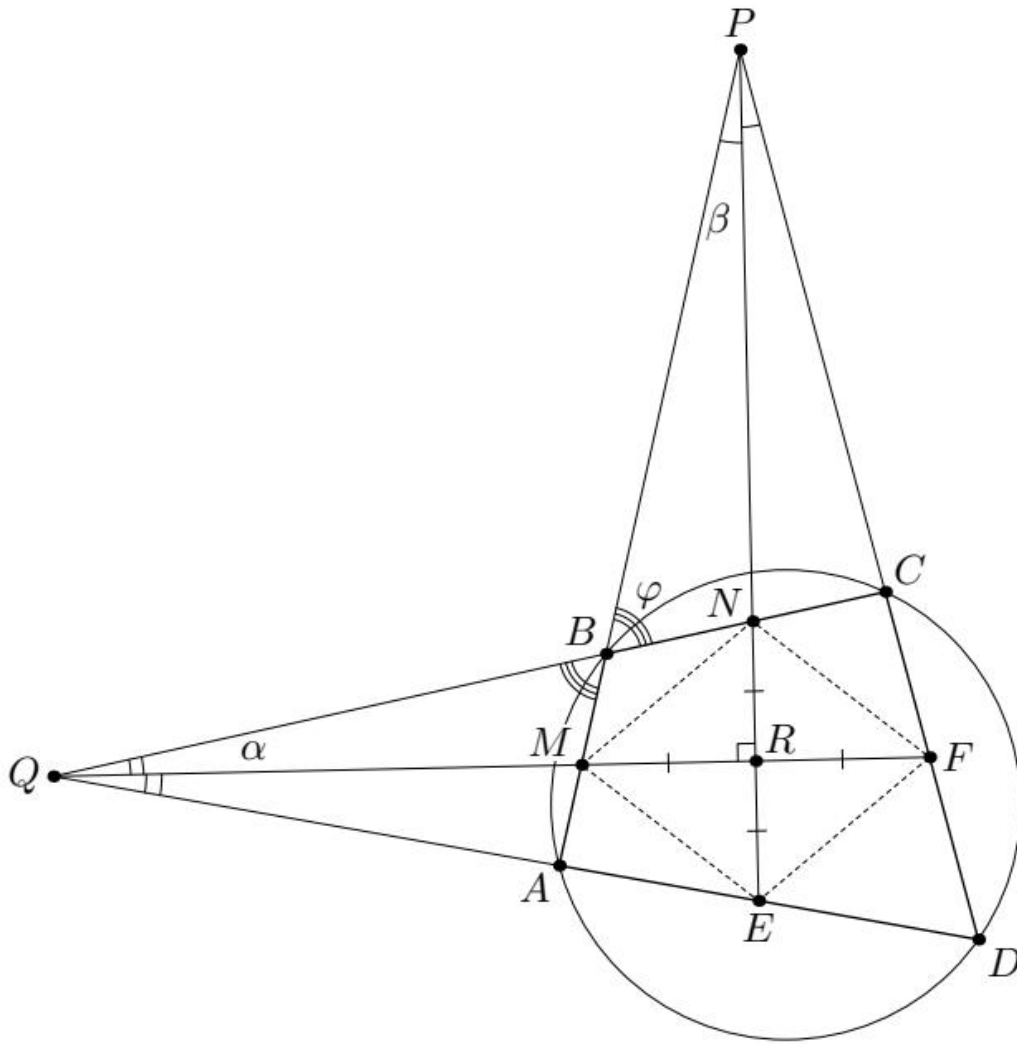


图 3

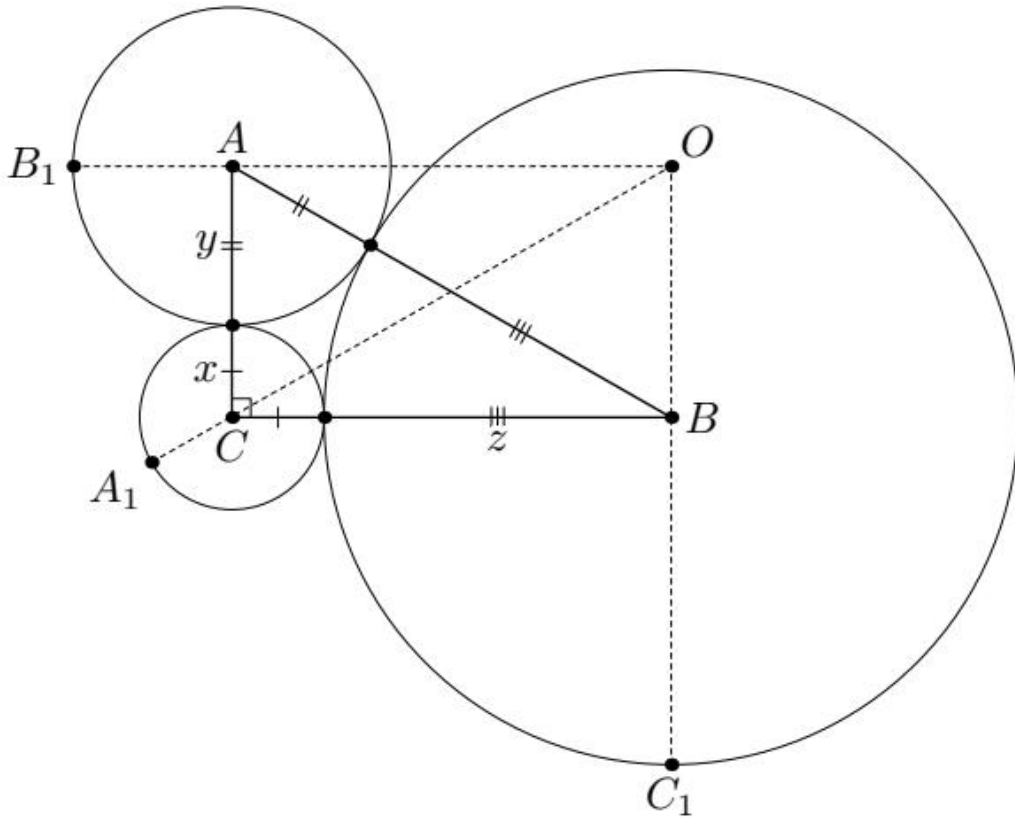


图 4

2. 圆周角 (1) (A. D. Blinkov 与 D. A. Permyakov 撰)

2.2.1. 从中选出三个条件，其中每一个都等价于“凸四边形 $ABCD$ 内接于圆”这一条件。

- (a) $|AB| + |CD| = |BC| + |AD|$;
- (b) $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$;
- (c) $ABCD$ 是矩形;
- (d) $ABCD$ 是菱形;
- (e) $\angle BAC = \angle BDC$;
- (f) $\angle ABC$ 等于顶点 D 处的外角。

2.2.2. 设 ABC 是边长为 a 的等边三角形。点 D 到顶点 A 的距离为 a 。 $\angle BDC$ 可能取哪些值?

2.2.3. 在 $\triangle ABC$ 中，不等式 $|AB| > |BC|$ 成立。在边 AB 上取点 P ，使 $|BP| = |BC|$ 。角平分线 BM 与外接圆交于点 N 。证明：四边形 $APMN$ 内接于圆。(见 [GT86].)

2.2.4. 从位于顶点为 A 的给定角内部的任意一点 M ，向角的两边或其延长线作垂线 MP 和 MQ 。再从点 A 向直线 PQ 作垂线 AK 。证明： $\angle PAK = \angle MAQ$ 。

2.2.5. 在 $\triangle ABC$ 中，作中线 AA_1 和 BB_1 。证明： $\angle CAA_1 = \angle CBB_1$ 当且仅当 $|AC| = |BC|$ 。(见 [Pra19].)

2.2.6. 点 A, B, C, D 依次位于一个圆上。设 A_1, B_1, C_1, D_1 分别为弧 AB, BC, CD, DA 的中点。证明： $A_1C_1 \perp B_1D_1$ 。

2.2.7. 圆 ω_1 与 ω_2 在点 A 处外切。过该点作直线 B_1B_2 与 C_1C_2 ，其中 B_1, C_1 在 ω_1 上， B_2, C_2 在 ω_2 上。证明： $B_1C_1 \parallel B_2C_2$ 。

2.2.8. 设 O 是与 $\triangle ABC$ 的边 BC 相切的旁切圆的圆心。一个以 D 为圆心的圆经过 A, B, O 。证明： A, B, C, D 四点共圆。(见 [GT86]。)

2.2.9. $\triangle ABC$ 内部的一点 O 具有如下性质：直线 AO, BO, CO 分别经过 $\triangle BCO, \triangle ACO, \triangle ABO$ 的外心。证明： O 是 $\triangle ABC$ 的内心。(见 [Pra19]。)

2.2.10. 矩形 $ABCD$ 外接于直角 $\triangle APQ$ ，使得点 P, Q 分别位于边 BC, CD 上。设 P' 和 Q' 分别为 AP 和 AQ 的中点。证明： $BQ'C$ 与 $CP'D$ 是直角三角形。

2.2.11. 点 A, B, C, D 依次位于一个圆上。设 M 为弧 AB 的中点。弦 MC, MD 与弦 AB 的交点分别为 E, F 。证明： $FECD$ 是圆内接四边形。

2.2.12. 圆 S_1 与 S_2 相交于点 A 。过点 A 作一条直线，与 S_1 交于点 B 、与 S_2 交于点 C ，且点 B, A, C 在该直线上依次排列。在点 C 和点 B 处分别作两圆的切线，二者交于点 D 。证明： $\angle BDC$ 的大小不依赖于过点 A 所作直线的选取。

2.2.13. 设 C 是以 O 为圆心的圆 S 的弦 AB 上的一点。 $\triangle AOC$ 的外接圆与圆 S 交于异于 A 的点 D 。证明： $|BC| = |CD|$ 。

2.2.14. 设 $ABCDE$ 为圆内接五边形。设 E 到直线 AB, BC, CD 的距离分别为 a, b, c 。求 E 到 AD 的距离。

2.2.15. 设 AA_1, BB_1, CC_1 为 $\triangle ABC$ 的高。设 B_2, C_2 分别为 BB_1, CC_1 的中点。证明： $\triangle A_1B_2C_2$ 与 $\triangle ABC$ 相似。

2.2.16. 一个圆被 n 条直径分成相等的弧。证明：从圆内任意一点 M 向这些直径所作的垂线的垂足
(a) 共圆；

(b)* 是一个正多边形的顶点。

2.2.17.* 设 ACA_1A_2 与 BCB_1B_2 是在 $\triangle ABC$ 外部以其边为底向外作的正方形。证明：直线 A_1B, A_2B_2 与 AB_1 三线共点。

建议、解答与答案

2.2.3. 由于 $\angle ANB$ 与 $\angle ACB$ 都是同弧所对的圆周角，故二者相等 (见图 5)。由此还可得 $\triangle BMP \cong \triangle BMC$ (由 SAS)，故 $\angle BPM = \angle BCA$ 。于是 $\angle APM + \angle ANM = 180^\circ$ ；即四边形 $APMN$ 内接于圆。

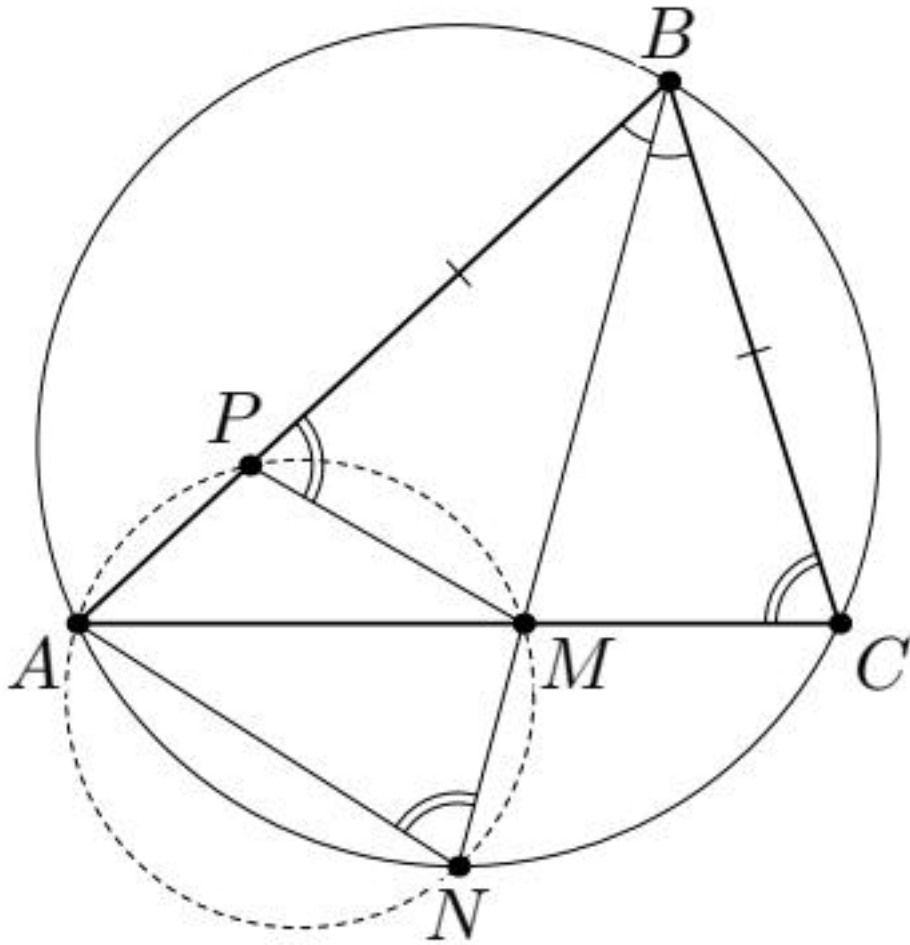


图 5

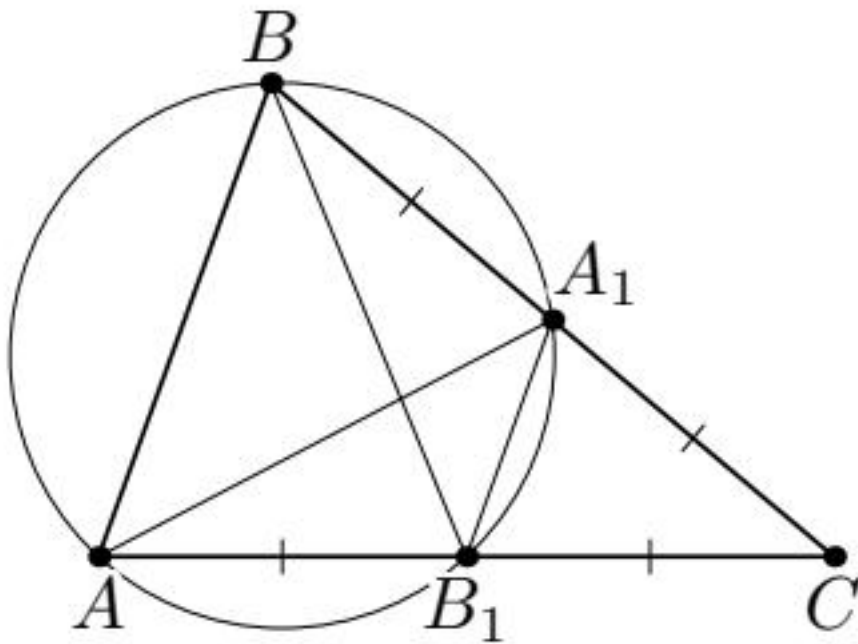


图 6

2.2.5. 线段 A_1B_1 是 $\triangle ABC$ 的中位线, 故 AB_1A_1B 是梯形。考虑 $\triangle ABB_1$ 的外接圆 (见图 6)。

1. 若 $|AC| = |BC|$, 则 $|AB_1| = |BA_1|$; 即梯形 AB_1A_1B 是等腰梯形, 且点 A_1 位于同一圆上。因此

$\angle A_1AB_1 = \angle B_1BA_1$, 因为这两个角是同一圆中同弧 B_1A_1 所对的圆周角。

2. 若 $\angle CAA_1 = \angle CBB_1$, 则 A_1 同样位于该圆上, 故梯形 AB_1A_1B 是等腰梯形。因此 $|AB_1| = |BA_1|$; 即 $|AC| = |BC|$ 。

注: 第 1 部分也可利用 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle BB_1A_1$ (由 SSS) 来证明。

2.2.8. 由于 O 是 $\triangle ABC$ 的一个旁切圆的圆心, 射线 AO 是 $\angle BAC$ 的角平分线, 而 BO 是 $\angle B_1BC$ 的角平分线, 其中 B_1 是边 AB 延长线上的一点 (见图 7)。显然 D 、 C 、 O 位于直线 AB 的同一侧。将 D 与 A 、 B 相连, 得 $\angle AOB = \frac{1}{2}\angle ADB$ 。由于 $\angle B_1BO$ 是 $\triangle ABO$ 的外角, 故

$$\angle B_1BO = \angle AOB + \angle BAO = \frac{1}{2}(\angle ADB + \angle BAC),$$

从而 $\angle B_1BC = \angle ADB + \angle BAC$ 。

另一方面, 由于 $\angle B_1BC$ 是 $\triangle ABC$ 的外角, 故 $\angle B_1BC = \angle BCA + \angle BAC$ 。因此 $\angle ADB = \angle BCA$; 即 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆。

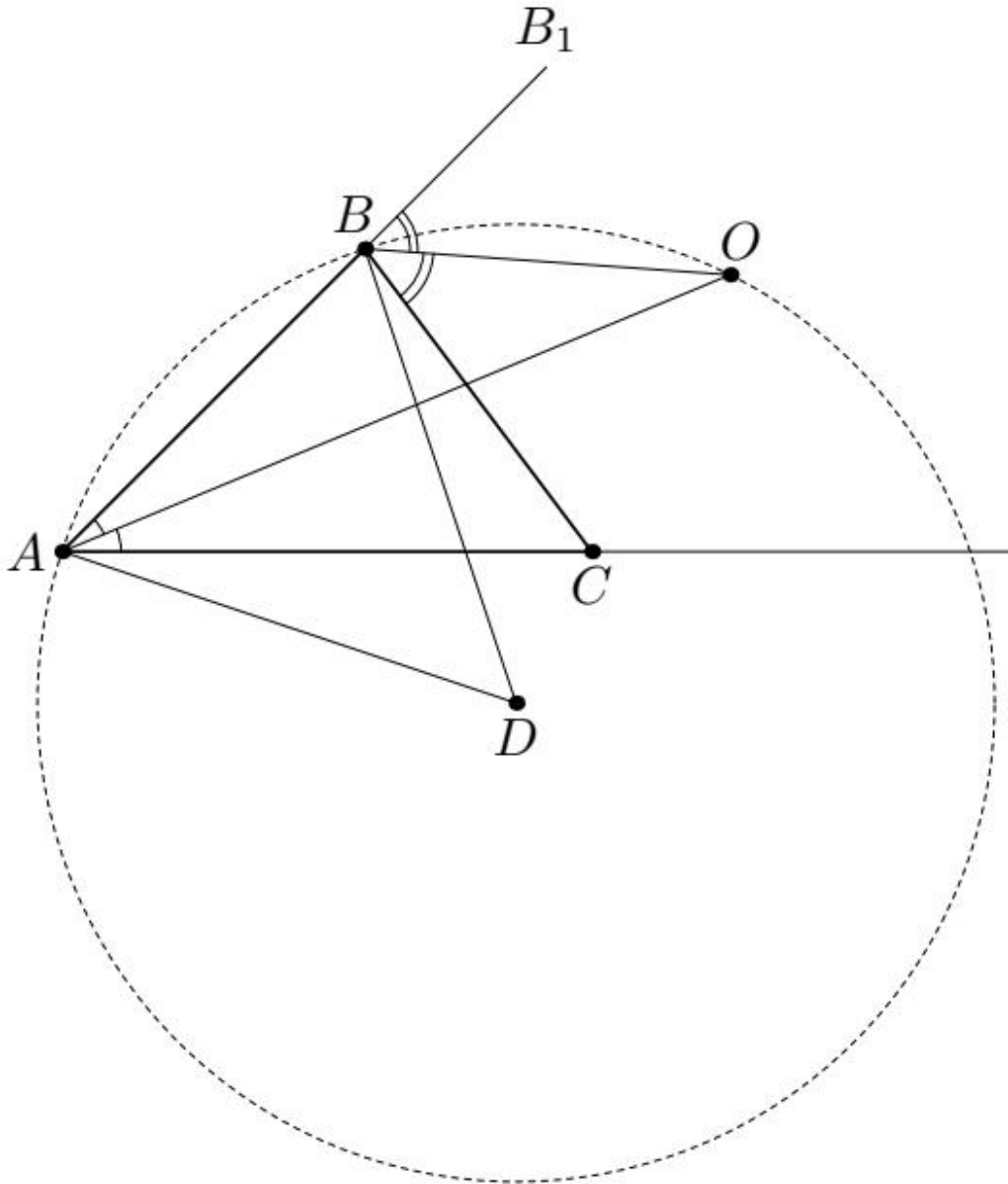


图 7

2.2.9. 考虑以 P 为圆心、 $\triangle AOC$ 的外接圆 (见图 8)。由于 $\angle OPC$ 是圆心角而 $\angle OAC$ 是同弧所对的圆周角, 故

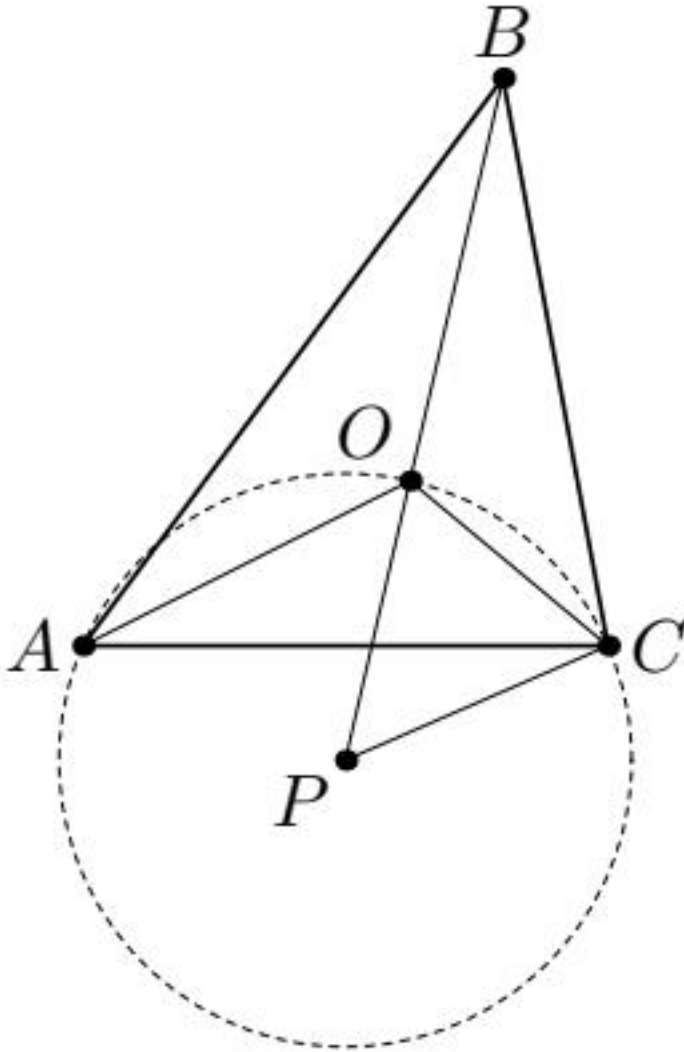


图 8

$$\angle COP = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle OPC) = 90^\circ - \angle OAC.$$

于是

$$\angle BOC = 180^\circ - \angle COP = 90^\circ + \angle OAC.$$

类似地, 考虑 $\triangle AOB$ 的外接圆, 可得 $\angle BOC = 90^\circ + \angle OAB$ 。因此 $\angle OAB = \angle OAC$; 即 AO 平分 $\angle BAC$ 。同理, CO 平分 $\angle BCA$ 。故 O 是 $\triangle ABC$ 的内心。

2.2.14. 答案: ac/b 。

3. 内切圆与外接圆 (2) (A. A. Gavrilyuk 撰)

2.3.1. 设 $ABCD$ 为凸四边形。过其各边延长线的交点作两条直线，把 $ABCD$ 分成四个四边形。证明：若包含顶点 B 和 D 的两个小四边形有内切圆，则 $ABCD$ 也有内切圆。

2.3.2. 设 $ABCD$ 为凸四边形，点 A_1 和 A_2 在边 AB 上、 B_1 和 B_2 在边 BC 上、 C_1 和 C_2 在边 CD 上、 D_1 和 D_2 在边 DA 上，且按上述顺序排列。则 A_1C_2 、 A_2C_1 、 B_1D_2 、 B_2D_1 把 $ABCD$ 分成 9 个四边形。设中间的四边形以及包含 $ABCD$ 各顶点的小四边形都有内切圆。证明： $ABCD$ 也有内切圆。

2.3.3. 设 B_1 与 B_2 分别为 $\triangle ABC$ 的边 AC 与内切圆及（与 AC 相切的）旁切圆的切点。设 A_2 与 C_2 为该旁切圆与边 BC 、 BA 的延长线相切的切点。证明：

$$|CB_1| = |AB_2| = |AC_2| = \frac{|AC| + |BC| - |AB|}{2}.$$

2.3.4. 设 $ABCD$ 为圆内接四边形， H_C 与 H_D 分别为 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ABC$ 的垂心。证明： $CDH_C H_D$ 是平行四边形。

2.3.5. 设 $ABCD$ 为有内切圆的四边形。1 证明： $\triangle ABC$ 、 $\triangle BCD$ 、 $\triangle CDA$ 、 $\triangle DAB$ 的内心是一个矩形的四个顶点。

2.3.6. 设 ABC 为锐角三角形。作以 AC 为直径的圆，设该圆与边 AB 、 BC 的第二个交点分别为 K 、 L 。设 M 为该圆在 K 、 L 处的两条切线的交点。证明： $BM \perp AC$ 。

2.3.7. 设 $ABCD$ 是以 AD 、 BC 为底的有内切圆的梯形。设 O 为该梯形两条对角线的交点。设 r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 分别为 $\triangle AOD$ 、 $\triangle AOB$ 、 $\triangle BOC$ 、 $\triangle COD$ 的内切圆半径。证明：

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_4}.$$

2.3.8.* 点 F_1 与 F_2 是某椭圆的两个焦点。点 A 、 C 分别是线段 BF_1 、 BF_2 与该椭圆的交点。设 D 为线段 F_1C 与 F_2A 的交点。证明： $ABCD$ 是有内切圆的四边形。

建议、解答与答案

2.3.6. 点 M 是 $\triangle BKL$ 的外接圆圆心。

4. 根轴 (2) (I. N. Shnurnikov 与 A. I. Zasorin 撰)

2.4.1. 设 S 为一个圆， P 为一点。过 P 的直线与 S 交于 A 、 B 。证明：乘积 $|PA| \cdot |PB|$ 不依赖于该直线的选取。（见 [Pra19]。）

此乘积（当 P 在圆外时取正号、 P 在圆内时取负号）称为点 P 关于 S 的幂。（见 [Pra19]。）

2.4.2. 证明：对于位于圆 S 外的点 P ，它关于 S 的幂等于由该点向圆所作切线长的平方。（见 [Pra19]。）

2.4.3. 证明：点 P 关于圆 S 的幂等于 $d^2 - R^2$ ，其中 R 是圆 S 的半径， d 是 P 到圆心的距离。（见 [Pra19]。）

2.4.4. 根轴。设 S_1 与 S_2 为两个非同心圆。证明：关于 S_1 的幂等于关于 S_2 的幂的点的轨迹是一条直线。（见 [Pra19]。）

这条直线称为两圆 S_1 与 S_2 的根轴。

2.4.5. 证明：两个相交圆的根轴经过它们的两个交点。（见 [Pra19]。）

2.4.6. 考虑三个圆心不共线的圆。证明：每两圆的根轴（共三条）交于同一点。（见 [Pra19]。）

这个公共点称为三圆的根心。

2.4.7. 考虑三个两两相交的圆。考虑过每两圆交点所作的三条直线。证明：这三条直线或者共点，或者互相平行。（见 [Pra19]。）

2.4.8. 设 S_1 与 S_2 为两个非同心圆。证明：与这两个圆都正交相交的圆的圆心的轨迹，是它们的根轴除去公共弦的部分（假设 S_1 与 S_2 相交）。

2.4.9. (a) 证明：两个不相交圆的四条公切线的中点共线。

(b) 设 AB 与 CD 为两圆的外公切线（ A, D 在其中一个圆上； B, C 在另一个圆上）。证明：直线 AC 与这两个圆相交所截得的弦长相等。

2.4.10. 设 A_1, B_1 分别位于 $\triangle ABC$ 的边 BC, AC 上。直线 L 经过以 AA_1, BB_1 为直径的两圆的交点。证明： L

(a) 经过 $\triangle ABC$ 的垂心；

(b) 经过点 C 当且仅当 $|AB_1| : |AC| = |BA_1| : |BC|$ 。

2.4.11. 四边形 $ABCD$ 的对边 AB 与 CD 的延长线交于点 F ，对边 BC 与 AD 的延长线交于点 E 。证明：以 AC, BD, EF 为直径的三个圆有相同的根轴，且 $\triangle ABE, \triangle CDE, \triangle ADF, \triangle BCF$ 的垂心都在该根轴上。

2.4.12.* 三个圆两两相交于点 A_1 与 A_2, B_1 与 B_2, C_1 与 C_2 。证明：

$$|A_1B_2| \cdot |B_1C_2| \cdot |C_1A_2| = |A_2B_1| \cdot |B_2C_1| \cdot |C_2A_1|.$$

5. 相切 (2) (I. N. Shnurnikov 与 A. I. Zasorin 撰)

问题 2.5.1–2.5.5 本身即很有趣，同时它们也作为其他问题的有用引理。

2.5.1. 圆 ω_2 在点 D 处与圆 ω_1 内切，并在点 C 处与 ω_1 的弦 AB 相切。设 E 为不含点 D 的弧 AB 的中点。证明： C, D, E 三点共线，且 $|BE|^2 = |CE| \cdot |DE|$ 。

2.5.2. 圆 ω_1 的弦 AB 与 CD 交于点 P 。圆 ω_2 在点 S 处与 ω_1 内切，且与线段 PB, PD 相切。设 A_0, C_0 分别为弧 CD, AB 的中点（这两段弧都不含点 S ）。设直线 l, m 分别在 A_0, C_0 处与 ω_1 相切，并设 $Q = l \cap m$ 。证明： S, P, Q 三点共线。

2.5.3. “三顶帽”定理。考虑三个半径互不相同、且其中任一个都不含于另一个之内的圆。证明：每两圆的两条外公切线 2 的交点（共三点）共线。3

2.5.4. 设 ω_1, ω_2 是两个不相交的圆，圆心分别为 O_1, O_2 。设 AB, CD 分别是它们的外公切线与内公切线，其中 A, D 在 ω_1 上， B, C 在 ω_2 上。设 $P = AD \cap BC$ 。证明： P 位于线段 O_1O_2 上。

2.5.5.* 圆 ω 的三条弦两两相交于点 A, B, C 。设 ω_A 与射线 AC, AB 都相切，并在点 A' 处与 ω 内切。类似地定义圆 ω_B, ω_C 及点 B', C' 。证明： AA', BB', CC' 三线共点。

2.5.6.* 在角 POQ 内作两个互不相交的内切圆 ω_1 与 ω_2 ，其中 ω_1 距 O 较近。在射线 OP, OQ 所夹的角内部作射线 OR ，设该射线与两圆 ω_1, ω_2 的交点依次为 A, B, C, D ；即 A 距 O 最近，然后是 B ，等等。由 A 作 ω_2 的切线 l_A, m_A 。设 τ_1 是与 l_A, m_A 及 ω_1 都相切的圆。类似地，由 D 作 ω_1 的切线 l_D, m_D ，并设 τ_2 与这两条直线及 ω_2 都相切。证明： τ_1 与 τ_2 的半径相等。

6. 托勒密定理与凯西定理 (3*) (A. D. Blinkov 与 A. A. Zaslavsky 撰)

6.A. 托勒密定理

2.6.1. (a) 证明托勒密不等式：对任意四个不同的点 A, B, C, D ,

$$|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| \geq |AC| \cdot |BD|.$$

(b) 托勒密定理。当且仅当 $ABCD$ 是圆内接四边形时，上述不等式取等号。

2.6.2. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，设 $|BC| = a, |AC| = b$ 。用 a, b 及外接圆半径 R 表示 $|AB|$ 。

2.6.3. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 的角平分线与外接圆交于点 W 。设 I 为内心。

(a) 用三角形的三边表示 $|AW|/|IW|$ 。

(b) 证明： $|AW| > \frac{|AB| + |AC|}{2}$ 。

2.6.4. 在直角 $\triangle ABC$ 的斜边 AB 外侧作一个正方形。设 O 为其中心。用三角形的两直角边 a, b 表示 $|OC|$ 。

2.6.5. 设 ABC 为等边三角形，并考虑一点 P 。

(a) 证明：若 P 位于外接圆上，则 P 到三角形某一顶点的距离等于 P 到另外两个顶点的距离之和。

(b) Pompeiu 定理。若 P 不在外接圆上，则可用长度为 $|PA|, |PB|, |PC|$ 的线段构成一个三角形。

2.6.6. 设 m 为正方形外一点 X 到该正方形两个最近相邻顶点的距离之和。求 X 到该正方形另外两个顶点的距离之和的最大值。

2.6.7. 设 M, N 分别为圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 的中点。若 $\angle ABD = \angle MBC$ ，证明： $\angle BCA = \angle NCD$ 。(Kolmogorov Cup Competition, 1999.)

2.6.8. 设 A, B, C, D 是正七边形的四个连续顶点。证明：

$$(a) \frac{1}{|AB|} = \frac{1}{|AC|} + \frac{1}{|AD|};$$

$$(b) \frac{1}{\sin(\pi/7)} = \frac{1}{\sin(2\pi/7)} + \frac{1}{\sin(3\pi/7)}.$$

2.6.9. 设 $ABCDEF$ 为凸六边形， $|AB| = |BC| = a, |CD| = |DE| = b, |EF| = |FA| = c$ 。证明：

$$\frac{a}{|BE|} + \frac{b}{|AD|} + \frac{c}{|CF|} \geq \frac{3}{2}.$$

2.6.10. 求边长为 a, b, c, d 的圆内接四边形的对角线长。

2.6.11. 由托勒密定理推导卡诺公式 (见第 1 章第 4 节)。

6.B. 凯西定理

2.6.12. 托勒密定理的推广 (凯西定理)。

- (a) 设 α 、 β 、 γ 、 δ 是互不相交圆盘的边界圆。证明：存在一个与这四个圆都外切的圆，或存在一条与它们都相切的直线且使这四个圆位于该直线同一侧的半平面内，当且仅当

$$l_{\alpha\beta}l_{\gamma\delta} + l_{\alpha\delta}l_{\beta\gamma} = l_{\alpha\gamma}l_{\beta\delta},$$

其中 $l_{\alpha\beta}$ 表示圆 α 与 β 的外公切线长，等等。

- (b) 对所求圆与某些给定圆内切的情形，叙述凯西定理的相应形式。

2.6.13. 对如下一些“退化”情形叙述类似的命题：

- (a) 其中一个给定圆退化为直线；
 (b) 其中两个圆退化为直线；
 (c) 其中一个圆退化为一个点。

2.6.14. 在 $\triangle ABC$ 的边 AC 、 BC 上分别取点 X 、 Y ，使 $XY \parallel AB$ 。证明：存在一个过 X 、 Y 且与 $\triangle ABC$ 中分别内接于角 A 、角 B 的两个旁切圆都相切的圆，且相切方式相同 (同为内切或同为外切)。

2.6.15. 证明 Feuerbach 定理：过三角形三边中点的圆与该三角形的内切圆及各旁切圆都相切。

2.6.16. 考虑三个圆，其中每一个都与三角形某个旁切圆内切，且与另外两个旁切圆外切。证明：这三个圆有一个公共点。

2.6.17. 考虑两个互在彼此之外的圆。一个与它们以相同方式相切 (同为内切或同为外切) 的任意圆，与它们的两条外公切线中的一条交于点 A 、 A' ，与另一条交于点 B 、 B' 。证明：在直线 AB 、 AB' 、 $A'B$ 、 $A'B'$ 中，有两条平行于给定两圆的外公切线。

2.6.18. 设 a_1 、 a_2 为同心圆。圆 b_1 、 b_2 与 a_1 外切且与 a_2 内切，圆 c_1 、 c_2 与 a_1 、 a_2 都内切。设 b_1 、 b_2 与 c_1 、 c_2 在八个点处相交。证明：这八个点位于异于 b_1 、 b_2 、 c_1 、 c_2 的两个圆或两条直线上。(V. Protasov, 第三届 I. F. Sharygin 纪念奥林匹克。)

建议、解答与答案

2.6.1. 施行以 A 为中心的反演，并利用第 3 章的问题 3.10.2 与 3.10.5。注意托勒密不等式即便对不共面的点也成立。

2.6.2. 答案：
$$\frac{a\sqrt{4R^2 - b^2} + b\sqrt{4R^2 - a^2}}{2R}.$$

作直径 CD ，并对所得四边形应用托勒密定理。

注：由此公式易于导出三角函数的加法关系。

2.6.3. (a) 由于 W 是 $\triangle IBC$ 外接圆的圆心，对四边形 $ABWC$ 应用托勒密定理得

$$\frac{|AW|}{|IW|} = \frac{b+c}{a}.$$

(b) 利用 $|BW| + |CW| > |BC|$, $|BW| = |CW| = |IW| > |BC|/2$, 以及上面的 (a)。

2.6.4. 答案: $\frac{a+b}{\sqrt{2}}$ 。

由于 $\angle ABC = \angle AOC = 90^\circ$, $AOBC$ 内接于圆。应用托勒密定理。

2.6.5. 利用托勒密定理。

2.6.6. 答案: $m(\sqrt{2}+1)$ 。

设 $ABCD$ 是边长为 a 的正方形, X 是该正方形外一点, 且 $|XA| + |XB| = m$ 。考虑正方形的对角线, 并对 (可能自交的) 四边形 $XADB$ 与 $XBCA$ 应用托勒密不等式, 可得 $|XC| + |XD| \leq m(\sqrt{2}+1)$, 当且仅当 X 位于该正方形外接圆上的弧 AB 时取等号。

2.6.7. 两个条件都等价于 $|AB| \cdot |CD| = |AD| \cdot |BC|$ 。

2.6.8. (a) 作正七边形 $ABCDEFG$ 的外接圆, 并对四边形 $ACDE$ 应用托勒密定理。

(b) 该命题由 (a) 及正弦定理推得。

2.6.9. 设 $|AC| = x$, $|CE| = y$, $|AE| = z$ 。对四边形 $ABCE$ 、 $ACDE$ 、 $ACEF$ 应用托勒密不等式, 并把所得不等式相加, 得

$$\frac{a}{|BE|} + \frac{b}{|AD|} + \frac{c}{|CF|} \geq \frac{x}{y+z} + \frac{y}{x+z} + \frac{z}{x+y}.$$

对三个正数应用算术—调和平均不等式可知, 右端不小于 $\frac{3}{2}$ 。等号仅当六边形为正六边形时取得。

2.6.10. 答案: $\sqrt{\frac{(ac+bd)(ab+cd)}{ad+bc}}$ 与 $\sqrt{\frac{(ac+bd)(ad+bc)}{ab+cd}}$ 。

对给定的圆内接四边形以及由其重新排列各边所得的另外两个四边形应用托勒密定理。

2.6.11. 设 M_1 、 M_2 、 M_3 分别为 BC 、 CA 、 AB 的中点。对圆内接四边形 OM_1CM_2 、 OM_2AM_3 、 OM_3BM_1 应用托勒密定理, 并把所得等式相加, 得

$$Rp = d_1 \frac{b+c}{2} + d_2 \frac{c+a}{2} + d_3 \frac{a+b}{2},$$

其中 p 为三角形的半周长。由于 $\frac{ad_1 + bd_2 + cd_3}{2} = S_{ABC} = pr$, 该等式等价于所要证的等式。

2.6.12. 我们证明该等式是必要的。

设 O 、 R 分别为所求圆的圆心与半径, O_a 、 O_b 分别为圆 α 、 β 的圆心, 半径分别为 r_a 、 r_b 。设 A 、 B 、 C 、 D 分别为所求圆与 α 、 β 、 γ 、 δ 的切点。对 (可能退化的) $\triangle OO_aO_b$ 与 $\triangle OAB$ 应用余弦定理, 得

$$\begin{aligned} |O_aO_b|^2 &= (R+r_a)^2 + (R+r_b)^2 - 2(R+r_a)(R+r_b)\cos\angle AOB \\ &= (R+r_a)^2 + (R+r_b)^2 - 2(R+r_a)(R+r_b)\frac{2R^2 - |AB|^2}{2R^2}. \end{aligned}$$

因此, 圆 α 与 β 的外公切线长等于

$$\sqrt{|O_a O_b|^2 - (r_a - r_b)^2} = \frac{|AB|}{R} \sqrt{(R + r_a)(R + r_b)}.$$

类似地，可求得其余各对圆的公切线长。对四边形 $ABCD$ 应用托勒密定理即得所要的等式。

充分性由标准的反证法给出。设圆 α 、 β 、 γ 、 δ 满足定理中的等式。作一个与 α 、 β 、 γ 都相切的圆 ω ，再作一个也与 ω 相切的圆 δ' ，使得它与圆 α 、 β 的公切线长与圆 δ 的相同。则由前述讨论，它与 γ 、 δ 、 δ' 的公切线长也都相等，由此易知这些圆重合。

(b) 若 α 、 β 位于所求圆或直线的两侧，则它们的外公切线 $l_{\alpha\beta}$ 必须改用内公切线。

2.6.13. (a) 若 α 退化为直线，则外公切线（内公切线） $l_{\alpha\beta}$ 必须改用 $\sqrt{d}$ ，其中 d 是圆 β 上距该直线最远（最近）的点到直线 α 的距离的平方。

(b) 若圆 α 、 β 退化为两条不平行的直线，则外公切线（内公切线） $l_{\alpha\beta}$ 必须改用 $\cos \frac{\varphi}{2}$ ，其中 φ 是两直线间的锐（钝）角。细节留作习题。

(c) 若圆 α 退化为一个点，则 $l_{\alpha\beta}$ 必须改用由该点向圆 β 所作的切线长。

2.6.14. 该命题由凯西定理应用于点 X 、 Y 及两个旁切圆直接得出。

2.6.15. 对三边中点及内切圆（旁切圆）应用凯西定理。

2.6.16. 对三个旁切圆及其根心应用凯西定理。

2.6.17. 在其中一条内公切线上固定一点 A 。过 A 可作两个与给定两圆以相同方式（内切或外切）相切的圆。另一方面，若过 A 作一条平行于某条外公切线的直线，与内公切线交于点 B ，则由凯西定理（见问题 2.6.3）可知存在一个过 A 、 B 且与给定两圆相切的圆。

2.6.18. 施行一个以 c_1 与 c_2 的一个交点为中心的反演，并利用上一题。

几何变换

本章我们将通过解决一些表面上与变换毫无关系的有趣问题，来引入几何变换的概念。只有在激发起对变换思想的兴趣之后，我们才独立地研究变换本身的性质。

1. 变换的应用 (1) (A. D. Blinkov 撰)

绕 O 点旋转角 φ 是平面的这样一个变换：它保持 O 不动，并把任一异于 O 的点 X 映为点 X' ，使之满足 $|OX| = |OX'|$ ，且向量 $\overrightarrow{OX}$ 与 $\overrightarrow{OX'}$ 之间的有向角等于 φ 。这一非形式的定义可用于解题之中；严格的定义见问题 3.2.8 (a) 的解答。旋转 180° 称为（关于 O 的）中心对称。

平移（向量为 $\vec{m}$ ）是一个变换（关于 O ），它将任一点 X 映为点 X' ，满足 $\overrightarrow{XX'} = \vec{m}$ 。

关于直线 l 的轴对称（也称为反射）是一个变换，它把任一点 X 映为点 X' ，满足 $XX' \perp l$ 且 l 平分线段 XX' 。滑动反射对称是轴对称与一个沿对称轴方向向量的平移的复合。

3.1.1.。一个平行四边形恰有四条对称轴。下列哪些说法是正确的？

- (a) 它是一个非正方形的矩形；
- (b) 它是一个非正方形的菱形；
- (c) 它是一个正方形；
- (d) 不存在这样的平行四边形。

3.1.2.。一个三角形有对称中心。下列哪些说法是正确的？

- (a) 它是不等边的；
- (b) 它是等边的；
- (c) 它是等腰的；
- (d) 不存在这样的三角形。

3.1.3.。在一个正 n 边形中，有两条对称轴相交成 20° 角。 n 的最小可能值是多少？

- (a) 6；
- (b) 9；
- (c) 12；
- (d) 18。

3.1.4.。给定两点 $A(1, 0)$ 和 $B(-1, 2)$ ，求下列各像的坐标：

- (a) B 关于 x 轴反射的像；
- (b) A 关于点 B 反射的像；
- (c) A 在将 B 变到 A 的平移下的像；
- (d) B 在以 A 为中心、旋转 -90° 的变换下的像。

3.1.5. 设 ABC 是面积为 S 、中心为 O 的等边三角形。求该三角形与其在下列变换下的像的交集的面积：

- (a) 平移 $\overrightarrow{OC}$;
- (b) 关于点 O 的反射;
- (c) 关于三角形中位线所在直线的反射;
- (d) 绕 O 旋转 120° 。

3.1.6. 设 ABC 是等腰直角三角形, $AC = BC$ 。设 K 和 M 分别在 AC 和 BC 上, 且 $|AK| = |CM|$ 。设 D 为 AB 的中点。求 $\angle KDM$ 。

3.1.7. 证明：过圆内接四边形各边中点且垂直于其对边的四条直线共点。(参见 [Pra95]。)

3.1.8. 设 M 在圆的直径 AB 上。弦 CD 过 M 且与 AB 成 45° 角。证明： $|CM|^2 + |DM|^2$ 与 M 的选取无关。(参见 [Pra95]。)

3.1.9. 设 $ABCD$ 是边长为 a 的正方形。设 M 和 N 分别在 BC 和 CD 上, 使得三角形 AMN 的面积等于三角形 ABM 与 ADN 面积之和。求 $\angle MAN$ 以及三角形 AMN 从顶点 A 引出的高的长度。(参见 [Got96a]。)

3.1.10. 设 P 和 Q 分别在直角三角形的直角边 a 和 b 上, 并向斜边作垂线 PK 和 QH 。求 $|KP| + |PQ| + |QH|$ 的最小值。(参见 [VGRT87]。)

3.1.11. 设 $ABCD$ 是以 AD 和 BC 为底的梯形, E 为其两对角线的交点。证明：若该梯形有内切圆, 则 $\angle AED$ 为钝角。(参见 [MS17]。)

3.1.12. 设 $ABCD$ 是平行四边形, BK 和 BL 为其高, $|KL| = a$, $|BD| = b$ 。求 B 到三角形 BKL 的垂心的距离。(参见 [Pra95]。)

3.1.13. 等边三角形 ABC 内接于圆。设 M 为该圆上一点, a 和 b 分别为 A 和 B 到 M 的距离。求 CM 的长度。(参见 [Pra95]。)

3.1.14. 设 CM 和 CH 分别为三角形 ABC 的中线和高于 C 的高。过三角形所在平面内任一点 P 作分别垂直于 CA 、 CM 、 CB 的直线。这些直线与直线 CH 交于 A' 、 M' 、 B' 。证明： $|A'M'| = |B'M'|$ 。(参见 [Pra95]。)

建议、解答与答案

3.1.6. 答案： 90° 。

绕 D 旋转 90° 将 A 变到 C , 将 C 变到 B 。因此, 该旋转将 K 变到 M 。

3.1.7. 设 $ABCD$ 是以 O 为圆心的圆内接四边形, E 、 F 、 G 、 H 分别为其各边的中点 (见图 1)。由于 $OH \perp AD$, 且 $EFGH$ 是平行四边形, 故 $M = EG \cap FH$ 为其两条对角线的中点。

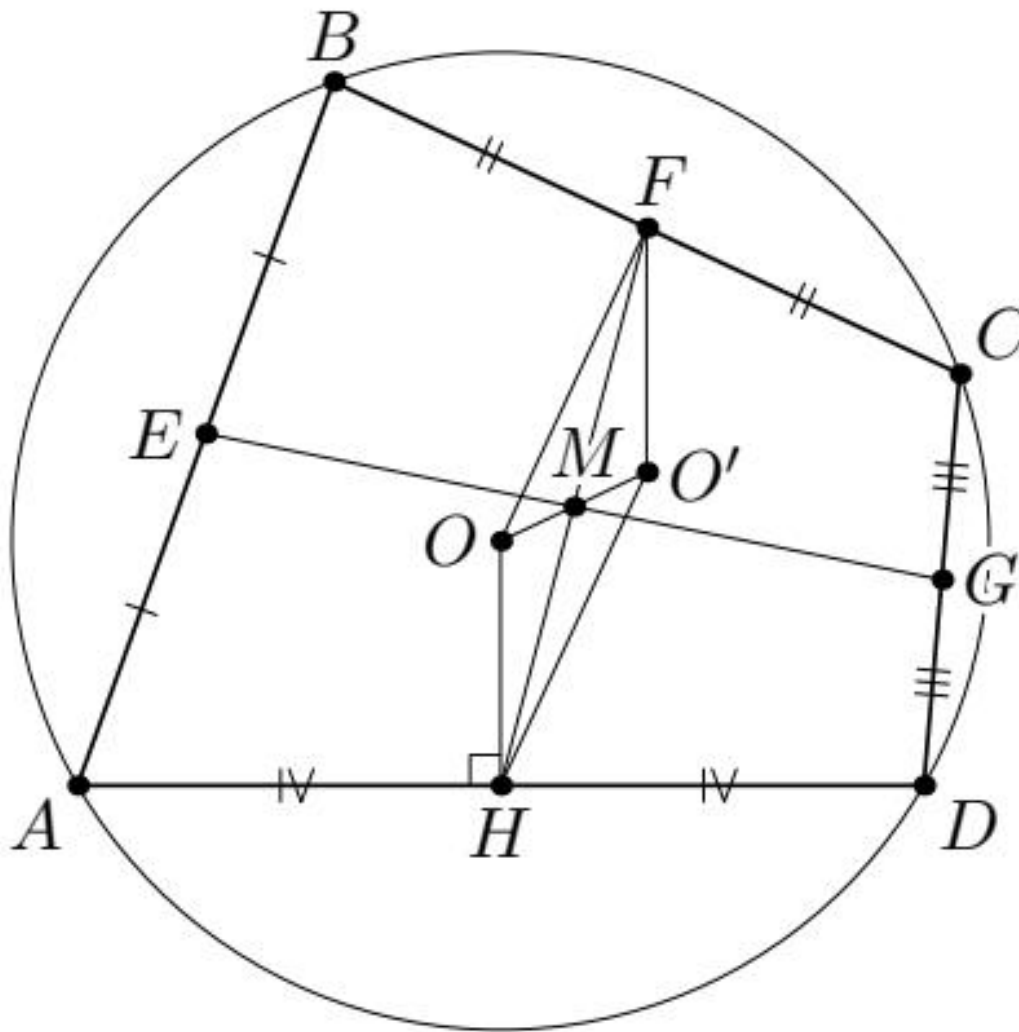


图 1

设 $O' = Z_M(O)$ (即 O' 是 O 关于 M 的中心对称点)。则 $F = Z_M(H)$, 所以 $O'FOH$ 是平行四边形, 从而 $O'F \perp AD$ 。考虑垂线 OG 、 OF 、 OE (分别垂直于四边形 $ABCD$ 的其他各边) 及其在关于 M 的中心对称下的像, 可见它们也都过点 O' 。

3.1.8. 设 C' 为 C 关于 AB 反射的像 (见图 2)。则 $\angle CMC' = 90^\circ$, 故三角形 DMC' 是直角三角形, 于是 $|CM|^2 + |DM|^2 = |C'M|^2 + |DM|^2 = |DC'|^2$ 。

考虑以 A 为中心、旋转 90° 的变换: N 的像为落在射线 CB 上的点 P (见图 3)。题意给出 $S_{MAN} = S_{ABM} + S_{ADN} = S_{ABM} + S_{ABP} = S_{MAP}$ 。由于三角形 MAN 和 MAP 共边 AM 且 $|AN| = |AP|$, 故 $\sin \angle PAM = \sin \angle MAN$ 。

由于这两个三角形都是锐角三角形且 $\angle PAN = 90^\circ$, 故 $\angle MAN = \angle PAM = 45^\circ$ 。于是 $\triangle PAM \cong \triangle NAM$ (由 SAS), 从而它们对应的高相等: $|AH| = |AB| = a$ 。

3.1.10. 答案: $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。

考虑三角形 ABC , 其中 $\angle C = 90^\circ$, $|BC| = a$, $|AC| = b$; $P \in [BC]$, $PK \perp AB$, $K \in [AB]$; $Q \in [AC]$, $QH \perp AB$, $H \in [AB]$ (见图 4)。考虑关于 BC 的对称。它将 A 和 K 分别变为 A' 和 K' 。类似地, 关于 AC 的对称将 B 和 H 分别变为 B' 和 H' 。于是 $AB'A'B$ 是菱形, 且 $|KP| + |PQ| + |QH| = |K'P| + |PQ| + |QH'|$ 。

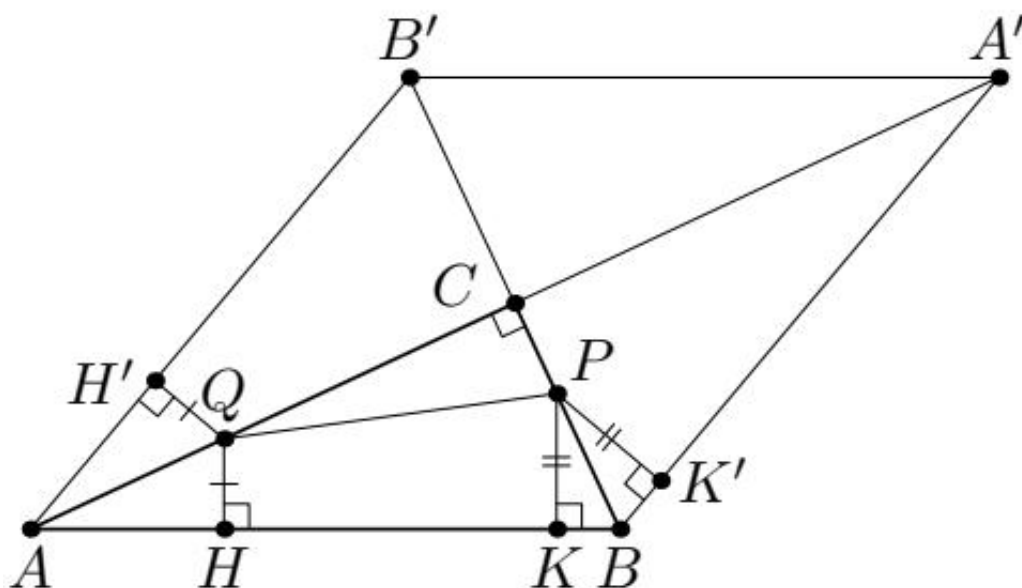


图 4

由于 K' 和 H' 在平行直线上, 且 $[PK'] \perp [A'B]$ 、 $[QH'] \perp [AB']$, 故当且仅当 K' 、 P 、 Q 、 H' 同在 AB' 与 BA' 的公垂线上时该和取最小值。此时所求之和等于这两条平行线之间的距离, 即菱形的高或三角形 ABC 高的两倍, 因此等于 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。

3.1.11. 考虑梯形 $ABCD$ 。在平移 $\overrightarrow{BC}$ 下, 对角线 BD 的像为 CK , 且 $|BD| = |CK|$, $\angle AED = \angle ACK$ (见图 5)。边 AB 在此平移下的像为 CP , 故 $|AB| = |CP|$ 。

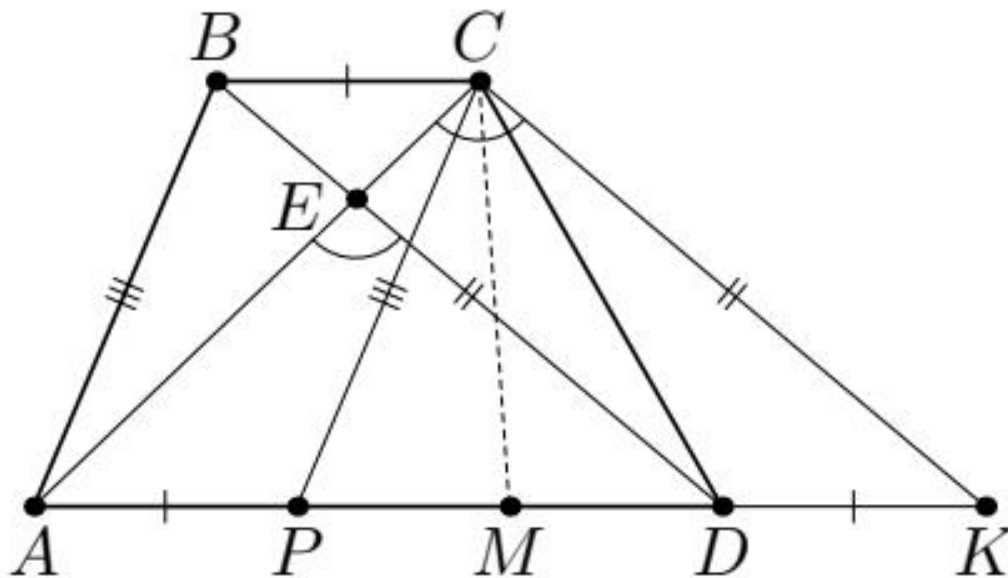


图 5

作三角形 ACK 的中线 CM 。由于 $|AP| = |BC| = |DK|$, CM 也是三角形 PCD 的中线。因此

$$|CM| < \frac{|CP| + |CD|}{2} = \frac{|AB| + |CD|}{2} = \frac{|AD| + |BC|}{2} = \frac{|AK|}{2},$$

其中用到梯形有内切圆 (即 $|AB| + |CD| = |AD| + |BC|$)。

考虑以 AK 为直径的圆。点 M 是它的圆心, 且由于 $|CM| < \frac{|AK|}{2}$, 点 C 落在该圆内部。于是 $\angle ACK$ 为钝角, 从而 $\angle AED$ 为钝角。

另一种证法可由如下观察得到: 分别以 AB 和 CD 为直径的两圆在内切圆的圆心处相切。

3.1.12. 答案: $\sqrt{b^2 - a^2}$ 。

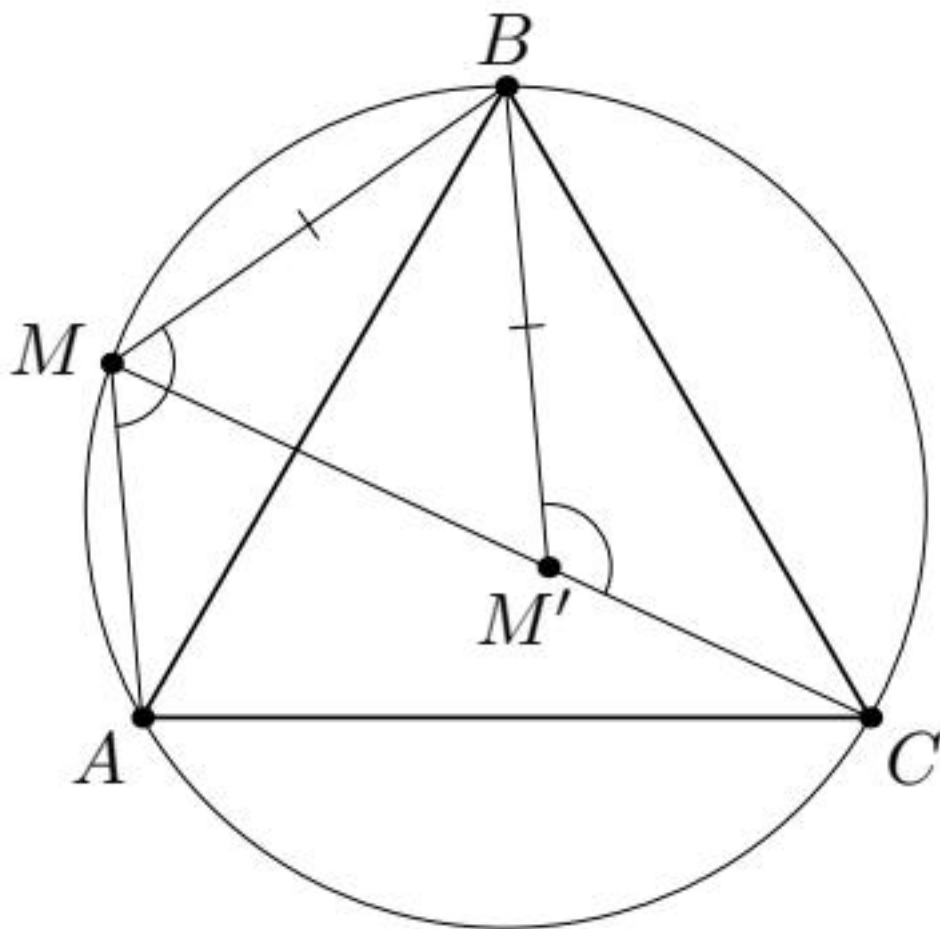


图 7

设 M 在从 A 到 B 且不含 C 的弧上 (见图 7)。考虑以 B 为中心、旋转 60° 的变换, 它将 A 变到 C 。设 M' 为 M 在此旋转下的像, 则 $\angle BM'C = \angle BMA = 120^\circ$ 。

由于 $\angle MBM' = 60^\circ$ 且 $|BM'| = |BM| = b$, 三角形 MBM' 是等边的, 故 $\angle BM'M = 60^\circ$ 。 $\angle BM'C + \angle BM'M = 180^\circ$ 蕴含 M' 在 CM 上, 从而

$$|CM| = |CM'| + |M'M| = |AM| + |BM| = a + b.$$

类似地, 若 M 在不含 B 的弧 AC 上, 则 $b = a + |CM|$; 若 M 在不含 B 的弧 BC 上, 则 $a = b + |CM|$ 。前一情形仅当 $b > a$ 时可能, 后一情形仅当 $b < a$ 时可能。

3.1.14. 考虑以 P 为中心、旋转 90° 的变换 $R_P^{90^\circ}$ (见图 8)。此旋转将直线 PA' 、 PB' 、 $A'B'$ 分别变为平行于 CA 、 CB 、 AB 的直线。因此三角形 $PA'B'$ 的像为三角形 $PA''B''$, 其各边分别与给定三角形的对应边平行。于是 $\triangle PA''B'' \sim \triangle CAB$; 若 PM'' 是 $PA''B''$ 的中线, 则 $PM'' \parallel CM$, 这是因为相似变换保持线段的成比例性及角的大小。由于 $PM'' = R_P^{90^\circ}(PM')$, 故 M' 位于线段 $A'B'$ 的中点。

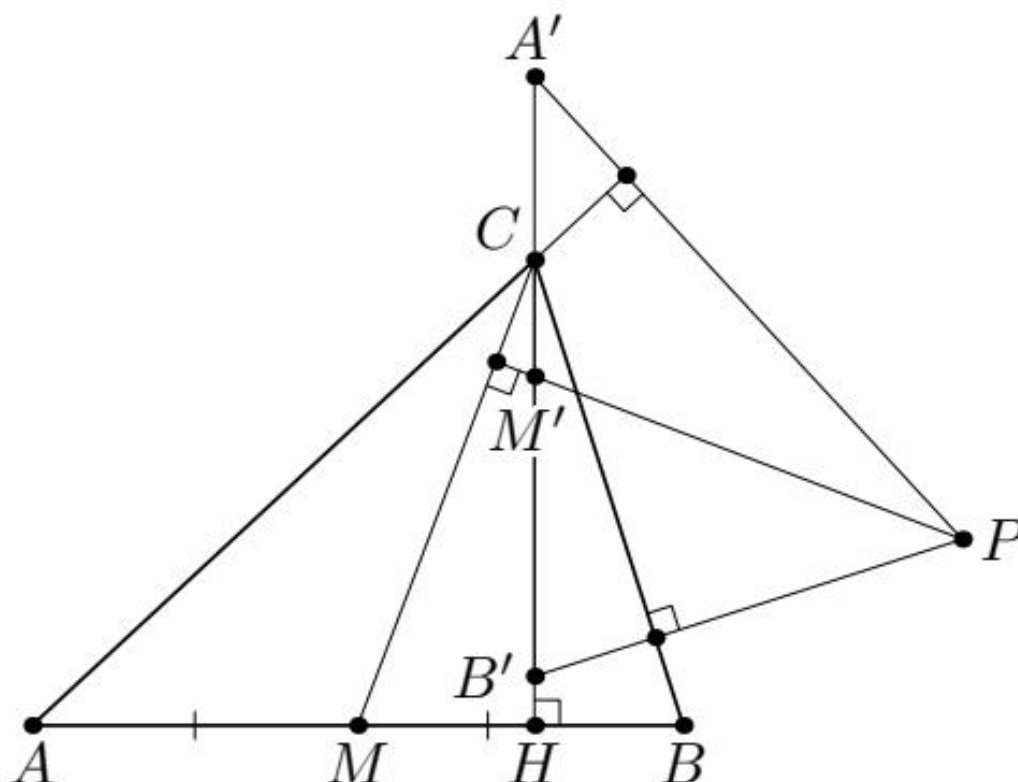


图 8

注意：旋转中心可取平面内任一点，未必是 P 。

2. 平面等距（合同）变换的分类 (2) (A. B. Skopenkov 撰)

3.2.1. 设 l 和 m 为直线， $\vec{a}$ 为向量， φ 和 θ 为角。设 S_l 为关于直线 l 的对称（反射）， $T_{\vec{a}}$ 为向量 $\vec{a}$ 的平移， R_A^φ 为绕 A 旋转角 φ 。求：

- (a) $S_l \circ S_l$; (b) 当 $l \parallel m$ 、 $l \neq m$ 时的 $S_l \circ S_m$; (c) 当 $l \cap m \neq \emptyset$ 时的 $S_l \circ S_m$; (d) $S_l \circ T_{\vec{a}}$; (e) $S_l \circ R_A^\varphi$; (f) $R_A^\varphi \circ R_B^\theta$ 。

3.2.2. 直线的等距是直线到自身保持点之间距离的映射。直线的运动或者是平移，或者是对称。（对于直线而言，对称只能关于一个点定义。它是平面的中心对称与轴对称两者的类似物。）

由不同向量给出的平移以及由不同中心给出的对称两两不同。

平面的等距是平面到自身保持距离的映射。在本书后续部分，等距将被称为刚体运动。第 1 节中用等距求得了一些问题的解；初等几何中的其他例子可见 [Pra95, 第 15–18 章]。

3.2.3. 在平面中，刚体运动保持

- (a) 角; (b) 多边形的面积;
(b) 直线（即将直线变为直线）;
(c) 直线的平行性; (e) 圆。

3.2.4. 设 A, B, C 为平面内不共线三点, f 和 g 为刚体运动。

(a) 若 $f(A) = A, f(B) = B, f(C) = C$, 则 $f = 1$ (恒等变换)。

(b) 若 $f(A) = g(A), f(B) = g(B), f(C) = g(C)$, 则 $f = g$ 。

3.2.5. (a) 平面的任一等距可分解为一个轴对称与一个有不动点的等距的复合。

(b) 任一有不动点的平面等距可分解为一个轴对称与一个至少有两个不动点的等距的复合。

(c) Chasles 定理。平面的任一刚体运动或者是旋转, 或者是平移, 或者是滑动反射对称。

若一个平面的刚体运动可分解为偶数个轴对称的复合, 则称之为正向的。通俗地说, 若一个等距“保持方向”, 则它是正向的。

注意: 这一非形式的解释未经形式化时不能用于证明之中。

3.2.6. 下列变换中哪些是正向等距?

(a) 平移; (b) 旋转; (c)* 轴对称。

3.2.7. (a) 两个正向等距的复合是正向等距。

(b) 一个正向等距与一个反向等距的复合 (不论次序) 是反向等距。

(c) 两个反向等距的复合是正向等距。

3.2.8. (a) 若一个等距是正向的, 则其任一分解为轴对称复合的形式中所含对称个数均为偶数。

(b) 平面的每个正向等距或者是旋转, 或者是平移。

提示

3.2.1. (d) 将平移向量分解为平行于 l 和垂直于 l 的两个向量之和: $\vec{a} = \vec{a}_{\parallel} + \vec{a}_{\perp}$ 。将平移 $\vec{a}_{\perp}$ 表示为 $T_{\vec{a}_{\perp}} = S_l \circ S_{l'}$ 的形式。

(e) 将旋转表示为 $R_A^{\alpha} = S_{l'} \circ S_m$, 其中 $l' \parallel l$ 。

(f) 将旋转表示为 $R_A^{\alpha} = S_n \circ S_l$ 和 $R_B^{\alpha} = S_l \circ S_m$ 。

3.2.6. (c) 答案: 否。这与命题 3.2.8 (a) 等价。

3.2.8. (a) 我们将旋转定义为两条相交轴的轴对称的复合。(这一定义是必要的, 因为通常的定义借助于“时钟”比喻这种直观、非严格的关于旋转方向和角的方向的表述。)

任意两个轴对称的复合是旋转或平移。显然平移的复合仍是平移。与 3.2.1 (f) 类似, 两个旋转的复合是旋转或平移。同样, 旋转与平移的复合是旋转。与 3.2.1 (d, e) 类似, 轴对称与旋转或与平移的复合不是恒等变换。

因此, 奇数个轴对称与旋转或与平移的复合不是恒等变换。由此即得所需结论。

3. 空间等距（合同）变换的分类 (3*) (A. B. Skopenkov 撰)

关于平面的对称（反射）的定义与关于直线的对称的定义完全一致，只需把“直线”一词换成“平面”。

3.3.1. 除问题 3.2.1 中引入的记号外，我们用 α 和 β 表示平面，并用 S_α 表示关于 α 的对称。求下列复合：

- (a) $S_\alpha \circ S_\alpha$; (b) 当 $\alpha \parallel \beta$ 、 $\alpha \neq \beta$ 时的 $S_\alpha \circ S_\beta$;
(b) 当 $\alpha \cap \beta \neq \emptyset$ 时的 $S_\alpha \circ S_\beta$; (d) 当 $l \perp \alpha$ 时的 $S_l \circ S_\alpha$ 。

空间绕有向直线 l 旋转角 α 的变换是空间的一个映射 R_l^α ，它将每一点 X 映为如下定义的点 X' 。取点 X 在 l 上的投影 O （可能有 $O = X$ ）。作过 O 且与直线 l 垂直的平面 π 。在平面 π 中按右手定则取与直线 l 方向一致的正角方向。取唯一点 $X' \in \pi$ 使之满足 $|OX| = |OX'|$ 且 π 平面中的有向角 $X'OX$ 等于 α 。通俗地说，我们从 l 正方向的“上方”俯视时，绕轴 l 逆时针方向旋转角 α 。

旋转与关于垂直于旋转轴的平面的镜面对称的复合（等价地，旋转与关于旋转轴上一点的中心对称的复合）称为空间的旋转对称。

3.3.2. 使用问题 3.2.1 的记号，将下列变换表示为旋转或旋转对称：

- (a) 当 $l \cap m \neq \emptyset$ 时的 $R_l^\alpha \circ R_m^\beta$; (b) $R_l^\alpha \circ T_a$;
(c)* 当 l, m 为异面直线时的 $S_l \circ S_m$;
(d) 关于三个有公共点的平面的对称的复合。

空间的等距是空间到自身保持距离的映射。

3.3.3. 空间等距保持

- (a) 角; (b) 多边形的面积;
(c)* 多面体的体积; (d) 平面; (e) 直线;
(f) 半空间; (g) 球面; (h) 圆;
(g) 平行性。

若一个空间的等距可分解为偶数个镜面对称的复合，则称之为正向的。

3.3.4. 下列变换中哪些是正向等距？

- (a) 镜面对称;
(b) 空间的轴对称;
(c) 空间的中心对称。

(与前面讨论的直线和平面的变换相比较。)

3.3.5. 若一个等距是正向的，则其任一分解为镜面对称复合的形式中所含对称个数均为偶数。

3.3.6. (a) 定理。任一有不动点的空间正向等距是旋转。

(b) (挑战题。) 球的任一正向等距（自行确定其含义）是旋转。

(c)* 定理。任一空间正向等距是螺旋运动，即旋转与平移的复合，且旋转轴与平移向量方向一致。

3.3.7. (a) 定理。任一有不动点的空间等距是旋转或旋转对称。

(b)* (挑战题。) 定理。任一空间等距是螺旋运动、旋转对称或滑动反射对称（自行确定其含义）。

关于等距分类的更多信息亦见 [Sol80]。一个略有关联的主题在 [SS85] 中有所讨论。

提示

3.3.6. (a) 此等距分解为两个旋转轴相交的旋转的复合。换言之，若 $f(O) = O$ 且 $f(A) = A'$ 不在直线 AO 上，则 $f = R_l^{\angle A'OA}$ ，其中 $O \in l \perp AOA'$ 。

(c) 先证此等距可分解为一个平移与一个有不动点的正向等距的复合。

4. 相似与位似的应用 (1) (A. D. Blinkov 撰)

一个（直线、平面或空间的）变换若将每一点 X 映为满足 $\overrightarrow{OX'} = k\overrightarrow{OX}$ 的点 X' ，则称之为以 O 为中心、系数为 k 的位似 H_O^k 。

3.4.1. 给定两点 $A(1, 0)$ 和 $B(-1, 2)$ ，求下列各像的坐标：

(a) 点 B 在以 A 为中心、系数 $k = -0.5$ 的位似下的像；

(b) 点 A 在以原点为中心、系数 $k = 2\sqrt{2}$ 、旋转角为 45° 的旋转位似（即旋转与同中心位似的复合）下的像。

3.4.2. 梯形两底长度为 6 cm 和 12 cm。求两端点在两腰上、平行于两底且过两对角线交点的线段的长度。

3.4.3. 设 K 为正方形 $ABCD$ 的边 CD 上一点，使 $|CK| : |DK| = 1 : 2$ 。在 $ABCD$ 外部以 KD 为一边作一个较小的正方形。指出将较大正方形变为较小正方形的旋转位似（即旋转与同中心位似的复合）的中心、系数和角。

3.4.4. 矩形两边长为 2 和 5。一条平行于矩形某一边的直线将其分成两个相似但不全等的矩形。求这两个矩形的尺寸。

3.4.5. 设 ABC 为直角三角形， CD 为从直角顶点引出的高。三角形 ADC 和 BDC 的内切圆半径分别为 r_1 和 r_2 。求三角形 ABC 的内切圆半径。

3.4.6. 点 K 在平行四边形 $ABCD$ 的对角线 BD 上。直线 AK 分别与直线 BC 和 CD 交于 L 和 M 。证明： $|AK|^2 = |LK| \cdot |KM|$ 。（参见 [Pra95]。）

3.4.7. 在三角形 ABC 的边 BC 上作一点 M ，使过 M 到 AB 和 AC 的垂线足的直线平行于 BC 。（参见 [Pra95]。）

3.4.8. 两圆内切于点 M 。较大圆的弦 AB 在点 P 处与较小圆相切。证明： MP 平分角 AMB 。（参见 [Pra95]。）

3.4.9. 在以 AD 和 BC 为底的梯形 $ABCD$ 中，角 A 为直角， E 为两对角线的交点， F 为从 E 向边 AB 所作垂线的垂足。设 $\angle DFE = \alpha$ ，用 α 表示 $\angle CFE$ 。

3.4.10. 梯形 $ABCD$ 与 $ADPQ$ 位于其公共底 AD 的不同半平面内。证明：直线 AB 与 CD 的交点、 AP 与 DQ 的交点、 BP 与 CQ 的交点共线。(参见 [Pra95] 问题 19.25 (a).)

3.4.11. 在三角形 ABC 外部构造三个相似的三角形： $\triangle A'BC \sim \triangle B'CA \sim \triangle C'AB$ 。证明：三角形 ABC 与 $A'B'C'$ 的重心重合。(参见 [Pra95].)

3.4.12. 设 E 在正方形 $ABCD$ 内部。设 ET 为三角形 ABE 的高， K 为 DT 与 AE 的交点， M 为 CT 与 BE 的交点。证明：线段 KM 是内接于三角形 ABE 的正方形的一边。(参见 [FKBKY08].)

3.4.13. 设 ABC 为锐角三角形。求所有满足如下条件的矩形 $PQRS$ 的中心的轨迹： P 、 Q 在边 AC 上， R 、 S 分别在边 AB 、 BC 上。(参见 [Pra95].)

3.4.14. (a) 四面体的外接球半径不小于其内切球半径的三倍。

(b) 给定两个同心球及外球上一点 X ，过 X 作一条直线，使两球从该直线上截下三条相等的线段。

(提示。从二维的类似情形入手。)

3.4.15. 求 (a) 直线上；(b) 平面上的 $H_A^k \circ H_B^l$ 。

3.4.16. 点 A 和 B 分别沿两条相交直线以恒定但不相等的速度 V_A 和 V_B 运动。证明：存在一点 O ，使得在任一时刻 $|AO| : |BO| = V_A : V_B$ ，并描述如何作出该点 (参见问题 3.5.2)。

建议、解答与答案

3.4.6. 由于 $\triangle ABK \sim \triangle MDK$ (对应角相等)，有 $\frac{|AK|}{|KM|} = \frac{|BK|}{|KD|}$ (见图 9)。类似地， $\triangle ADK \sim \triangle LBK$ ，故 $\frac{|AK|}{|KL|} = \frac{|KD|}{|BK|}$ 。两式相乘得 $\frac{|AK|^2}{|KM| \cdot |KL|} = 1$ ，即 $|AK|^2 = |LK| \cdot |KM|$ 。

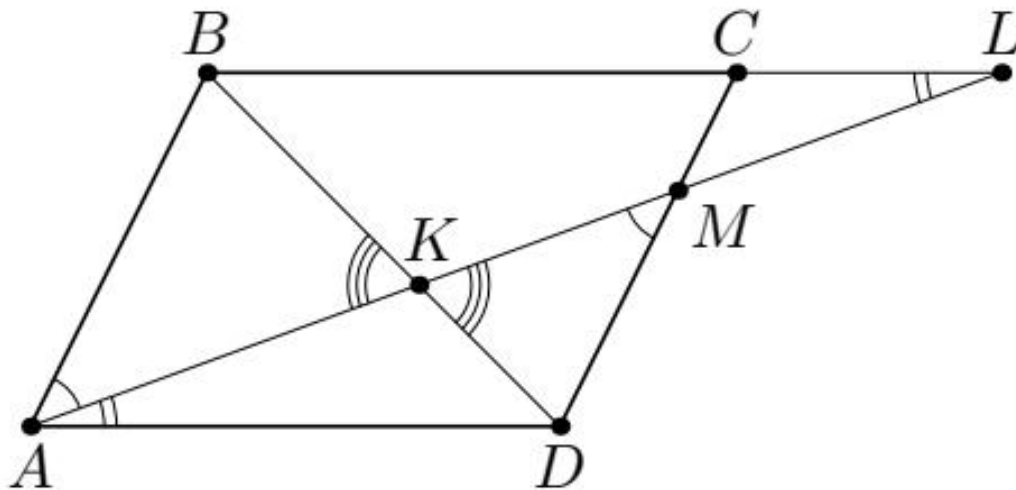


图 9

3.4.7. 我们有 $MK \perp AB$ ($K \in AB$) 且 $ML \perp AC$ ($L \in AC$) (见图 10)。

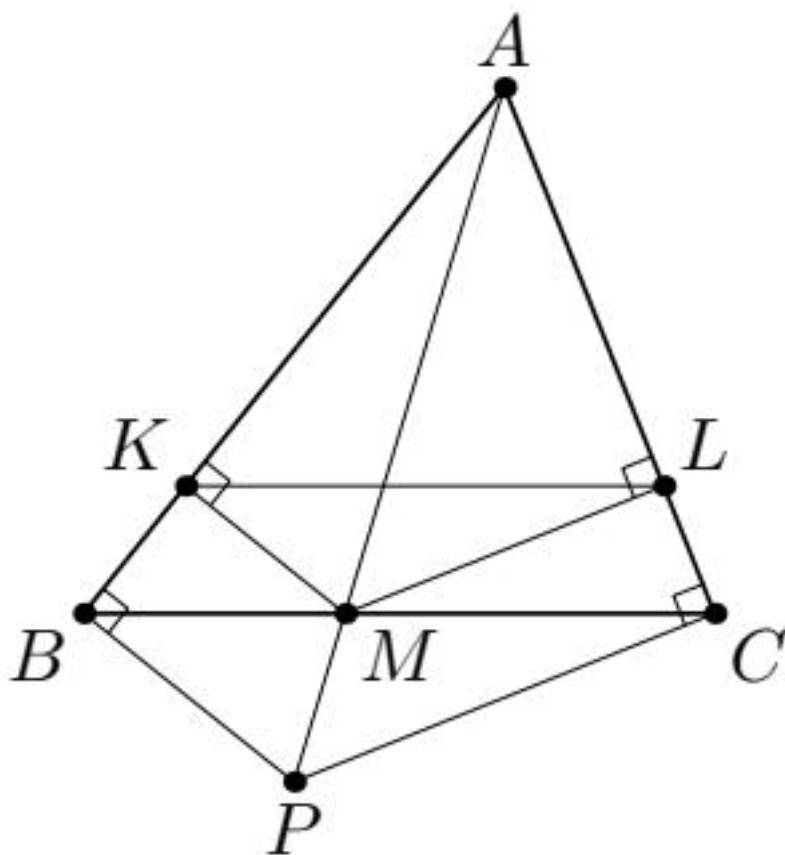


图 10

方法一。考虑以 A 为中心、将 K 变到 B 的位似。由于 $KL \parallel BC$, 该位似将 L 变到 C 。设 $P = H_A(M)$ 。则 $PB \perp AB$ 且 $PC \perp AC$ 。

因此, 只需分别在点 B 和 C 处作边 AB 和 AC 的垂线, 并将其交点 P 与 A 相连。则 $M = AP \cap BC$ 。

方法二。分别从顶点 B 和 C 作边 AB 和 AC 的垂线, 设其交点为 P 。由于 $\angle ABP + \angle ACP = 180^\circ$, 四边形 $BACP$ 内接于圆, 故 $\angle APC = \angle ABC = \beta$, $\angle APB = \angle ACB = \gamma$ 。因此 $\angle BAP = 90^\circ - \gamma$, $\angle CAP = 90^\circ - \beta$ 。

于是 $M = AP \cap BC$, 因为从 M 到边 AB 和 AC 的垂线构成的三角形 AKM 和 ALM 分别相似于 ABP 和 ACP 。作图归结为将所求得角之一 (以 AP 为边) 配接到适当的半平面上。

当点 P 落在角 BAC 两边之间时, 即当此三角形的角 B 和 C 为锐角时, 问题有解。

3.4.8. 设给定两圆的半径分别为 R 和 r 。则较大圆在以 M 为中心、系数 $k = \frac{r}{R}$ 的位似 H_M^k 下的像即为较小圆。设 $H_M^k(A) = A'$, $H_M^k(B) = B'$ 。则 $H_M^k(AB) = A'B'$, 其中 $A'B'$ 是较小圆中平行于 AB 的弦。由此 (考虑圆周角以及切线与弦之间的角) 可得 $\angle AMP = \angle A'B'P = \angle B'PB = \angle BMP$ 。因此 MP 平分角 AMB 。

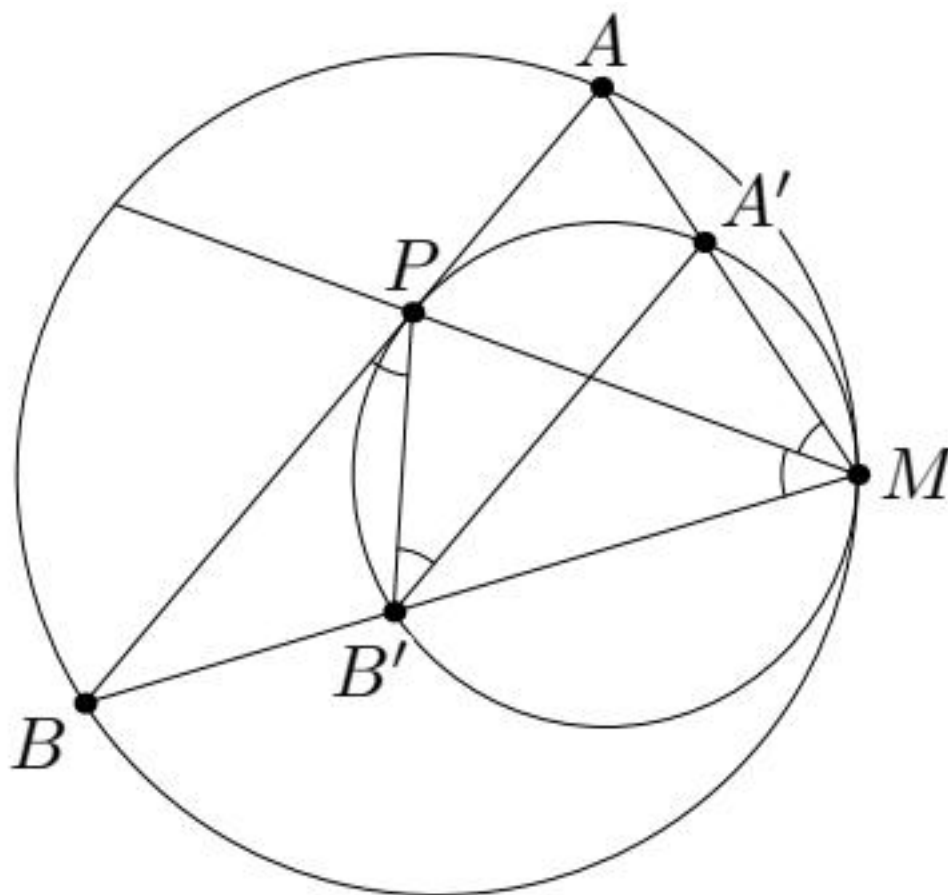


图 11

3.4.9. 答案: α 。

解答。方法一。作给定梯形关于直线 AB 对称的梯形 ABC_1D_1 (见图 12)。点 $E_1 = [AC_1] \cap [BD_1]$ 与 E 对称。在任意梯形中, 从两对角线交点到两底的距离之比等于两底长度之比。点 E 和 F 到两底 BC 和 AD 的距离分别相等, 且 $|BC| : |AD| = |C_1C| : |D_1D|$ 。故 F 是梯形 D_1DCC_1 两对角线的交点, 所以 $\angle CFE = \angle D_1FE_1 = \angle DFE = \alpha$ 。

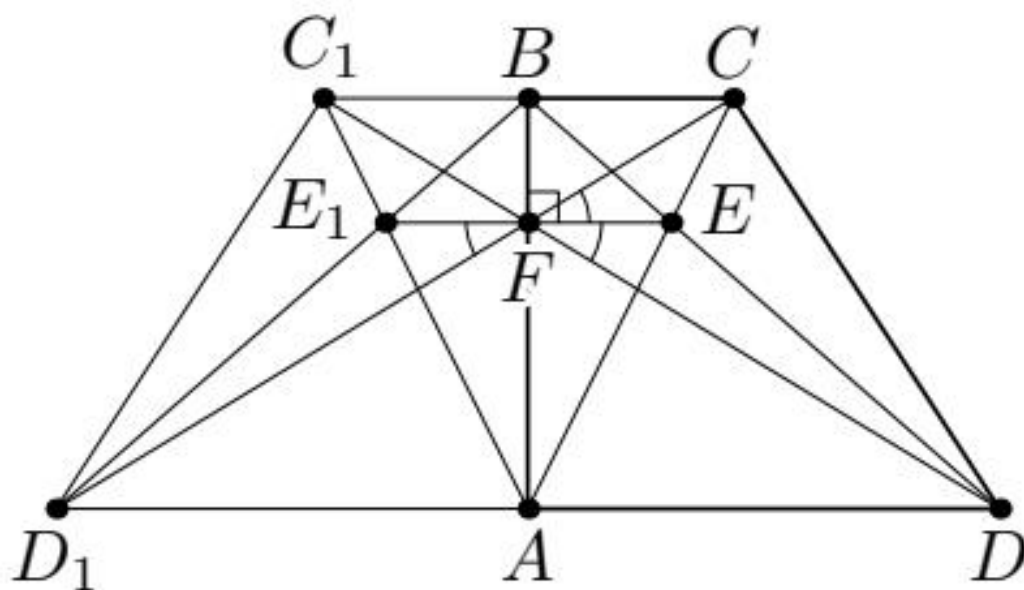


图 12

方法二。由于三角形 EBC 和 EDA 相似，且点 E 和 F 到两底 BC 和 AD 的距离分别相等，故 $|BC| : |AD| = |BF| : |AF|$ 。因此三角形 CBF 和 DAF 也相似；于是 $\angle CFE = \angle BCF = \angle ADF = \angle DFE = \alpha$ 。

3.4.11. 设 P 为（在问题 3.4.1 中定义的）旋转位似，它将 $\overrightarrow{CB}$ 变为 $\overrightarrow{CA'}$ （见图 13）。由相似三角形可得 $P(\overrightarrow{BA}) = \overrightarrow{BC'}$ ， $P(\overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB'}$ 。

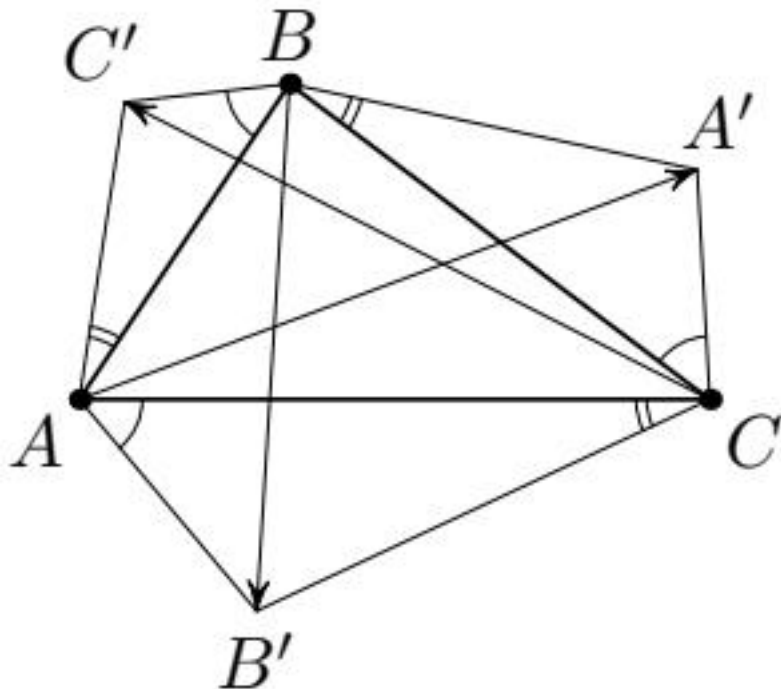


图 13

因此，

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC'} \\ &= (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}) + (P(\overrightarrow{CB}) + P(\overrightarrow{AC}) + P(\overrightarrow{BA})) = \vec{0}.\end{aligned}$$

设 M 为三角形 ABC 的重心。则 $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ 。于是

$$\overrightarrow{MA'} + \overrightarrow{MB'} + \overrightarrow{MC'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CC'} = \vec{0};$$

即 M 也是三角形 $A'B'C'$ 的重心。

3.4.12. 设 $|ET| = h$, a 为正方形 $ABCD$ 的边长。由于 $\triangle ADK \sim \triangle ETK$ (见图 14 a), 有 $\frac{|AK|}{|EK|} = \frac{|DK|}{|TK|} = \frac{a}{h}$ 。类似地, 由 $\triangle BCM \sim \triangle ETM$ 得 $\frac{|BM|}{|EM|} = \frac{a}{h}$ 。由 $\frac{|AK|}{|EK|} = \frac{|DK|}{|TK|} = \frac{|BM|}{|EM|} = \frac{a}{h}$ 可得 $\frac{|AE|}{|KE|} = \frac{|DT|}{|KT|} = \frac{|BE|}{|ME|} = \frac{a+h}{h}$ 。由于 E 是三角形 AEB 和 KEM 的公共角, 且 $\frac{|AE|}{|KE|} = \frac{|BE|}{|ME|} = \frac{a+h}{h}$, 故 $\triangle AEB \sim \triangle KEM$ 。因此 $\frac{|AB|}{|KM|} = \frac{a+h}{h}$ 且 $\angle BAE = \angle MKE$, 所以 $KM \parallel AB$ (见图 14 b); 此外 $|KM| = \frac{ah}{a+h}$ 。向 AB 作垂线 KK_1 和 MM_1 (见图 14 c), 得到内接于三角形 ABE 的矩形 KK_1M_1M 。由于 $\triangle DAT \sim \triangle KK_1T$, 有 $\frac{|DA|}{|KK_1|} = \frac{|DT|}{|KT|}$, 即 $|KK_1| = \frac{ah}{a+h} = |KM|$ 。因此 KK_1M_1M 是正方形。

3.4.13. 答案: 线段 OH (不含端点 O 和 H), 其中 O 是从顶点 B 引出的高的中点, H 是 AC 的中点。

解答。设 O 为高 $[BM]$ 的中点, H 为 $[AC]$ 的中点。设 D 和 E 分别为 RQ 和 PS 的中点 (见图 15)。由于 $RQ \parallel BM$ 且 $A = BR \cap HQ$, 存在以 A 为中心的位似将 RQ 变为 BM 。因此该位似将 D 变为 O , 故 $D \in OA$ 。类似可证 $E \in OC$ 。

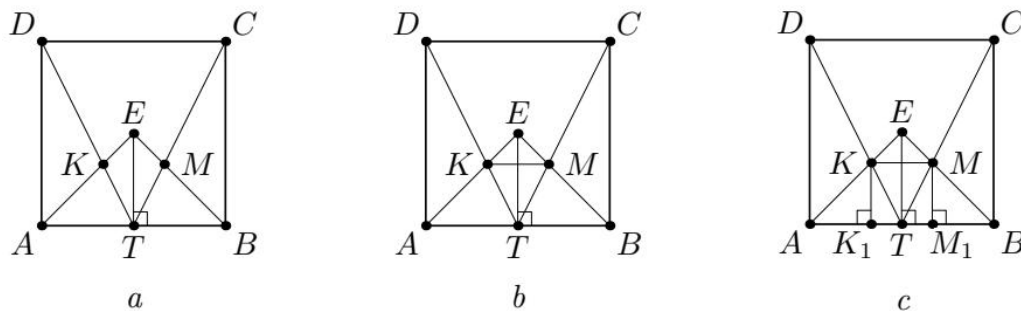


图 14

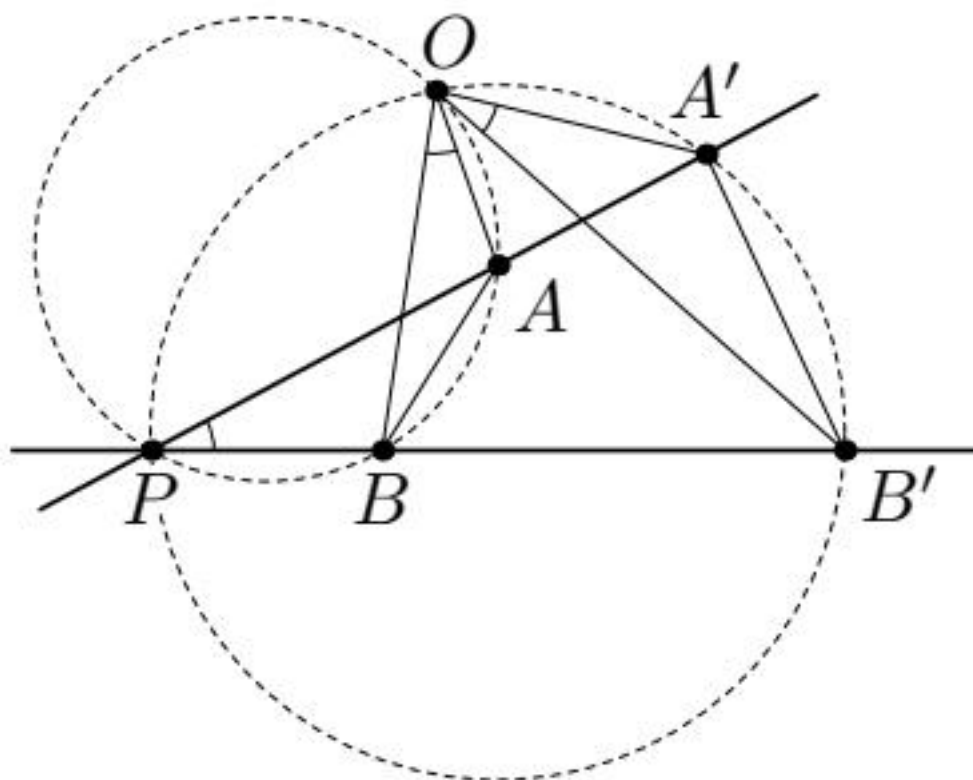


图 16

若所作的两圆相切，则两点同时经过 P 。此时所求点即为 P 。

5. 旋转位似 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰)

5.A. 关于骑行者的入门问题

3.5.1. 两圆相交于点 P 和 Q 。骑行者 A 和 B 同时从点 P 出发，以相等的角速度沿不同圆顺时针骑行。

- (a) 证明：直线 AB 始终过 Q 。
- (b) 证明：所有三角形 PAB 彼此相似，且与三角形 PO_1O_2 相似，其中 O_1 、 O_2 为两圆圆心。
- (c) 求线段 AB 中点的轨迹、三角形 PAB 内心的轨迹，以及相似三角形 PAB 的任一对应点的轨迹。
- (d) 骑行者问题。证明： A 和 B 始终到某一定点等距。（参见 [Kva79]。）

3.5.2. 考虑三个有公共点 O 且两两交点分别为 P 、 Q 、 R 的圆。三位骑行者 A 、 B 、 C 同时从 O 出发，以相等的角速度沿不同圆顺时针骑行。

- (a) 证明：所有三角形 ABC 彼此相似，且与三角形 $O_1O_2O_3$ 相似，其中 O_1 、 O_2 、 O_3 为三圆圆心。
- (b) 三角形 ABC 的重心沿什么轨迹运动？

3.5.3. 两位骑行者 P 和 Q 以恒定（但不一定相等）的速度沿两条相交于点 O 的直线骑行。

- (a) 求线段 PQ 中点的轨迹。
- (b) 证明：若两骑行者速度相等，则圆 OPQ 的某一段弧 PQ 的中点是定点。

(c) 证明：若两骑行者在不同时刻经过 O ，则所有圆 OPQ 除 O 外还有第二个公共点。

3.5.4. 给定三角形 ABC ，骑行者 P 、 Q 、 R 分别沿直线 BC 、 CA 、 AB 运动，使得 RP 与 PQ 、 PQ 与 QR 、 QR 与 RP 之间的角固定。

(a) 证明：圆 RAQ 、 RBP 、 PCQ 的交点是定点。

(b) 求三角形 PQR 内心的轨迹。

5.B. 主要问题

3.5.5. 三位骑行者 P 、 Q 、 R 分别以恒定速度沿三条直线骑行。已知在两个时刻，三角形 PQR （保持定向地）与一个固定三角形 XYZ 相似。证明：此条件在所有时刻都成立。

3.5.6. 三角形 PQR 内接于与之相似的三角形 ABC （即 $P \in BC$ 、 $Q \in CA$ 、 $R \in AB$ ， $\angle P = \angle A$ 、 $\angle Q = \angle B$ 、 $\angle R = \angle C$ ）。

(a) 证明：三角形 ABC 的外心与 PQR 的垂心重合。

(b) 求 $\frac{S_{ABC}}{S_{PQR}}$ 的最大值。

(c) 证明：三角形 PQR 的外心到三角形 ABC 的外心和垂心等距。

3.5.7. 过三角形 ABC 的各顶点任作三条平行线 d_a 、 d_b 、 d_c 。设直线 d'_a 、 d'_b 、 d'_c 分别为 d_a 、 d_b 、 d_c 关于 BC 、 CA 、 AB 的对称直线。这些直线的交点确定一个三角形 XYZ 。求这些三角形的内心的轨迹。（A. A. Zaslavsky, I. F. Sharygin 纪念数学奥林匹克，2009。）

3.5.8. 考虑凸四边形 $ABCD$ ，其边 BC 和 AD 长度相等但不平行。设 E 和 F 分别为线段 BC 和 AD 的内点，满足 $|BE| = |DF|$ 。直线 AC 和 BD 交于 P ，直线 BD 和 EF 交于 Q ，直线 EF 和 AC 交于 R 。证明：对点 E 和 F 的所有可能选取，三角形 PQR 的外接圆除 P 外还有一个公共点。（参见 [IMO]，2005。）

3.5.9. 设 O 和 I 分别为非等边三角形 ABC 的外心和内心。在边 BC 、 CA 、 AB 上分别取点 D 、 E 、 F ，使得 $|BD| + |BF| = |CA|$ 且 $|CD| + |CE| = |AB|$ 。三角形 BDF 和 CDE 的外接圆相交于点 D 和 P 。证明： $|OP| = |OI|$ 。（参见 [IMO]，2012。）

5.C. 附加问题

3.5.10. 在给定的锐角三角形中内接一个边长最小的等边三角形。

3.5.11. 一个用胶合板裁出的直角三角形 ABC 放在地板上。在地板上钉入三颗钉子（每颗靠近三角形的一边），使得三角形不离开地板就无法旋转。第一颗钉子靠近 A ，将边 AB 分成 $1:3$ 的比。第二颗钉子靠近 C ，将边 BC 分成 $2:1$ 的比。第三颗钉子如何分边 AC ？（莫斯科数学奥林匹克，1998。）

3.5.12. 一个凸多边形 M 放在一个三角形 T 内。证明：可以这样放置，使得 M 的一边落在 T 的一边上。

旋转位似（或螺旋相似） $H_O^{k,\varphi} := H_O^k \circ R_O^\varphi$ 是位似与同中心旋转的复合。

3.5.13. (a) 圆 α 和 β 相交于点 A 和 B 。设 H 是以点 A 为中心、将 α 映为 β 的旋转位似。证明：对任一点 $X \in \alpha$ ，其像 $H(X)$ 由 BX 与 β 的交点得到。(参见 [Pra95, 19.27]。)

(b) 圆 $S_1, \dots, S_n$ 都过点 O 。一只蚱蜢从点 $X_i \in S_i$ 跳到点 $X_{i+1} \in S_{i+1}$ ，使直线 $X_i X_{i+1}$ 过圆 S_i 与 S_{i+1} 的第二个交点。证明：跳跃 n 次（从 S_1 到 S_2 ，……，从 S_n 到 S_1 ）后，蚱蜢回到出发点。(参见 [Pra95, 19.28]。)

(c) 设线段 AB 和 CD 的端点两两不同， P 为直线 AB 和 CD 的交点。证明：将 AB 变为 CD 的旋转位似的中心是三角形 ACP 和 BDP 的外接圆的一个交点（且不等于 P ）。(参见 [Pra95, 19.41 (b)]。)
旋转位似的更多应用可见 [Sp98]。

建议、解答与答案

3.5.1. (a) 角速度相等蕴含：有向角 $\angle(PQ, QA)$ 与 $\angle(PQ, QB)$ 相等。

(b) 角 $\angle(BA, AP) = \angle(QA, AP)$ 为常数，且等于角 $\angle(O_2 O_1, O_1 P)$ 。

(c) 若 M 为 AB 的中点，则 $\angle(QM, MP)$ 为常数，故 M 沿过 P, Q 的圆 Γ 运动。

设 N 为三角形 PAB 上（某固定时刻的）任一点。考虑以 P 为中心、将 A 变为 N 的旋转位似（定义见问题 3.5.13 之前）。它将 A 的轨迹（一个圆）变为 N 的轨迹。

(d) AB 的中垂线都过圆 Γ （即 (c) 中 AB 中点的轨迹）中与点 Q 正对的点（即 Γ 的直径的另一端点）。

3.5.2. (a) 对每对圆应用问题 3.5.1。

(b) 两个不同时刻的三角形 ABC 由一个以 O 为中心的旋转位似相联系。若 N 是三角形 ABC 上任一点，则以 O 为中心、将 A 变为 N 的旋转位似将 A 的轨迹（一个圆）变为 N 的轨迹。所求轨迹是过点 O 的一个圆。

注。将问题 3.5.1 与上一节的问题 3.4.16 相比较。这里实际上给出了外切于给定三角形 PQR 的一族相似三角形 ABC 的描述。

3.5.3. (a) 线段 PQ 的中点沿一条直线运动。若 $\vec{p}$ 和 $\vec{q}$ 表示两位骑行者的速度向量，则中点以速度 $(\vec{p} + \vec{q})/2$ 运动。

(b) 这是 (c) 的解的特殊情形。

(c) 设 P 与 Q 、 P' 与 Q' 、 P'' 与 Q'' 分别为三位骑行者在三个不同时刻的位置， Z 为圆 POQ 和 $P'OQ'$ 的第二个交点。不难证明 $\triangle ZPP' \sim \triangle ZQQ'$ 。由此得 $\triangle ZPP'' \sim \triangle ZQQ''$ ，再由角相等 $\angle(OP'', P''Z) = \angle(OQ'', Q''Z)$ 可知圆 $P''OQ''$ 也过 Z 。

注。注意 (c) 的解中的点 Z 是将 PP' 变为 QQ' 的旋转位似的中心，它也是问题 3.4.16 中的点。此外，该点对所有四线组 PP' 、 QQ' 、 PQ 、 $P'Q'$ 而言是 Miquel 点（定义见第 8 章问题 8.3.11），且是与所有直线 PQ 相切的抛物线的焦点。

3.5.4. (a) 设圆 RAQ 、 RBP 、 PCQ 交于点 X 。则 $\angle(PX, XQ)$ 和 $\angle(QX, XR)$ 固定，它们确定了点 X 相对于三角形 PQR 的位置。这意味着 $\angle(XP, PQ)$ 和 $\angle(XQ, QR)$ （以及所有类似的角）都固定。因此 $\angle(XC, CA) = \angle(XP, PQ)$ 与 $\angle(XA, AB) = \angle(XQ, QR)$ 都固定；即 X 是定点。

注。这里实际上给出了内接于给定三角形 ABC 的一族相似三角形 PQR 的描述。一切都由定点 X 决

定。给定 P ，可根据圆 PXB 和 PXC 确定 Q 和 R 。

- (b) 设 N 为三角形 PQR 上任一点。考虑以 X 为中心、将 P 变为 N 的旋转位似。它将 P 的轨迹（一条直线）变为 N 的轨迹。

3.5.5. 应用问题 3.5.3 (c) 的解法。也可使用向量；例如，用 $\overrightarrow{PQ}$ 和 $\overrightarrow{P'Q'}$ 表出 $\overrightarrow{P''Q''}$ ，其中 P 与 Q 、 P' 与 Q' 、 P'' 与 Q'' 分别为两位骑行者在三个不同时刻的位置。

3.5.6. (a) 考虑上文问题 3.5.3 (c) 的建议中提到的点 Z 。只需在 P 、 Q 、 R 分别为 BC 、 CA 、 AB 中点的特殊情形下验证 Z 与 O 重合，且与三角形 PQR 的垂心重合。

- (b) 面积 S_{PQR} 正比于 $|ZP|^2$ 。当 PQR 是点 Z 的垂足三角形时，即当 P 、 Q 、 R 为各边中点时，线段 ZP 长度最小。

- (c) 在 P 、 Q 、 R 为各边中点的时刻，圆 PQR 的中心 W 是线段 OH 的中点 O_9 （九点圆的中心）。在其他任一时刻 $\triangle OO_9W \sim \triangle OA'P$ ，故 $\angle OO_9W = 90^\circ$ ，从而 W 在 OH 的中垂线上。

3.5.7. 答案：取直线 d_a 、 d_b 、 d_c 的三个方向（例如垂直于三角形各边的方向），作出对应的内心。所求轨迹是过这三个点的圆。

设 A' 、 B' 、 C' 分别为顶点 A 、 B 、 C 关于其对边的对称点。直线 d'_a 、 d'_b 、 d'_c 分别过点 A' 、 B' 、 C' 。若通过旋转直线 d_a 、 d_b 、 d_c 来改变图形，则直线 d'_a 、 d'_b 、 d'_c 将分别以相同的角速度绕 A' 、 B' 、 C' 旋转。此问题对应于问题 3.5.2 (b)（外切于三角形 $A'B'C'$ 的一族相似三角形）。

3.5.8. 设两位骑行者以恒定速度运动，一位从 B 到 C ，另一位从 D 到 A ，使他们在某一时刻分别位于点 B 和 D ，在另一时刻分别位于点 C 和 A 。则他们将同时到达 E 和 F 。所求的圆的公共点是线段 BC 到 DA 的旋转中心（即问题 3.5.3 (c) 注释中讨论的点 Z ）。

3.5.9. 设点 D 、 E 、 F 分别沿直线 BC 、 CA 、 AB 以相等速度运动，使题中等式成立。则圆 BDF 和 CDE 分别过位于 BI 和 CI 的角平分线上的定点 X 和 Y （见问题 3.5.3 (c)）。考虑三角形 BIC 及其各边上的点 D 、 X 、 Y ，易证 P 在过 X 、 I 、 Y 的圆 γ 上。

当 D 、 E 、 F 是旁切圆与各边的切点时， $P = U$ ，其中 U 是 I 关于 O 的对称点；此外，此时圆 BDF 和 CDE 分别以 BU 和 CU 为直径，故 $UX \perp BI$ 且 $UY \perp CI$ 。于是 γ 是以 IU 为直径的圆；特别地， $|OP| = |OI|$ 。

3.5.10. 只需能解”对偶”问题：对给定的等边三角形，在所有外切于它且具有给定角的三角形中求最大者（并作出它）。

注。用问题 3.5.2 (a) 的记号，最大的三角形 ABC 是使（譬如说）线段 OA 最大的那个，即 OA 是直径（ O 是外切三角形各顶点沿之运动的三个圆的公共点）。

注意，对于内接于三角形 ABC 的两族等边三角形，对应的点 Z 是 Apollonius 点，即其垂足三角形为等边三角形的点（见问题 3.5.3 (c) 的建议）。

3.5.11. 答案：钉子靠近 A ，将 AC 分成 $5:7$ 的比。应将边 BC 、 CA 、 AB 上的钉子 P 、 Q 、 R 如此放置，使对于对应的点 O （见问题 3.5.2 的建议），三角形 PQR 是 O 的垂足三角形。否则，可绕 P 、 Q 、 R 以相同角速度（顺时针或逆时针）旋转直线 BC 、 CA 、 AB ，使这些直线交点处的三角形（与 ABC 相似）面积增大。这将意味着该胶合板三角形可（绕点 O ）在不离开地板的情况下旋转。因此，只需应用卡诺原理（见第 1 章问题 1.1.1 的建议）。

3.5.12. 可以固定 M , 对 T 连续地施行位似以缩小它, 直到 T 的每一边都至少含有 M 的一个顶点。设边 BC 、 CA 、 AB 分别含顶点 P 、 Q 、 R 。则可以绕 P 、 Q 、 R 以相同角速度 (顺时针或逆时针) 旋转直线 BC 、 CA 、 AB , 使这些直线交点处的三角形 (与 ABC 相似) 面积减小。在此连续过程中, 该三角形始终覆盖 M 。该过程持续到 M 的某一边不再落在该三角形的某一边上为止。

6. 相似 (1)

A. B. Skopenkov 撰

相似是平面的这样一个变换 f : 它以同一非零因子改变距离, 即对任意点 $A \neq B$ 和 $A' \neq B'$, 比值 $\frac{|f(A)f(B)|}{|AB|} = \frac{|f(A')f(B')|}{|A'B'|} \neq 0$ 。

3.6.1. (挑战题。) 考虑各种几何图形及其性质, 确定哪些在相似下保持, 哪些不保持。

3.6.2. (a) 在一张矩形地图上放着同一地区较小比例尺的另一张地图。证明: 可以用一根针同时刺穿两张地图, 使刺穿点在两张地图上代表同一地点。

(b) 同样的问题, 但其中一张是无限大的地图。

若一个相似可分解为位似与正向等距 (即分解为偶数个轴对称复合的等距) 的复合, 则称之为正向相似。

3.6.3. (a) 任一相似是位似与等距的复合。

(b) 定理。平面的任一正向相似或者是平移, 或者是旋转位似。

(c)* 正向相似的概念是良定义的, 即它不依赖于所指定的分解。

7. 向直线的伸缩 (2)

A. Ya. Kanel-Belov 撰

设 l 是平面上的一条直线, $k \neq 0$ 。以 k 为系数、向直线 l 的伸缩是平面的这样一个变换: 它将任一点 X 映为位于 X 到 l 的垂线 XH ($H \in l$) 上的点 Y , 满足 $\overrightarrow{HY} = k\overrightarrow{HX}$ 。

系数 k 称为伸缩比, 直线 l 称为伸缩轴。

3.7.1. 向直线的伸缩

- (a) 将任一直线映为直线;
- (b) 将平行直线映为平行直线;
- (c) 保持位于平行直线上的线段之比;
- (d) 以因子 $|k|$ 改变所有面积;
- (e) 将垂直于伸缩轴的直线映为自身。

3.7.2. 在给定三角形中内接一个具有给定面积的矩形 (矩形的两个顶点应在三角形的底边上, 另两个顶点应在三角形的另两边上)。

3.7.3.* 若干个向直线的伸缩的复合可以表示为一个伸缩与一个相似的复合。

设给定两条互相垂直的直线 l_1 和 l_2 。以系数 k_1 和 $k_2 = 1/k_1$ 分别向这两条直线的伸缩的复合称为双曲旋转。

3.7.4. (a) 双曲旋转的概念是良定义的，即伸缩的复合不依赖于它们的次序。

(b) 关于坐标轴的双曲旋转将任一双曲线 $y = k/x$ 映为自身。

当改变伸缩比时，双曲线沿自身“滑动”，正如圆在绕其中心的普通旋转中沿自身滑动一样。这一性质解释了“双曲旋转”这一名称。

3.7.5. 由双曲线的一条切线及其与渐近线的交点所构成的三角形的面积与切点无关。

3.7.6. 一条直线与双曲线交于点 A 和 B ，与渐近线交于点 X 和 Y 。证明： $|AX| = |BY|$ 。

向直线 l 的伸缩是仿射变换（见下一节或 [Zas09a]）的一种特殊情形，它将 l 及垂直于 l 的直线都映为自身。

建议、解答与答案

3.7.1. (a) 若给定直线与 l 相交，考虑其交点，然后应用 Thales 定理。

(b, c) 应用 Thales 定理。

(d) 对于一边平行于伸缩轴的矩形，这是显然的。任意形状可从下方和上方用这样的矩形来逼近（见 [SkoZa] 第 5 节“抽屉原理及其在几何中的应用”）。

8. 平行投影与仿射变换 (2) (A. B. Skopenkov 撰)

设 α_1 和 α_2 是空间中的两个平面， l 是不平行于任一平面的直线。平面 α_1 沿方向 l 到平面 α_2 的平行投影是一个映射，它将 α_1 中每一点 A 映为过 A 且平行于 l 的直线 l_A 与 α_2 的交点。

3.8.1. (a) 任一向直线的伸缩是平行投影与一个空间旋转的复合。

(b) 任一平行投影是向直线的伸缩与一个空间相似的复合。

3.8.2. 任一平行投影

(a) 将直线映为直线；

(b) 是一一对应；

(c) 将平行直线映为平行直线；

(d) 保持平行线段长度之比。

3.8.3. (a) 任一三角形可通过平行投影变为等边三角形。

(b) 设将三角形每边三等分，并将这些分点与对顶点相连。证明：由这些直线围成的“内部”六边形的所有对角线共点（参见 [Pra95, 29.12]）。

3.8.4. (a) 证明：在任意梯形中，两底的中点、两对角线的交点以及两腰（延长线）的交点共线。

(b) 若一个五边形有四条对角线平行于其对边，则第五条对角线也平行于其对边。

(c)* 若在一个六边形中, 对边互相平行, 则连接对边中点的三条线段共点。

3.8.5. 是否可以通过若干次平行投影将

- (a) 任一梯形变为等腰梯形;
- (b) 任一平行四边形变为正方形;
- (c) 任一四边形变为另一任意四边形;
- (d) 任一梯形变为另一任意梯形?

3.8.6. 是否所有平行投影都

- (a) 将圆变为圆;
- (b) 保持角;
- (c) 将正交直线变为正交直线;
- (d) 保持距离?

3.8.7. (a) 平行投影保持多边形面积之比。

(b) 求问题 3.8.3 (b) 中”内部”六边形的面积与整个三角形面积之比。

3.8.8. (a)* 给出向平面的伸缩以及空间平行投影的定义。

- (b) 任一四面体可通过向平面的伸缩变为任一其他四面体。
- (c) 对于平行六面体与立方体同样成立。
- (d) 仿射正则四棱锥截面定理。设点 A_1, B_1, C_1, D_1 在底面 $ABCD$ 为平行四边形的棱锥 $SABCD$ 的侧棱上。则 A_1, B_1, C_1, D_1 共面当且仅当 $\frac{1}{|SA_1|} + \frac{1}{|SC_1|} = \frac{1}{|SB_1|} + \frac{1}{|SD_1|}$ 。
- (e) 若 $ABCD$ 和 $AB_1C_1D_1$ 是空间中的平行四边形, 则 BB_1, CC_1, DD_1 都平行于同一平面。

3.8.9. (a) 向平面的伸缩保持体积之比。

(b) 任一过四面体两条对棱中点的平面将四面体分成体积相等的两部分。

3.8.10. 设平面上的变换 F 是若干次平行投影的复合 (这样的变换称为仿射变换)。

- (a) 变换 F 可分解为两次平行投影与一个等距。
- (b) 存在两条正交直线, 其 F 像也正交。
- (c) 变换 F 可分解为一次平行投影与一个空间相似。

3.8.11.* 证明: 将平面上的直线映为直线的任一变换

- (a) 由三个不共线点的像唯一确定;
- (b) 是仿射变换。

建议、解答与答案

3.8.4. (a) (K. Cherkasov 的解法。) 设 $ABCD$ 为原梯形, AD 和 BC 为其两底, $|AD| > |BC|$, P 为两腰延长线的交点, O 为两对角线的交点。由问题 3.8.3 (a) 可知, 存在平行投影将三角形 OAD 变为以 AD 为底的等腰三角形。设点 A, B, C, D, O, P 分别变为 A', B', C', D', O', P' 。

由对称性, 直线 $O'P'$ 平分梯形 $A'B'C'D'$ 的底。由于平行投影保持平行线段之比, 故直线 OP 平分梯形 $ABCD$ 的底。

3.8.5. 答案: (a) 是; (b) 是; (c) 否; (d) 否。

3.8.6. 答案: 全部为“否”。

3.8.11. (a) 设点 A, B, C 分别变为 A', B', C' 。将三角形 ABC 和 $A'B'C'$ 反射成平行四边形 $ABCD$ 和 $A'B'C'D'$ 。由于该变换是一一对应且将平行直线映为平行直线, 它将 D 变为 D' 。同样地, $ABCD$ 的对角线及其交点 O 被映为 $A'B'C'D'$ 的对角线及其交点 O' 。考虑过 $ABCD$ 各顶点且平行于其对角线的直线与平行四边形各边延长线的交点。这些直线与点被映为在平行四边形 $A'B'C'D'$ 上相应构造的直线与点。继续此过程, 可见由 $ABCD$ 生成的平行四边形网格被映为由 $A'B'C'D'$ 生成的网格。考虑过各平行四边形中心且平行于其各边的直线, 可见该映射对越来越细的网格都成立。

为完成论证, 需证我们的变换是连续的。由上述推理可知, 任一线段的中点被映为其两端点像所连线段的中点。考虑线段 PR 上的一点 Q 。过 P 和 Q 作平行直线 p 和 q , 在 p 上取点 P_1 和 P_2 使 $|PP_1| = |PP_2|$ 。再在 q 上取点 Q_1 和 Q_2 使 $|QQ_1| = |QQ_2| < |PP_1|$ 。设 K 和 L 分别为梯形 $P_1P_2Q_2Q_1$ 对角线与两腰的交点。则 R 在直线 KL 上, 且可选择比 $|QQ_1|/|PP_1|$ 使 R 为 KL 的中点。该变换将 K, L 映为 K', L' (即像梯形的对角线与两腰的交点), 并将 R 映为 $K'L'$ 的中点 R' , 而 R' 在线段 $P'Q'$ 之外。类似地可证 P' 在线段 $Q'R'$ 之外, 因此 Q' 在线段 $P'R'$ 上。于是我们的变换将线段映为线段。因此任一平行四边形的内部点被映为像平行四边形的内部点, 这使我们可以唯一确定平面上任一点的像。更多细节见 [Zas09a] 和 [Yag09]。

9. 中心投影与射影变换 (3) (A. B. Skopenkov 撰)

设 α_1 和 α_2 是空间中的两个平面, O 是不在任一平面上的点。 α_1 到 α_2 的、以 O 为中心的中心投影是这样一个映射: 它将 α_1 上任一点 A_1 (不在过 O 且平行于 α_2 的平面上) 映为直线 OA_1 与 α_2 的交点。

3.9.1. (a) α_1 到平行平面 α_2 的、以 O 为中心的中心投影是位似。

(b) 若平面 α_1 和 α_2 相交, 则 α_1 到 α_2 的、以 O 为中心的中心投影定义了从 α_1 减去直线 l_1 到 α_2 减去直线 l_2 的一一对应, 其中 l_1 和 l_2 分别是平面 α_1 和 α_2 与过 O 且分别平行于 α_1 和 α_2 的两平面的交线。而且, 该映射在 l_1 上无定义。(参见 [Pra95, 30.11]。)

(c) 中心投影无定义的直线以及没有原像的点所在的直线, 称为该投影的奇异直线。

在中心投影下, α_1 上的一条直线 (不平行于 α_1 上的奇异直线) 去掉与奇异直线的交点后, 被投影为一条直线去掉一点。(参见 [Pra95, 30.12]。)

3.9.2. (a) 过四面角某一侧棱上的一点作一平面, 使所得截面为平行四边形。

(b) 任一凸四边形可通过中心投影变为平行四边形。

3.9.3. (a) 设 O 为凸四边形 $ABCD$ 两对角线的交点。设 E 为 AB 与 CD 的交点, F 为 BC 与 AD 的交点。直线 EO 与边 AD, BC 分别交于点 M, N , 直线 FO 与边 AB, CD 分别交于点 P, Q 。证明: 直线 PM, NQ, EF 共点或平行。(参见 [Pra95, 30.25]。)

(b) Pappus 定理。设点 C 和 C' 分别在直线 AB 和 $A'B'$ 上, 且 A, B, C, A', B', C' 互不相同。

若直线 AB' 与 $A'B, BC'$ 与 $B'C, CA'$ 与 $C'A$ 两两相交, 则三个交点共线。(参见 [Pra95, 30.27]。)

(c) Desargues 定理。设直线 a, b, c 有公共点 O 。设 $A_1B_1C_1$ 和 $A_2B_2C_2$ 是这样的三角形：顶点 A_1 和 A_2 、 B_1 和 B_2 、 C_1 和 C_2 分别在 a, b, c 上。假定这六点互不相同且不与 O 重合。设 B_1C_1 与 B_2C_2 、 A_1C_1 与 A_2C_2 、 A_1B_1 与 A_2B_2 的交点分别为 A, B, C 。则 A, B, C 三点共线。(参见 [Pra95, 30.26]。)

(d) Desargues 定理的逆定理。设 $A_1B_1C_1$ 和 $A_2B_2C_2$ 是这样的三角形：顶点 A_1 和 A_2 、 B_1 和 B_2 、 C_1 和 C_2 分别在直线 a, b, c 上。假定这六点互不相同。设 B_1C_1 与 B_2C_2 、 A_1C_1 与 A_2C_2 、 A_1B_1 与 A_2B_2 的交点分别为 A, B, C 。若 A, B, C 共线，则直线 a, b, c 共点或平行。

3.9.4. (a) 设互不相同的点 A, B, C, D 在平行于中心投影奇异直线的直线上，其像分别为 A', B', C', D' 。证明： $\frac{|A'B'|}{|C'D'|} = \frac{|AB|}{|CD|}$ 。(参见 [Pra95, 30.14b]。)

(b) 若一些直线平行于中心投影的奇异直线，则其像也互相平行。

3.9.5. (a) Brianchon 构图。设 $BC, A_1A, O = A_1B \cap AC, B_i = AB \cap A_iC, A_{i+1} = OB_i \cap A_1A$ ($i = 1, 2, \dots$)。证明： $A_nA = \frac{1}{n}A_1A$ 。

(b) 仅用直尺不可能作出给定线段的中点。(参见 [Pra95, 30.59]。)

参见上文问题 3.8.4 (a) 及第 6 章问题 6.3.1。

3.9.6.* 用中心投影画出你家的图。

3.9.7. 交比 $(A, B; C, D) := \frac{(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})}{(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC})} = \frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AD}} : \frac{\overrightarrow{BC}}{\overrightarrow{BD}}$ (直线上有序四点组的交比) 在中心投影下保持不变。数 $\overrightarrow{PQ}$ 的定义见第 4 章第 2 节。(亦见 [Pra95, 30.2]。)

射影变换是若干次中心投影的复合。

3.9.8. (a) 等式 $(A, B; C, X) = (A, B; C, Y)$ 成立当且仅当 $X = Y$ 。(参见 [Pra95, 30.3]。)

(b) 直线上任一由互不相同的点构成的有序三点组可通过唯一的射影变换变为任一其他这样的三点组(参见 [Pra95, 30.4]。)

(c) 直线的变换 P 是射影变换当且仅当在某个坐标系下 P 是线性分式变换(即存在 a, b, c, d 使 $P(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$) (参见 [Pra95, 30.7]。)

(d) 由公式 $P(x, y) = (1/x, y/x)$ 定义的平面变换是射影变换(参见 [Pra95, 30.22]。)

3.9.9. (a*) 存在 α_1 到不平行平面 α_2 的中心投影，它将一个圆变为圆。(提示。使用球极平面投影。)

(b*) 存在中心投影或平行投影，它将一个圆变为圆，且把圆内一给定点变为像的圆心。(参见 [Pra95, 30.16a]。)

(c) 存在中心投影或平行投影，它将一个圆变为圆，且使一条不与该圆相交的给定直线成为奇异直线。(参见 [Pra95, 30.16b]。)

3.9.10. Brianchon 定理。若六边形 $ABCDEF$ 外切于一个圆，则 AD, BE, CF 共点(参见 [Pra95, 30.42]。)

注：利用中心投影，还可得到与第 1 章第 10 节(“等角共轭与西姆松线”)中所给不同的 Pascal 定理的证明。Brianchon 定理与 Pascal 定理对任意圆锥曲线(而不仅是圆)都成立(见第 8 章第 3 节“圆锥曲线”)。

3.9.11. (a) 任一凸四边形可通过中心投影与平行投影的复合变为正方形。

(b) 是否总能仅用一次投影做到这一点？

关于中心投影的其他性质，见 [Zas96, Fuk84, DS89]。

10. 反演 (2)

A. B. Skopenkov 撰

设在平面 Π 上给定以 O 为圆心、半径为 R 的圆 S 。变换 $f: \Pi - \{O\} \rightarrow \Pi - \{O\}$ 将任一不与 O 重合的点 A 映为位于射线 OA 上、距点 O 距离为 $|OA^*| = R^2/|OA|$ 的点 A^* ，此变换称为关于圆 S 的反演。关于 S 的反演也称为以 O 为中心、度为 R^2 的反演，圆 S 称为反演圆。

3.10.1. 三角形 BOA 相似于三角形 A^*OB^* 。(参见 [Pra95, 28.1].)

3.10.2. 在反演下，下列对象的像是什么：

- (a) 位于 S 内部的点；
- (b) 位于 S 外部的点；
- (c) 过 O 的直线和圆；
- (d) 其他的直线和圆？

(参见 [Pra95, 28.2, 28.3].)

广义圆是指圆或直线。平行直线视为相切。

设两圆相交于点 A 。两圆之间的角是指点 A 处两圆切线之间的角。(显然，若两圆交于点 A 和 B ，则在 A 处切线间的角等于在 B 处切线间的角。) 直线与圆之间的角类似地定义。平行或重合直线之间的角视为零。

3.10.3. (a) 广义圆的相切关系在反演下保持 (参见 [Pra95, 28.4].)。

- (b) 所有可能的外切圆对都内接于一个弓形 (被弦“截下”的圆盘区域)。求这些圆对的切点的轨迹 (参见 [Pra95, 28.22].)。
- (c) 圆 S 的半径 XO (O 为圆心) 垂直于直线 a 。过 X 的两条直线与 a 和 S 交于异于 X 的点 A 、 B 、 C 、 D 。证明：这四点共圆。
- (d) 两圆相交于点 A 和 B 。过第一个圆上一点 K 作直线 KA 、 KB ，分别与第二个圆交于 P 、 Q 。证明：第二个圆的弦 PQ 垂直于第一个圆的直径 KM 。
- (e) 给定圆 ω 及其弦 AB 。两个与该弦及 ω 相切的圆相交于点 C 和 D 。证明： CD 平分弧 AB (与那些圆相切的弧相对的弧)。

(f)* 点 A 和 B 在圆 S 上。点 C 是某一段弧 AB 的中点， D 在线段 AB 上。圆 S_1 与线段 BD (在点 B_1)、线段 CD 及圆 S 相切。圆 S_2 与射线 AB (在点 B_2)、圆 S (在 K) 及射线 CD 相切。证明： $\angle B_1KB_2$ 是直角。

3.10.4. (a) 反演保持正交性，事实上保持广义圆之间的所有角 (参见 [Pra95, 28.5].)。

- (b) 三角形 ABC 和 ABD 的外接圆之间的角等于三角形 ACD 和 BCD 的外接圆之间的角。
- (c) 广义圆对 α 与 β 、 β 与 γ 、 γ 与 δ 、 δ 与 α 分别交于互不相同的点 A_1 与 A_2 、 B_1 与 B_2 、 C_1 与 C_2 、 D_1 与 D_2 。证明：若点 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 在某一广义圆上，则点 A_2 、 B_2 、 C_2 、 D_2 也在某一广义圆上。（参见 [Pra95, 28.31]。）

$$3.10.5. \text{ 如下等式成立: } |A^*B^*| = \frac{|AB| \cdot R^2}{|OA| \cdot |OB|}.$$

由此等式可推得 Ptolemy 定理的证明（第 2 章第 6 节）。

3.10.6. Apollonius 问题。作一个圆：

- (a) 过两给定点且与一给定圆相切；
- (b) 过一给定点且与两给定圆相切；
- (c)* 与三给定圆相切（参见 [Pra95, 28.11]）。

3.10.7.* 仅用圆规的作图。仅用圆规（不用直尺）：

- (a) 平分线段 AB （参见 [Pra95, 28.18]）；
- (b) 作出给定点 A 在关于给定圆的反演下的像 A^* （参见 [Pra95, 28.17]）；
- (c) 作过三给定点的圆（参见 [Pra95, 28.20]）。

亦见第 6 章第 3 节“作图工具箱”中的 Mohr–Mascheroni 定理及 [Pra95] 中的问题 28.3。

3.10.8. (a) 两个不相交的圆 S_1 和 S_2 （或一个圆与一条直线）可通过反演变为一对同心圆。（参见 [Pra95, 28.6]。）

(b) Steiner 链（闭锁线）。设圆 R_1 在圆 R_2 内部。若存在一串互不相同的圆 $S_1, S_2, \dots, S_n$ ，其中每一个都与两个邻圆外切（ S_n 与 S_{n-1} 和 S_1 相切），且与圆 R_1 外切、与圆 R_2 内切，则这样的链有无穷多个。即，对任一与 R_1 外切且与 R_2 内切的圆 T_1 ，都存在类似的由 n 个圆组成的链 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 。（参见 [Pra95, 28.39]。）

- (c) 对圆 R_1 和 R_2 互相外离的情形，叙述 Steiner 链的类似结论。
- (d) 给定两个不相交的圆 a 和 b ，两个圆 c 和 d 与它们外切，且 c 和 d 在点 A 处彼此相切。求这些切点的轨迹。

3.10.9. 一个球心在四面体 $SABC$ 的底面 ABC 上的球过顶点 A 、 B 、 C ，且与棱 SA 、 SB 、 SC 分别交于点 A_1 、 B_1 、 C_1 。在 A_1 、 B_1 、 C_1 处与该球相切的平面交于 O 。证明： O 是四面体 $SA_1B_1C_1$ 的外接球的球心。

3.10.10. 设 ω 是以 $E = (0, 0, 1)$ 为中心、半径为 1 的球。定义球极平面投影 $\omega - \{N\} \rightarrow \alpha$ 为去掉点 N 的球 ω 到 xy 平面 $\alpha := \{z = 0\}$ 的映射：点 A 映为射线 NA 与 α 的交点 A^* ，其中 $N(0, 0, 2)$ 是与 ω 和 α 的切点正对的点。证明：此变换将（球面上的）圆映为广义圆。

3.10.11.* (a) 是否可以用圆“密铺”空间，即构造一族圆 $\{\omega_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}\}$ ，使空间中每一点恰在该族中的一个圆上？

(b) 构造一族互不相交、半径相等的圆，使之覆盖一个棱长为单位长的立方体。

提示。空间反演对问题 3.10.9–3.10.11 有用。

3.10.12.* 求所有在以任一中心进行的空间反演下变为平面曲线的平面曲线（位于一个平面内的曲线）。

反演的其他性质在 [Ur84, Sol90] 中讨论。

延伸阅读

关于几何变换的更多信息，可参见例如 [Zas03] (Chasles 定理在 § 1.2, 相似与位似在 § 1.3, 仿射变换在第 2 章, 射影变换在第 3 章, 反演在第 4 章, 运动与相似变换的复数解释在 § 6.1, 反演的复数解释在 § 6.2)、[Pra95] 和 [Yag09]。

我们还推荐如下讨论特定几何变换的文献：关于运动的分类见 [Sol80], 关于旋转位似见 [Sp98], 关于平行投影与仿射变换见 [Zas09a], 关于中心投影与射影变换见 [Zas96, Fuk84, DS89], 关于反演见 [Ur84, Sol90]。

仿射与射影几何

仿射与射影变换已在第 3 章第 7—9 节中研究过。研究图形在这些变换下保持不变之性质的几何分支，分别称为仿射几何与射影几何。本章我们将探索一种不同的途径来研究仿射与射影几何，它不直接使用变换的概念。形式上，本章可以独立于上一章来学习。然而，在学习本章第 2、3 节时，上一章的最后几节可能会有所助益。另一方面，第 1 节的内容对仿射变换的学习也会有所帮助。

1. 质量点法 (2) (A. A. Gavrilyuk 撰)

质量点是一个有序对 (A, m) ，其中 A 是平面上的一点， m 是一个实数（该点处的质量）。

设 $(A_1, m_1), \dots, (A_n, m_n)$ 是一个质量点系统，且 $m_1 + \dots + m_n \neq 0$ 。该系统的质心是平面上满足如下条件的点 O ：

$$m_1 \overrightarrow{OA_1} + \dots + m_n \overrightarrow{OA_n} = \vec{0}.$$

4.1.1. 设 $(A_1, m_1), \dots, (A_n, m_n)$ 是平面上一个总质量非零的有限质量点系统。

(a) 证明质心 O 存在且唯一。

(b) 证明对任意一点 X ，如下等式成立：

$$\overrightarrow{XO} = \frac{m_1 \overrightarrow{XA_1} + \dots + m_n \overrightarrow{XA_n}}{m_1 + \dots + m_n}.$$

4.1.2. **质量归组引理。** 给定两个质量点系统 $(X_1, a_1), \dots, (X_n, a_n)$ 与 $(Y_1, b_1), \dots, (Y_m, b_m)$ ，每个系统的总质量非零，且质心分别为 X 与 Y 。证明：这 $m+n$ 个点的质心，与两点系统 $(X, a_1 + \dots + a_n)$ 和 $(Y, b_1 + \dots + b_m)$ 的质心重合。

4.1.3. **塞瓦定理。** 设 ABC 是一个三角形，点 A_1, B_1, C_1 分别位于边 BC, AC, AB 上。证明：线段 AA_1, BB_1, CC_1 共点的充分必要条件是

$$\frac{|AC_1| \cdot |BA_1| \cdot |CB_1|}{|AB_1| \cdot |CA_1| \cdot |BC_1|} = 1.$$

4.1.4. 假设在上题中，三条线段交于点 T 。证明：

$$\frac{|BT|}{|TB_1|} = \frac{|BA_1|}{|A_1C|} + \frac{|BC_1|}{|C_1A|}.$$

4.1.5. 在三角形各顶点处放置相等的质量。其质心是什么？

(a) 外心；

- (b) 内心;
 (c) 垂心;
 (d) 中线的交点。

4.1.6. 三角形三边之长为 a, b, c 。应在各顶点处放置怎样的质量, 才能使它们的质心为三角形的内心?

- (a) a, b, c ; (b) a^2, b^2, c^2 ; (c) $b+c, c+a, a+b$ 。

4.1.7. 设 K, L, M, N 为四边形 $ABCD$ 各边的中点, O 为 LN 与 KM 的交点。证明: O 平分 LN 、 KM 以及连接 $ABCD$ 两对角线中点的线段。

4.1.8. 设 $A_1, \dots, F_1$ 分别为六边形 $ABCDEF$ 各边 $AB, BC, \dots, FA$ 的中点。证明: 三角形 $A_1C_1E_1$ 与 $B_1D_1F_1$ 的重心重合。

4.1.9. 三只相同质量的苍蝇沿三角形 ABC 的周长爬行, 使其质心保持不动。已知其中一只苍蝇爬遍了三角形的整个周长。证明: 这些苍蝇的质心即为三角形 ABC 的重心。

4.1.10. 一个圆上有 n 个单位质量的点。过任意 $n-2$ 个点的质心, 作一条与连接其余两点之弦垂直的直线。证明: 所有这些直线交于同一点。

4.1.11. 在三角形 ABC 的各角内部各作一个两两相切的圆。这些圆的切点 A_1, B_1, C_1 分别位于三角形 ABC 各顶点的对侧。证明: 线段 AA_1, BB_1, CC_1 共点。

建议、解答与答案

4.1.1. (a) 先证唯一性。设 O_1 与 O_2 都是质心, 则

$$\begin{aligned} m_1 \overrightarrow{O_1 A_1} + \dots + m_n \overrightarrow{O_1 A_n} &= \vec{0}, \\ m_1 \overrightarrow{O_2 A_1} + \dots + m_n \overrightarrow{O_2 A_n} &= \vec{0}. \end{aligned}$$

将第二式从第一式减去, 得

$$(m_1 + \dots + m_n) \overrightarrow{O_2 O_1} = \vec{0}.$$

由于 $m_1 + \dots + m_n \neq 0$, 故 $O_1 = O_2$ 。

为证存在性, 任取一点 X , 并按 (b) 中等式定义 O 。

(b) 我们有

$$\begin{aligned} m_1 \overrightarrow{XA_1} + \dots + m_n \overrightarrow{XA_n} \\ = m_1 (\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{XO}) + \dots + m_n (\overrightarrow{OA_n} + \overrightarrow{XO}) = (m_1 + \dots + m_n) \overrightarrow{XO}. \end{aligned}$$

4.1.2. 设 O 为系统 $(X, a_1 + \dots + a_n)$ 与 $(Y, b_1 + \dots + b_m)$ 的质心, 则

$$(a_1 + \dots + a_n) \overrightarrow{OX} + (b_1 + \dots + b_m) \overrightarrow{OY} = \vec{0}.$$

又有

$$a_1 \overrightarrow{XA_1} + \dots + a_n \overrightarrow{XA_n} = b_1 \overrightarrow{YB_1} + \dots + b_m \overrightarrow{YB_m} = \vec{0}.$$

将上述每一式从第一式减去即可 (利用 $\overrightarrow{OA_i} = \overrightarrow{OX} + \overrightarrow{XA_i}$ 等关系)。

4.1.3. 这些直线的交点是系统 $(A, x), (B, y), (C, z)$ 的质心, 其中 $x : y = |BC_1| : |AC_1|$, $y : z = |CA_1| : |BA_1|$, $z : x = |AB_1| : |CB_1|$ 。

4.1.4. 利用问题 4.1.2 的结论以及问题 4.1.3 的提示。

4.1.7. 在四边形各顶点处放置相等的质量, 并求所得系统的质心。

4.1.8. 在六边形各顶点处放置相等的质量, 并求所得系统的质心。

4.1.9. 当其中一只苍蝇位于三角形某顶点时, 考察质心的位置。

4.1.10. 证明所有这些直线均与直线 OM 交于同一点, 其中 O 为圆心, M 为所有点的质心。

关于质量的几何, 可参阅 [BB87] 的详尽讨论。

2. 交比 (2)

(A. A. Gavrilyuk 撰)

四个共线点 A, B, C, D (其中 $A \neq D$ 且 $B \neq C$) 的**交比** $(A, B; C, D)$ 定义为

$$(A, B; C, D) := \frac{(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})}{(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC})} = \frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AD}} : \frac{\overrightarrow{BC}}{\overrightarrow{BD}}.$$

此处约定这些点所在的直线已被给定一个方向。因此, 若 P, Q 在该直线上, $\overrightarrow{PQ}$ 当向量与直线方向同向时取 $|PQ|$, 否则取 $-|PQ|$ 。

4.2.1.。等式 $(A, B; C, D) = 1$ 可推出下列哪个结论?

- (a) $A = B$; (b) $C = D$; (c) $A = B$ 或 $C = D$;
(b) 以上均不成立。

4.2.2.。下列哪个等式恒成立?

- (a) $(A, B; C, D) = (B, A; C, D)$
(b) $(A, B; C, D) = (B, A; D, C)$
(c) $(A, B; C, D) = (A, C; B, D)$

4.2.3.。设 $(A, B; C, D) = k$ 。 $(B, A; C, D)$ 的值是多少? (a) $1 - k$; (b) $\frac{1}{k}$; (c) $1 - \frac{1}{k}$; (d) $\frac{1}{1 - k}$ 。

4.2.4. 直线 a, b, c, d 均过点 O 。直线 l_1 与 l_2 不过 O 。它们与 a, b, c, d 分别交于 A_1, B_1, C_1, D_1 和 A_2, B_2, C_2, D_2 。证明:

$$(A_1, B_1; C_1, D_1) = (A_2, B_2; C_2, D_2).$$

平面上四条共点直线 a, b, c, d (其中 $a \neq d$ 且 $b \neq c$) 的**交比**定义为 $(a, b; c, d) := (A, B; C, D)$, 其中 A, B, C, D 分别是直线 a, b, c, d 与任意一条与之相交于互不相同点的直线的交点。

平面上四条任意直线 a, b, c, d (其中 $a \neq d$ 且 $b \neq c$) 的**交比**, 定义为过同一点分别与它们平行的四条直线的交比。(显然, 此交比与所选取的点无关。)

4.2.5. 设 m 与 n 为相交于点 A 的两条不同直线。 B_1, C_1, D_1 与 B_2, C_2, D_2 分别在 m 和 n 上, 且这些点均不同于 A 。证明: 直线 B_1B_2, C_1C_2, D_1D_2 共点的充分必要条件是

$$(A, B_1; C_1, D_1) = (A, B_2; C_2, D_2).$$

4.2.6. 设 $(A, B; C, D) = k$ 。求 A, B, C, D 经排列后各情形下的交比。

4.2.7. 在凸四边形 $ABCD$ 中, 直线 AB 与 CD 交于 G , AD 与 BC 交于 E , DB 与 EG 交于 H , AC 与 EG 交于 F 。证明:

$$(E, G; F, H) = -1.$$

满足 $(p, q; r, s) = -1$ 的四点或四直线 p, q, r, s 称为构成**调和点列** (或调和线束)。

4.2.8. 证明 $(A, B; C, D) = (B, A; C, D)$ 当且仅当 $(A, B; C, D)^2 = 1$ 。

4.2.9. (a) 设 M_B 为三角形 ABC 的边 AC 的中点。证明:

$$(AB, BC; BM_B, AC) = -1.$$

(b) 设 BL_B 为三角形 ABC 的内角平分线, BK_B 为外角平分线。证明:

$$(AB, BC; BL_B, BK_B) = -1.$$

4.2.10. 平面上的直线 l_1, l_2, l_3, l_4 满足 $(l_1, l_2; l_3, l_4) = -1$ 。证明:

- (a) 若 $O \in l_1, l_2, l_3$ 而 $O \notin l_4$, 则 l_1, l_2, l_3 在 l_4 上截得相等的线段;
- (b) 若直线 l_1 与 l_2 垂直, 则它们分别平行于 l_3 与 l_4 所成各角的平分线。

4.2.11. 设 A, B, C, D, X 为五个互不相同的共圆点。证明 $(XA, XB; XC, XD)$ 的值与点 X 的选取无关。

设 A, B, C, D 为圆上的点, X 为该圆上异于 A, B, C, D 的任意一点。表达式

$$(A, B; C, D) := (XA, XB; XC, XD)$$

称为四个共圆点 A, B, C, D 的**交比**。

4.2.12. 设 A, B, C, D 共圆。对该圆上任一点 X , 以 k_X 记过 X 的该圆的切线。

- (a) 证明 CD, k_A, k_B 共点或相互平行的充分必要条件是 $(A, B; C, D) = -1$ 。
- (b) 证明 CD, k_A, k_B 共点或相互平行的充分必要条件是 AB, k_C, k_D 共点或相互平行。

4.2.13. 设 AB 与 CD 为圆 ω 的两条平行弦, 点 M 为 AB 的中点。直线 CM 再次交 ω 于点 K 。设 P 为 DK 的中点。证明:

$$\angle BPK = \angle KPA.$$

4.2.14. 对于一个非等腰三角形 ABC , 引入如下记号:

H_B 为 AC 边上的高线足;

K_B 为内切圆与 AC 边的切点;

L_B 为 AC 边上的角平分线足;

T_B 为一个旁切圆与 AC 边的切点。

点 H_A, K_A, L_A, T_A 类似定义。

证明:

- (a) $(T_B, K_B; L_B, H_B) = -1$;
- (b) $|CT_B| = |AK_B| = \frac{|AC| + |AB| - |BC|}{2}$;
- (c) $|CH_B| = \frac{|BC|^2 + |AC|^2 - |AB|^2}{2|AC|}$;
- (d) $(C, H_B; T_B, K_B) = (C, H_A; T_A, K_A)$;
- (e) 直线 $T_A T_B, L_A L_B, K_A K_B, H_A H_B$ 共点。

建议、解答与答案

4.2.4. 我们有如下等式 (线段、角与面积均为有向量):

$$\frac{|A_1 C_1|}{|B_1 C_1|} = \frac{S_{OA_1 C_1}}{S_{OB_1 C_1}} = \frac{|OA_1| \sin \angle A_1 O C_1}{|OB_1| \sin \angle B_1 O C_1}.$$

对 $|B_1 D_1|/|A_1 D_1|$ 、 $|B_2 D_2|/|A_2 D_2|$ 与 $|B_2 C_2|/|A_2 C_2|$ 应用此式及类似等式。

4.2.5. 若直线 $B_1 B_2, C_1 C_2, D_1 D_2$ 交于点 O , 则将上一问题应用于直线 OA, OB_1, OC_1, OD_1 即得交比相等。反之, 设交比相等。若直线 $B_1 B_2$ 与 $C_1 C_2$ 不平行, 记其交点为 O 。由上一问题, 直线 OD_1 与 $B_2 C_2$ 交于点 D_2 。 $B_1 B_2 \parallel C_1 C_2$ 的情形类似处理。

4.2.6. 如下等式显然成立:

$$(A, B; C, D) = (B, A; D, C) = (C, D; A, B) = (D, C; B, A),$$

即 24 个交比被分为 6 组, 每组 4 个相等的比。此外, $(B, A; C, D) = 1/k$ 。为求其余关系, 设点 A, B, C, D 的坐标为 a, b, c, d , 则

$$k = (A, B; C, D) = \frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}, \quad (A, C; B, D) = \frac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(c-b)}.$$

改写该分式的分子:

$$\begin{aligned}(a-b)(c-d) &= ((a-c) + (c-b))((b-d) + (c-b)) \\ &= (a-c)(b-d) + (c-b)(a-d).\end{aligned}$$

故 $(A, C; B, D) = 1 - k$ 。重复上述推理可得其余交比分别为 $1 - 1/k$, $1/(1 - k)$, 以及 $k/(k - 1)$ 。由问题 4.2.4, 对直线与对圆上点的交比同样成立。

4.2.7. 由问题 4.2.4 知, 交比在中心投影下不变。因此, 只需将四边形 $ABCD$ 化为平行四边形即可 (参见第 3 章问题 3.9.11)。

4.2.8. 利用问题 4.2.6。

4.2.9. 两个命题既可通过直接计算交比证明, 也可应用问题 4.2.7 证明。

4.2.10. 利用上一问题。

4.2.12. 应用一个将该圆变为圆、并把弦 AB 与 CD 的交点映为其圆心的中心投影 (参见第 3 章问题 3.9.9)。

3. 极性 (2)

(A. A. Gavrilyuk, P. A. Kozhevnikov 撰)

传统上, 极性是用射影变换来研究的。在本节中, 我们将尽量避免使用射影几何来引入极性及其应用。

在平面上固定点 O 以及以 O 为圆心、 R 为半径的圆 ω 。

对每个点 $X \neq O$, 在射线 $\overrightarrow{OX}$ 上构造点 X' 使 $|OX| \cdot |OX'| = R^2$ 。(称 X' 与 X 关于圆 ω 互为反演点。) 过点 X' 作垂直于 OX' 的直线 x 。直线 x 称为点 X 的极线, 点 X 称为直线 x 的极点。对应 $X \leftrightarrow x$ 是异于 O 的点与不过 O 的直线之间的一一对应, 我们称之为极性。

下文以异于 O 的大写拉丁字母记点 (极点), 以相应的小写字母记其极线: $A \leftrightarrow a$, $B \leftrightarrow b$, $C \leftrightarrow c$,
.....

基本性质与入门问题

证明极性的如下两条基本性质:

P1. 对偶性。 $A \in b$ 当且仅当 $B \in a$; 即, 任一异于 O 的点的极线, 是过该点之所有直线的极点所构成的轨迹。

P2.* 设两直线 m 与 l 交于任意一点 $A \notin \omega$, $A \neq O$, 并设 m, l 分别与 ω 交于 M_1, M_2 与 L_1, L_2 。则 $M_1 L_1 \cap M_2 L_2 \in a$, 或者 $M_1 L_1 \parallel M_2 L_2 \parallel a$ 。

证明如下事实:

P3. 若 $A \in \omega$, 则 a 是过 A 所作的 ω 的切线。

P4. 若点 A 位于圆 ω 之外, 则 a 经过从 A 向 ω 所作两条切线的切点。

P5. 若 O, A, B 不共线, 则 $a \cap b \in AB$ 。

P6. 点 $A, B, C \neq O$ 共线当且仅当它们的极线 a, b, c (均不过 O) 共点或相互平行。

主要问题

4.3.1.。给定一圆及一条弦 AB , $a \cap b$ 位于

(a) 圆内; (b) 圆外; (c) 圆上。

4.3.2.。设 C 为弦 AB 的中点。则 c

(a) 平行于 AB ;

(b) 垂直于 AB ;

(c) 与该圆相切。

4.3.3.。一个三角形 (视为三个顶点及连接它们的三条直线) 关于其内切圆的极性像 (polar image) 是

(a) 中点三角形;

(b) 垂足三角形;

(c) 原三角形各边与其内切圆相切之切点所构成的三角形。

4.3.4. 设圆 ω 与直线 l 无公共点。令 X 为沿 l 移动的点, XA 与 XB 为从 X 向 ω 所作的切线。证明: 弦 AB 有公共点。

4.3.5. **对称蝴蝶。** (a) 设点 A 在半圆 ω 的直径 BC 上固定。在 ω 上选取点 X 与 Y 使得 $\angle XAB = \angle YAC$ 。证明: 这些直线 XY 都过同一点或相互平行。

(b) 点 A 与 A' 关于圆 ω 互为反演点, 且 A' 在 ω 内部。过 A' 作弦 XY 。证明: 三角形 AXY 的内切圆及某一个旁切圆的圆心是固定的。(S. Markelov; 参见 [Sha82]。)

4.3.6. **对称中线的性质。** 设 P 为过 B, C 所作三角形 ABC 外接圆切线的交点。证明: AP 是对称中线 (即 AP 关于 $\angle A$ 的角平分线与中线 AM 对称)。

4.3.7. **调和四边形。** 设四边形 $ABCD$ 内接于圆 ω 。已知在点 A, C 处 ω 的切线在直线 BD 上相交或与 BD 平行。证明: 在点 B, D 处 ω 的切线在直线 AC 上相交或与 AC 平行。

在以下三个问题中, $ABCD$ 是给定的四边形, 其两条对角线交于 P 。边 AB 与 CD 的延长线交于 R , 边 BC 与 DA 的延长线交于 Q 。

4.3.8. **内接四边形。** 设四边形 $ABCD$ 内接于以 O 为圆心的圆。证明: 点 O, P, Q, R 构成一个垂心组 (即每个点都是以其余三点为顶点的三角形的垂心)。

4.3.9. **外切四边形。** 设四边形 $ABCD$ 外切于一个圆。设 K, L, M, N 分别为边 AB, BC, CD, DA 上的切点。直线 KL 与 MN 交于 S , 直线 LM 与 NK 交于 T 。

(a) 证明 Q, R, S, T 共线。

(b) 证明 KM 与 LN 交于 P 。

4.3.10. **内接外切四边形。** 四边形 $ABCD$ 外切于以 I 为圆心的圆 ω , 并内接于以 O 为圆心的圆 Ω 。

(a) 证明 O, I, P 共线。

(b) 固定 ω 与 Ω , 考虑所有外切于 ω 且内接于 Ω 的四边形 $ABCD$ 。证明: 对所有这样的四边形, 点 P 以及直线 QR 都不改变。

注：由 Poncelet 定理，如果存在至少一个外切于 ω 且内接于 Ω 的四边形，则存在无穷多个这样的四边形。

附加问题

4.3.11. 从点 A 向一圆作切线 AB 与 AC 。设 B, C 为切点， M 为 BC 的中点。一条过点 A 的直线与该圆交于点 D, E ，并与线段 BM 相交。证明：

(a) $|BM|^2 = |DM| \cdot |ME|$;

(b) $\angle DME = 2\angle DCE$ 。

4.3.12. 设 MN 是圆中的一条弦。对该圆的每一条直径 AB ，考察直线 AM 与 BN 的交点，并过该点作垂直于 AB 的直线 l 。证明：所有这些直线 l 都过同一点。(E. Kulagin, 城市锦标赛, 1991。)

4.3.13. 给定一个以 Q 为顶点的角及角内部一点 P ，过 P 作成对直线，使之与角的两边交于共圆的四点。证明：这些圆的圆心在一条过 P 的直线上。

4.3.14. 在锐角三角形 ABC 中，高 AH_a, BH_b, CH_c 交于 H 。直线 H_aH_c 与 AC 交于点 D 。证明： DH 垂直于从顶点 B 引出的中线。

在以下问题中，三角形 ABC 有一个以 I 为圆心的内切圆，该圆与各边相切于点 A_1, B_1, C_1 。

4.3.15. 直线 A_1C_1 与 AC 交于 B_2 。证明： $B_2I \perp BB_1$ 。

4.3.16. 证明：点 C 在 $\angle ABC$ 平分线上的投影位于 B_1C_1 上。

4.3.17. 从 AC 的中点 M 向内切圆再作一条切线 MK 。设 K 为切点， l 为过 B 且平行于 AC 的直线。证明：直线 B_1K, l 与 A_1C_1 共点。

本节的问题均有利用性质 P1、P2 的简洁证法（此外尚有其他可能的途径）。极性的其他应用可参阅 [Har86, Pon91]。

建议、解答与答案

P1. 利用三角形 OAB' 与 OBA' 的相似，其中 A' 与 B' 分别是 A 与 B 的反演点。

P2. 设过点 M_1, M_2 所作 ω 的两条切线交于点 M ，即 $M \leftrightarrow m$ 。又设 $L \leftrightarrow l, P \leftrightarrow L_1M_1, Q \leftrightarrow L_2M_2$ 。由性质 P1 得 $ML = a$ 。

证明可通过对三角形 MLP 与 MLQ 应用 Menelaus 定理完成。（点的位置需要分若干不同情形讨论。）

注：性质 P2 有一种更自然的证法，即利用空间中从一个平面到另一个平面的中心投影，或利用一个保持 ω 不变、且把 A 映为 O （若 A 在 ω 内）或无穷远点（若 A 在 ω 外）的射影变换。

P3. 该结论由定义直接得出。

P4. 若 AK 与 AL 是切线（ K, L 为切点），则 A' 是 KL 的中点。还需注意，本性质的结论可由性质 P5 推出，可视为 P2 的“极限”情形。

P5. 该结论由性质 P1 得出。

P6. 该结论由性质 P1 得出。

4.3.4. 直线 AB 是点 X 的极线, 故由 P1 可知它经过直线 l 的极点。

4.3.5. 若在 P2 中两条割线 m 与 l 关于 AO 对称 (且与 ω 的交点这样标记, 使 $M_1L_1M_2L_2$ 为等腰梯形), 则一方面点 $A' = M_1L_1 \cap M_2L_2$ 在 AO 上 (由对称性), 另一方面它在点 A 的极线 a 上。从而 A' 是 A 的反演点。问题的结论可归结为对“对称蝴蝶”构形的考察。

(a) 关于 BC 取对称。

(b) 设弦 X_1Y_1 是弦 XY 关于 AA' 的反射像。所求内切圆与旁切圆的圆心分别为弧 XX_1 与 YY_1 的中点。

4.3.6. 注意点 M 与 P 互为反演点。从而 AM 与 AP 第二次交外接圆 ω 所得的点关于 PM 对称 (即完成“对称蝴蝶”)。

4.3.7. 直线 BD 的极点在 AC 上, 因为 a, c 与 BD 共点或相互平行 (性质 P1)。

注: 本题也可以不用极线来解决, 方法是证明本题结论等价于等式 $|AB| \cdot |CD| = |BC| \cdot |DA|$ 。满足此等式的内接四边形称为调和四边形, 参见问题 4.2.12。

4.3.8. 性质 P2 蕴含 $R \leftrightarrow PQ, P \leftrightarrow QR, Q \leftrightarrow RP$ (换言之, 三角形 PQR 是自极三角形)。

注: 对自极三角形 PQR , 可过 R 作一条割线与圆交于点 A, B , 然后可将构造推广到圆上四个点 A, B, C, D , 使得 $R = AB \cap CD, Q = BC \cap DA, P = AC \cap BD$ 。

4.3.9. (a) 设 $P_1 = KM \cap LN$ 。由问题 4.3.8, $P_1 \in ST$ 。另一方面, $Q \leftrightarrow LN \ni P_1$ 且 $R \leftrightarrow KM \ni P_1$ 。性质 P1 蕴含 $P_1 \in QR$ 。因此直线 ST 与 QR 重合。

(b) 由上述即得 $P_1 = P$ 。

4.3.10. (a) 问题 4.3.8 与 4.3.9 蕴含 RQ 既是 P 关于 ω 的极线, 也是 P 关于 Ω 的极线。因此 $OP \perp RQ$ 且 $IP \perp RQ$ 。

(b) 进一步, 设 P' 是 P 的反演点 (同时关于 ω 与 Ω)。若固定点 O 与 $I \neq O$ 以及圆 ω, Ω 的半径 r 与 R , 则等式 $OP \cdot OP' = R^2$ 与 $IP \cdot IP' = r^2$ 唯一确定了直线 OI 上的一对点 P 与 P' 。

4.3.11. 由“对称蝴蝶”构形得出 (参见问题 4.3.5 与 4.3.6)。

4.3.12. 用 P2 证明 $MN \cap AB \leftrightarrow l$ 。再由 P1 即得所有直线 l 都过直线 MN 的极点。

4.3.13. 设 A, B, C, D 为各直线与角两边的交点, 使得 $P = AC \cap BD, Q = BC \cap DA$, 又设 $R = AB \cap CD$ 。只需证 R 在某条过 O 的固定直线 l 上 (此直线有时称为点 P 关于该角的极线), 因为圆 $ABCD$ 的圆心 O 是三角形 PQR 的垂心 (参见问题 4.3.9)。所求直线 l 即为使 l, QP, QA, QC 构成调和点列的直线。所求点 O 的轨迹包含在从 P 向 l 所作的垂线上。

4.3.14. 点 A, C, H_a, H_c 位于以线段 AC 的中点 M 为圆心的圆上。由问题 4.3.9, 点 M, B, H, D 构成一个垂心四点组。

4.3.15. 直线 BB_1 是点 B_2 关于内切圆的极线。

4.3.16. 将构形关于 $\angle B$ 的平分线 BI 作对称延拓: 设点 A', B'_1, C' 分别为点 A, B_1, C 关于 BI 的对称点。直线 $AB, BC, AC, A'C'$ 构成一个关于 BI 对称的外切四边形。则由问题 4.3.9, 点 $X = C_1B_1 \cap A_1B'_1$ 在 CC' 上, 且由对称性, 点 X 也在 BI 上。

4.3.17. 注意 B 是直线 A_1C_1 的极点, M 是直线 B_1K 关于内切圆的极点。设 L 是直线 l 的极点; 则 $IB_1 \perp l \parallel AC$, 且由 P1 得 $L \in A_1C_1$, 故 $L = IB_1 \cap A_1C_1$ 。剩下只需证明 BL 过 M 。

过 L 作平行于 AC 的直线, 分别与 BA, BC 交于 X, Y 。点 I, C_1, L, X 在以 IX 为直径的圆上, 故 $\angle LXI = \angle LC_1I$ 。类似地, $\angle LYI = \angle LA_1I$ 。由于 $\angle LC_1I = \angle LA_1I$, 得 $\angle LXI = \angle LYI$, 从而 $IX = IY$ 。点 L 是 XY 的中点 (因为 $IL \perp XY$), 故以 B 为中心、将三角形 XBY 变为三角形 ABC 的位似变换将 L 映为 M 。

延伸阅读

关于质量点法的更多内容见 [BB87], 关于极性的更多内容见 [Pon91, Har86]。

复数与几何

本章专论复数在几何问题中的应用。学习本章，只需了解复数的定义及其算术运算（参见 [SkoA] 第 3 章第 5 节）。掌握等距变换、相似变换与仿射变换的定义及基本性质，对理解本章第 1 节会有帮助；而掌握反演的知识则对第 2 节有益。本章未涉及的一些相关重要专题可在 [BB73, Sko72] 中找到。

1. 复数与初等几何

在平面的标准坐标系中，复数 $z = x + yi$ 对应于坐标为 (x, y) 的点 Z 。我们定义 z 的模为点 Z 到原点 O 的距离，定义 z 的辐角为 Ox 轴正方向与向量 $\overrightarrow{OZ}$ 之间的有向角，即使 Ox 轴的正方向沿逆时针方向旋转到与向量 $\overrightarrow{OZ}$ 方向重合时所转过的角。 Ox 轴与 Oy 轴分别称为实轴与虚轴。

5.1.1. (挑战题) 阐明两个复数相加的几何意义。

5.1.2. (a) 复平面上的何种几何变换将 z 映为 iz ?

(b) (挑战题) 记 $e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$ 。乘以 $e^{i\varphi}$ 以及乘以 $re^{i\varphi}$ (其中 r 为实数) 各有怎样的几何意义? (关于复数三角形式的定义, 参见 [SkoA] 第 3 章第 5 节。)

(c) 将 z 绕中心 z_0 沿逆时针方向旋转角 φ 后得到的复数 w 用 z, z_0, φ 表示出来。

(d) 证明: 平面的旋转 (中心不同) 的复合仍是旋转或平移。

(e) 证明: 点 z_1, z_2, z_3 共线当且仅当比值 $(z_3 - z_1)/(z_2 - z_1)$ 为实数。

注: 问题 5.1.2 (b) 可用三角加法公式轻松求解。然而也可以反过来: 先用几何方法证明复数相乘时模相乘、辐角相加, 然后利用这一结果不分类别地证明加法公式。

5.1.3. 映射 $z \mapsto 2z + 2$ 实施了平面的何种变换?

(a) 长度为 2 的向量的平移;

(b) 系数为 2 的位似;

(c) 系数为 2 的、向某直线的伸缩。

5.1.4. 阐明将点 z 映为如下点之复平面变换的几何意义:

(a) $az + b$;

(b) $a\bar{z} + b$,

其中 a, b 为满足 $a \neq 0$ 的任意复数。

5.1.5. (a) 对于复数 a 与 z , 求 z 在旋转位似 $H_a^{k, \varphi}$ 下的像 $H_a^{k, \varphi}(z)$ 。

(b) 证明: 所有相似变换都由问题 5.1.4 中的某一公式给出。

5.1.6. 证明: 复平面的仿射变换恰好是那些将每一点 z 映为 $z' = az + b\bar{z} + c$ 的映射, 其中 a, b, c 为满足条件 $|a| \neq |b|$ 的某些复数。

利用复数给出拿破仑定理的另一种证明 (参见第 1 章问题 1.9.1), 以及如下更一般的事实。

5.1.7. 在一个仿射正 n 边形的各边上 (向内或向外) 作正 n 边形。证明: 它们的中心构成一个正 n 边形。

建议、解答与答案

5.1.2. (a) 答案: 绕原点逆时针旋转 90° 。

(b) 答案: 以原点为中心、旋转角为 φ 、系数为 r 的旋转位似。

若 $|a| = 1$, 则对任意两个数 z_1, z_2 都有 $|az_1 - az_2| = |z_1 - z_2|$ 。故乘以 $e^{i\varphi}$ 是等距变换。由于其唯一不动点为 $z = 0$, 由 Chasles 定理 (第 3 章问题 3.2.5 (c)) 知此运动必为绕原点的旋转。考虑复数 1 的像可知旋转角为 φ 。类似地可知, 乘以 $re^{i\varphi}$ 是以原点为中心、旋转角为 φ 、系数为 r 的旋转位似。

(c) 由 (b) 可得 $w - z_0 = e^{i\varphi}(z - z_0)$, 因此 $w = e^{i\varphi}z + z_0(1 - e^{i\varphi})$ 。

(d) 由上可知, 两个旋转中每一个都由 z 的线性函数给出。这两个函数的复合仍为线性函数。若 z 的系数为 1, 则为平移; 否则为旋转。

5.1.4. (a) 类似于上一问题, 将 z 映为 az 的变换是以原点为中心、系数为 $|a|$ 、旋转角为 $\arg a$ 的旋转位似。又显然将 z 映为 $z + b$ 的变换是平移。这两个变换的复合是保持定向的相似变换, 即平移或旋转位似 (参见第 3 章问题 3.6.3 (b))。当 $a \neq 1$ 时, 旋转位似的中心是其唯一不动点, 即 $b/(1 - a)$ 。

(b) 由于共轭将每一点关于 Ox 轴反射, 所论变换是改变定向的 (非本征) 相似变换。

5.1.5. (a) 答案: $H_a^{k,\varphi}(z) = a + k(\cos \varphi + i \sin \varphi)(z - a)$ 。

(b) 设所论变换将点 0 与 1 分别映为 z_0 与 z_1 。由于具有此像的相似恰有两个, 故该变换或为 $az + b$, 或为 $a\bar{z} + b$, 其中 $a = z_1 - z_0$, $b = z_0$ 。

5.1.6. 要证明映射 $z \mapsto az + b\bar{z} + c$ 是仿射的, 只需证明这种类型的变换将直线映为直线 (参见第 3 章问题 3.8.11)。三个互不相同的点 z_1, z_2, z_3 共线当且仅当比值 $(z_2 - z_1)/(z_3 - z_1)$ 为实数。而该比值在所论变换下保持不变。

要证明每个仿射变换都由所要求形式的公式给出, 我们利用如下事实: 一个仿射变换由三个不共线点的像唯一确定。设点 $0, 1, i$ 分别映为 z_0, z_1, z_2 , 则该变换由所要求形式的公式给出, 其中 $c = z_0$, $a = ((z_1 - z_0) - (z_2 - z_0)i)/2$, $b = ((z_1 - z_0) + (z_2 - z_0)i)/2$ 。由于 z_0, z_1, z_2 不共线, 故 $|a| \neq |b|$ 。

5.1.7. 设 $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ 。则 $1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}$ 是一个正 n 边形的顶点。由上一问题, 可设所给仿射正多边形的顶点为 $a\varepsilon^k + b\varepsilon^{-k}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ 。因此, 第 k 边上正 n 边形的中心 z_k 满足

$$a\varepsilon^{k+1} + b\varepsilon^{-k-1} - z_k = \varepsilon(a\varepsilon^k + \bar{b}\varepsilon^{-k} - \bar{z}_k).$$

由此容易证明 z_k 构成公比为 ε 的等比数列, 即它们是一个正 n 边形的顶点。

2. 复数与默比乌斯变换

平面上（除可能的一个点外处处有定义的）将广义圆（直线或圆）映为广义圆的映射，称为**默比乌斯变换**。任何异于相似变换的默比乌斯变换，都可以表示为一个反演与一个运动的复合。

5.2.1. 四个复数 z_1, z_2, z_3, z_4 满足

$$\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)} = 2.$$

关于与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的平面上的四个点，可以得出什么结论？

- (a) 它们是一个平行四边形的顶点。
- (b) 它们共线或共圆。
- (c) 三角形 $0z_1z_2$ 的面积等于三角形 $0z_3z_4$ 的面积（0 当然指原点）。

5.2.2. 证明：复平面到自身的一个映射（除可能的一个点外处处有定义）是默比乌斯变换，当且仅当它是形如 $f(z) = (az + b)/(cz + d)$ 或 $f(z) = (a\bar{z} + b)/(c\bar{z} + d)$ 的线性分式变换，其中 $ad - bc \neq 0$ 。

5.2.3. 证明：对任意六个互不相同的点 A, B, C, A', B', C' ，恰有两个默比乌斯变换将 A 映为 A' ， B 映为 B' ， C 映为 C' 。

复数

$$(a, b, c, d) = \frac{(a - c)(b - d)}{(a - d)(b - c)}$$

称为 a, b, c, d 的**交比**，其中 $a \neq d$ 且 $b \neq c$ 。

5.2.4. 证明：对任意八个互不相同的点 $A, B, C, D, A', B', C', D'$ ，存在将 A 映为 A' 、 B 映为 B' 、 C 映为 C' 、 D 映为 D' 的默比乌斯变换，当且仅当相应的复数满足 $(a, b, c, d) = (a', b', c', d')$ 或 $(a, b, c, d) = \overline{(a', b', c', d')}$ 。

5.2.5. 对任意两个三角形 ABC 与 $A'B'C'$ ，证明存在一个反演，它将 ABC 映为一个与 $A'B'C'$ 全等的三角形。

5.2.6. 对任意四边形，证明存在一个反演，将其四个顶点映为一个平行四边形的四个顶点；并且所有由这种反演得到的平行四边形都彼此相似。

另见第 3 章问题 3.10.4 (c)。

附加问题

5.2.7. (a) 设 a, b, c 是与不共线的点 A, B, C 对应的复数， $f(z) = (z - a)(z - b)(z - c)$ 。证明：与导数 $f'(z)$ 的两个根对应的两个点关于三角形 ABC 等角共轭。

(b)* 三角形的 Steiner 椭圆是包含在该三角形内部面积最大的椭圆。证明：Steiner 椭圆的两个焦点与导数 $f'(z)$ 的两个根对应。

5.2.8. 设 a, b, c 是与点 A, B, C 对应的复数，且 $|a| = |b| = |c| = 1$ 。证明：点 Z_1 与 Z_2 关于三角形 ABC 等角共轭，当且仅当相应的复数满足关系

$$z_1 + z_2 + abc \bar{z}_1 \bar{z}_2 = a + b + c.$$

5.2.9. 对任意三角形, 欧拉公式 $|OI|^2 = R^2 - 2Rr$ 将外心 O 与内心 I 之间的距离与相应圆的半径 R, r 联系起来 (参见第 1 章问题 1.4.10)。证明欧拉公式的一个推广: 若一个以 F_1, F_2 为焦点、短轴为 l 的椭圆内接于一个三角形, 则

$$R^2 l^2 = (R^2 - |OF_1|^2)(R^2 - |OF_2|^2).$$

5.2.10. (A. Akopyan) 给定三角形 ABC 与点 P , 求所有与 ABC 具有相同外接圆与内切圆的三角形中, 点 P 关于它们的等角共轭点的轨迹。

建议、解答与答案

5.2.2. 注意, 以 z_0 为中心、半径为 R 的反演由关系 $z' = R^2 / \overline{(z - z_0)} + z_0$ 给出。这种变换与一个线性变换的复合, 显然得到一个线性分式变换与复共轭的复合。

考察由 $z' = (az + b)/(cz + d)$ (其中 $ad - bc \neq 0$ 且 $c \neq 0$) 定义的变换。该变换与以 a/c 为中心的反演的复合是一个线性函数, 即相似变换。所以原变换是相似变换与反演的复合。

若 $c = 0$, 则 $a \neq 0$ 。故变换是相似变换, 从而保持圆。

5.2.3. 已知三个点的像, 即可 (至多相差一个公共因子地) 确定一个线性分式变换的诸系数。

5.2.4. 交比的不变性由直接计算得出; 其逆命题由上一问题得出。

5.2.5. 若两三角形相似, 则取三角形 ABC 外接圆的圆心作为反演中心。否则, 由存在一个将 A, B, C 映为 A', B', C' 的默比乌斯变换即可得问题的结论。

5.2.6. 对任意复数, 存在唯一的 (至多相差一个相似) 平行四边形, 其四个顶点的交比等于该复数。

5.2.7. (a) 设 Z_1 与 Z_2 是与导数 $f'(z)$ 的两个根对应的点。直线 AZ_1 与 AZ_2 关于 $\angle A$ 的角平分线对称, 当且仅当

$$\frac{z_1 - a}{b - a} \cdot \frac{z_2 - a}{c - a}$$

为实数。易验证此量等于 $1/3$ 。

(b) Steiner 椭圆在各边中点处与三角形各边相切。因此只需验证: 线段 AB 的中点、点 Z_1 关于 AB 的对称点以及点 Z_2 三者共线。

延伸阅读

关于复数与几何的更多内容见 [BB73, Sko72]。

作图与轨迹

1. 轨迹 (1)

(A. D. Blinkov 撰)

6.1.1.。给定点 $A(1, 0)$ 和 $B(-1, 2)$ 。求满足下列条件的点的轨迹方程：

- (a) 到 A 和 B 距离相等；
- (b) 到 A 的距离为 $|AB|$ 。

6.1.2.。用方程或不等式表示满足下列条件的点的轨迹：

- (a) 到原点的距离大于 0.1；
- (b) 到两条坐标轴距离相等；
- (c) 到 x 轴的距离小于 1.5。

6.1.3.。长度为 $\sqrt{2}$ 的给定线段 AB 所张视角为 45° 的点的轨迹是

- (a) 过点 A 、 B 且半径为 1 的两个较长的圆弧的并集；
- (b) 以 AB 为直径的圆；
- (c) 过点 A 、 B 且半径为 1 的两个较短的圆弧的并集；
- (d) 无法确定。

6.1.4.。给定以 O 为圆心、半径为 R 的圆，所有长度为 $R\sqrt{3}$ 的弦的中点的轨迹是

- (a) 以 O 为圆心、半径为 $\frac{R\sqrt{3}}{2}$ 的圆；
- (b) 该圆的一条距圆心为 $\frac{R}{2}$ 的弦；
- (c) 以 O 为圆心、半径为 $\frac{R}{2}$ 的圆；
- (d) 无法确定。

6.1.5.。给定以 O 为圆心、半径为 R 的圆以及该圆上一点 M ，所有过 M 的弦的中点的轨迹是

- (a) 以 O 为圆心、半径为 $\frac{R}{2}$ 的圆；
- (b) 以 OM 为直径的圆；
- (c) 以 OM 为直径的半圆；
- (d) 无法确定。

6.1.6. 设 O 为矩形 $ABCD$ 的中心。求满足所有不等式 $|AM| \geq |OM|$ 、 $|BM| \geq |OM|$ 、 $|CM| \geq |OM|$ 和 $|DM| \geq |OM|$ 的点 M 的轨迹。(参见 [Pra19].)

6.1.7. 设 O 为正三角形 ABC 的重心。求满足如下条件的点 M 的轨迹：过 M 所作的任意直线都与 $[AB]$ 或 $[CO]$ 相交。(参见 [Pra19].)

6.1.8. 两个半径相等的圆相交于点 A 和 B 。过 B 的直线与两圆再次分别相交于 X 和 Y (均不同于

A)。求所有线段 XY 中点的轨迹。(参见 [Fom94]。)

6.1.9. 求所有端点分别位于正方形两条不同的对角线上且不与正方形中心重合的线段的中点的轨迹。

6.1.10. 设 AB 为某圆的一条非直径的弦。考虑内接于该圆的所有可能的三角形 ABC 。求下列各交点的轨迹：

(a) 高线交点；(b) $\triangle ABC$ 的角平分线交点。(参见 [Pra19]。)

6.1.11. 设 $ABCD$ 为正方形， P 为不等于 A 、 B 的一点。直线 AP 与 BD 交于 Q ，过 Q 平行于 AC 的直线与直线 BP 交于 M 。当 P 沿正方形 $ABCD$ 的外接圆运动时，求 M 的轨迹。(参见 [Pra19]。)

6.1.12. 设 A 和 B 为平面上两个不同的点， $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ 。求满足 $\alpha|AX|^2 + \beta|BX|^2 = \gamma$ 的点 X 的轨迹。

6.1.13. 设 $A_1, \dots, A_n$ 为平面上的点， $\alpha_1, \dots, \alpha_n, c \in \mathbb{R}$ 。考虑平面上满足

$$\alpha_1|A_1X|^2 + \dots + \alpha_n|A_nX|^2 = c$$

的点 X 。证明其轨迹属于以下类型之一，并对各种情形加以分类：

- 圆；
- 直线；
- 点；
- 平面上的所有点；
- 空集。

建议、解答与答案

6.1.6. 答案：菱形 $NKPL$ 的边界及内部，其中菱形的各边分别位于 OA 、 OB 、 OC 、 OD 的中垂线上（见图 1）。

点 M 满足所给条件，当且仅当它对上述每一条中垂线而言都位于与 O 同侧的半平面内。

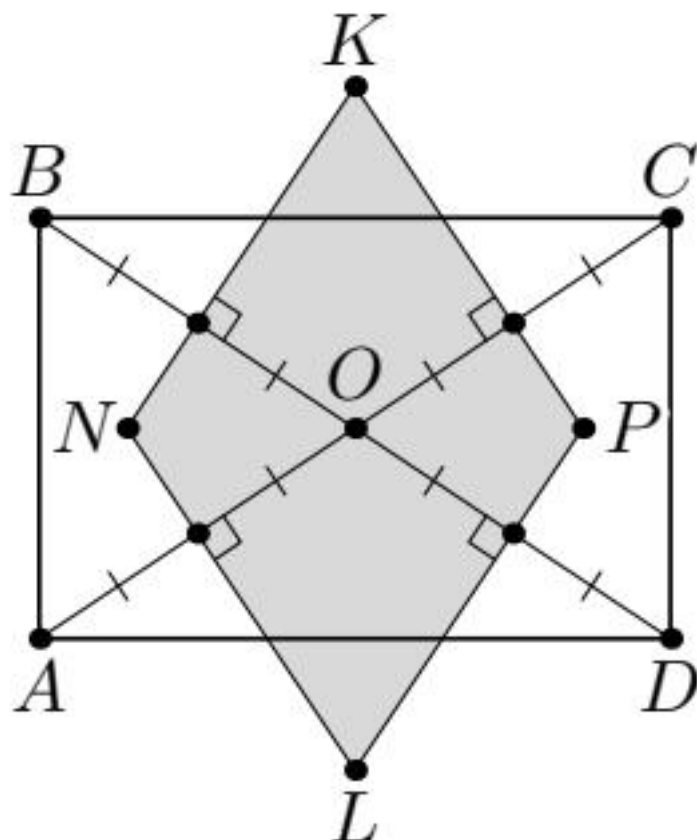


图 1

6.1.7. 答案：四边形 $OKCP$ ，其中 K 、 P 分别是 O 在 BC 、 AC 上的垂足（见图 2）。

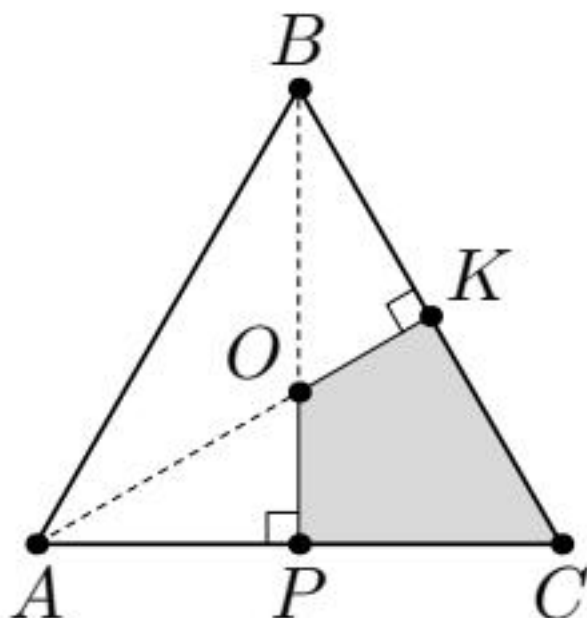


图 2

设 M 位于阴影区域内，则它位于 $\triangle OCP$ 或 $\triangle OCK$ 之一内部或其边界上。例如，若 M 位于 $\triangle OCP$ 中且过 M 的直线不与线段 CO 相交，则该直线与 CP 和 PO 相交。因此该直线不与 AP 相交，但它与 $\triangle ABP$ 的边 BP 相交，故必与边 AB 相交。

对于阴影区域外的任意一点，都不难举出过该点而既不与 $[AB]$ 也不与 $[CO]$ 相交的直线的例子。

6.1.8. 答案：以 AB 为直径的圆，但需去掉点 A ，以及在每个圆上由点 B 处对另一圆所作的切线在该

圆上截出的弦的中点。

点 B 、 X 、 Y 本质上有两种可能的构型： $B \in [XY]$ （见图 3 a）或 $X \in [BY]$ （见图 3 b）。在两种情形下 $\triangle XAY$ 都是等腰三角形，因为 $\angle AXY = \angle AYX$ 。第一种情形中，这两个角是圆周角，且在两个全等的圆中截取相同的弧。第二种情形中， $\angle AXY = 180^\circ - \angle AXB = \angle AYX$ ，因为圆周角 AXB 与 AYX 所对的弧互补。

因此， M 是 $[XY]$ 的中点当且仅当 $\angle AMB = 90^\circ$ ；也即 M 位于以 AB 为直径的圆上。

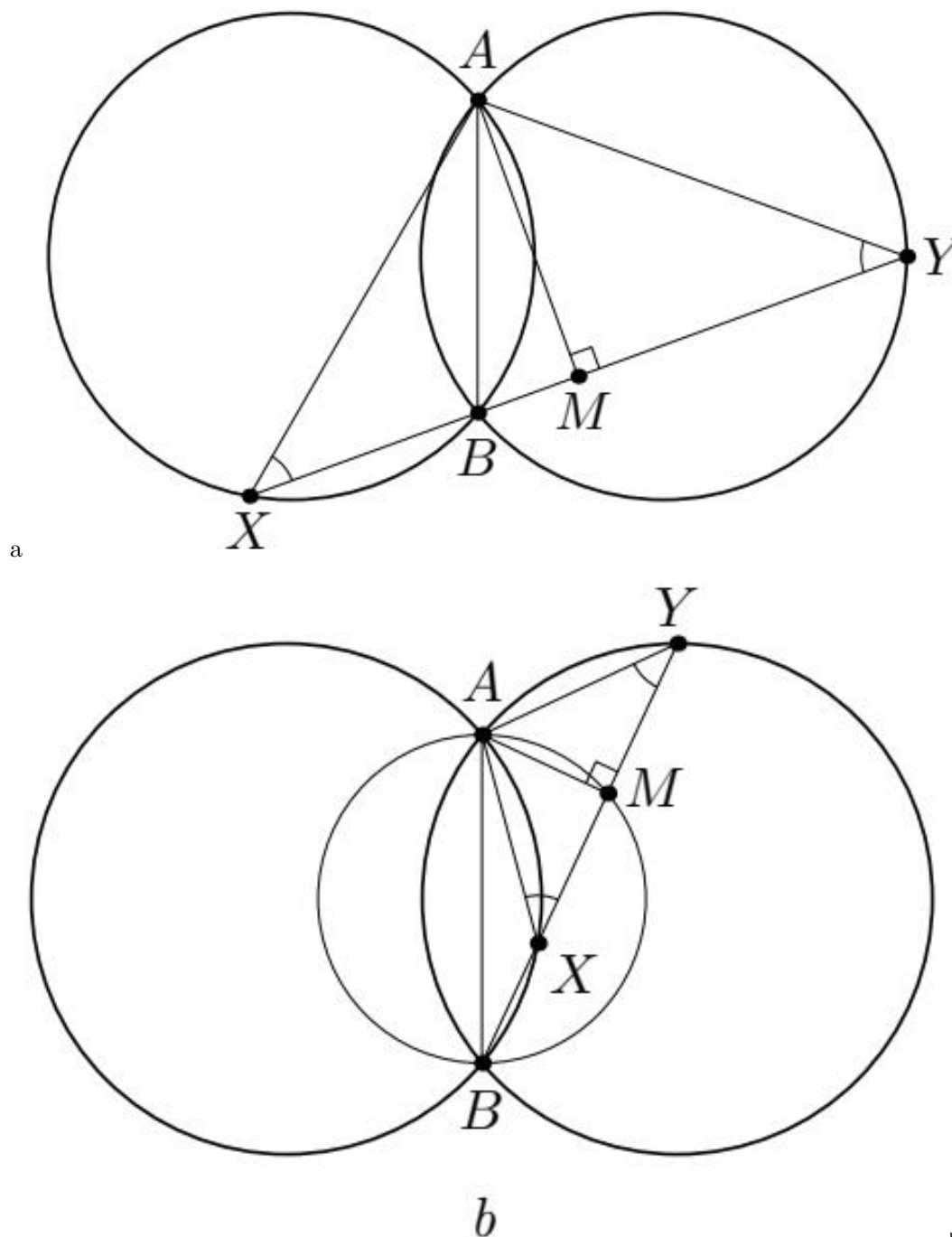


图 3

6.1.9. 答案：正方形 $MKPL$ 的边界与内部，其顶点为给定正方形各边的中点，但需去掉位于给定正方形对角线上的那些点（见图 4 a）。

设 $ABCD$ 为给定正方形，对角线交于 O 。取由基向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OD}$ 所确定的笛卡尔坐标系（见图 4

b)。设 $E \neq O$ 在线段 AC 上, 则 E 的坐标为 $(x, 0)$, 其中 $x \in [-1, 1]$, $x \neq 0$ 。类似地, 若 $F \neq O$ 在线段 BD 上, 则 F 的坐标为 $(0, y)$, 其中 $y \in [-1, 1]$, $y \neq 0$ 。若 N 是 EF 的中点, 则 N 的坐标为 $(0.5x, 0.5y)$, 且 $-0.5 \leq 0.5x \leq 0.5$ 、 $-0.5 \leq 0.5y \leq 0.5$ 。这些不等式确定了一个以 O 为中心、各边平行于坐标轴的单位正方形。

设 H 为该正方形上不位于坐标轴上的任意一点 (见图 4 c)。作射线 OH , 并在此射线上取满足 $|GH| = |OH|$ 的点 G 。若 $G = (x, y)$, 则 $x \in [-1, 1]$, $y \in [-1, 1]$ 。由 G 向两坐标轴作垂线 GE 和 GF , 则 H 是 EF 的中点, 其中 $|OE| \leq 1$ 、 $|OF| \leq 1$ 。因此 H 是端点位于给定正方形对角线上的线段的中点。

6.1.10. (a) 答案: 与给定圆关于 AB 对称的圆, 但需去掉那些位于过 A 或 B 且垂直于 AB 的直线上的点。

(b) 答案: 位于给定圆内部的两段圆弧, 从这两段弧上的点看 AB 的视角为 $90^\circ + \frac{\alpha}{2}$ 或 $180^\circ - \frac{\alpha}{2}$, 其中较小的弧 AB 所张的角为 2α 。

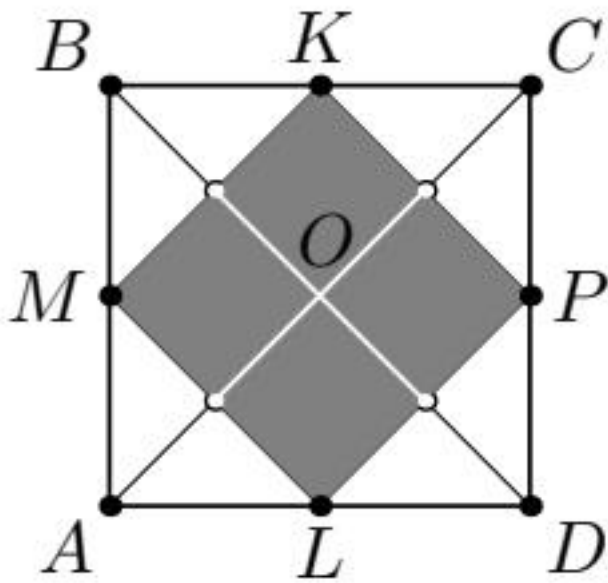
首先注意, 对点 C 的任何位置 (除位于 A 或 B 处外), $\angle ACB$ 都是圆周角且截取弧 AB 中的一段, 因此 $\angle ACB = \alpha$ (见图 5 b, c) 或 $\angle ACB = 180^\circ - \alpha$ (见图 5 a, d)。

(a) 垂心 H 关于 AB 的对称点位于 $\triangle ABC$ 的外接圆上 (参见第 1 章问题 1.5.6)。因此垂心位于与给定圆关于 AB 对称的圆上。该圆也可由给定圆沿一条垂直于 AB 、长度为 $2R|\cos \alpha|$ 的向量平移而得, 其中 R 为给定圆的半径。由于给定圆的圆心是中点三角形 (参见第 1 章第 3 节) 的垂心, 故 $CH = 2R|\cos \alpha|$, 即此平移将 C 映为 H (见图 5 a, b)。因此所求轨迹包含与给定圆关于 AB 对称的圆上的任一点, 但需去掉位于过 A 或 B 且垂直于 AB 的直线上的点。

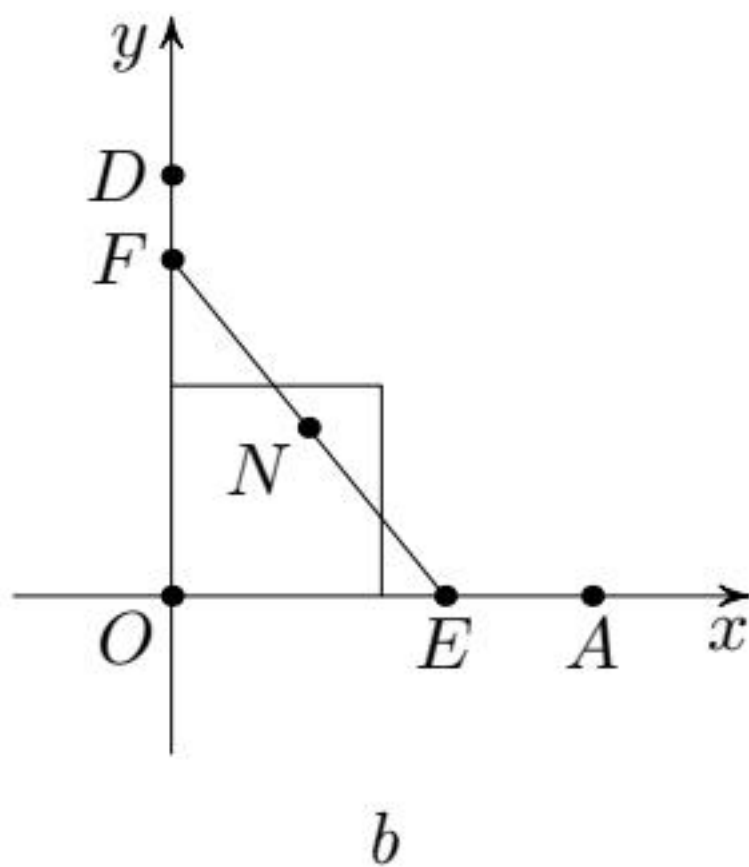
(b) 给定三角形的角平分线 BAC 与 ABC 的交点 O 处的角 $\angle AOB$ 的度数为 (见图 5 a, d)

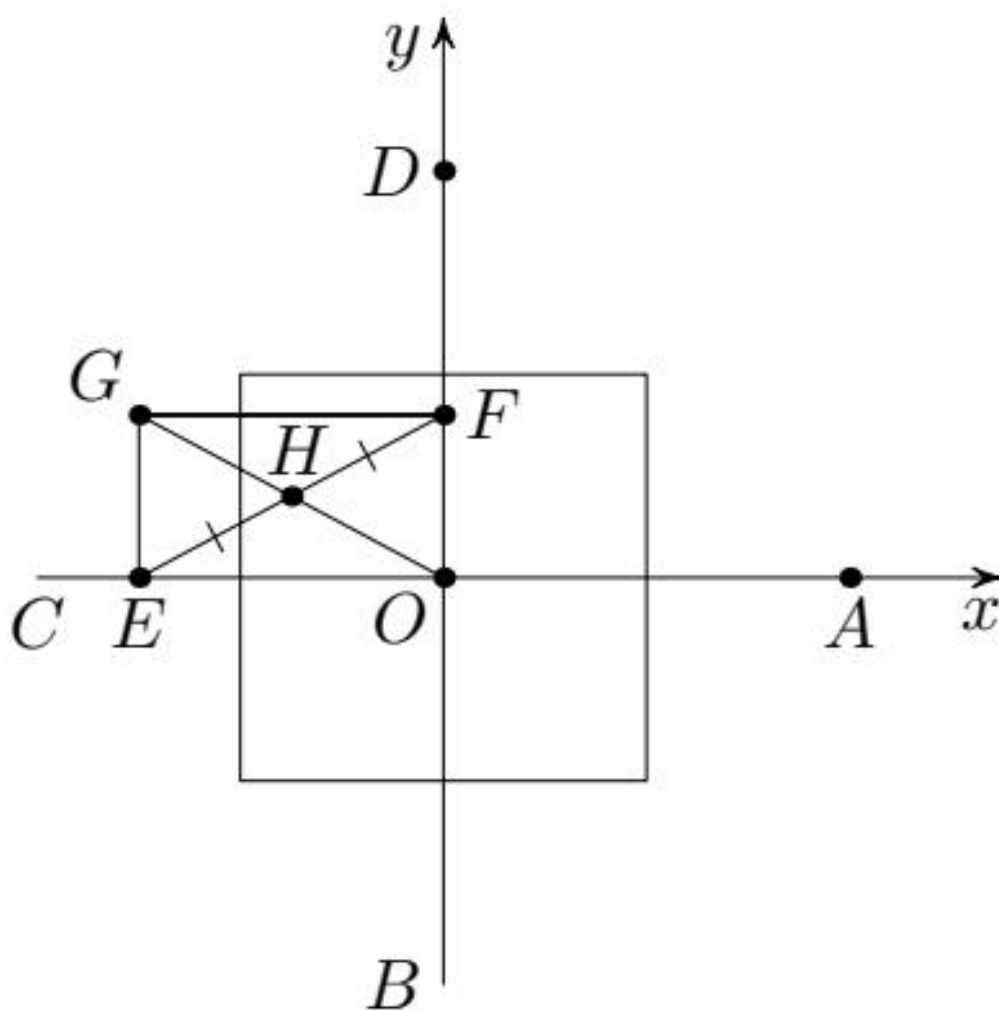
$$\angle AOB = 180^\circ - 0.5 \cdot (\angle BAC + \angle ABC) = 90^\circ + 0.5\angle ACB,$$

所以 $\angle AOB = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$ 或 $\angle AOB = 180^\circ - \frac{\alpha}{2}$ 。



a





c 图 4

因此, 所求轨迹是从其上看线段 AB 的视角等于上述角度的点的集合, 即相应各圆的弧上的所有点, 但需去掉点 A 和 B 。

6.1.11. 答案: 直线 DC , 但需去掉 D 关于 C 的对称点。

设 $O = AC \cap BD$, 并设 M 为轨迹上一点 (见图 6 a)。考虑一种可能的构型。由于 $\angle BOC = 90^\circ$ 且 $QM \parallel AC$, 故 $\angle MQD = 90^\circ$ 。角 $\angle DPB$ 是圆周角且所对为直径 BD , 所以 $\angle DPM = \angle DPB = 90^\circ$ 。因此 P, Q 位于以 DM 为直径的圆上, 故 $\angle QDM = 180^\circ - \angle QPM = \angle BPA = \angle BCA = 45^\circ$ 。于是 M 位于射线 DC 上。对点的其他构型, M 位于射线 $[DC)$ 的反向射线上 (见图 6 b)。

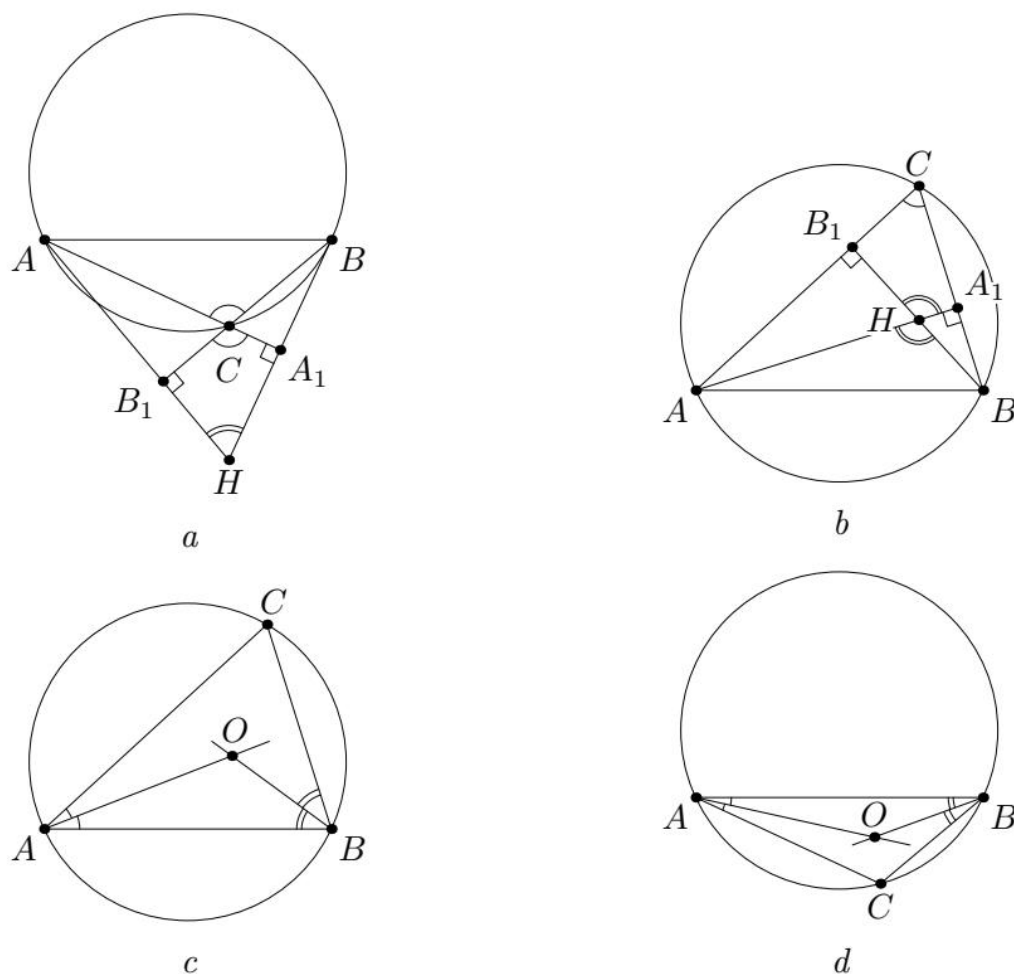


图 5

反之, 设 $M \in DC$ 。设直线 BM 与给定圆交于点 P , 并设 $AP \cap BD = Q$ (见图 6 a, b)。我们证明 $MQ \parallel AC$ 。由于 $\angle BPA = \angle BCA = 45^\circ$ 或 $\angle BPA = 135^\circ$, 可得 $\angle QPM = 135^\circ$ (见图 6 a) 或 $\angle QPM = 45^\circ$ (见图 6 b)。两种情形下点 P, M, D, Q 都共圆, 因为 $\angle QPM + \angle QDM = 180^\circ$ 或 $\angle QPM = \angle QDM$, 且 $\angle DPM = \angle DPB = 90^\circ$, 因此 $[DM]$ 是其直径。于是 $\angle MQD = 90^\circ$, 即 $MQ \parallel AC$ 。这一作图对除 D 关于 C 的对称点之外的所有点都可进行。

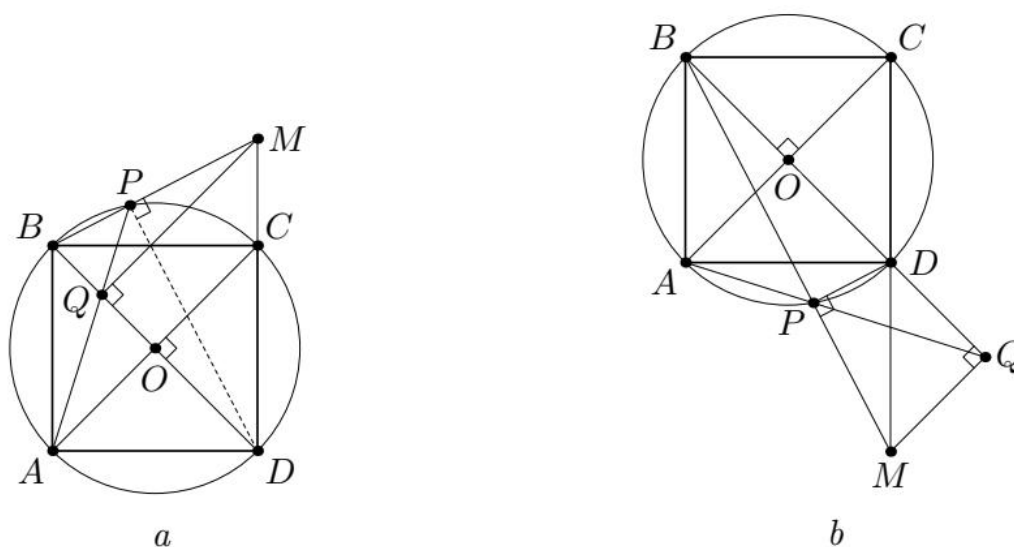


图 6

2. 涉及面积的作图与轨迹问题 (1)

(A. D. Blinkov 撰)

解作图问题时, 应将作图本身 (算法) 与证明其有效性清楚地区分开来。在以下各题中, 请尽量避免“计算”方法。

6.2.1. 哪种线段将任意三角形分成面积相等的两部分?

- (a) 中位线;
- (b) 角平分线;
- (c) 高;
- (d) 中线;
- (e) 任意过某顶点的线段;
- (f) 无法确定。

6.2.2. 凸四边形的两条对角线将其分成四个面积相等的三角形。判断该四边形的类型:

- (a) 平行四边形;
- (b) 非正方形的矩形;
- (c) 非正方形的菱形;
- (d) 正方形;
- (e) 梯形;
- (f) 无法确定。

6.2.3. 给定线段 AB , 求使 $\triangle AMB$ 具有给定面积 S 的点 M 的轨迹:

- (a) 一条平行于 AB 的直线;
- (b) 一条平行于 AB 的线段;
- (c) 以 AB 为直径的圆;
- (d) 两条平行于 AB 的线段的并集;
- (e) 两条平行于 AB 的直线的并集;
- (f) 无法确定。

6.2.4. 在梯形 $ABCD$ 的腰 CD 上取点 K , 使 $\triangle AKB$ 的面积等于梯形面积的一半。则 $|CK| : |KD|$ 等于

- (a) $1 : 2$; (b) $2 : 1$; (c) $1 : 1$; (d) $1 : 3$; (e) $3 : 1$;
- (b) 无法确定。

6.2.5. 梯形两底的长度分别为 a 和 b 。求一条平行于底的线段的长度, 该线段将梯形分成面积相等的两部分。

6.2.6. 给定三角形某边上的一点, 求作过该点的一条直线, 使它将三角形分成面积相等的两部分。(参见 [Got96a].)

6.2.7. 求 $\triangle ABC$ 内部满足 $S_{ACM} + S_{BCM} = S_{ABM}$ 的点 M 的轨迹。(参见 [Got96a].)

6.2.8. (a) 求 $\triangle ABC$ 所在平面内满足 $S_{ACM} = S_{BCM}$ 的点 M 的轨迹。(参见 [Got96a].)

(b) 求 $\triangle ABC$ 所在平面内满足 $S_{ACM} = S_{BCM} = S_{ABM}$ 的点 M 的轨迹。

6.2.9. 证明：任何同时平分三角形或外切多边形的面积与周长的直线都过内切圆的圆心。给出对三角形作此类直线的方法。（参见 [Pra19]。）

6.2.10. (a) 在凸四边形 $ABCD$ 内部，确定至少一个点 M ，使折线路径 AMC 将四边形分成面积相等的两部分。（参见 [Got96a]。）

(b) 求一条过凸四边形某顶点且将四边形分成面积相等的两部分的直线。（参见 [Got96a]。）

(c) 一个凸图形由角 ABC 与弧 AC 围成。求一条将其分成面积相等的两部分的直线。（参见 [Got96a]。）

6.2.11. 设 P 在平行四边形 $ABCD$ 内部。求该平行四边形边界上所有满足如下条件的点 Q 的轨迹：折线路径 APQ 将平行四边形分成面积相等的两部分。（参见 [Got96a]。）

6.2.12. (a) 在以 AD 、 BC 为底的梯形 $ABCD$ 内部，求满足 $S_{ADM} + S_{BCM} = S_{ABCD}/2$ 的点 M 。（参见 [Got96a]。）

(b) 求凸四边形 $ABCD$ 内部所有满足 $S_{ABM} + S_{CDM} = S_{ADM} + S_{BCM}$ 的点 M 的轨迹。

建议、解答与答案

6.2.6. 解题思路。设点 K 给定在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上（见图 7）。考虑中线 CM 。若 K 与 M 重合，则 CM 即为所求直线。

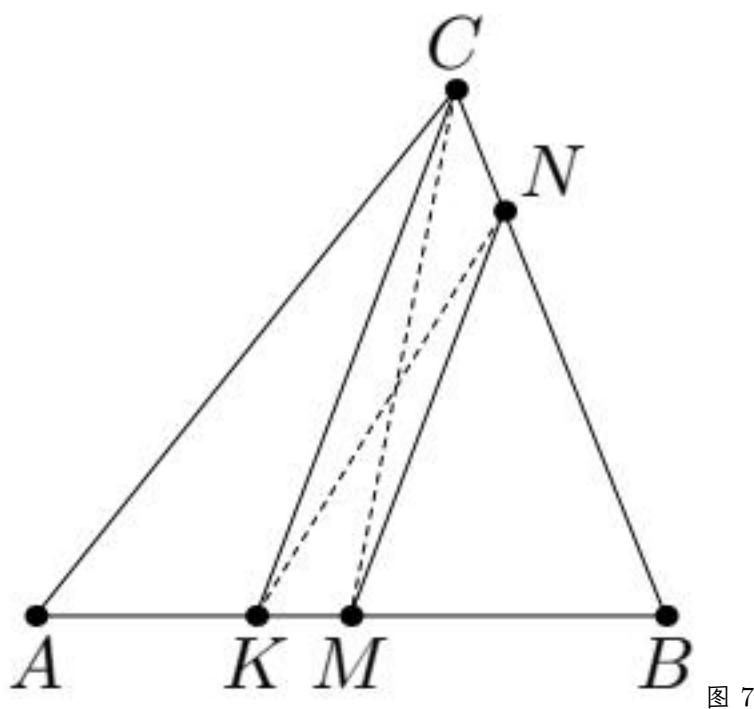


图 7

若 K 与 M 不同，则或者 $|AK| < |BK|$ ，或者 $|AK| > |BK|$ 。例如设 $|AK| < |BK|$ ，则 $S_{AKC} < S_{BKC}$ 。要满足题设条件，需过 K 作一条直线，使 $\triangle CKM$ 的面积“补”到 $\triangle AKC$ 的面积上。

设 KN （其中 $N \in [BC]$ ）为所求直线。则 $S_{KCN} = S_{CKM} \iff MN \parallel CK$ 。于是只需过 M 作平行于 CK 的直线即可。当 $|AK| > |BK|$ 时，作法类似，只是取 $N \in [AC]$ 。

6.2.7. 答案： $\triangle ABC$ 中平行于边 AB 的中位线，但需去掉其两 endpoints。

由于 M 在 $\triangle ABC$ 内部，所给条件等价于 $S_{ABM} = 0.5S_{ABC}$ 。这当且仅当 M 到 AB 的距离等于

C 到 AB 的距离的一半时成立 (见图 8)。

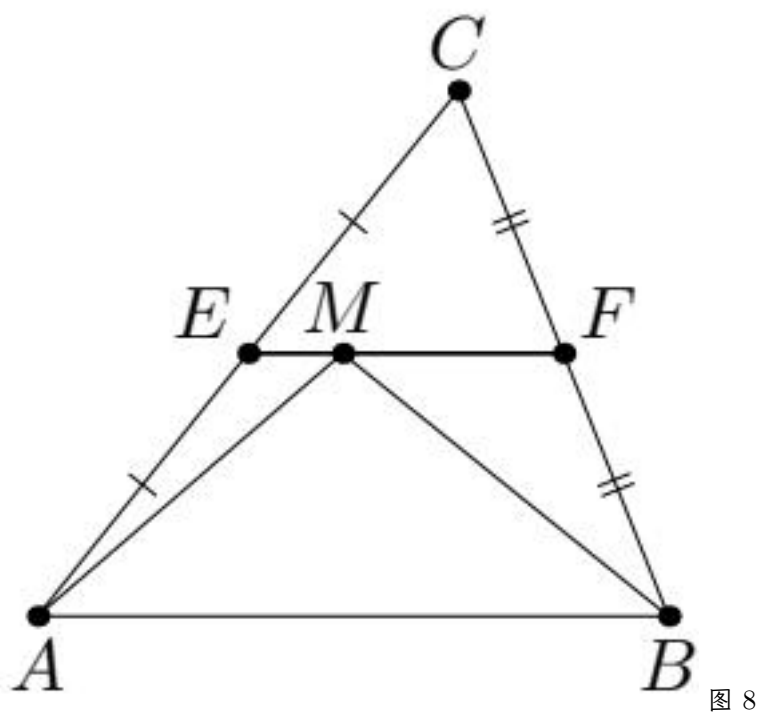


图 8

6.2.8. (a) 答案: 过点 C 的两条直线之并, 其中一条平行于 AB , 另一条过中线 CD 。

点 M 满足条件当且仅当 A 、 B 到 CM 的距离相等。这只在答案中所指出的两种情形下才可能 (见图 9 a)。对其余平面上的点不满足此条件, 可用反证法容易证明。

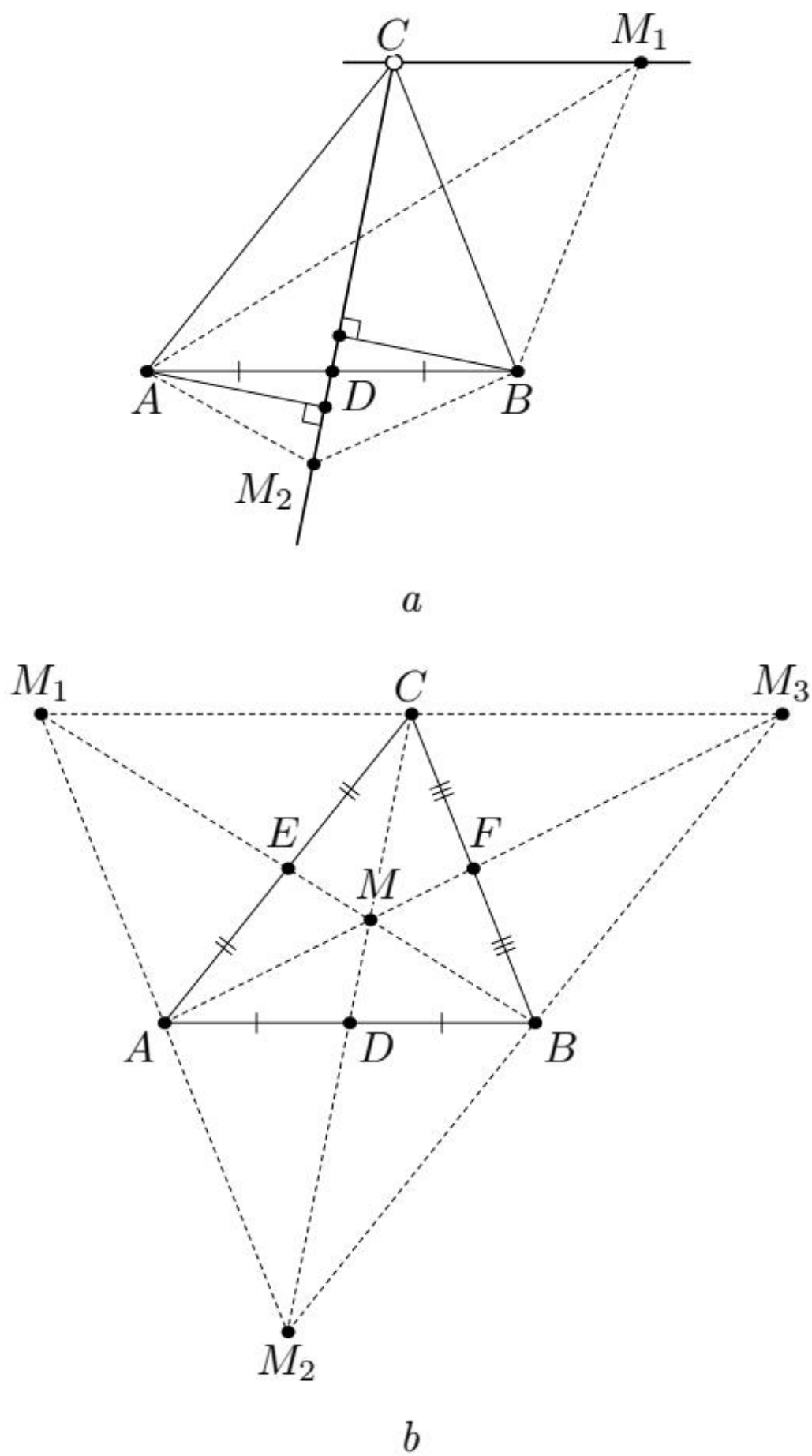


图 9

(b) 答案：三角形的重心，以及过三角形各项点平行于对边的三条直线两两相交所得的三个交点。

我们将面积的二重等式拆成三个等式，并利用 (a) 中求出的点的位置（见图 9 b）。为使位于三角形所在平面内的点满足条件，必须且只需满足两个面积等式。因此所有这样的点都是所求位置的两两交点。

6.2.9. 考虑 $\triangle ABC$ 及其内切圆，圆心为 O 、半径为 r （见图 10）。设将三角形面积和周长同时平分的直线 PQ 不含点 O （设 $P \in [AC]$ ， $Q \in [BC]$ ）。将圆心 O 与三角形各项点及点 P 、 Q 相连。折线路径 POQ 将 $\triangle ABC$ 分成五边形 $ABQOP$ 与四边形 $PCQO$ 。计算它们的面积：

$$S_{ABQOP} = S_{AOB} + S_{BOQ} + S_{AOP} = \frac{1}{2}(|AB| + |AP| + |BQ|)r;$$

$$S_{PCOQ} = S_{COQ} + S_{COP} = \frac{1}{2}(|CP| + |CQ|)r.$$

由于 PQ 平分 $\triangle ABC$ 的周长，故 $|AB| + |AP| + |BQ| = |CP| + |CQ|$ ，因此 $S_{ABQOP} = S_{PCOQ}$ 。又 $S_{ABQP} = S_{PCQ}$ ，故 $S_{POQ} = 0$ ，于是 $O \in PQ$ ，得证。

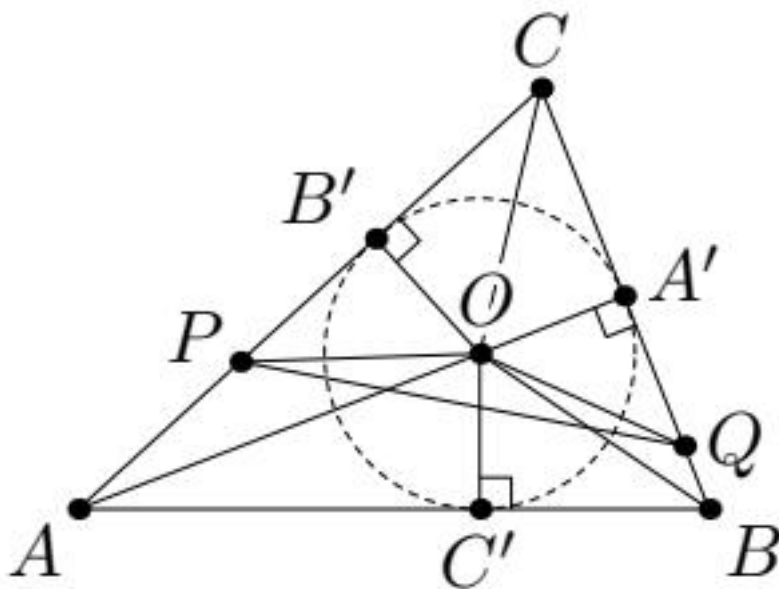


图 10

对外切多边形，证明类似。

6.2.10. (a) 答案：例如， M 为对角线 BD 的中点。

设 M 为 BD 的中点，则中线 AM 将 $\triangle ABD$ 的面积平分，中线 CM 将 $\triangle BCD$ 的面积平分。

注意，过 M 平行于 AC 的直线上位于该四边形内部的任一点也满足条件。

(b) 解题思路。设 $ABCD$ 为凸四边形。作对角线 AC 和 BD ，设交点为 O （见图 11 a）。考虑对角线 BD 的中点 M 。若 M 与 O 重合，则 AC 即为所求直线。

若 O 与 M 不同，则或者 $|BO| < |BM|$ ，或者 $|BO| > |BM|$ 。例如设 $|BO| < |BM|$ ，则 $S_{ABC} < S_{ADC}$ 。要使题设条件满足，需过 A 作直线，使 $\triangle ABC$ 的面积“补”到 $\triangle AMC$ 的面积上。

设 AN （其中 $N \in DC$ ）为所求直线。则 $S_{CNA} = S_{AMC}$ 当且仅当 $MN \parallel AC$ 。于是只需过点 M 作平行于 AC 的直线即可。当 $|BO| > |BM|$ 时，作法类似，只是取 $N \in BC$ （见图 11 a）。

(c) 设 D 为弧 AC 的中点。将其与点 A 、 C 相连（见图 11 c）。由弦 AD 和 CD 所界的两个弓形相等，故面积相等。于是问题归结为：过 D 作一条将四边形 $ABCD$ 分成面积相等的两部分的直线。

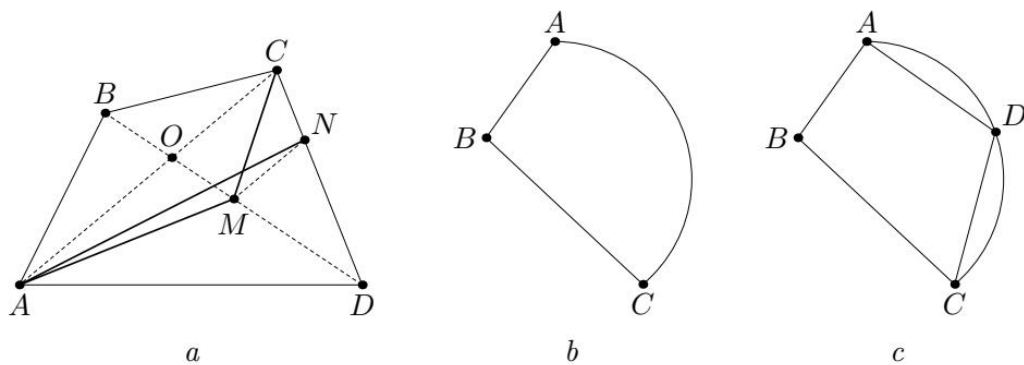


图 11

6.2.11. 作法。作直线 CP 。若它与 AD 相交, 记交点为 K (见图 12), 并过 A 作平行于 CK 的直线, 该直线与 BC 交于 Q 。若 CP 与 AB 相交, 则类似地构造点 $Q \in CD$; 若 P 在 AC 上, 则令 $Q = C$ 。点 Q 即为所求。

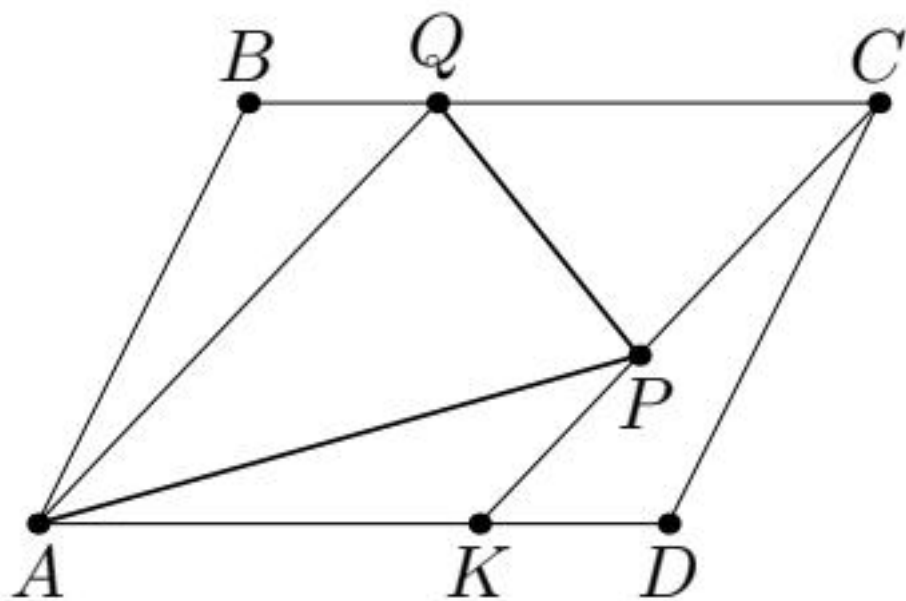


图 12

证明。四边形 $AKCQ$ 是平行四边形 (当 $P \in AC$ 时退化), 因此 $S_{AQP} = \frac{1}{2}S_{AKCQ}$ 。由于 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle CDK$ 全等, 它们面积相等。

6.2.12. (a) 答案: 梯形的中位线, 但需去掉其两 endpoint。

设 $|AD| = a$, $|BC| = b$ 。点 M 位于给定梯形内、与 AD 、 BC 的距离分别为 m 、 n , 它满足条件当且仅当 $0.5am + 0.5bn = 0.25(a+b)(m+n) \iff am + bn = an + bm \iff (a-b)(m-n) = 0$ 。由于 $a \neq b$, 故 $m = n$, 即 M 位于梯形的中位线上 (见图 13)。

(b) 答案: 若 $ABCD$ 为平行四边形, 则为任意内部点; 若 $ABCD$ 不是平行四边形, 则为以四边形两边为 endpoint、过其两对角线中点的线段, 但需去掉该线段的两 endpoint。

对于平行四边形的情形, 答案是显然的。

现设 $ABCD$ 不是平行四边形。设 P 、 Q 分别为对角线 AC 和 BD 的中点 (见图 13 b)。则 $S_{ABP} + S_{CDP} = S_{ABQ} + S_{CDQ} = S_{ABCD}/2$ 。

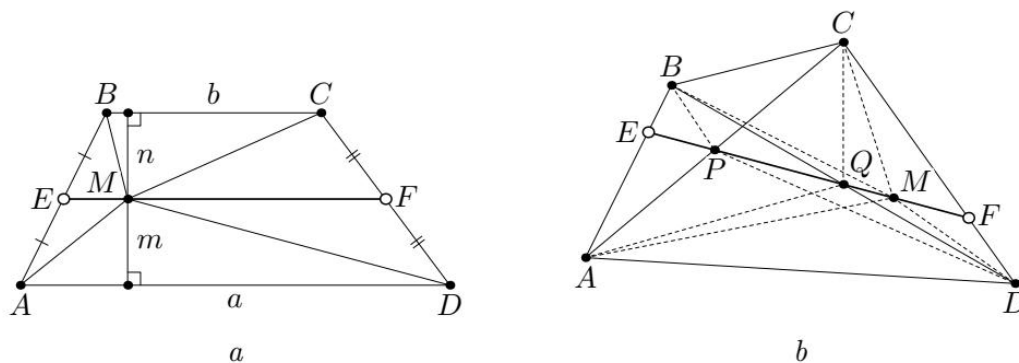


图 13

若 M 在 $ABCD$ 内部且位于直线 PQ 上, 则 $S_{APM} = S_{CPM}$ (因 A, C 到 PM 等距), 且 $S_{BPM} = S_{DPM}$ (因 B, D 到 PM 等距)。于是

$$S_{ABM} + S_{CDM} = S_{ABP} + S_{CDP} + S_{APM} + S_{BPM} - S_{CPM} - S_{DPM} = S_{ABP} + S_{CDP} = S_{ABCD}/2 = S_{ADM} + S_{BCM}.$$

若点 M 不在此线段上, 则类似的分析表明该等式不成立。

3. 作图工具箱 (2)

(A. A. Gavriluk 撰)

对本节的问题, 熟悉第 2 章 (“圆”) 的内容以及其中推荐的文献是很有帮助的。

6.3.1. (a) 给定两条平行直线及其中一条上的一条线段, 仅用直尺将该线段二等分。

(b) 给定两条平行直线及其中一条上的一条线段, 仅用直尺将该线段长度加倍。

(c) 给定两条平行直线及其中一条上的一条线段, 仅用直尺将该线段 n 等分。

(参见第 3 章问题 3.9.5。)

6.3.2. 给定圆 ω 、 ω 的直径 AB 和一点 X , 仅用直尺从 X 向 AB 作垂线, 分 X 位于

(a) 圆外; (b) 圆上

两种情形。

6.3.3. 给定圆 ω 和一点 X , 仅用直尺作从 X 到圆的 (所有可能的) 切线, 分 X 位于

(a) 圆外; (b) 圆上

两种情形。

6.3.4. 仅用圆规, 求给定点 X 关于给定圆 ω 的反演像。

双边直尺是一种作图工具, 它能

- 过两点作直线;
- 作一条与已作直线平行的直线, 使二直线之间的距离等于直尺的宽度;
- 对距离不小于直尺宽度的两个点, 作两条间距为直尺宽度的平行直线分别过这两点。

6.3.5. 给定平面上的一个圆, 用双边直尺确定其圆心。

6.3.6. 给定直线 l 及与之平行的线段 OA , 用双边直尺求以 O 为圆心、半径为 OA 的圆与 l 的交点。

6.3.7. 仅用圆规, 作过三个给定点的圆。

6.3.8. 阿波罗尼奥斯问题。仅用圆规和直尺, 作与三个给定圆均相切的圆。

在以下各定理中, 所谓作图是指由下列基本操作组成的某个序列。

- 用直尺过两个给定或先前已作出的点作直线。
- 用圆规作以 A 为圆心、 BC 为半径的圆, 其中 A 、 B 、 C 为给定或先前已作出的点。
- 求两条给定或先前已作出的直线或圆的交点。

注意, 这些定理中不允许使用其他操作 (这与前面的问题不同, 例如在前面的问题中允许“在已作出的集合中任取一点”这种操作)。特别地, 若初始给定的点少于两个, 则什么也作不出。

6.3.9.* 定理。在给定单位长度线段的前提下, 长度 a 可用圆规和直尺作出, 当且仅当数 a 可由 1 经加法、减法、乘法、除法以及对 (正数) 开平方而得到。

注: 参见 [SkoA] 第 8 章第 1G 小节中关于可作图性的基本定理。

6.3.10.* 定理 (Mohr–Mascheroni)。任何可用圆规和直尺完成的作图都仅用圆规即可完成 (一条直线若其上两个不同的点已被作出, 则视为该直线已被作出)。(参见 [Fuk87]。)

6.3.11.* 定理 (Steiner)。在给定一个圆及其圆心标记的前提下, 任何可用圆规和直尺完成的作图都仅用直尺即可完成 (一个圆若其圆心及其上一点已被作出, 则视为该圆已被作出)。(参见 [Smo56]。)

下一题将帮助你巩固这些思想。

6.3.12.。利用 Mohr–Mascheroni 定理和 Steiner 定理, 判断确定给定圆的圆心需要哪些工具。

- 1) 圆规和直尺;
- 2) 仅用直尺;
- 3) 仅用圆规。

建议、解答与答案

6.3.1. (a) 设 AB 为给定线段。在两条平行直线所界区域外取点 X , 求直线 XA 、 XB 与不含 AB 的那条直线的交点 C 、 D 。设 Y 为梯形 $ABCD$ 对角线的交点。则直线 XY 将该梯形的底平分。

(b) 先在另一条直线上任取一条线段并将其二等分。

(c) 在另一条直线上任取一条线段, 重复前一作法将其加长 n 倍。

6.3.2. (a) 若直线 XA 和 XB 还与圆交于 B' 和 A' , 则 AA' 与 BB' 的交点即为 $\triangle XAB$ 的垂心。

6.3.3. (a) 若过 X 的两条直线分别与圆交于 A 、 B 及 C 、 D , 则连接 AC 与 BD 的交点及 AD 与 BC 的交点的直线即为 X 的极线。

6.3.4. 设 O 为给定圆的圆心。若以 X 为圆心、 XO 为半径的圆与给定圆交于 A 、 B , 则所求点是以 A 、 B 为圆心, 分别以 AO 、 BO 为半径的两圆的另一个交点。

6.3.9. 只需证明每种基本操作所得到的点满足定理的结论即可。

6.3.10. 只需作出由两点确定的直线之间、以及它们与任一圆的交点即可。

6.3.11. 只需作出由圆心和半径确定的圆之间、以及它们与任一直线的交点即可。

4. 辅助作图 (2*)

(I. I. Shnurnikov 撰)

6.4.1. 证明：在面积为 S 、周长为 P 的凸四边形内部，可以放置一个半径为 $\frac{S}{P}$ 的圆。

6.4.2. 给定一个无法放入任何面积为 1 的三角形的凸多边形，证明该多边形可以放入一个面积为 4 的三角形中。

6.4.3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角平分线 AD 、中线 BM 和高 CH 交于一点。证明： $\angle BAC > 45^\circ$ 。

6.4.4. 证明：对任意四面体，都存在两个平面，使得该四面体在这两个平面上的投影面积之比大于 $\sqrt{2}$ 。

6.4.5. 凸四边形 $ABCD$ 被其两条对角线分成四个三角形。证明：若这四个三角形的内切圆半径都彼此相等，则 $ABCD$ 是菱形。

6.4.6. 在四面体 $ABCD$ 中，棱 AC 垂直于 BC ， AD 垂直于 BD 。证明：直线 AC 与 BD 夹角的余弦小于 $\frac{|CD|}{|AB|}$ 。

6.4.7. 四个不同的点共线，从左到右依次记为 A 、 B 、 C 、 D 。证明：对直线 AD 外任意一点 E ,

$$|AE| + |ED| + ||AB| - |CD|| > |BE| + |CE|.$$

6.4.8. 一条水道是从第一象限中去掉集合 $\{(x, y) : x \geq 1, y \geq 1\}$ 后所得的区域。能在此水道中完成转弯的木筏的最大直径是多少？(木筏可以是弯曲的；其直径是它上面两点之间的最大距离。)

6.4.9. 给定一个既内接又外切的四边形的三个顶点，作出其第四个顶点。(参见 [Pra19].)

6.4.10. 在圆上固定两点 A 、 B ，点 M 在圆上自由移动。从线段 MB 的中点 K 向直线 MA 作垂线 KP 。证明：所有这样的直线 KP 都过同一点。

6.4.11. 设 $\triangle ABC$ 是以 AC 为底的等腰三角形。从 AC 的中点 M 向边 BC 作垂线 MH 。设 P 为 MH 的中点。证明： $AH \perp BP$ 。

6.4.12. $\triangle ABC$ 的内切圆与边 AC 相切于点 K 。证明：连接 AC 中点与内心的直线平分线段 BK 。

6.4.13. 设 O 为凸四边形 $ABCD$ 两对角线的交点。证明：过 $\triangle AOB$ 与 $\triangle COD$ 的重心（中线交点）的直线，垂直于过 $\triangle BOC$ 与 $\triangle AOD$ 的垂心（高线交点）的直线。

6.4.14. 点 M 在四边形 $ABCD$ 内部，且 $ABMD$ 是平行四边形。证明：若 $\angle CBM = \angle CDM$ ，则 $\angle ACD = \angle BCM$ 。

6.4.15. (a) 在锐角 $\triangle ABC$ 中，最长的高 AH 与中线 BM 长度相等。证明： $\angle ABC$ 不超过 60° 。

(b) 在锐角 $\triangle ABC$ 中，高 AH 、中线 BM 和角平分线 CD 长度相等。证明： $\triangle ABC$ 是等边三角形。

建议、解答与答案

6.4.1. 在四边形的每一边上向内部作一个矩形，其另一边长为 $\frac{S}{P}$ 。这些矩形的总面积为 S ，且它们彼此相交，故四边形内部存在一点不属于其中任何一个矩形。

注：本题容易推广为对任意凸多边形的不等式 $S \leq P^2/\pi$ 。

6.4.2. 在以原多边形的顶点为顶点的所有三角形中，选取面积最大者。过此三角形的每个顶点作平行于其对边的直线。这三条直线构成所求三角形。

6.4.4. (R. Devyatov) 由下述引理推出断言。

引理 4.1. 给定平面上的线段 XY 与 ZT ，存在两条直线 l_1 和 l_2 ，使得 XY 与 ZT 在 l_1 上的投影长度之和，与在 l_2 上的对应之和相比，相差至少 $\sqrt{2}$ 倍。

设 $ABCD$ 为给定四面体。过点 A 作平行于直线 AB 、 CD 的平面 α 。作平面 $\beta \perp \alpha$ ，与 α 交于直线 l 。四面体 $ABCD$ 在 β 上的投影面积，等于点 C 到 α 的距离与线段 AB 、 CD 在 l 上的投影长度之半和的乘积。由引理，当 β 旋转时，此半和将至少改变 $\sqrt{2}$ 倍。

6.4.5. 将 $\triangle ABC$ 关于 $ABCD$ 两对角线的交点作反射。

6.4.7. 设 $|AB| > |CD|$ 。将点 E 和 C 关于线段 AD 的中点反射，反射所得的点分别记为 E_1 和 C_1 。设 BE 的延长线与线段 E_1C_1 交于 F 。

我们有 $|FC_1| < |FB| + |BC_1|$ 。代入 $|BC_1| = ||AB| - |CD||$ 得

$$\begin{aligned} |BE| + |CE| &= |BE| + |FC_1| + |E_1F| \\ &< |BE| + |FB| + ||AB| - |CD|| + |E_1F| \\ &= ||AB| - |CD|| + |E_1F| + |FE| \\ &< ||AB| - |CD|| + |E_1A| + |AE|. \end{aligned}$$

6.4.8. 答案：木筏的最大直径为 $2 + 2\sqrt{2}$ ；例如，半径为 $2 + \sqrt{2}$ 的圆的 90° 弧。

6.4.9. 设 A 、 B 、 C 为四边形 $ABCD$ 的三个给定顶点（见图 14）。则所求点 D 位于 $\triangle ABC$ 的外接圆上。此外， $|AD| + |BC| = |AB| + |CD|$ 。不妨设

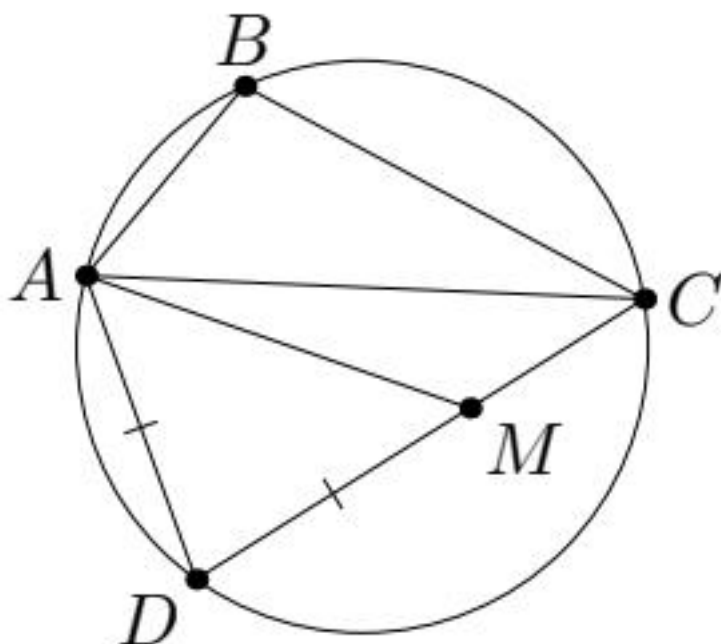


图 14

设 $|AB| \leq |BC|$, 则 $|AD| \leq |CD|$, 于是存在点 $M \in [CD]$ 使 $|MD| = |AD|$ 。在 $\triangle CAM$ 中, 已知 $|AC|, |MC| = |CD| - |AD| = |BC| - |AB|$, 以及 $\angle AMC = 90^\circ + \angle ADC/2 = 90^\circ + (180^\circ - \angle ABC)/2 = 180^\circ - \angle ABC/2$ 。因此由这些量可作出该三角形 (按两边及其中一边的对角), 且所求点 D 位于射线 $[CM]$ 上。

于是 D 是辅助三角形 CAM 的边 CM 的延长线与 $\triangle ABC$ 外接圆的交点。

6.4.10. 从点 M 向直线 AM 所作的垂线与圆交于一个固定点。

6.4.11. 若 K 是 A 在 BC 上的垂足, 则 AH 和 BP 分别是相似三角形 AKC 与 BHM 中的中线。

6.4.12. 将顶点 B 与对边所对应的旁切圆的切点相连。

6.4.13. 由 A, C 向 BD 作垂线, 由 B, D 向 AC 作垂线。这些直线构成一个平行四边形, 与以四边形各边中点为顶点的平行四边形相似。

6.4.14. $\triangle ABC$ 、 $\triangle BMC$ 、 $\triangle CMD$ 、 $\triangle ADC$ 的外接圆彼此全等。

6.4.15. (a) 由题设条件可推出 $\angle MBC = 30^\circ$ 且 $AB \geq BC$ 。

补充阅读

关于作图与轨迹的更多信息, 参见 [Fuk87, Smo56]。

立体几何

异乡之于故土，恰如旷野之与死胡同相接。I. Brodsky.

1. 画图 (2)

(A. B. Skopenkov 撰)

数学这门学科是严肃的，因此只要能抓住机会让它带些趣味，就不应错过。

B. Pascal.

7.1.1. 棱长为 3 的立方体被分成 27 个单位立方体。请画出

(a) 一个”刺猬” (即中心单位立方体与所有和它有公共面的单位立方体之并);

(b) 从原立方体中挖去一个刺猬后所剩余的部分;

(c)* 从原立方体中挖去所有角上的单位立方体后所剩余的部分。

7.1.2. 是否能用互不相交的”刺猬”填满整个空间?

7.1.3. 立方体与一个平面的交集是一个正多边形。这个正多边形可能有多少条边?

7.1.4. (a) 画出立方体与它绕长对角线旋转 $\pi/3$ 后所得像的并集。

(b) 画出一个四面体与它绕一条双中线 (连接对棱中点的直线) 旋转 $\pi/2$ 后所得像的并集。

7.1.5. 平面上立着一个立方体和一个三角棱锥框架，棱锥的高大于立方体的高。若光线方向与连接棱锥顶点和立方体上底面中心的直线平行，请画出棱锥框架投在立方体上的影子。

7.1.6. (a) 画出一个立体物件，它在三个两两正交的平面上的投影分别是一个三角形、一个正方形和一个圆。(三个图像都是”实心”的，即二维的。)

(b) 一个空间图形在两个相交平面上的投影都是直线。这个图形一定是一条直线吗?

7.1.7. (a, b) 图 1a 和 1b 给出了两个多面体的俯视图 (没有不可见棱)。这样的多面体是否存在?

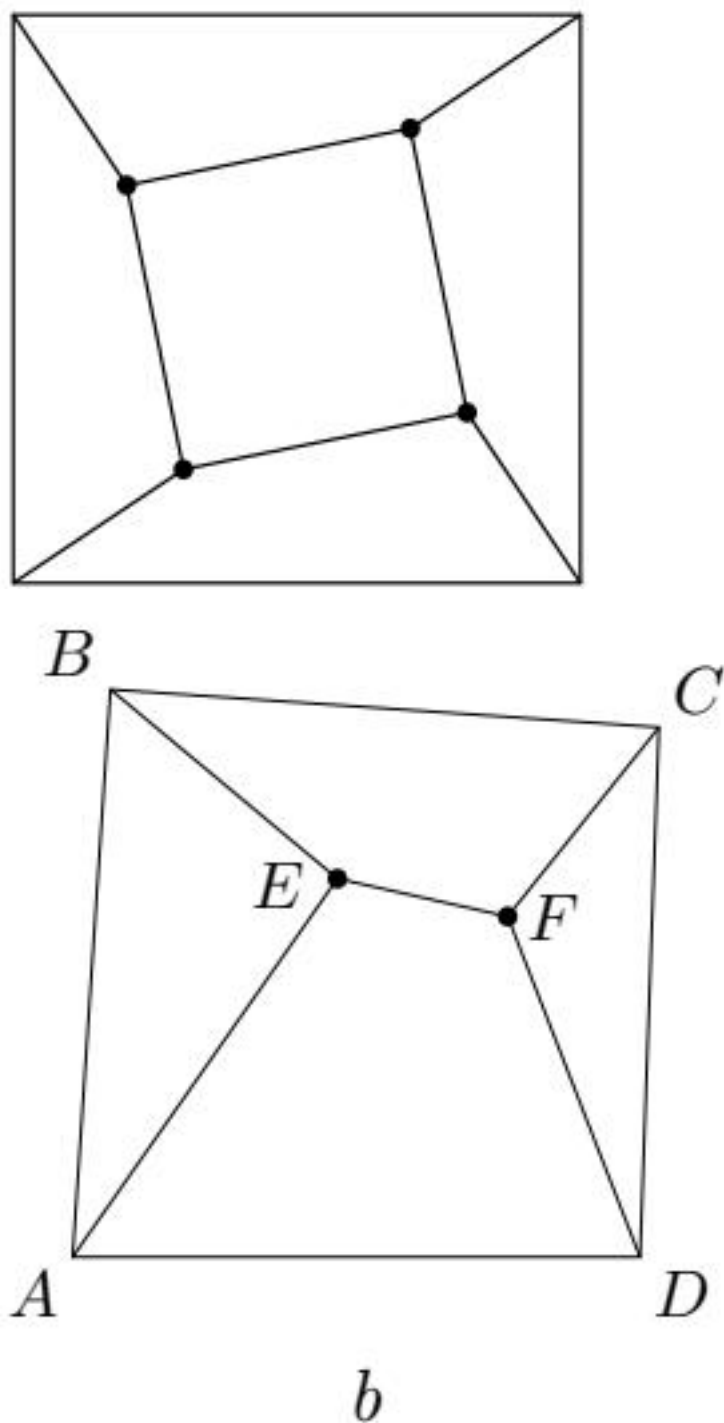


图 1

- (c) 在图 1b 中，凸四边形 $ABCD$ 内部的点 E 和 F 需要满足什么条件，才能使该图成为某个多面体的俯视图？

建议、解答与答案

7.1.3. 答案：3、4 或 6。见图 2（图为 O. Yafrakova 所绘）。

2. 投影 (2)

(M. A. Korchemkina 撰)

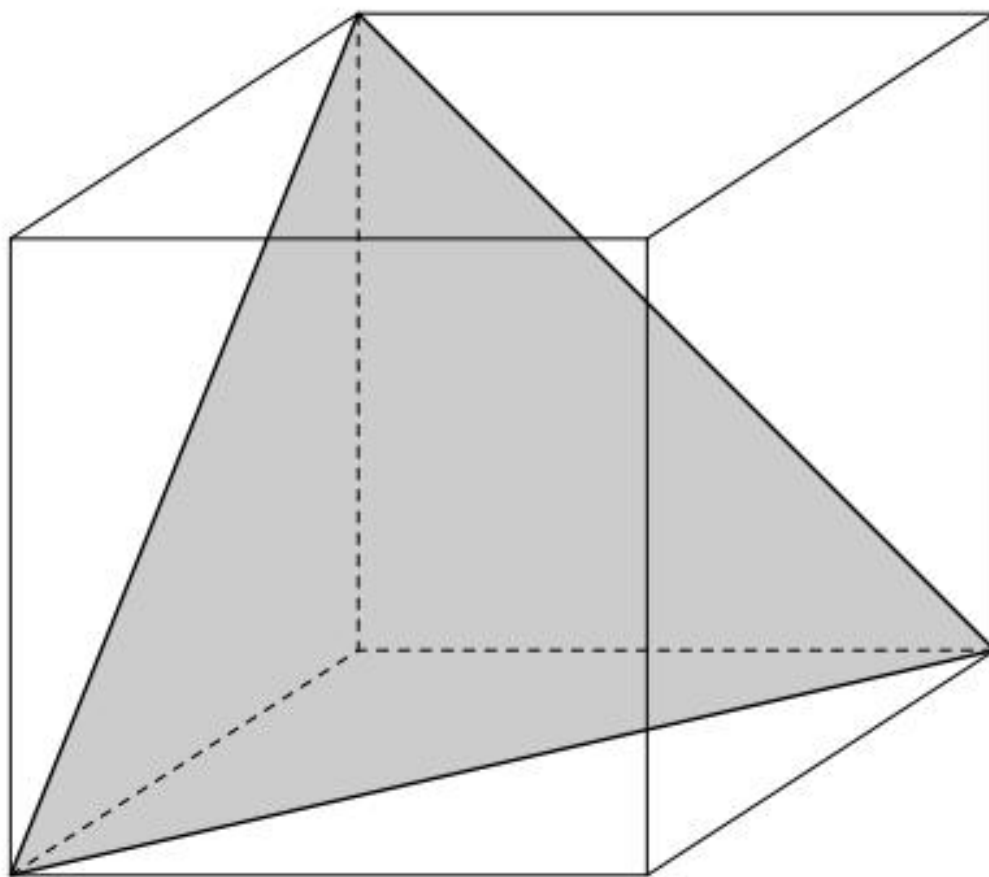
如果你觉得自己身处黑洞之中，别灰心。总有出路。S. Hawking.

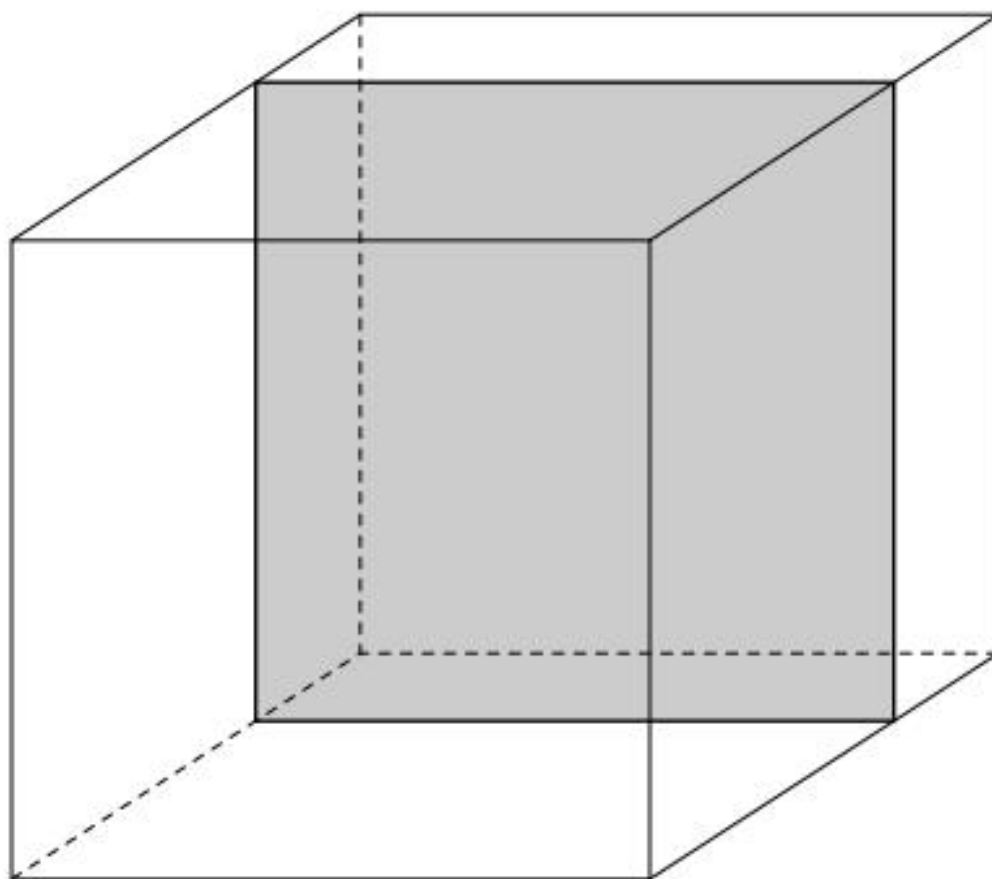
2.A. 由立方体拼成的图形的投影

一个“玩具”是由若干同样大小的立方体面对面粘合而成的图形，且从其中任一立方体出发，仅通过粘合的面在立方体之间穿行，便可到达任何其他立方体。

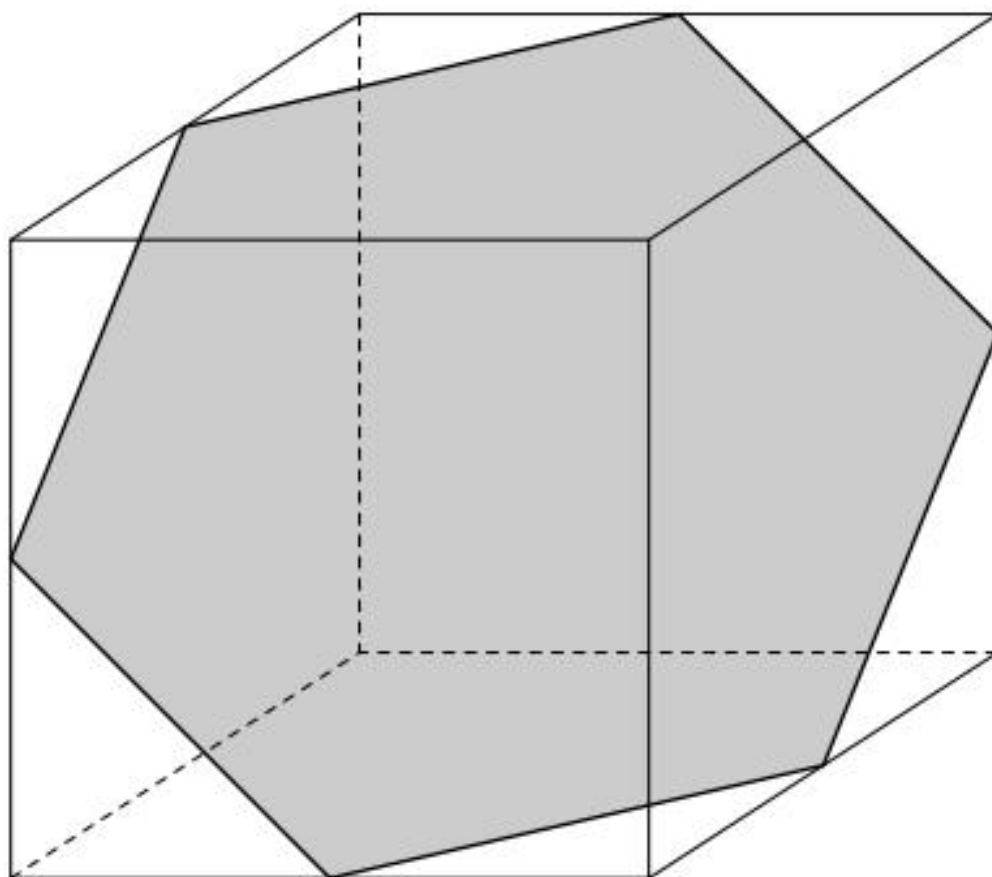
7.2.1. (a) 已知一个玩具的前视图（图 3，左上）、俯视图（图 3，左下）和右视图（图 3，右上），请构造该玩具。

(b) (挑战题。) 你的构造是否唯一？



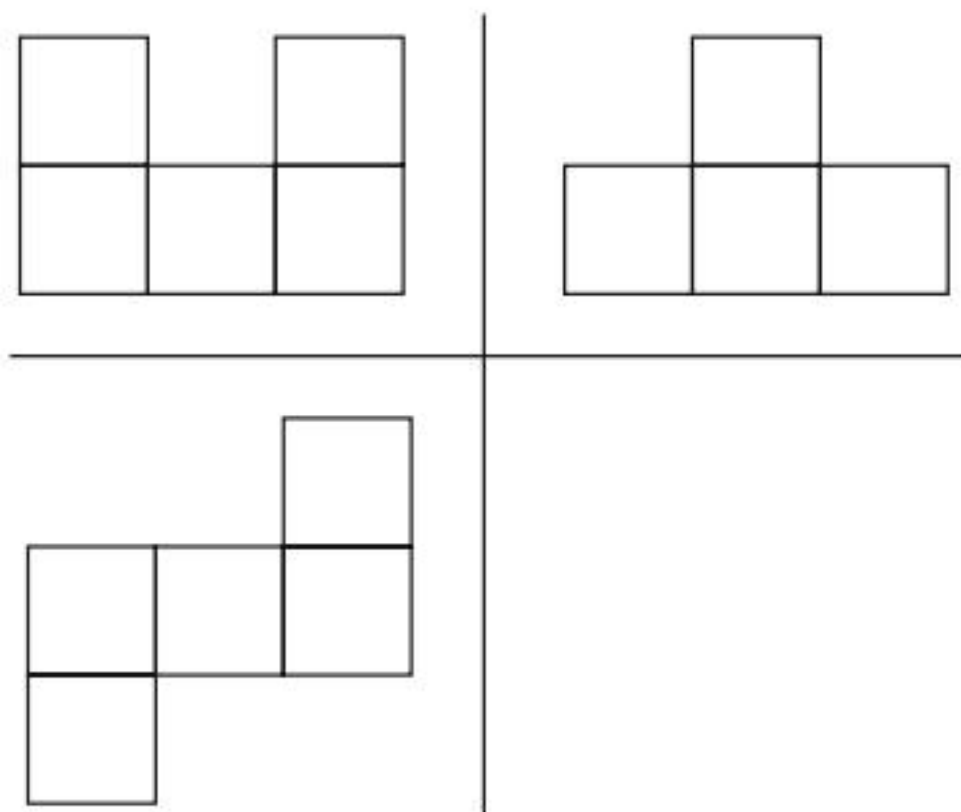


4

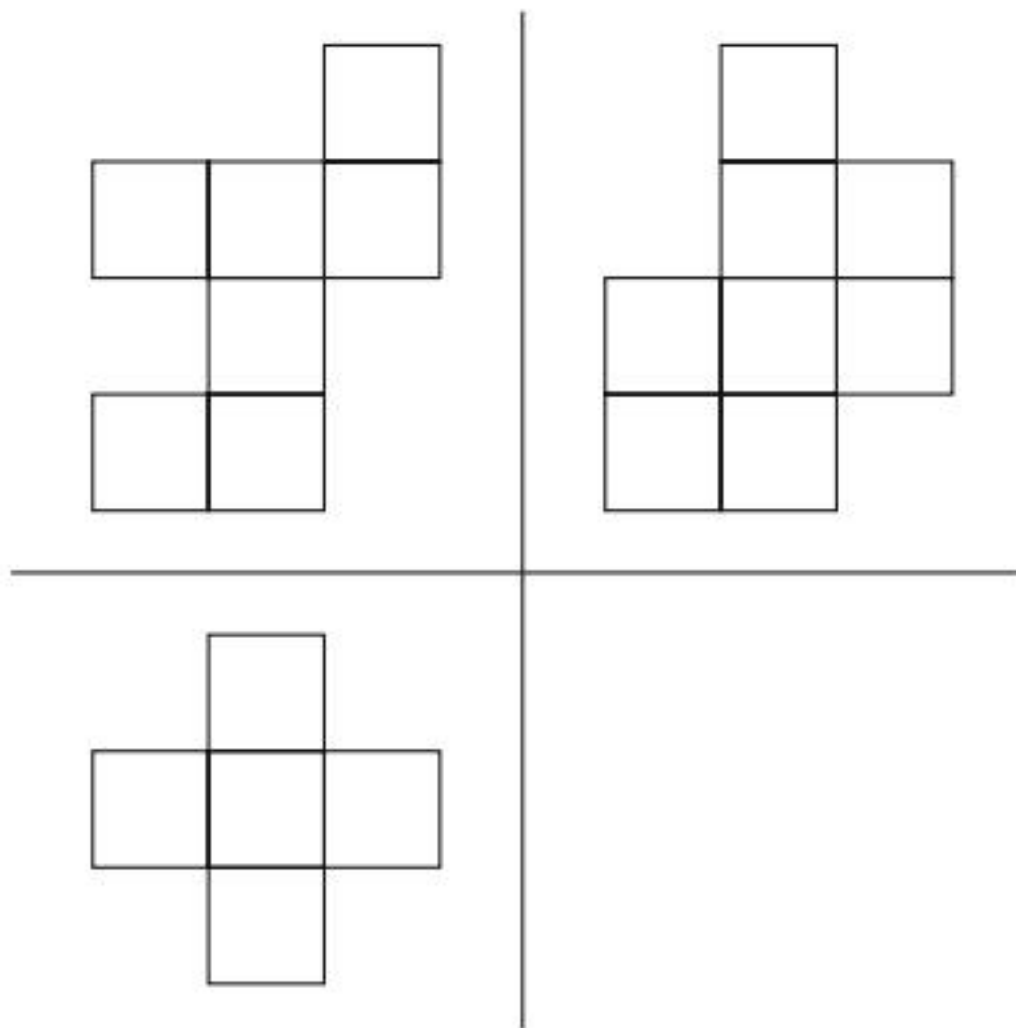


6

图 2



(i)



(ii)

图 3

7.2.2. (a) 从图 4 的图形中选出三个，使它们能作为同一个玩具的投影（前视图、俯视图和右视图；图形不能旋转），并画出重建出的立体。

(b) 在图 4 中找出一个三元组，它不可能作为同一个玩具的投影。请说明理由。

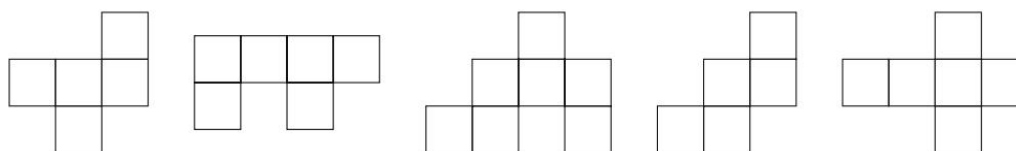


图 4

7.2.3. 是否存在一个非立方体的玩具，使它的三个投影（前视图、俯视图和右视图）都是彼此全等的正方形？

2.B. 轨迹

7.2.4. (a, b) 在一个玻璃立方体的表面画有一条折线（图 5）。设想一只蜗牛沿此路径在立方体表面爬行，并留下一道可见的黏液痕迹。请画出其前视图、俯视图和右视图。

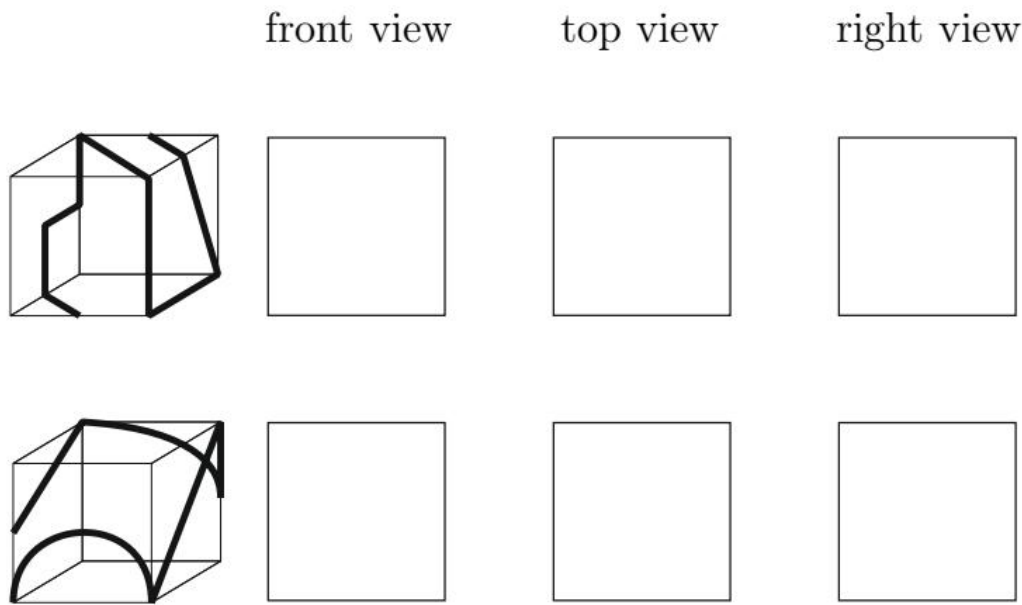


图 5

7.2.5. 给定前视图、俯视图和右视图，重建出沿图 6 所示立方体表面或内部穿行的折线。（设想一条鱼在完全装满水的立方体鱼缸中游动。）

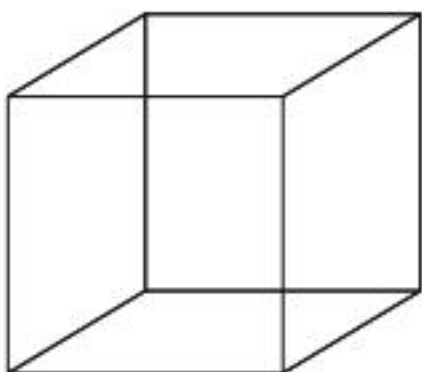
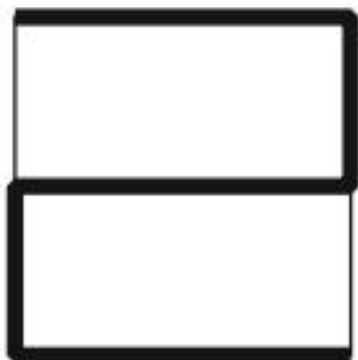
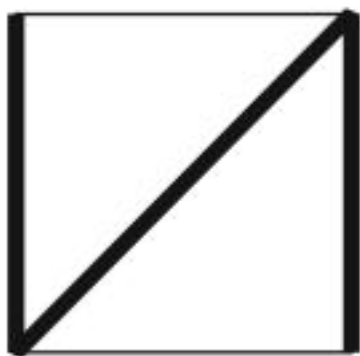
- 7.2.6. 鱼的两种不同的路径可能在鱼缸的前、侧两面上具有相同的投影（图 7）。
- (a) 再构造两条能产生相同投影的路径。
 - (b) 根据图 8 所示的投影，重建鱼在鱼缸内部的轨迹。
 - (c) 至少画出两条具有图 9 所示两个投影的不同路径。

前视图

俯视图



右视图



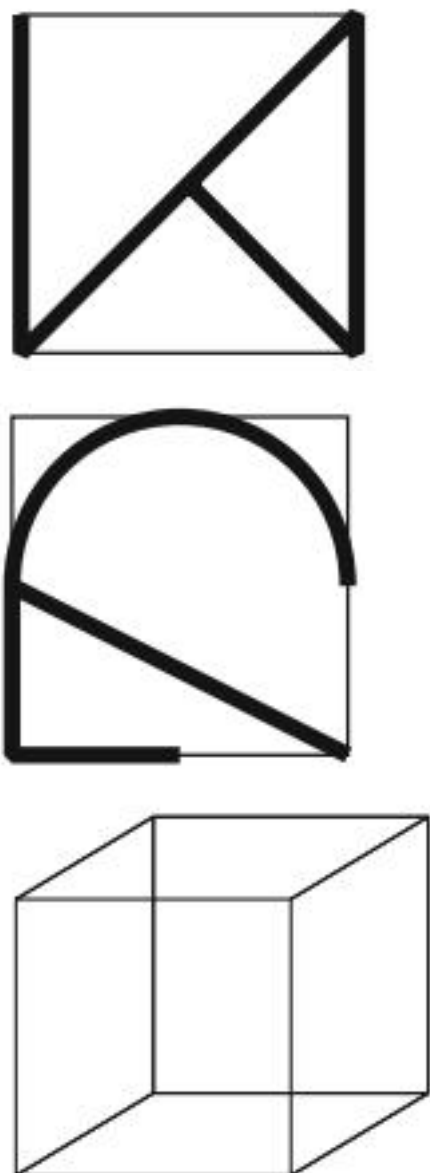
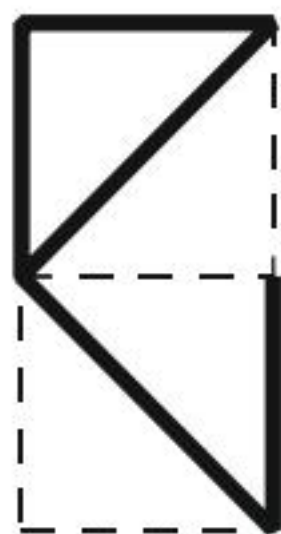
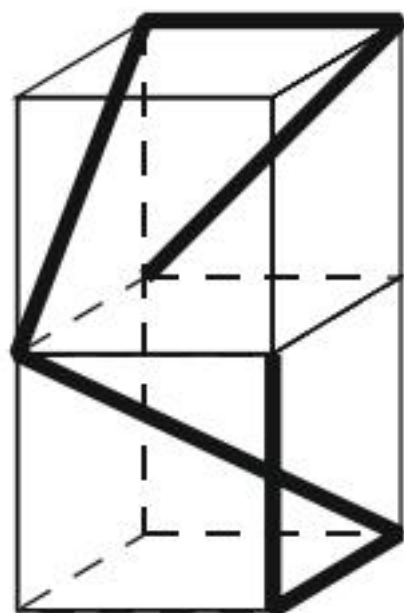
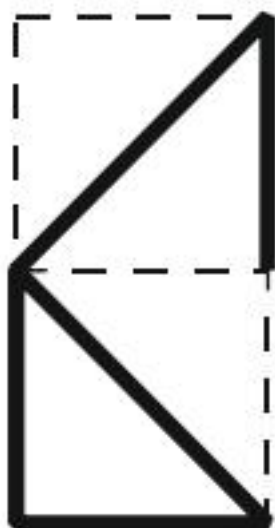


图 6





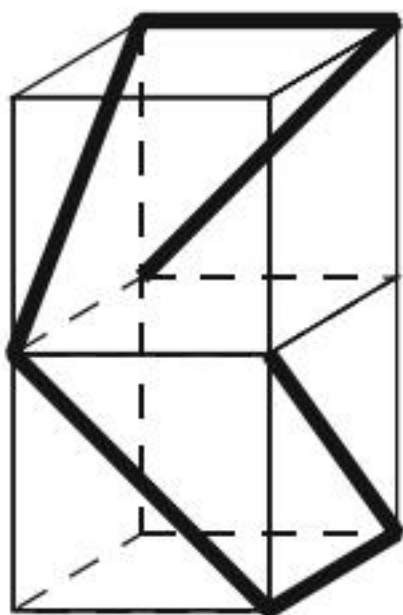
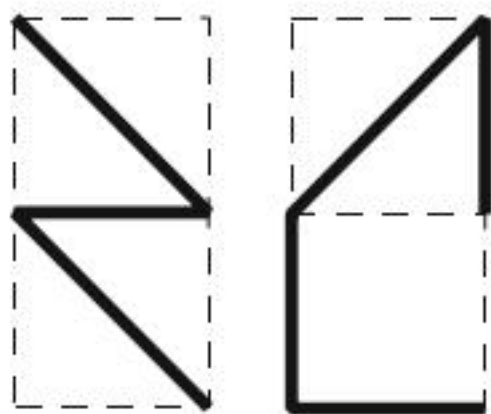
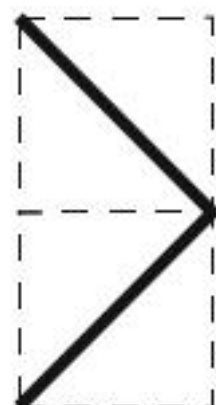
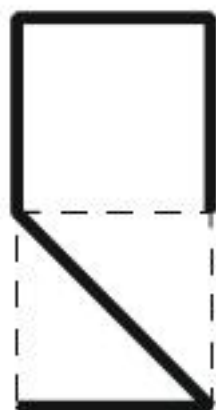


图 7



(i)





(ii)

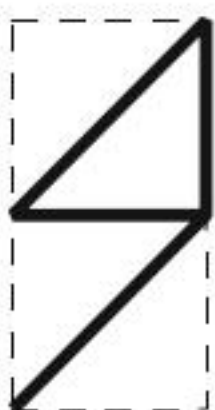
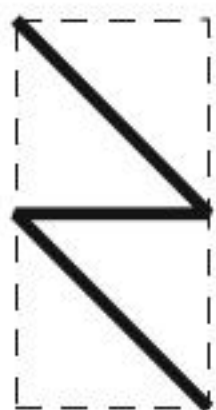
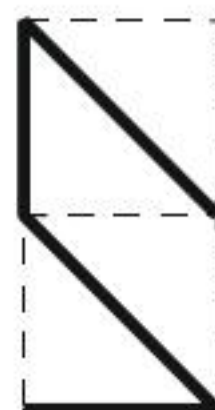
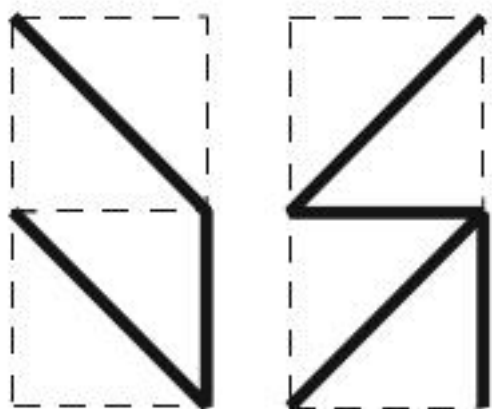


图 8

(i)



(ii)



(iii)

图 9

7.2.7. (a) (挑战题。)一只蜗牛在尺寸为 $1 \times 1 \times 2$ 的玻璃平行六面体的表面上爬行，留下一道可见的黏液痕迹。该痕迹在平行六面体的前面、右面和上面的投影已被画出。是否由此任意两个投影都能唯一地重建蜗牛的路径？

(b) 若将 (a) 中的平行六面体换成单位立方体，答案是否改变？

3. 正多面体 (3)

3.A. 内接与外接多面体

(A. Ya. Kanel-Belov 撰)

凸多面体是有界的立体，它是有限个半空间（半空间是指空间中位于某一平面同一侧的区域）的交集。

正多面体是这样的凸多面体：它的所有面都是彼此全等的正多边形，且所有顶点处的多面角都相等。可以证明（例如参见 [RSG+16, § 2.4]），下面这些是仅有的正多面体：

- (正) 四面体，由四个等边三角形的面围成；
- 立方体，由六个正方形的面围成；
- (正) 八面体，由八个等边三角形的面围成；
- (正) 十二面体，由十二个正五边形的面围成；
- (正) 二十面体，由二十个等边三角形的面围成。

正四面体与立方体的存在性是显然的。其余正多面体的存在性将在本节讨论。

本小节讨论每种类型正多面体在相似意义下的唯一性。

7.3.1. (a) 八面体存在。

(b) 一个正多面体各面的中心是另一个正多面体的顶点。

这个新多面体称为原多面体的对偶。

容易看出，四面体与自身对偶，而八面体和立方体互为对偶。

7.3.2. (a) 一个正四面体可以用两种不同的方式 1 内接于立方体；即从立方体的顶点中选取四个构成正四面体，共有两种不同的取法。（将立方体的顶点编号为 1 到 8，若两个四面体的顶点编号构成的集合不同，则认为它们不同；即使其中一个可通过旋转变为另一个。）

(b) 这两个四面体的交集是一个八面体。

在下文的问题中，“不同”一词的含义与问题 7.3.2 (a) 相同。

7.3.3. (a) 可以用两种不同的方式在一个八面体外接一个正四面体，使八面体的所有顶点都落在四面体的面上。

(b) 这两个四面体都可以内接于同一个立方体，使立方体各面的中点恰为我们这个八面体的顶点。

7.3.4. 将一个八面体的面染成黑色和白色，使任意两个相邻的面颜色不同。证明：八面体内任意一点到黑面的距离之和等于到白面的距离之和。

7.3.5. (a) 设 $ABCD$ 为正方形。证明：在空间中存在正五边形 $AEFBX$ 和 $CFEDY$ 。

(b) 证明： $\angle AED = 108^\circ$ 。

(c) 十二面体存在。

(d) 一个立方体可以用五种不同的方式内接于一个十二面体。

7.3.6. (a) 二十面体存在。

(b) 可以用五种不同的方式在一个二十面体外接一个八面体。

7.3.7. (a) 一个正四面体可以用 10 种不同的方式内接于一个十二面体。

(b) 这些四面体的交集是二十面体。

7.3.8. (a) 用五种颜色对二十面体的面进行染色，使任何两个面（即使在顶点处）都不共点，这样的染色方案共有两种。

(b) 将 (a) 中同色的面延长，将围成一个正四面体。

(c) 二十面体内任一点到同色各面的距离之和，与所选的颜色无关。

7.3.9. 十二面体与二十面体互为对偶。

7.3.10. 五种正多面体在相似意义下是唯一的。

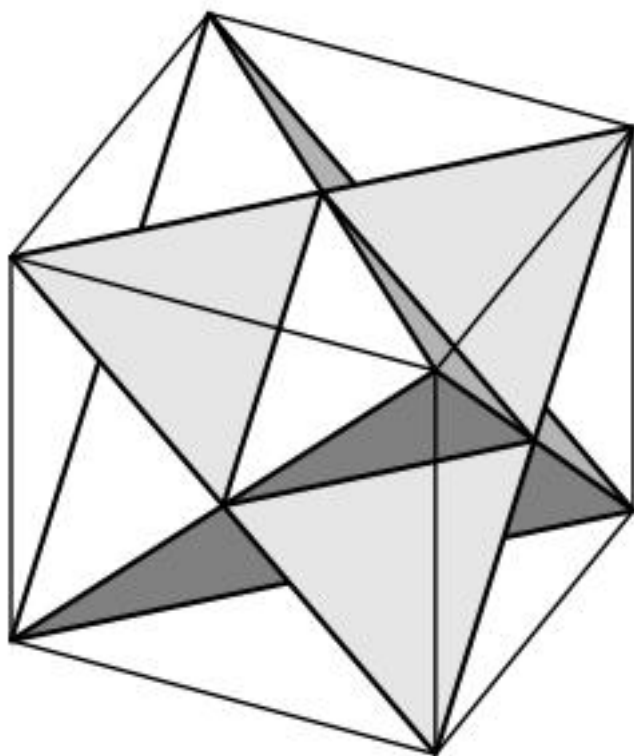


图 10

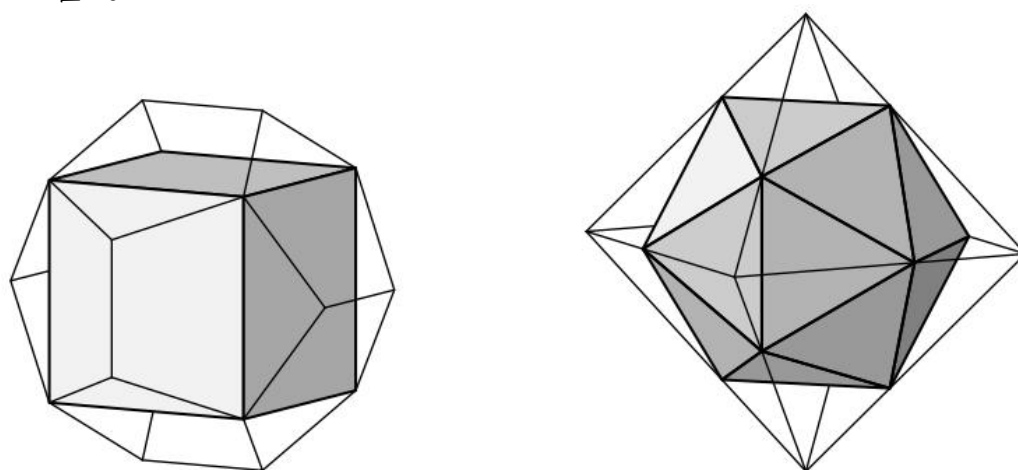


图 11

建议、解答与答案

7.3.2. (a) 见图 10。

7.3.5. (d) 对于立方体的每条棱，可作一个以该棱为对角线的正五边形；这十二个正五边形就是十二面体的面（图 11，左）。

7.3.6. (a) 在八面体的每条棱上各取一点，使这十二个点成为二十面体的顶点；见图 11，右。另一种解法的思路可参见 [ST04, Fig. 7a]。

3.B. 对称

(A. B. Skopenkov 撰)

成为你本应是的人。J. W. Goethe. 成为你自己。A. A. Tarkovsky.

7.3.11. 求出所有将顶点集合变为自身的旋转和反射, 对于

- (a) 一个 1×2 的矩形;
- (b) 一个正方形;

3. 正多面体

- (c) 一个等边三角形;
- (d) 一个正 n 边形。

图形 (即点集) M 的一个对称是指满足 $f(M) = M$ 的等距变换 f 。

7.3.12. (a) 一个等边三角形 (顶点集合) 的对称个数不超过 6。

- (b) 建立正三角形对称集合与三元集合的置换集合之间的一一对应 (双射)。证明这是一个双射, 并且它”保持复合”。

7.3.13. (a) 求出所有将给定立方体变为自身的空间平移。

- (b) 对中心对称做同样的事。
- (c) 对镜面对称做同样的事。
- (d) 对轴对称做同样的事。

(定义见第 3 章第 1 节和第 3 节。)

7.3.14. (a) 将正多面体变为自身的任何空间旋转, 其旋转轴要么经过一个顶点, 要么经过一条棱的中点, 要么经过一个面的中心。

- (b) 求出所有将给定立方体变为自身的空间旋转 (定义见第 3 章第 3 节)。
- (c) 对正四面体做同样的事。
- (d) 对正八面体做同样的事。

另见 [SkoA] 第 4 章第 3 节中的问题 3.1。

7.3.15. 设 A, B, C, D 是空间中不共面的四点, f 和 g 是运动。

- (a) 若 $f(A, B, C, D) = (A, B, C, D)$, 则 f 是恒等变换。
- (b) 若 $f(A, B, C, D) = g(A, B, C, D)$, 则 $f = g$ 。

7.3.16. (a) 建立正四面体的对称集合与四元集合的置换集合之间的一一对应。证明这是一个双射, 并且它”保持复合”。

(b)* 对正四面体的棱的并集和面的并集做同样的事。

7.3.17. 对于正多面体, 其对偶多面体具有相同数量的对称。

7.3.18. 求出下列图形顶点集合的所有对称:

- (a) 立方体;
- (b) 非立方体的长方体;
- (c) 底面为正 n 边形的棱锥;
- (d) 正八面体;
- (e)* 正十二面体;
- (f)* 正二十面体。

对于每个多面体和每种对称类型, 画一张图 (欢迎漂亮的彩色图!), 指出该对称”所实现”的多面体顶点置换, 并给出此类对称的数目。

7.3.19. 对问题 7.3.18 中的 (a)、(b)、(c)、(d)、(e*)、(f*), 分别在每种对称集合与 n 元集合的某个置换子集之间构造一个保持复合的双射。

7.3.20. (a) 找出正十二面体的两个旋转, 使得通过它们的复合可以得到任何其他旋转。

(b) 在十二面体的旋转集合与五元集合的偶置换集合之间, 构造一个保持复合的双射。

4. 高维空间 (4*)

(A. Ya. Kanel-Belov 撰)

4.A. 高维空间中最简单的多面体

(Yu. M. Burman 和 A. Ya. Kanel-Belov 撰)

众所周知, 平面上每一点都可以与一对数 (即它的笛卡尔坐标) 相对应 (为此需要先选定一个坐标系, 即一个原点和一组坐标轴)。因此, 平面可以简单地理解为所有可能的实数对 (x_1, x_2) 构成的集合。类似地, 三维空间可以简单地理解为所有可能的三元组 (x_1, x_2, x_3) 构成的集合。通过对这些数施加各种限制条件, 我们可以描述平面和空间中的各种子集。

7.4.1. ◦ 考虑关于数 x_1, x_2, x_3 的下列三组条件:

- 1) $x_1 = x_2 = 2x_3$;
- 2) $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$;
- 3) $x_1^2 + x_3^2 - 2x_3 = -1$.

其中哪一组定义了三维空间中的一条直线?

当维数多于 3 时, 坐标方法占据主导地位: 例如, 把四维空间方便地定义为所有可能的四元实数组 (x_1, x_2, x_3, x_4) 构成的集合。

在本小节中, (单位) 区间定义为集合 $[-1, 1] = \{x : |x| \leq 1\}$, 即绝对值不超过 1 的数构成的集合; 正方形定义为集合 $[-1, 1]^2 = \{(x_1, x_2) : |x_1|, |x_2| \leq 1\}$, 即每个数绝对值都不超过 1 的数对构成的集合; 立方体定义为集合 $[-1, 1]^3 = \{(x_1, x_2, x_3) : |x_1|, |x_2|, |x_3| \leq 1\}$; 四维立方体定义为绝对值都不超过 1 的四元数构成的集合, 等等。见图 12; 另参见 [DR86, Gal15]。

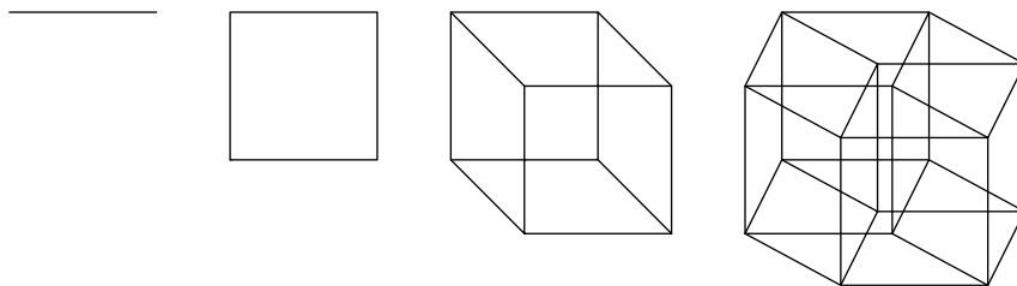


图 12. 1、2、3、4 维的立方体

7.4.2. (a) 标出每个图形中各顶点的坐标。

(b) n 维立方体有多少个顶点？

(c) n 维立方体中哪些顶点之间由一条棱相连，哪些没有？

一个具有 $n+1$ 个顶点且所有顶点两两之间距离相等的凸多胞体称为正 n 维四面体（或单纯形）；一个具有 $2n$ 个顶点，分别位于点 $(x_1 = \dots = x_{i-1} = x_{i+1} = \dots = x_n = 0, x_i = \pm a)$, $i = 1, \dots, n$, 的凸多胞体，称为正 n 维八面体。凸多胞体的一个面是指多胞体与某超平面 $a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0$ 的交集，或多胞体本身。注意，面的维数可以从 0 到 n 任意取值；顶点和棱现在都被视为面的特例。

7.4.3. 对于 n 维立方体，

(a) 确定棱的数目；

(b) 确定二维面的数目；

(c) 确定任意 $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ 维面的数目；

(d) 确定所有可能维数的面的总数。

7.4.4. 对 n 维单纯形回答同样的问题。

7.4.5. 对 n 维八面体回答问题 7.4.3 中同样的问题。

直线上的一点由形如 $x = p$ 的方程给出。平面上的一条直线由形如 $a_1x_1 + a_2x_2 = p$ 的方程给出，其中 a_1, a_2 不全为零。空间中的一个平面由形如 $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = p$ 的方程给出，其中 a_1, a_2, a_3 至少有一个非零。涉及四个变量的类似方程定义了四维空间中的三维子空间，等等；一般地（在 n 维空间中）这种对象称为超平面。我们将关心由方程 $x_1 + x_2 = 0$ 、 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 等所确定的超平面。

一个卦限（orthant）是 n 维空间中由每个坐标都取固定符号的所有点构成的部分。在平面中我们更精确地说“象限”，在三维空间中说“卦限”。例如，直线上有两个卦限，即射线 $\{x \mid x > 0\}$ 和 $\{x \mid x < 0\}$ ；平面上有四个象限，等等。显然， n 维空间含有 2^n 个卦限。

7.4.6. 有多少个卦限与超平面 $x_1 + \dots + x_n = 0$ 相交？

(a) 全部；

(b) 除两个外全部；

(c) 恰好一半。

7.4.7. 直线 $x_1 + x_2 = 0$ 与正方形的交集是连接两个顶点的线段（一条对角线）。平面 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 与立方体的交集是一个多边形。具体是哪个多边形？请画出它并列出其顶点的坐标。

可以预期，四维立方体 $[-1, 1]^4$ 与三维超平面 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ 的交集是一个三维多面体；我们将其记作 Q_3 。

7.4.8. (a) 列出多面体 Q_3 的所有顶点。

(b) 列出它的所有棱。哪些顶点之间由棱相连，哪些没有？请画出由顶点和棱构成的 Q_3 的“骨架”图。

(c) 列出多面体 Q_3 的所有面。每个面含有多少个顶点，哪些顶点同属一个面？请画出 Q_3 。

7.4.9. 证明：三维立方格被一个垂直于立方体主对角线且过其中心的平面所截的截面，是等边三角形和正六边形的镶嵌（铺砌）。

7.4.10. 证明：四维立方格被一个垂直于立方体主对角线且过其中心的超平面所截的截面，是正四面体和正八面体的镶嵌。

7.4.11. 是否可以用半正多面体（例如截角八面体）来铺满整个空间？

下面给出一种可用于处理上述问题的方法。在多面体中，定义一个旗 (flag) 为有序三元组 (v, e, f) ，其中 v 是一个顶点， e 是一条棱， f 是一个面，且 v 是 e 的一个端点， e 是 f 的一条边。一个多面体 Q 称为正则的，如果对于它的任意两个旗 (v_1, e_1, f_1) 和 (v_2, e_2, f_2) ，都存在一个将 Q 映为自身的空间等距变换，把 v_1 映为 v_2 ， e_1 映为 e_2 ， f_1 映为 f_2 。此定义等价于本章第 3 节中给出的定义。

7.4.12. 证明：对于 Q_3 的任意两个顶点 v_1 和 v_2 ，都存在一个将 Q_3 映为自身、把 v_1 映为 v_2 的四维空间等距变换。

7.4.13. (a) 设 e_1 和 e_2 是 Q_3 中以公共顶点 $v = (1, 1, -1, -1)$ 为端点的两条棱。证明：存在一个将 Q_3 映为自身、 v 映为自身、 e_1 映为 e_2 的四维空间等距变换。

(b) 设 f_1 和 f_2 是 Q_3 中以公共棱 $e = \{(-t, 1, t, -1) : -1 \leq t \leq 1\}$ 为边的两个面。证明：存在一个将 Q_3 映为自身、棱 e 和顶点 v （即 (a) 中的 v ）映为自身、 f_1 映为 f_2 的四维空间等距变换。

7.4.14. 证明 Q_3 是一个正则多面体。

7.4.15. 用一个简单例子检验你所学的方法：仿照问题 7.4.12、7.4.13 和 7.4.14，证明问题 7.4.7 中的多边形是正多边形。

7.4.16. 用三维超平面截四维立方体，能得到哪些正多面体？

7.4.17.* 将上述方法应用于更复杂的例子：考虑由五维立方体 $[-1, 1]^5$ 与超平面 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0$ 相交得到的四维多胞体 Q_4 。它有多少个顶点？多少条棱？多少个二维面？多少个三维面？它是否正则？

多胞体的两个（任意维数的）面称为关联的，如果维数较大的面包含维数较小的面。两个多胞体称为组合等价的，如果在它们的顶点、棱以及各维数的面之间可以建立保持关联关系的一一对应。

7.4.18. 证明： $(n+1)$ 维立方体被一个垂直于主对角线且过任意顶点的超平面所截得到的任意 n 维截面，与 n 维立方体中两个相似截面之间的“带 (zone)”组合等价。更精确地说，设 $L_n(a, b) := \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in [0, 1], a \leq x_1 + \dots + x_n \leq b\}$ 。证明 $L_{n+1}(k, k)$ 与 $L_n(k-1, k)$ 组合等价。可先从 $n=3, k=2$ 的情形入手。

7.4.19. 考虑（超）平面 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = c$ ，其中 $n > 2$ ， a_i 是无公因子的正整数。证明：当此（超）平面与由 n 维立方体构成的单位格相交时，所得交集中（在平移意义下）不同的小块的数目等于 $\sum_{i=1}^n a_i$ 。

维数 n 称为 Hadamard 数，如果可以给出 n 个两两正交、且所有坐标都为 ± 1 的向量。

7.4.20. 证明：1、2、4、8 是 Hadamard 数，而 3、5、6 不是。

7.4.21. 证明：所有大于 2 的 Hadamard 数都是 4 的倍数。

7.4.22. 证明：所有 2 的幂都是 Hadamard 数。

7.4.23. 证明：12 是 Hadamard 数。

7.4.24. 证明：20 是 Hadamard 数。

下面是一个非常重要的未解决问题：是否所有 4 的倍数都是 Hadamard 数？关于此问题的更多内容，参见 [RSG+16, p. 7.2] 及其所引文献。

4.B. 多维体积

计算 n 维多胞体的“体积”，类似于求平面上图形的面积（参见 [SkoZa] 一书中“鸽笼原理及其在几何中的应用”一节）。

n 维多胞体的 n 维体积（简称体积）是定义在多胞体集合上的非负函数 V ，它满足下列条件：

- 若多胞体 M_1 可经一次等距变换变为多胞体 M_2 ，则 $V(M_1) = V(M_2)$ 。
- $V(M_1 \cup M_2) = V(M_1) + V(M_2) - V(M_1 \cap M_2)$ 。
- 任意 $(n-1)$ 维超平面的子集的体积都为零。
- 棱长为 a 的 n 维立方体的体积为 a^n 。

利用这些性质，必要时辅以上下界估计，可以求出任意多胞体的体积。例如， n 维棱锥的 n 维体积由公式

$$V = \frac{1}{n}Sh$$

给出，其中 S 是棱锥底面的 $(n-1)$ 维体积， h 是它的高。对于某些不是多胞体的 n 维体（即 n 维空间的有界子集），也可以求出其体积。

7.4.25. 一个 100 维的西瓜（球），其半径为 1 米，瓜皮厚 1 厘米。瓜瓤占其体积的百分之多少？

7.4.26. 证明：莫斯科国立大学 2 的主楼可以被放入一个维数足够大的单位立方体中；即存在一个三维平面，它与该立方体的交能完全容纳这座主楼。

7.4.27. 求最小的 n ，使得半径为 R 的圆能被放入 n 维单位立方体中。

7.4.28. 求最小的 n ，使得半径为 R 的（三维）球能被放入 n 维单位立方体中。

7.4.29. 求最小的 n ，使得半径为 R 的 n 维球能被放入 n 维单位立方体中。

7.4.30. 半径为 2015 的 n 维球的体积在 $n \rightarrow \infty$ 时的极限是多少？

已知半径为 R 的 n 维球的体积为

$$B_n = \frac{\pi^{n/2} R^n}{\Gamma(n/2 + 1)},$$

其中 $\Gamma(z) := \int_0^\infty y^z e^{-y} dy$, $z > 0$ ，是著名的欧拉 Gamma 函数（参见例如 [Zas10]）。它把阶乘的定义延拓到复平面：对整数 k 有 $\Gamma(k) = (k-1)!$ ，且 $\Gamma(z) = \Gamma(z-1)z$ 。最后一式使我们可以对 $\Re(z) < 0$ 也定义 $\Gamma(z)$ 。已知 $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \pi/\sin(\pi x)$ ；特别地， $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}/2$ 。

7.4.31. 求体积为 1 的 n 维球的表面积。

7.4.32. 求棱长为 1 的 n 维单纯形的体积。并求体积为 1 的 n 维单纯形的棱长。(n 维单纯形和八面体的定义见 4.A 小节。)

n 维空间中有界子集 M 的直径定义为 $\sup\{\text{dist}(X, Y) : X, Y \in M\}$, 其中 $\text{dist}(X, Y)$ 是点 X 与 Y 之间的距离。

7.4.33. 求棱长为 1 的 n 维八面体的体积。并求体积为 1 的 n 维单纯形的直径。

4.C. 体积与相交

$$\text{定义 } x_+ = \max(x, 0) = \begin{cases} x, & \text{若 } x \geq 0, \\ 0, & \text{若 } x \leq 0. \end{cases}$$

开半平面是平面上严格位于某直线一侧的点构成的集合。闭半平面是一个开半平面与其边界直线的并集。由方程 $ax + by + c = 0$ 确定的直线把平面分成两个半平面 (闭的和开的), 其点的坐标分别满足不等式 $ax + by + c \geq 0$ 和 $ax + by + c < 0$ 。 n 维空间中的开半空间和闭半空间可类似定义。

在本小节的问题中, “开” 和 “闭” 二字将省略, 因为考虑哪种半空间并不影响结果。

7.4.34. 设 $S(a, b, d)$ 表示单位正方形 $K = \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 1\}$ 与半平面 $ax + by \leq d$ 相交部分的面积, 其中 $a, b > 0$ 且 $a^2 + b^2 = 1$ 。证明

$$S(a, b, d) = \frac{1}{2ab}(d_+^2 - (d-a)_+^2 - (d-b)_+^2 + (d-a-b)_+^2).$$

7.4.35. 设 $V(a, b, c, d)$ 表示单位立方体 $K = \{(x, y, z) : 0 \leq x, y, z \leq 1\}$ 与半空间 $ax + by + cz \leq d$ 相交部分的体积, 其中 $a, b, c > 0$ 且 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 。证明

$$\begin{aligned} V(a, b, c, d) = & \frac{1}{6abc}(d_+^3 - (d-a)_+^3 - (d-b)_+^3 - (d-c)_+^3 \\ & + (d-a-b)_+^3 + (d-b-c)_+^3 + (d-c-a)_+^3 \\ & - (d-a-b-c)_+^3). \end{aligned}$$

7.4.36. 设 $V(\vec{a}, d)$, 其中 $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$, 表示 n 维单位立方体 $K = \{(x_1, \dots, x_n) : 0 \leq x_i \leq 1; i = 1, \dots, n\}$ 与半空间 $\sum a_i x_i \leq d$ 相交部分的体积, 其中 $a_i > 0, i = 1, \dots, n$, 且 $\sum a_i^2 = 1$ 。证明

$$V(\vec{a}, d) = \frac{1}{n! \prod_{i=1}^n a_i} \left(\sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|} \left(d - \sum_{i \in I} a_i \right)_+^n \right).$$

4.D. 研究性问题

本小节提供若干困难的研究性问题, 其中一些至今未解。

集合 A 与 B 之间的距离 $\text{dist}(A, B)$ 定义为

$$D = \text{dist}(A, B) = \inf_{X \in A, Y \in B} \text{dist}(X, Y).$$

7.4.37. 设 $\varphi_n \subset \mathbb{R}^n$ 是体积为 1 的球, $V_n(\varepsilon)$ 是其体积为 ε 的子集之间距离的上确界。问序列 $V_n(\varepsilon)$, 其中 $n = 1, 2, \dots$ 而 ε 固定, 是否有界?

7.4.38. 同上题, 但 $V_n(\varepsilon)$ 只限定于体积为 ε 的凸子集。

问题 7.4.37 和 7.4.38 是下述问题的特殊情形。

问题 1. 设 $\varphi_n \subset \mathbb{R}^n$, $n = 1, 2, \dots$, 是一族体积为 1 的体, $V_n(\varepsilon)$ 是 φ_n 中体积为 ε 的子集之间距离的上确界。对哪些族 φ_n , 序列 $V_n(\varepsilon)$ 是有界的?

问题 2. 设 $\varphi_n \subset \mathbb{R}^n$, $n = 1, 2, \dots$, 是一族体积为 1 的体, $V_n^{\text{conv}}(\varepsilon)$ 是 φ_n 中体积为 ε 的凸子集之间距离的上确界。对哪些族 φ_n , 序列 $V_n^{\text{conv}}(\varepsilon)$ 是有界的?

请通过考虑立方体、单纯形和八面体来开始研究这些问题。

7.4.39. 证明: 对于问题 2, 只需考虑那些由 φ_n 与半空间相交而成的子集即可。

4.E. 分成直径更小的部分

(A. M. Raigorodsky 撰)

回忆集合 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的直径定义为

$$\text{diam } \Omega = \sup_{\vec{x}, \vec{y} \in \Omega} |\vec{x} - \vec{y}|,$$

其中 $|\vec{x} - \vec{y}|$ 表示标准欧氏距离, 而 $\sup$ 是“上确界”, 即最小上界。由于下面处理的是闭球或有限集合, 为简单起见, 可以假定上确界就是普通的极大值。

7.4.40. (a) 给定点集 $\mathcal{A} = \{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\} \subset \mathbb{R}^2$, 证明满足 $|\vec{x}_i - \vec{x}_j| = \text{diam } \mathcal{A}$ 的点对 $(\vec{x}_i, \vec{x}_j)$ 的数目不超过 n 。

(b) 证明: 平面上的任何有限集合都可以分成三个直径更小的部分。

7.4.41. (a) 证明: 任何三维球都可以分成四个直径更小的部分。

(b) (挑战题。) 尽量使 (a) 中所有部分的直径都尽可能小。

(c) 任何 n 维球都可以分成 $n + 1$ 个直径更小的部分。

7.4.42. (a) 对任意 n , 存在 M , 使得 $\mathbb{R}^n$ 中任何有界集合都可以分成 M 个直径更小的部分。

(b) 对任意 n , $\mathbb{R}^n$ 中存在一个有界集合, 它不能被分成 n 个直径更小的部分。

7.4.43. (a) 对任意 n , 存在 M , 使得空间 $\mathbb{R}^n$ 的所有点都能用 M 种颜色着色, 且任意两个同色点之间的距离都不等于 1。

(b) 对任意 $n \geq 2$, 不可能用 $n + 1$ 种颜色给空间 $\mathbb{R}^n$ 的所有点着色, 使任意两个同色点之间的距离都不等于 1。

建议、解答与答案

7.4.2. (a) 见图 13。

- (b) 立方体的顶点坐标形如 $(\pm 1, \pm 1, \dots, \pm 1)$ 。每个坐标要么是 1，要么是 -1 。由于共有 n 个坐标，故顶点总数为 $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$ 。

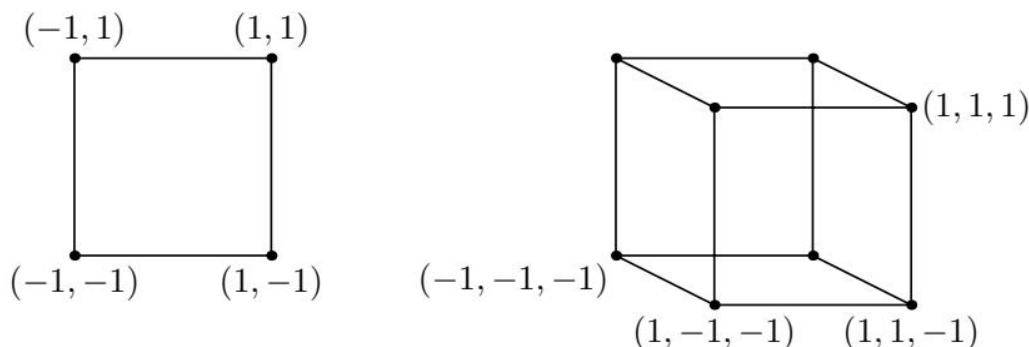


图 13

- (c) 两个顶点由一条棱相连当且仅当它们对应的坐标序列恰在一个位置上不同。

7.4.3. (a) 答案: $n2^{n-1}$ 。

n 维立方体的一条棱上的一点是一个有序 n 元组，其中除第 i 个外其余坐标都等于 ± 1 ，而第 i 个坐标是 -1 到 1 之间的实数。因此，要确定一条棱，需先固定下标 i ，再指出其余 $n-1$ 个位置上是 1 还是 -1 。前者有 n 种取法，后者有 2^{n-1} 种取法。因此棱的总数为 $n2^{n-1}$ 。

- (b) 答案: $n(n-1)2^{n-3}$ 。

类似地，二维面上每一点是一个有序 n 元组，其中有两个坐标取 -1 到 1 之间的值，其余坐标等于 ± 1 。要确定一个二维面，需选取两个“自由”坐标的下标（共 $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ 种取法），并指出其余坐标取 $+1$ 还是 -1 （共 2^{n-2} 种取法）。因此二维面的总数为 $2^{n-2}\binom{n}{2}$ 。

- (c) 答案: $2^{n-k}\binom{n}{k}$ 。

证明与 (b) 类似。

- (d) 一个 k 维面上的一点是一个有序 n 元组，其中 $n-k$ 个坐标取 ± 1 ，其余 k 个坐标是 -1 到 1 之间的“自由”值。因此 n 个位置中的每一个要么是 1 ，要么是 -1 ，要么是“自由”值。故所有可能面的总数为 $3 \times 3 \times \dots \times 3 = 3^n$ 。其中一个面维数为 n （所有数都自由）：即立方体本身。

7.4.12–7.4.14. 解这些问题时，不必知道四维空间的全部等距变换，只需了解其中几个关键的即可。例如，对于 $1, 2, 3, 4$ 的任意一个排列 i_1, i_2, i_3, i_4 ，都存在一个等距变换——坐标的置换 $(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}, x_{i_4})$ 。它显然保持立方体 $[-1, 1]^4$ 和超平面 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ （回忆“排列”一词表示 i_1, i_2, i_3, i_4 中每个数 $1, 2, 3, 4$ 恰好出现一次）。因此该等距变换也保持 Q_3 与该超平面的交。若你已解出问题 7.4.8，便不难看出坐标的置换可以把多面体 Q_3 的任一顶点变为任一其他顶点。

另一个把 Q_3 变为自身的有用的等距变换是映射

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (-x_1, -x_2, -x_3, -x_4).$$

7.4.40. (b) 利用 (a)。

延伸阅读

关于画图的更多内容参见 [Sha74, Fuk84]；关于高维空间的更多内容参见 [DR86, Zas10, Gal15]。

几何杂题

1. 几何优化问题 (2) (A. D. Blinkov 撰)

8.1.1.。村庄 A 由一条长 3 km 的直路连接到村庄 B。村庄 A 有 50 名学童，村庄 B 有 100 名。学校应建在路上的何处，才能使所有学生到学校所走的总路程最短？

- (a) 在村庄 A 处。
- (b) 距 A 一公里处。
- (c) 与两村等距处。
- (d) 距 B 一公里处。
- (e) 在村庄 B 处。
- (f) 无法确定。

8.1.2.。三角形两边长分别为 6 和 12。第三边长 x 的可能取值范围是什么？

- (a) $6 < x < 12$; (b) $6 \leq x \leq 12$; (c) $6 < x < 18$;
- (b) $6 \leq x \leq 18$; (e) $0 < x < 18$; (f) 无法确定。

8.1.3.。在给定两边 b 和 c 的以下各类三角形中，哪一类面积最大？

- (a) 锐角三角形;
- (b) 直角三角形，且直角位于这两边之间;
- (c) 直角三角形，且直角位于其中一边的对侧;
- (d) 钝角三角形，且钝角位于这两边之间;
- (e) 钝角三角形，且钝角位于其中一边的对侧;
- (f) 无法确定。

8.1.4.。在面积一定的以下各类平行四边形中，哪一类周长最小？

- (a) 非正方形的菱形;
- (b) 非正方形的矩形;
- (c) 正方形;
- (d) 无法确定。

8.1.5.。在等边三角形的内部点中，指出使其到三边距离之和最大的点。

- (a) 垂心（三条高的交点）;
- (b) 三条中线的交点;
- (c) 内切圆的圆心;
- (d) 任意一个内部点;
- (e) 外接圆的圆心;

(f) 这样的点不存在。

8.1.6. 在所有具有给定固定角及固定 (a) 此角的对边; (b) 周长的三角形中, 求面积最大的三角形。

8.1.7. 在所有内接于给定圆的三角形中, 求使其三边平方和最大的三角形。

8.1.8. 从 $\triangle ABC$ 内一点 P 向边 BC 、 CA 、 AB (或其延长线) 作垂线 PA' 、 PB' 、 PC' 。求使乘积 $|PA'| \cdot |PB'| \cdot |PC'|$ 最大的点 P 的位置。将本题推广到四边形。

8.1.9. 从 $\triangle ABC$ 内一点 P 分别向直线 BC 、 CA 、 AB 作垂线 PA' 、 PB' 、 PC' 。求使和 $\frac{|BC|}{|PA'|} + \frac{|CA|}{|PB'|} + \frac{|AB|}{|PC'|}$ 最小的点 P 的位置。

8.1.10. 给定四边形的各边长, 指出面积最大的四边形类型。

8.1.11. 点 P 位于 $\angle AOB$ 内部。在角的两边上分别取端点 M 、 N 作线段 MN 经过点 P , 使其和 $OM + ON$ 最小。

8.1.12. 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上向外作正方形。设 O 为该正方形的中心。设 M 、 N 分别为边 AC 、 BC 的中点, 且这两边的长度固定并分别等于 b 、 a 。当 $\angle ACB$ 变化时, 求 $OM + ON$ 的最大值。

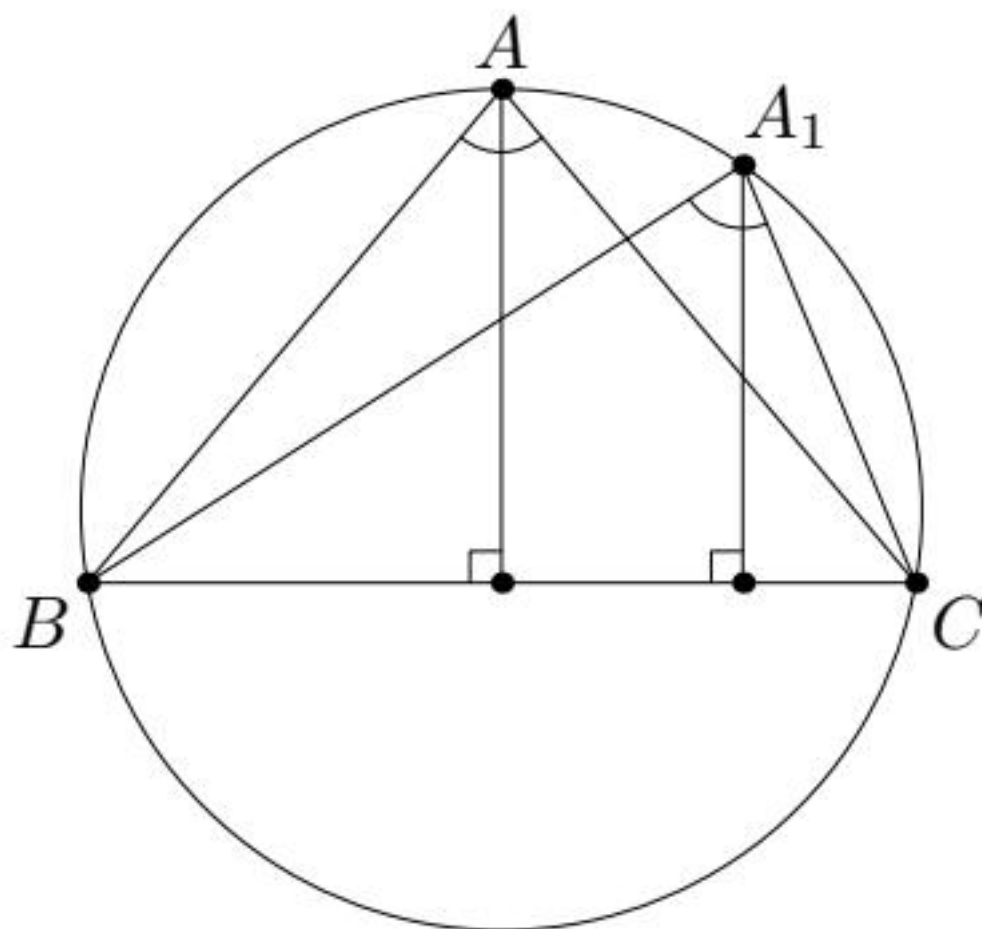
涉及面积与周长的优化问题可参见 [Gas85, Tr85]。几何优化问题的全面介绍可参见 [Pro05]。

建议、解答与答案

8.1.6. 答案: 以给定角的对边为底的等腰三角形。

设给定 $\triangle ABC$, 其中 $\angle BAC = \alpha$, $|BC| = a$, 周长 P_{ABC} 等于 $2p$ 。

(a) 考虑所有具有固定边 BC 和固定角 A 的三角形。它们内接于半径为 $R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$ 的圆, 且与 BC 相对的顶点位于 BC 的同一半平面内 (见图 1a)。由于 $S_{ABC} = 0.5 a h_a$, 当高最大时面积最大, 即三角形为等腰三角形时。



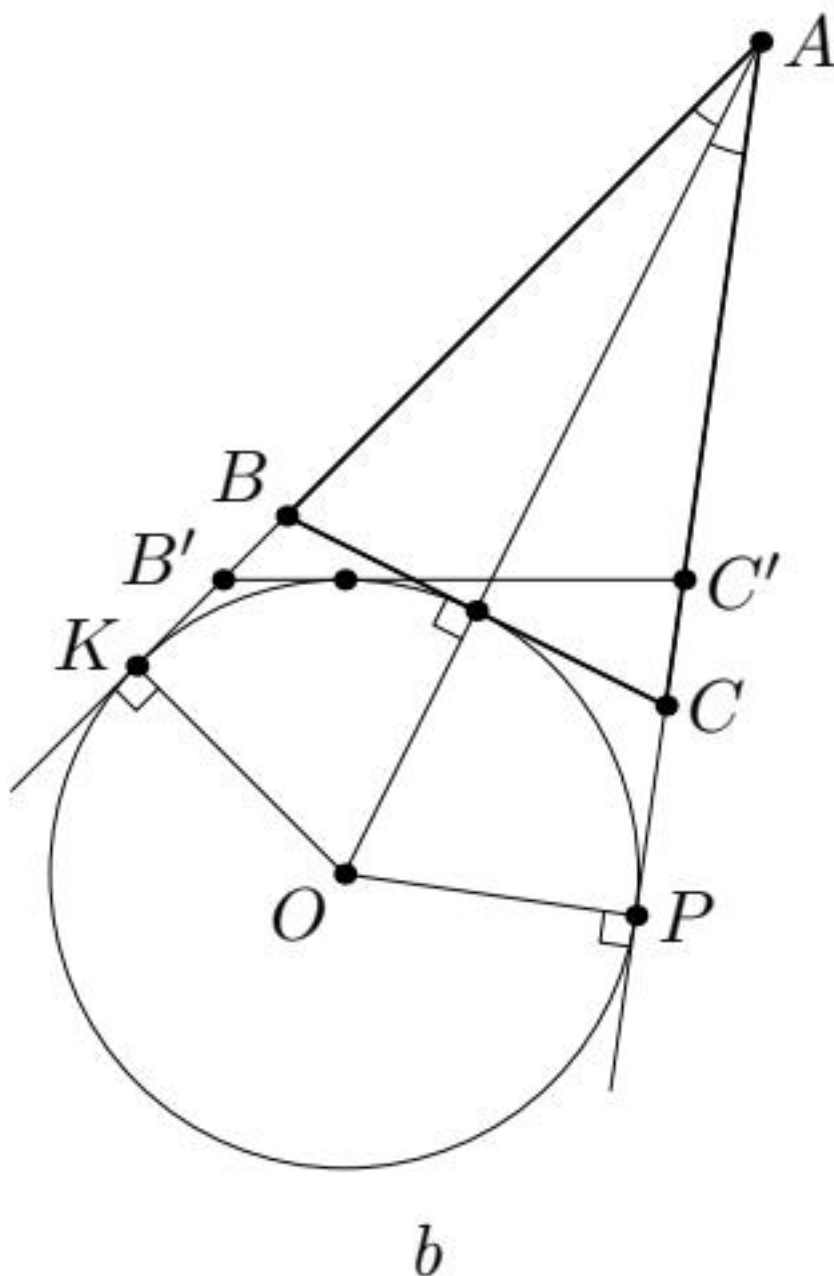


图 1

- (b) 考虑所有具有固定周长和固定角 A 的三角形。存在一个以 O 为圆心的固定圆，它是所有这些三角形的公共旁切圆，且切点在边 a 上。旁切圆半径为 $r_a = |AK| \cdot \tan \frac{\alpha}{2} = p \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$ ，其中 K 为旁切圆与边 AB 延长线的切点（见图 1b）。由于 $S_{ABC} = (p - a)r_a$ ，当 a 取最小可能值时面积最大，即当旁切圆的切线 BC 垂直于角平分线 AO 时（这可由反证法严格证明）。因此，所求 $\triangle ABC$ 是等腰三角形。

8.1.7. 答案：等边三角形。

考虑内接于以 O 为圆心、半径为 R 的圆的 $\triangle ABC$ （见图 2）。设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ， $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 。则

$$|AB|^2 + |BC|^2 + |CA|^2 = (\vec{b} - \vec{a})^2 + (\vec{c} - \vec{b})^2 + (\vec{a} - \vec{c})^2$$

$$= 2(\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2) - 2((\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{c}) + (\vec{c}, \vec{a})).$$

由于 $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a})$, 可得

$$|AB|^2 + |BC|^2 + |CA|^2 = 3(\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2) - (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 \leq 3(\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2) = 9R^2,$$

当且仅当 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ 时等号成立, 即点 O 与三角形重心重合。这就意味着 $\triangle ABC$ 是等边三角形。

另一证法: 固定三角形的一边, 利用余弦定理证明: 在所有内接于给定圆且具有该固定边的三角形中, 等腰三角形使各边平方和最大。

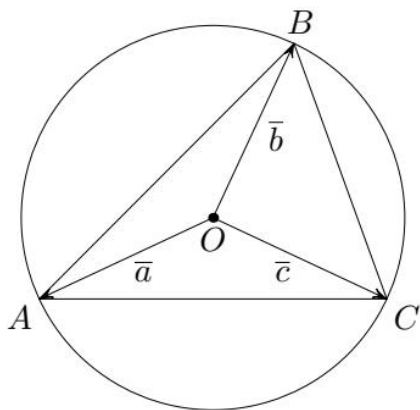


FIGURE 2

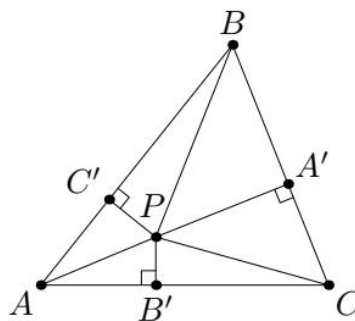


FIGURE 3

8.1.8. 答案: 三角形的重心 (重心)。

考虑 $\triangle ABC$ 及其内部一点 P 。向三角形三边作垂线 PA' 、 PB' 、 PC' , 并将 P 与各顶点相连 (见图 3)。则

$$|PA'| \cdot |PB'| \cdot |PC'| = \frac{2S_{BPC}}{a} \cdot \frac{2S_{CPA}}{b} \cdot \frac{2S_{APB}}{c}.$$

由于三角形各边固定, 距离之积当且仅当以 P 为顶点的各三角形面积之积最大时取得最大。这些面积之和与点 P 的位置无关, 恒为 S_{ABC} ; 故其乘积在 $S_{BPC} = S_{CPA} = S_{APB}$ 时最大, 即 P 为 $\triangle ABC$ 三条中线的交点时。

8.1.9. 答案: 三角形的内心。

考虑 $\triangle ABC$ 及其内部一点 P 。向三角形三边所在直线作垂线 PA' 、 PB' 、 PC' , 并将 P 与各顶点相连 (见图 3)。设 $PA' = x$, $PB' = y$, $PC' = z$, 则 $ax + by + cz = 2S_{ABC}$ 。

于是

$$\begin{aligned} & \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \right) \cdot 2S_{ABC} \\ &= \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \right) \cdot (ax + by + cz) \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + ab \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) + bc \left(\frac{y}{z} + \frac{z}{y} \right) + ca \left(\frac{z}{x} + \frac{x}{z} \right) \\ &\geq a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a + b + c)^2, \end{aligned}$$

当且仅当 $x = y = z$ 时等号成立。这意味着 P 是内切圆的圆心。

8.1.10. 答案：内接于圆的四边形。

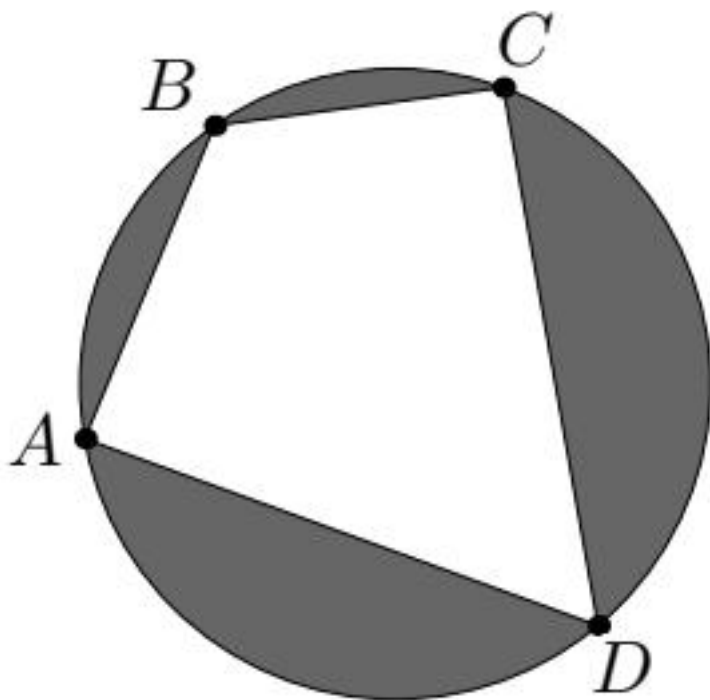


图 4

考虑具有给定各边长且内接于圆的四边形 $ABCD$ (见图 4)。假设其面积并非最大。将圆的各段弓形”粘”在 $ABCD$ 的边上, 并在其各顶点处安装”铰链”。在铰链处弯折以产生一个面积更大的四边形。所得图形 (连同所粘弓形) 与原先有相同的周长, 但面积比圆还大。这与圆的等周性质矛盾 (见 [Pro05])。

8.1.11. 解题思路。设 MN 为所求线段。过点 P 分别作平行于已知角两边的直线, 与射线 OA 、 OB 分别交于点 K 、 L 。由于 $|OM| + |ON| = (|OK| + |OL|) + (|KM| + |LN|)$, 此值当且仅当 $|KM| + |LN|$ 最小时取得最小。

由于 $\triangle KMP$ 与 $\triangle LPN$ 相似, 有 $\frac{|KM|}{|PL|} = \frac{|KP|}{|LN|}$, 即 $|KM| \cdot |LN| = |KP| \cdot |PL|$ 。从而

$$|KM| + |LN| \geq 2\sqrt{|KM| \cdot |LN|} = 2\sqrt{|KP| \cdot |PL|} = 2\sqrt{|OK| \cdot |OL|},$$

当且仅当 $|KM| = |LN| = \sqrt{|OK| \cdot |OL|}$ 时等号成立。

因此, 所求作图方法为: 在平行四边形 $OKPL$ 的边 OK 、 OL 的延长线上截取等于该平行四边形两邻边几何平均的线段。

注意所求线段唯一, 且和 $|OM| + |ON|$ 的最小值为 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$, 其中 a 、 b 为平行四边形 $OKPL$ 的边长。

注: 等式 $|KM| \cdot |LN| = |KP| \cdot |PL|$ 也可用另一方法证明。过 M 、 N 两点分别作平行于 $\angle AOB$ 两边的直线。设其交点为 Q , 并设直线 LP 、 KP 与 MQ 、 NQ 的交点分别为 E 、 F 。则平行四边形 $OKPL$ 与 $PEQF$ 面积相等且对应角相等。

8.1.12. 答案: $\frac{1+\sqrt{2}}{2}(a+b)$

设 $ABDE$ 为在边 AB 上所作的正方形。则 $[OM]$ 是 $\triangle ADC$ 的中位线, $[ON]$ 是 $\triangle BEC$ 的中位线 (见图 5)。在 AC 、 BC 上向三角形外作正方形 $AKLC$ 、 $BTPC$ 。作 $[BK]$ 、 $[AT]$ 。则 $\triangle ABT \cong \triangle DBC$, $\triangle BAK \cong \triangle EAC$ (由 SAS)。因此, $|DC|$ 的长度当且仅当 $|AT|$ 最大时最大, 即 $T \in (AC)$; 类似地, $|EC|$ 的长度当且仅当 $|BK|$ 最大时最大, 即 $K \in (BC)$ 。为同时满足此二条件, 充分必要条件是 $\angle ACB = 135^\circ$ 。

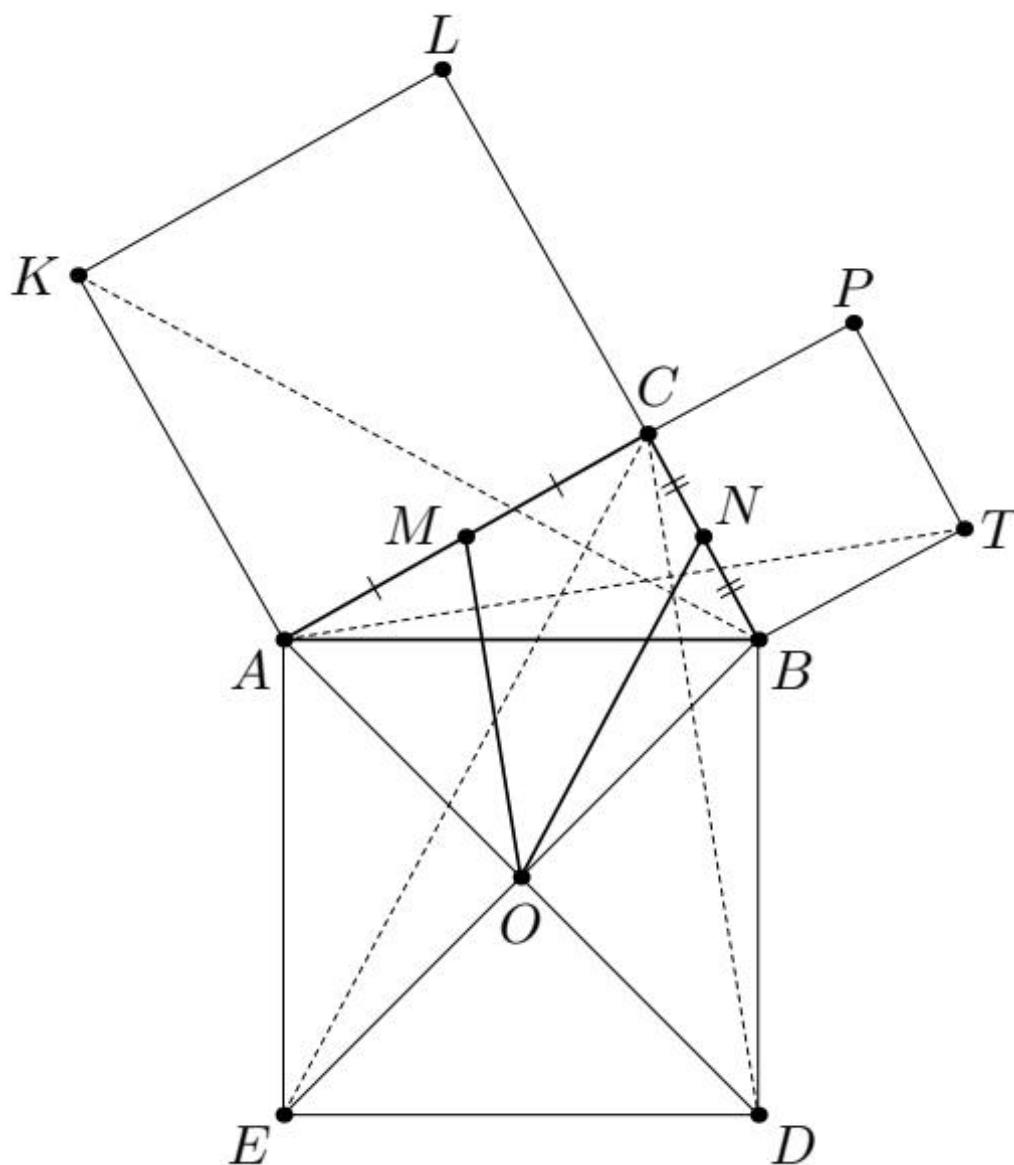


图 5

于是

$$|OM| + |ON| = \frac{1}{2}(|DC| + |EC|) = \frac{1}{2}(b + a\sqrt{2} + a + b\sqrt{2}) = \frac{1+\sqrt{2}}{2}(a+b).$$

注: 上述三角形的全等也可分别用以 B 、 A 为中心的旋转来证明。

2. 面积 (2) (A. D. Blinkov 撰)

8.2.1.。已知菱形的边长为 $2\sqrt{6}$ m, 面积为 12 m², 求其一边与较短对角线之间的夹角。

8.2.2. 求一等腰梯形的面积, 已知其较长底边长为 15 m, 两腰长为 4 m, 对角线长为 13 m。

8.2.3. 求一等腰梯形的面积, 已知其钝角为 α , 内切圆半径为 r 。

8.2.4. 一条平行于三角形底边的直线将其面积分成 $p:q$ (上:下) 之比。问它将两腰分成何比例?

8.2.5. 三角形三边长分别为 35、29、8 cm。求

(a) 三角形的最长高;

(b) 外接圆与内切圆的半径。

8.2.6. 三角形一边长为 10, 其上的中线长为 9。若另一条中线长为 6, 求三角形的面积。

8.2.7. 证明正八边形的面积等于其最长对角线与最短对角线长度之积。

8.2.8. 设点 O 位于面积为 S 的凸四边形内部。考虑关于该四边形各边中点与 O 对称的点。求由这些点构成的新四边形的面积。

8.2.9. 在凸四边形 $ABCD$ 中, 设 E 为 CD 的中点, F 为 AD 的中点, K 为 AC 与 BE 的交点。证明 $\triangle BKF$ 的面积等于 $\triangle ABC$ 面积的一半。

8.2.10. 设 PQ 为圆的直径, 弦 $MN \perp PQ$, 与之交于点 A 。设 C 在圆上, B 在圆内, 且 $BC \parallel PQ$, $|BC| = |MA|$ 。从 A, B 分别向 CQ 作垂线 AK, BL 。证明 $\triangle ACK$ 与 $\triangle BCL$ 面积相等。

8.2.11. 凸五边形的每条对角线都截下一个面积为 1 的三角形。求该五边形的面积。

8.2.12. 圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 BD 平分 $\angle ABC$ 。已知 $|BD| = 6$, $\angle ABC = 60^\circ$, 求该四边形的面积。

8.2.13. 凸四边形 $ABCD$ 的边 AD, BC 的延长线交于点 E ; M, N 分别为边 AB, CD 的中点; P, Q 分别为对角线 AC, BD 的中点。证明

$$(a) S_{PMQN} = \frac{1}{2} |S_{ABD} - S_{ACD}|; \quad (b) S_{PEQ} = \frac{1}{4} S_{ABCD}.$$

8.2.14. 设 $ABCD$ 为面积为 S 的凸四边形。设 α 为直线 AB 与 CD 的夹角, β 为直线 AD 与 BC 的夹角。证明

$$\frac{|AB| \cdot |CD| \cdot \sin \alpha + |AD| \cdot |BC| \cdot \sin \beta}{2} \leq S \leq \frac{|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC|}{2}.$$

其他涉及面积的有趣问题可参见 [Pra86, To84]。求解上述问题时, 可以使用对面积的那种常见的、非严格的直观理解。严格的定义见 [SkoZa] 一书中“鸽笼原理及其在几何中的应用”一节。

建议、解答与答案

8.2.7. 设 $ABCDEFGH$ 为面积为 S 的正八边形。

方法一。设 K, L 分别为 D 在直线 AC, GE 上的投影, M, N 分别为 H 在这两条直线上的投影 (见图 6)。则 $S = S_{KLMN} = |KL| \cdot |KM| = |CE| \cdot |DH|$ 。

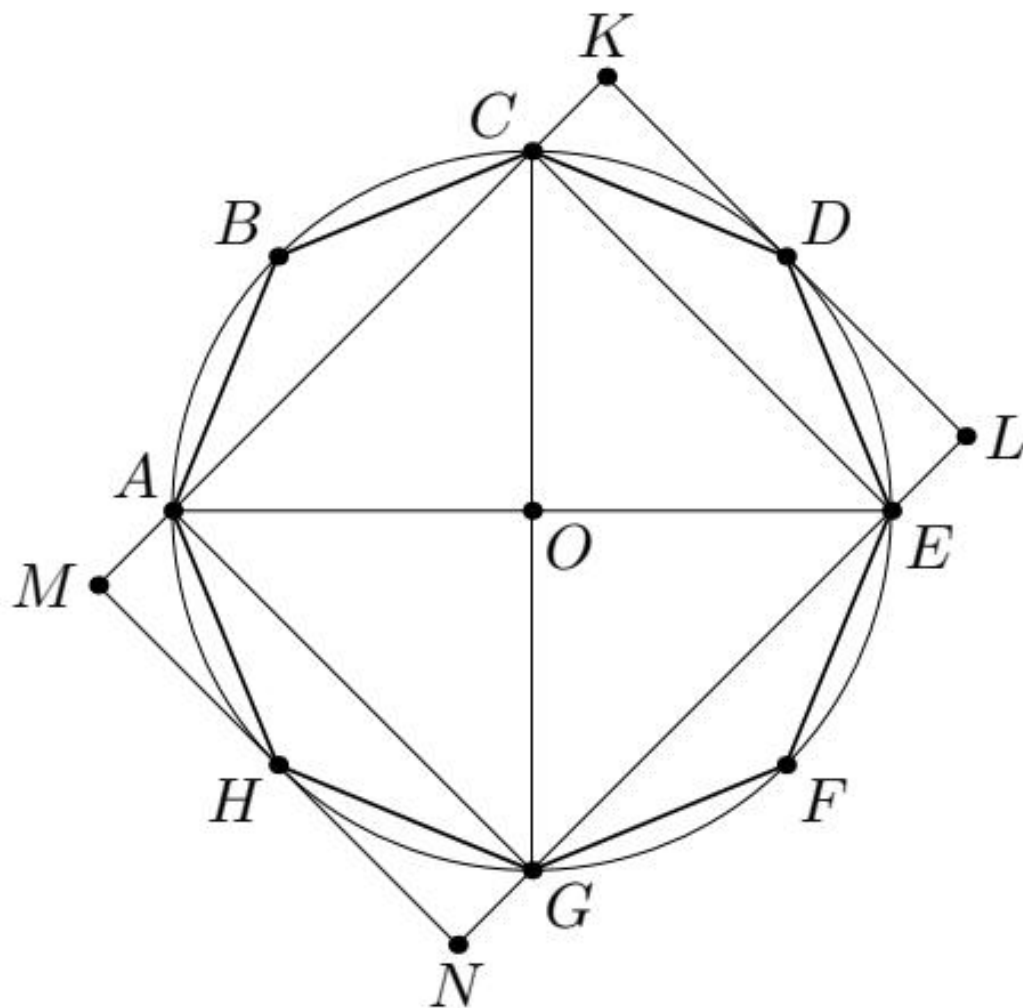


图 6

方法二。正八边形的内角为 135° 。设 $|CD| = a$, $AO = R$, 其中 O 为正八边形的中心。对 $\triangle CDE$ 应用余弦定理得

$$|CE|^2 = 2a^2 - 2a^2 \cos 135^\circ \iff |CE| = a\sqrt{2 + \sqrt{2}};$$

$$|AE| = |CE|\sqrt{2} = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{2 + \sqrt{2}};$$

$$S = 8S_{\triangle AOB} = 4R^2 \cdot \sin 45^\circ = 2R^2\sqrt{2} = \frac{1}{2}|AE|^2\sqrt{2} = |AE| \cdot |CE|.$$

8.2.8. 答案: $2S$ 。

设 $ABCD$ 为给定四边形; E, F, G, H 为其各边中点; E', F', G', H' 为 O 关于这些中点的对称点 (见图 7)。

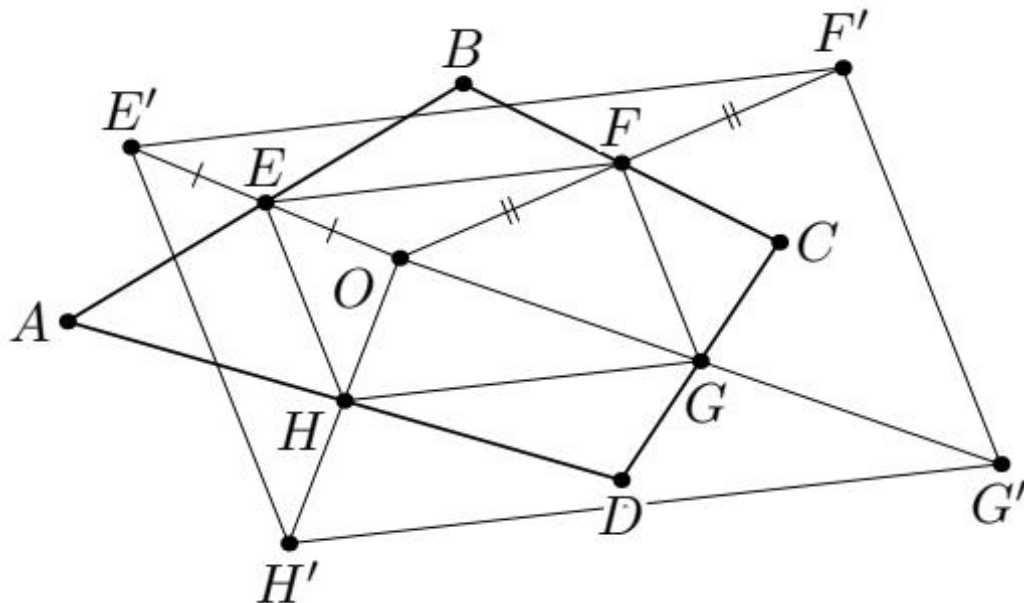


图 7

由于 $[EF]$ 是 $\triangle E'OF'$ 的中位线, 故 $S_{E'OF'} = 4S_{EOF}$ 。类似地, $S_{F'OG'} = 4S_{FOG}$, $S_{G'OH'} = 4S_{GOH}$, $S_{H'OE'} = 4S_{HOE}$ 。因此, $S_{E'F'G'H'} = 4S_{EFGH}$ 。由 Varignon 定理, $S_{EFGH} = S_{ABCD}/2$; 故 $S_{E'F'G'H'} = 2S$ 。

8.2.9. 方法一。作 $\triangle ADC$ 的中位线 EF (见图 8a)。则 $\frac{S_{\triangle BKF}}{S_{\triangle BEF}} = \frac{|BK|}{|BE|}$, 因为两三角形从 F 引出的高相同。由于 $EF \parallel AC$, 从 B 到直线 EF 与 AC 的垂线长度之比为 $|BE| : |BK|$; 因此

$$\frac{S_{\triangle BEF}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{|EF| \cdot |BE|}{|AC| \cdot |BK|} = \frac{1}{2} \cdot \frac{|BE|}{|BK|}.$$

两式相乘得 $\frac{S_{\triangle BKF}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{2}$ 。

方法二。设 a, c, f, d 分别为从 A, C, F, D 到直线 BE 的垂线长度 (见图 8b)。则 $c = d$, $f = \frac{a+d}{2}$ 。因此,

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= S_{\triangle ABK} + S_{\triangle KBC} \\ &= \frac{1}{2}|BK| \cdot (a+c) = \frac{1}{2}|BK| \cdot (a+d) = |BK| \cdot f = 2S_{\triangle BKF}. \end{aligned}$$

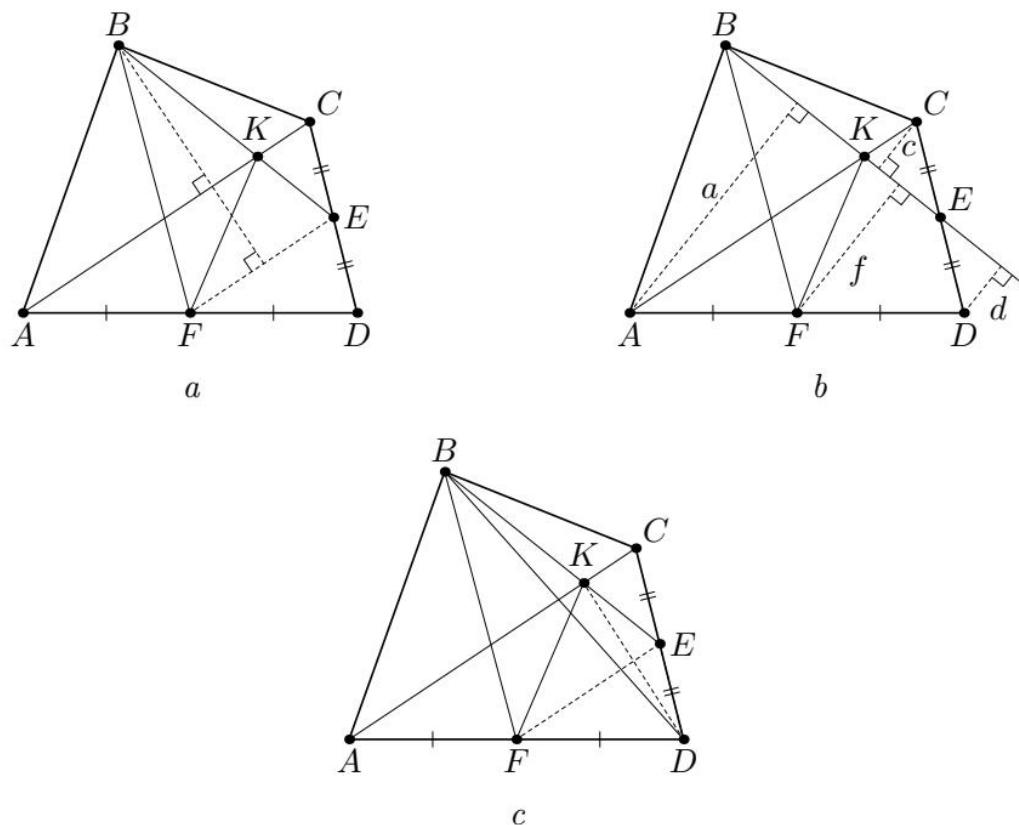


图 8

方法三。作线段 BD 与 EF (见图 8c)。三角形的中线将其面积平分, 故 $S_{\triangle BAF} = \frac{1}{2}S_{\triangle BAD}$, $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}S_{\triangle BCE}$ 。又由于 EF 是 $\triangle ADC$ 的中位线, 有 $S_{\triangle DEF} = S_{\triangle EFK} = \frac{1}{4}S_{\triangle ACD}$ 。因此,

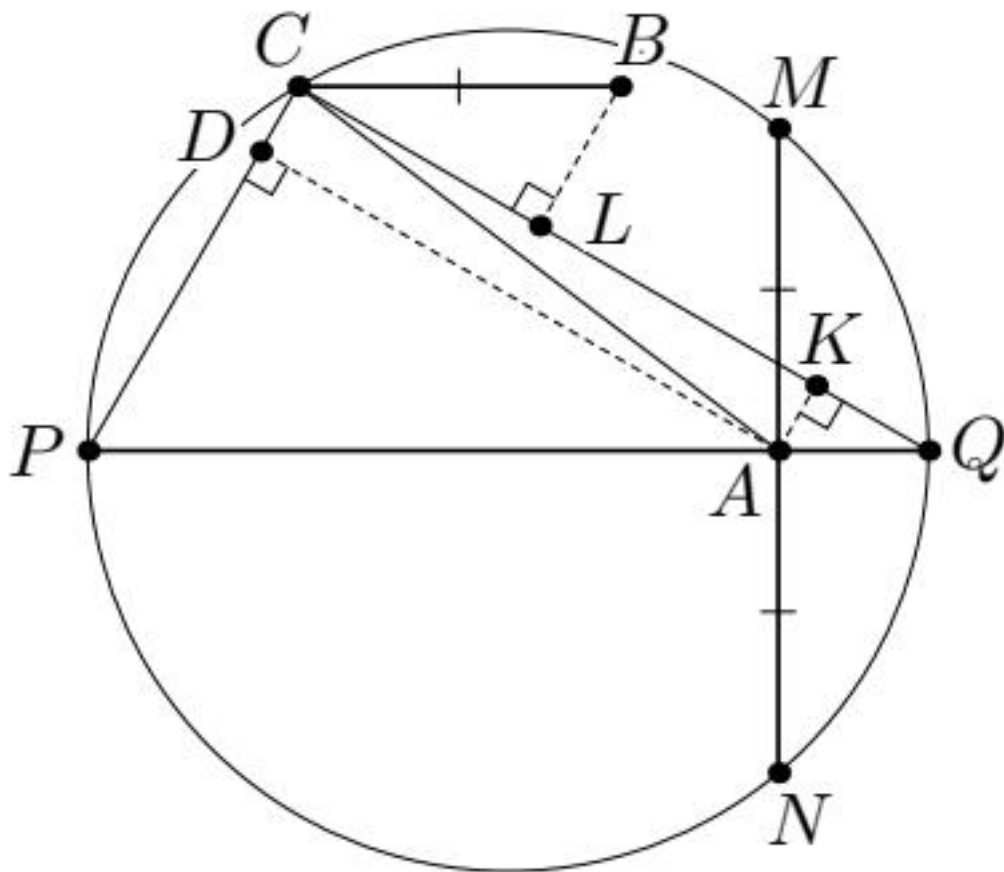
$$\begin{aligned} S_{\triangle BKF} &= S_{ABCD} - S_{\triangle ABF} - S_{\triangle BCE} - S_{\triangle DFE} \\ &= \frac{1}{2}(S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} - S_{\triangle ACD}) = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}. \end{aligned}$$

8.2.10. 考虑图 9 所示情形 (其他情形类似)。设 $\angle BCQ = \angle PQC = \alpha$ 。由于 $\angle PCQ = 90^\circ$, 故 $\angle CPQ = 90^\circ - \alpha$ (见图 9)。过 A 作 $AD \parallel CQ$, 使 $D \in [CP]$ 。由于 $DCKA$ 为矩形, 故 $|AD| = |CK|$ 。进而,

$$\begin{aligned} S_{ACK} &= \frac{1}{2}|CK| \cdot |AK| = \frac{1}{2}|AD| \cdot |AK| \\ &= \frac{1}{2}|AP| \cdot \sin(90^\circ - \alpha) \cdot |AQ| \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2}|AP| \cdot |AQ| \cdot \sin \alpha \cos \alpha \\ &= \frac{1}{2}|AM|^2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}|BC|^2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}|CL| \cdot |BL| = S_{BCL}. \end{aligned}$$

8.2.11. 答案: $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$ 。

设 $ABCDE$ 为该五边形, $P = AC \cap BD$ (见图 10)。由于 $S_{AED} = S_{CED} = 1$, 点 A 与 C 到直线 DE



的距离相等;

9

即 $AC \parallel DE$ 。类似地, $BD \parallel AE$; 即 $APDE$ 是平行四边形, 故 $S_{APDE} = 2$ 。

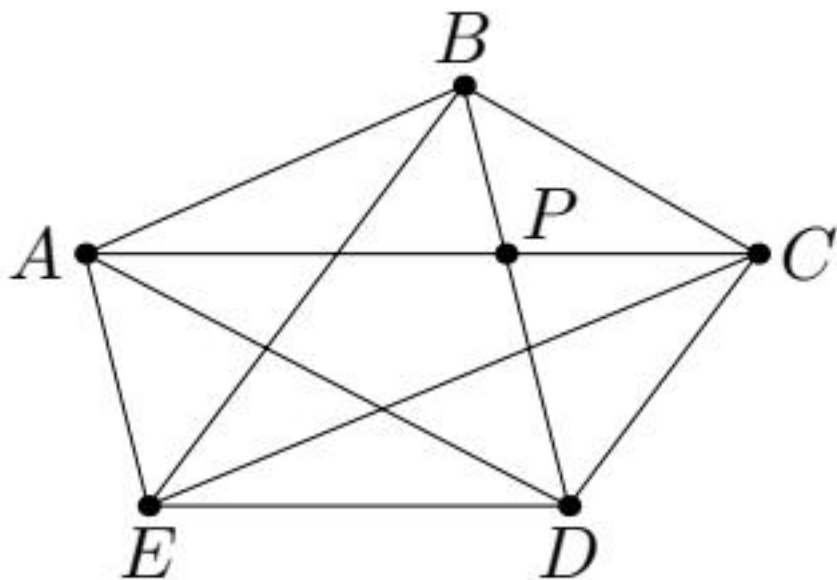


图 10

有 设 $S_{ABP} = x$ 。则 $S_{ABCDE} = S_{APDE} + S_{ABP} + S_{BCD} = 3 + x$ 。由于 $\frac{S_{ABP}}{S_{CBP}} = \frac{|AP|}{|CP|} = \frac{S_{ADP}}{S_{CDP}}$,

$$\frac{x}{1-x} = \frac{1}{1-(1-x)} \Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

$$S_{PMQN} = |MP| \cdot |MQ| \cdot \sin \alpha = \frac{1}{4}|BC| \cdot |AD| \cdot \sin \alpha.$$

设 $E = CB \cap DA$ (见图 12)。则 $S_{ABD} < S_{ACD}$ 。

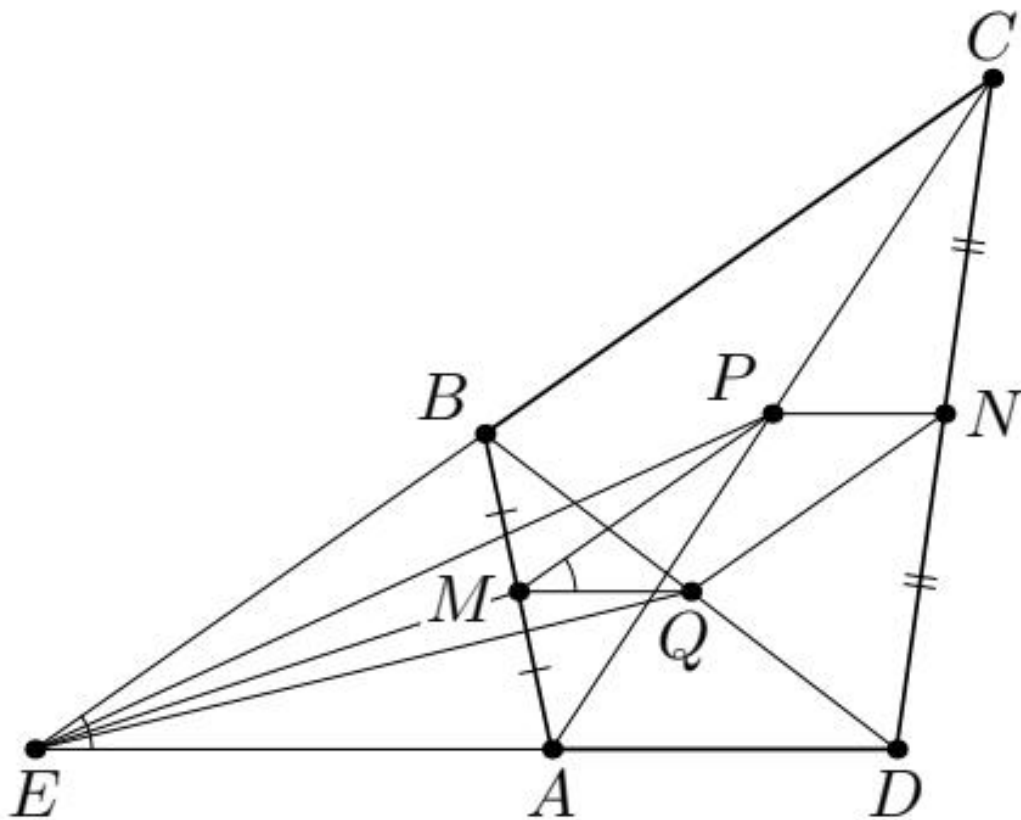


图 12

$\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 从顶点 B 、 C 引出的高分别等于 $|BE| \cdot \sin \alpha$ 与 $|CE| \cdot \sin \alpha$, 故

$$S_{ACD} - S_{ABD} = \frac{1}{2}(|CE| - |BE|) \cdot |AD| \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2}|BC| \cdot |AD| \cdot \sin \alpha.$$

若射线 BC 与 AD 交于 E , 则 $S_{ABD} > S_{ACD}$ 。类似可得 $S_{ABD} - S_{ACD} = \frac{1}{2}|BC| \cdot |AD| \cdot \sin \alpha$ 。

因此, $S_{PMQN} = \frac{1}{2}|S_{ABD} - S_{ACD}|$ 。

(b) 如 (a) 中设 $E = CB \cap DA$ 。由于 $PM \parallel CE$ 且 $QM \parallel DE$, 点 M 位于 $\triangle PEQ$ 内部 (见图 12), 故 $S_{PEQ} = S_{PMQ} + S_{PME} + S_{QME}$ 。由 (a) 得

$$S_{PMQ} = \frac{1}{2}S_{PMQN} = \frac{1}{4}(S_{ACD} - S_{ABD}).$$

由 Thales 定理, 直线 PM 平分 EA , 故 $S_{PME} = S_{AMP} = \frac{1}{4}S_{ABC}$ 。同理, $S_{QME} = S_{BMQ} = \frac{1}{4}S_{ABD}$ 。

因此,

设 F_1 与 F_2 为平面上的两点。以 F_1 、 F_2 为焦点的椭圆定义为满足如下条件的点 P 的集合： P 到 F_1 与 F_2 的距离之和为一大于 $|F_1F_2|$ 的常数。该常数称为椭圆的长轴。

设 F_1 与 F_2 为平面上两个不同的点。以 F_1 、 F_2 为焦点的双曲线定义为满足如下条件的点 P 的集合： P 到 F_1 与 F_2 的距离之差的绝对值为一小于 $|F_1F_2|$ 的正常数。

过双曲线中心 (F_1F_2 的中点) 且与之不相交的直线的全体填满两个对顶角。构成这两个角的两边所在直线称为双曲线的渐近线。具有互相垂直渐近线的双曲线称为等轴双曲线或矩形双曲线。

设给定点 F 与不经过它的直线 l 。以 F 为焦点、 l 为准线的抛物线定义为到 F 与到 l 距离相等的点的集合。

椭圆、双曲线、抛物线统称为二次曲线、圆锥截线或圆锥曲线。

椭圆的切线是指与它恰好有一个交点的直线。抛物线的切线是指与其对称轴不平行且与抛物线恰有一个交点的直线。双曲线的切线是指与它恰有一个交点且不平行于其渐近线的直线。

8.3.1. 给定两个互在外部的圆，求满足下列条件的圆的圆心轨迹，这些圆

- (a) 以同一方式（外切或内切）与两给定圆相切；
- (b) 与其中一个给定圆外切，与另一个内切。

8.3.2. (a) 证明：椭圆内部任意一点到其两焦点距离之和小于其长轴的长。反之，证明：若该点在椭圆外部，则此和大于长轴的长。

- (b) 对双曲线和抛物线陈述并证明类似的命题。

8.3.3. (a) 光学性质。设直线 l 在点 P 处与椭圆相切。证明 l 是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线。

- (b) 对抛物线和双曲线陈述并证明类似的光学性质。
- (c) 设给定两点 F_1 、 F_2 。证明任意以 F_1 、 F_2 为焦点的双曲线与椭圆互相直角相交（即在交点处椭圆与双曲线的切线互相垂直）。

8.3.4. 是否存在

- (a) 两个不相似的椭圆；
- (b) 两个不相似的双曲线；
- (c) 两个非位似的抛物线；
- (d) 两个不相似的抛物线？

考虑空间中的一个圆及该圆圆心所在直线上异于圆心的一点，该直线过圆心且垂直于圆所在平面。直圆锥是空间中过该定点且与圆相交的直线的全体。这些直线本身称为圆锥的母线，该定点称为圆锥的顶点。直圆柱是空间中与给定圆相交且垂直于其所在平面的直线的全体。这些直线称为圆柱的母线。

8.3.5. Dandelin 球。(a) 设平面 α 与圆柱的中心轴恰有一个公共点（从而 α 与圆柱相交于一圆或一椭圆）。在圆柱内考虑两个全等的球，它们分别沿圆 b_1 、 b_2 与圆柱相切，并分别在 α 两侧与 α 相切于点 F_1 、 F_2 。证明圆柱与平面 α 的交事实上是以 F_1 、 F_2 为焦点的椭圆，且其长轴长等于圆 b_1 、 b_2 所在平面之间的距离。

- (b) 对直圆锥与不过其顶点的平面的截线，陈述并证明类似的命题。

8.3.6. 在自选的坐标系中推导椭圆、抛物线、双曲线的方程。

8.3.7. 给定点 F 、直线 l 及一数 $e > 0$, 证明满足 $|XF| = e \text{Dist}(X, l)$ 的点 X 的集合在 $e < 1$ 时是椭圆, 在 $e > 1$ 时是双曲线。(记号 $\text{Dist}(X, l)$ 表示点 X 到直线 l 的距离。)

8.3.8. 证明以下各情形中平行弦中点共线:

(a) 椭圆; (b) 抛物线; (c) 双曲线。

8.3.9. 设给定一圆锥曲线及其一弦 AB 。设 A 、 B 处的切线交于点 P 。

(a) 证明若 AB 经过 F_1 , 则 $PF_1 \perp AB$ 。

(b) 证明 $\angle F_1PA = \angle F_2PB$ (若该圆锥曲线不是抛物线)。

(c) 证明 $\angle AF_1P = \angle PF_1B$ 。

8.3.10. 求从其处看椭圆成直角的点的轨迹, 即满足从 P 向椭圆所作两切线互相垂直的点 P 的集合。

8.3.11. 设一抛物线与包含三角形三边的三条直线相切。

(a) 证明其焦点在该三角形的外接圆上。

(b)* 证明由 (a) 可推出: 由四条切线所成各三角形的外接圆有一公共点 (称为 Miquel 点)。

8.3.12. 设一抛物线与包含三角形三边的三条直线相切。

(a) 证明其准线经过该三角形的垂心。

(b)* 证明由 (a) 可推出: 由四条切线所成各三角形的垂心共线。(该公共直线称为 Aubert 线。)

8.3.13. 证明若三角形的顶点都在某等轴双曲线上, 则该三角形的垂心也在该双曲线上。

8.3.14.* (挑战题) 一根闭合的绳圈环绕椭圆 α , 并用铅笔将其拉紧。证明当铅笔绕 α 移动并保持绳绷紧时, 它将画出另一条 (更大的) 椭圆, 且该椭圆与 α 有相同的焦点。

8.3.15.。给定一圆及一条与之不相交的直线。求既与该圆相切又与该直线相切的圆的圆心轨迹。

(a) 一条椭圆; (b) 一条双曲线; (c) 一条抛物线; (d) 两条抛物线。

利用本节引入的初等方法, 可以将圆锥曲线的几何发展得相当深入; 参见 [AkZa07a] 与 [Ben86]。

建议、解答与答案

8.3.1. 答案: (a) 以 O_1 、 O_2 为焦点, 到二者距离之差为 $|r_1 - r_2|$ 的双曲线, 其中 O_1 、 O_2 为给定两圆的圆心, r_1 、 r_2 为其半径。

(b) 以 O_1 、 O_2 为焦点, 到二者距离之差为 $r_1 + r_2$ 的双曲线。

若一个以 O 为圆心、 r 为半径的圆与两圆均外切, 则 $|OO_1| = r + r_1$, $|OO_2| = r + r_2$, 从而 $|OO_1| - |OO_2| = r_1 - r_2$; 即 O 位于以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线的某一支上。若该圆与两圆均内切, 则其圆心位于此双曲线的另一支上。

若该圆与其中一个圆外切、与另一个内切, 则 $|OO_1|$ 与 $|OO_2|$ 之差的绝对值等于 $r_1 + r_2$; 即点 O 描出另一条具有相同焦点的双曲线。

8.3.2. (a) 设椭圆的两焦点为 F_1, F_2 , 所考虑的点为 X . 射线 F_1X 与椭圆的交点记为 Y . 先设 X 位于椭圆内部. 由三角不等式, $|F_2X| < |XY| + |YF_2|$, 故 $|F_1X| + |XF_2| < |F_1X| + |XY| + |YF_2| = |F_1Y| + |F_2Y|$ (见图 14).

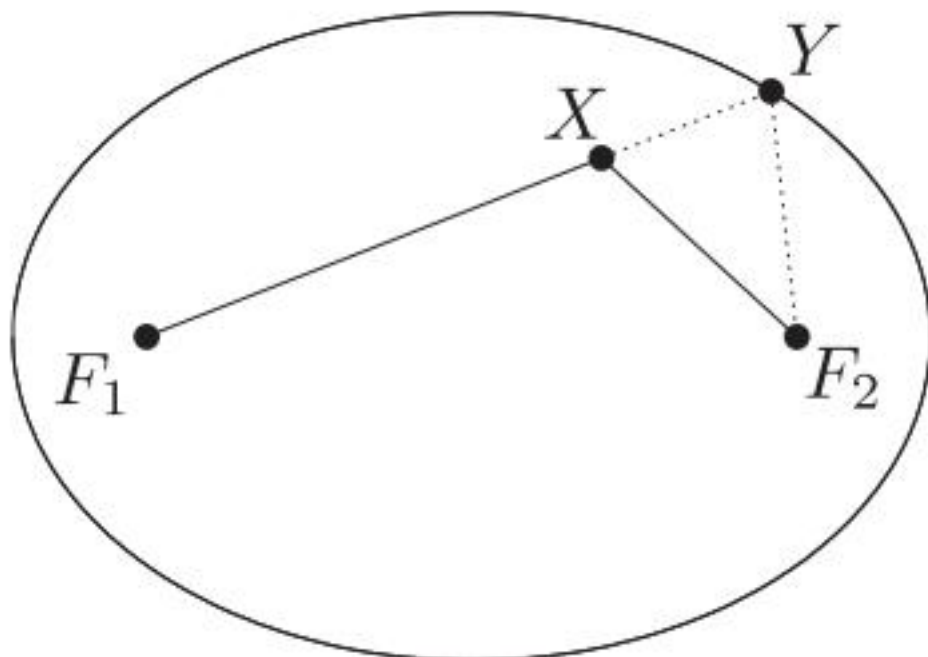


图 14

而 $|F_1Y| + |F_2Y|$ 等于椭圆的长轴长. 类似可证, 若 X 位于椭圆外部, 则 $|F_2Y| < |XY| + |XF_2|$. 故 $|F_1X| + |XF_2| = |F_1Y| + |YX| + |XF_2| > |F_1Y| + |F_2Y|$.

(b) 对于与抛物线焦点同侧的点, 其到焦点的距离小于到准线的距离; 对于异侧的点, 则大于。

对于双曲线, 命题陈述如下: 设双曲线上任一点到焦点 F_1, F_2 的距离之差为 d . 设 Γ 为距 F_1 较近的一支. 若线段 XF_1 与 Γ 相交, 则 $|XF_2| - |XF_1|$ 小于 d ; 否则大于 d .

8.3.3. (a) 设 X 为直线 l 上异于 P 的任一点 (见图 15). 由于 X 位于椭圆外部, 由上一题有 $|XF_1| + |XF_2| > |PF_1| + |PF_2|$; 即在 l 上的所有点中, 到 F_1, F_2 距离之和在点 P 处最小. 但众所周知, 这蕴含直线 PF_1, PF_2 与 l 所成的角相等。

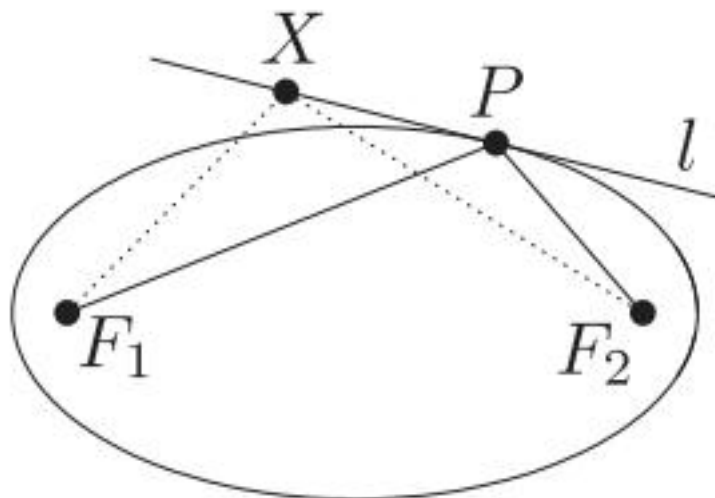


图 15

(b) 对于抛物线, 光学性质陈述如下: 若直线 l 在点 P 处与抛物线相切, P' 为 P 到准线的投影, 则 l 是

$\angle FPP'$ 的角平分线。

对于双曲线, 陈述如下: 若直线 l 在点 P 处与双曲线相切, 则 l 是 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线, 其中 F_1 、 F_2 为双曲线的焦点。

(c) 设以 F_1 、 F_2 为焦点的椭圆与双曲线交于 P 。则它们在该点处的切线分别是 $\angle F_1PF_2$ 的外角和内角平分线。因此二者互相垂直。

8.3.5. (b) 截线将是椭圆、抛物线或双曲线, 取决于有多少条圆锥的母线与该平面平行。

8.3.9. (a) 由圆锥曲线的光学性质, PA 、 PB 是 $\triangle F_2AB$ 外角的平分线。因此 P 是其旁心。旁切圆与边的切点 F'_1 与对顶点 F_2 将三角形周长平分; 即 $|F'_1A| + |AF_2| = |F_2B| + |BF'_1|$ 。而 F_1 也满足此条件, 且这样的点唯一。故 F'_1 与 F_1 重合。从而 F_1 是旁切圆与边的切点, 故 $PF_1 \perp AB$ 。

(b) 设 F'_1 、 F'_2 分别为 F_1 、 F_2 关于 PA 、 PB 的对称点 (见图 16)。

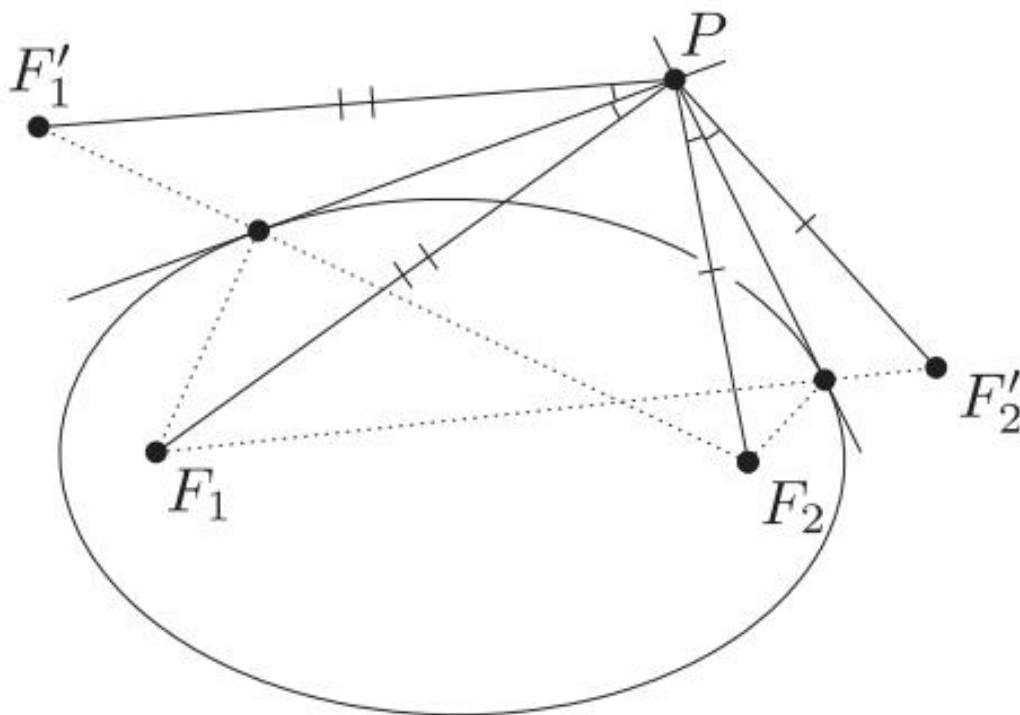


图 16

则 $|PF'_1| = |PF_1|$, $|PF'_2| = |PF_2|$ 。又由光学性质, F_1 、 B 、 F'_2 三点共线。同理 F_2 、 A 、 F'_1 三点共线。故 $|F_2F'_1| = |F_2A| + |AF'_1| = |F_2B| + |BF_1| = |F'_2F_1|$ 。从而 $\triangle PF_2F'_1$ 与 $\triangle PF_1F'_2$ 全等 (由 SSS)。因此,

$$\angle F_2PF_1 + 2\angle F_1PA = \angle F_2PF'_1 = \angle F_1PF'_2 = \angle F_1PF_2 + 2\angle F_2PB.$$

由此得 $\angle F_1PA = \angle F_2PB$ 。

(c) 由于 $\triangle PF_2F'_1$ 与 $\triangle PF_1F'_2$ 全等, 角 $\angle PF'_1F_2$ 与 $\angle PF_1F'_2$ 相等。故

$$\angle PF_1A = \angle PF'_1F_2 = \angle PF_1F'_2 = \angle PF_1B.$$

8.3.10. 设该椭圆的两焦点为 F_1 、 F_2 。设椭圆在点 X 、 Y 处的切线交于点 P 。设 F'_1 为 F_1 关于 PX 的对称点。由上一题, $\angle XPY = \angle F'_1PF_2$, 且 $|F'_1F_2| = |F_1X| + |F_2X|$; 即线段 F'_1F_2 的长度等于椭圆的

长轴长。 $\angle F'_1PF_2$ 为直角当且仅当 $|F'_1P|^2 + |F_2P|^2 = |F'_1F_2|^2$ (由勾股定理的逆定理)。因此, $\angle F_1PF_2$ 为直角当且仅当 $|F_1P|^2 + |F_2P|^2$ 等于椭圆长轴长的平方。

容易证明这意味着点 P 在一个圆上。事实上, 设 F_1 、 F_2 的坐标分别为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 。则 P 的坐标 (x, y) 满足

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = C,$$

其中 C 为长轴的平方。由于 x^2 与 y^2 的系数相等 (均为 2) 且 xy 的系数为 0, 满足此方程的点集是一个圆。由对称性易见该圆的圆心为线段 F_1F_2 的中点, 其半径可通过作平行于椭圆两轴的切线求得; 半径等于 $\sqrt{a^2 + b^2}$, 其中 a 、 b 为椭圆的半长轴与半短轴。

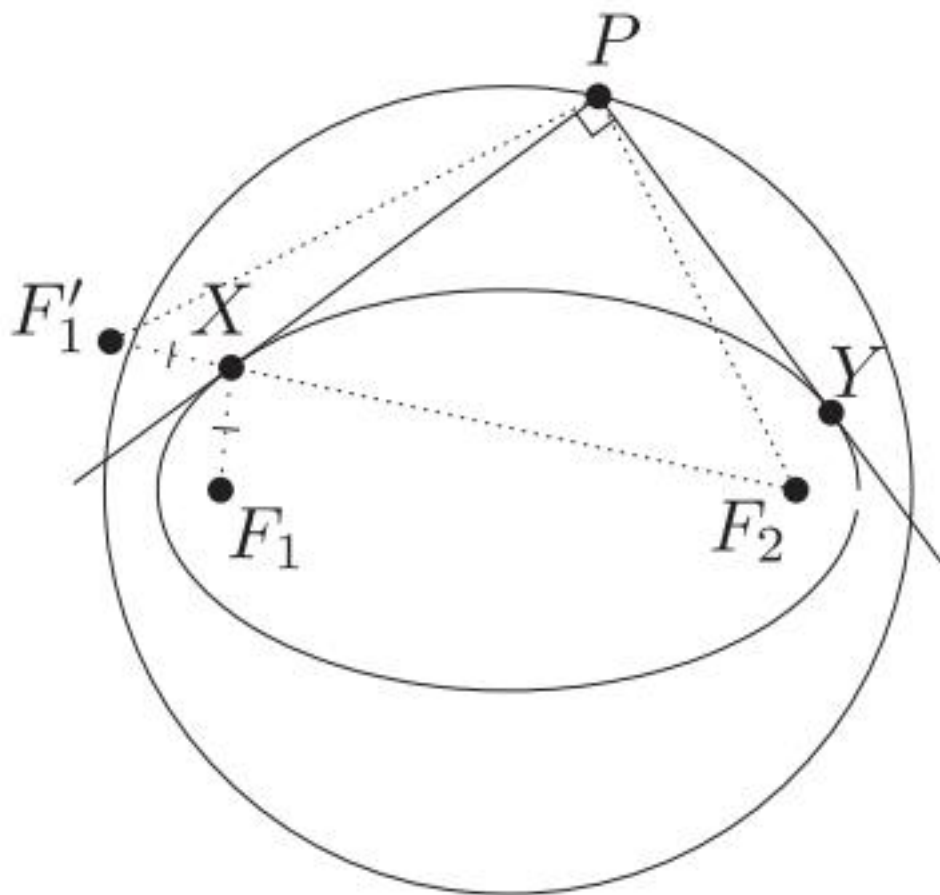


图 17

8.3.11. (a) 由抛物线的光学性质, 焦点关于任一切线的对称点落在准线上。这显然蕴含焦点在抛物线各切线上的投影总落在抛物线顶点处的切线上。接下来只需用第 1 章的题 1.10.1。

(b) 方法一 (A. Terteryan)。考虑其中两个三角形外接圆的一个非顶点的交点。它关于这两个三角形的 Simson 线重合。以该点为焦点、以该 Simson 线为准线的抛物线与四条直线均相切。该抛物线的焦点即为 Miquel 点。

方法二。对于处于一般位置的任意五条直线 (即无三线共点、无两线平行), 存在与每条直线均相切的圆锥曲线。若令其中一条为无穷远直线, 则可见对于处于一般位置的任意四条直线, 存在与之均相切的抛物线。该抛物线的焦点即为 Miquel 点。

8.3.12. (a) 这是题 8.3.11 (a) 与第 1 章题 1.10.3 的直接推论。

(b) 解法与题 8.3.11 类似。

8.3.13. 设 $\triangle ABC$ 为给定三角形, H 为其垂心, X, Y 为双曲线的渐近线。过 A, B 作平行于 X 的直线, 过 C, H 作平行于 Y 的直线。设 UV 为这些直线所成矩形的对角线, B' 为从顶点 B 引出的高线之垂足 (见图 18)。

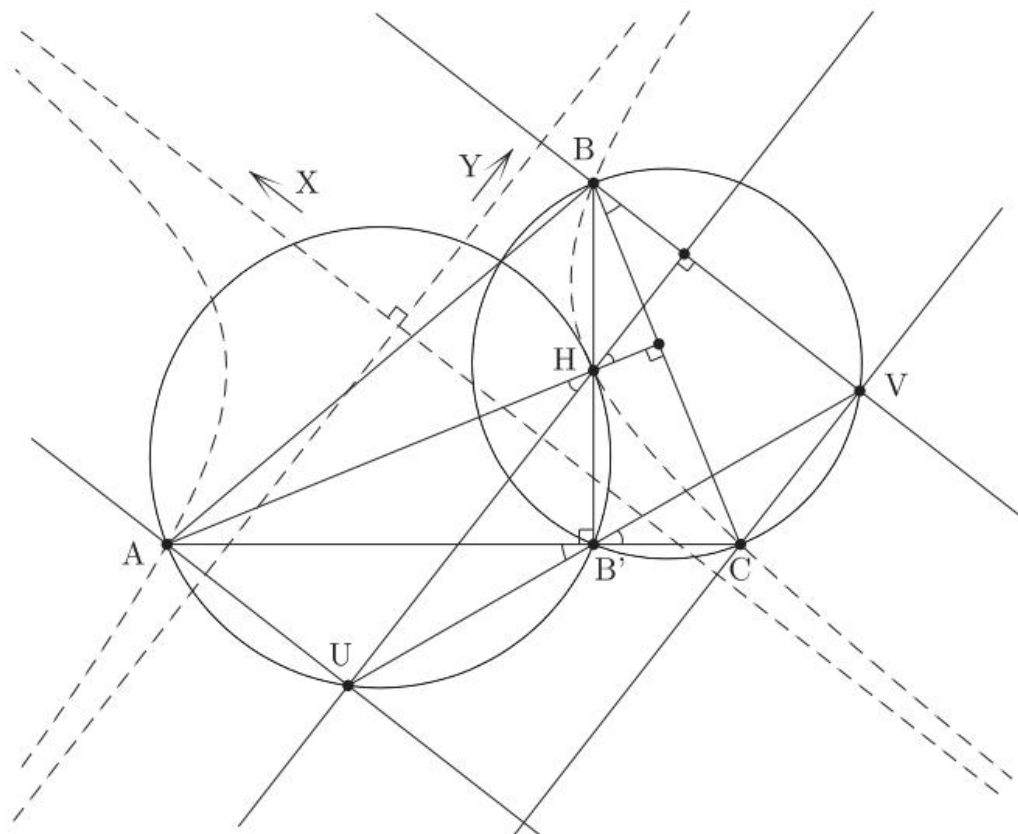


图 18

四边形 $BB'CV$ 与 $AUB'H$ 分别内接于以 BC, AH 为直径的圆; 因此 $\angle AB'U = \angle AHU, \angle VB'C = \angle VBC$ 。

3. CONIC SECTIONS

但 $\angle AHU$ 与 $\angle VBC$ 作为具有互相垂直边的角而相等, 由此可得 U, B', V 三点共线。然后, 类似 Pascal 定理之逆的证明 (或者直接对六边形 $AXBHYC$ 在射影平面上应用该定理, 其中 X, Y 表示渐近线 X, Y 上的无穷远点), 可得六边形 $AXBHYC$ 内接于一条圆锥曲线; 即等轴双曲线 $ABCXY$ 经过 H 。

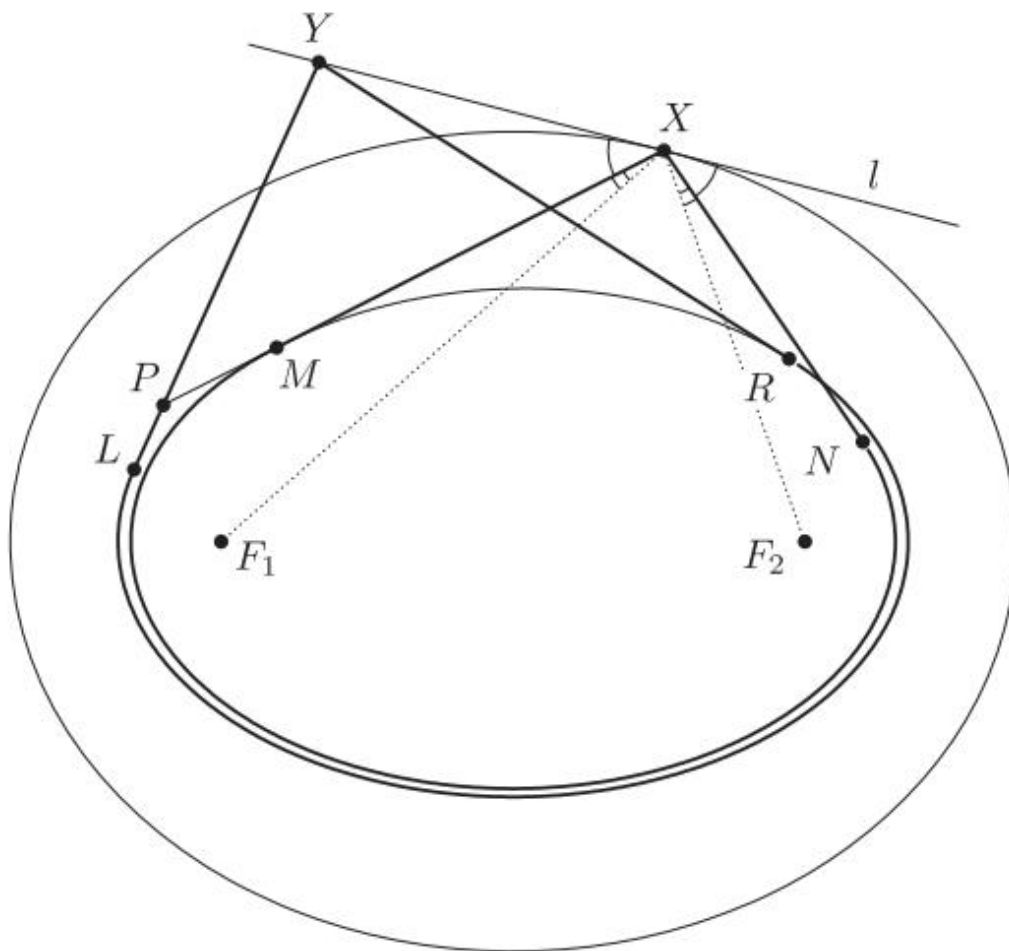


图 19

8.3.14. 下面给出一个直观的启发式论证。显然所得曲线（记为 α_1 ）是光滑的。我们将证明在 α_1 上每一点 X 处，切线与 $\angle F_1XF_2$ 的外角平分线重合。

设 XM 、 XN 为 α 的切线。则 $\angle F_1XN = \angle F_2XM$ ，故 $\angle NXM$ 的外角平分线与 $\angle F_1XF_2$ 的外角平分线重合。记其为 l 。

设 Y 为 l 上任一点， YL 、 YR 为从与 XM 、 XN 同侧引出的 α 的切线，如图 19 所示。不妨设 Y 位于 X 的“左侧”。

设 P 为 XM 与 YL 的交点。容易看出 $|YN| < |YR| + \frown RN$ 且 $\frown LM < |LP| + |PM|$ （弧记号表示绳子所形成的曲线形状）。进而，由于 l 是 $\angle NXP$ 的外角平分线，有 $|PX| + |XN| < |PY| + |YN|$ ，故

$$\begin{aligned}
 |MX| + |XN| + \frown NM &< |MX| + |XN| + \frown NL + |LP| + |PM| \\
 &= |PX| + |XN| + \frown NL + |LP| < |PY| + |YN| + \frown NL + |LP| \\
 &= |LY| + |YN| + \frown NL < |LY| + |YR| + \frown RN + \frown NL \\
 &= |LY| + |YR| + \frown RL.
 \end{aligned}$$

因此， Y 将位于 α_1 的外部。这对直线 l 上任一点 Y 都成立。结果表明 α_1 在直线 l 上只含一个点，即与该直线相切。由上述推导还可立即得到所得曲线是凸的。

因此，当沿着图形 α_1 的边界移动时，到两焦点 F_1 、 F_2 的距离之和在任何时刻的变化率都为零。故该

和为常数，从而铅笔的轨迹与椭圆重合。

4. 曲线三角形与非欧几何 (3*) (M. B. Skopenkov 撰)

本组题目 1 的目的是通过简单的例子展示：非欧几何的某些思想如何自然地由欧氏几何问题中产生。我们假定读者已熟悉反演的概念及其最简单的性质（例如可参见第 3 章第 10 节“反演”）。

motivating example（启发性的例子）。考虑一个等边三角形在关于其三边的所有可能的反射复合下的像。这将产生平面的等边三角形镶嵌。

曲线三角形是由三条圆弧 a 、 b 、 c 围成的图形，且这三条弧除端点外没有其他公共点。弧 a 、 b 、 c 是该曲线三角形的边。关于曲线三角形某一边的反射，是指关于包含该边的圆的反演。曲线三角形的角，是其两边在公共端点处切线之间的夹角。

主要问题。曲线三角形 $\triangle$ 在关于其三边的所有可能的反射复合下的像是什么？

如果一个曲线三角形在绕某点旋转 120° 下保持不变，则称其为正则的。

8.4.1. 描述在关于圆 a 的反演下保持不变的所有圆。

- (a) 不存在这样的圆；
- (b) 圆 a 本身；
- (c) 与圆 a 垂直的圆；
- (d) 与圆 a 垂直的圆以及圆 a 本身；
- (e) 所有圆。

8.4.2. 对任意曲线三角形，下列哪些命题成立？指出所有正确的答案。

- (a) 存在一个反演将其一边变为一条线段。
- (b) 存在一个反演将其两边变为线段。
- (c) 存在一个反演将其三边都变为线段。

8.4.3. 在 $\triangle$ 为三个角均为 90° 的正则曲线三角形的情形下，回答主要问题（画出所得图形）。

8.4.4. 设 $\triangle$ 为零角的正则曲线三角形（即由三条两两相切的弧组成的三角形）。证明它在关于其三边的所有可能的反射复合下的像位于其外接圆（即过三边三个公共端点的圆）内部。

8.4.5. 设 $\triangle$ 为正则曲线三角形，且三个角都小于 60° 。

- (a) 证明存在一个圆 d 与 $\triangle$ 的三边 a 、 b 、 c 都正交。
- (b) 证明关于 a 、 b 、 c 的任一反射复合都保持圆 d 不变。
- (c) 证明 $\triangle$ 在关于其三边的任一反射复合下的像位于 d 内部。

8.4.6. 设 $\triangle$ 为三角之和小于 180° 的曲线三角形。证明它在关于其三边的所有可能的反射复合下的像的并集不能覆盖整个平面。

8.4.7. 设 $\triangle$ 为三角之和等于 180° 的曲线三角形。

- (a) 证明包含该三角形三边的三个圆有一个公共点。
- (b) 证明平面不能被该三角形在关于其三边的反射复合下的有限多个像所覆盖。
- (c) 证明该三角形在关于其三边的反射复合下的所有像覆盖整个平面（除一个点外）。

定义两相交圆的角平分线为一个过其两个交点、且将其一夹角平分分为相等两角的圆。

8.4.8. 证明三角之和等于 180° 的曲线三角形的三条角平分线交于一点。

8.4.9. 给定一对相交圆，它们有多少条角平分线？1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 无穷多。

8.4.10. 设 $\triangle$ 为球的八分之一（即单位球面上 contained 在一个坐标卦限内的部分）。它在（“三角形” $\triangle$ 的边所在的平面）反射下（在球面上的）像是什么？将结果与题 8.4.3 的答案比较。

8.4.11. 设 $\triangle$ 为三角之和超过 180° 的曲线三角形， a 、 b 、 c 为其三边。

(a) 证明在球面投影到一个与平面切于三圆 a 、 b 、 c 的根心处的球面时，这些圆变为该球面上的大圆。

(b) 证明平面可被 $\triangle$ 在关于其三边的反射复合下的有限多个像所覆盖。

8.4.12. 证明对三角之和超过 180° 的曲线三角形，存在三条有公共点的角平分线。

附加题

8.4.13.* 定义曲线三角形的高 h_a 为过圆 b 与 c 两交点且与圆 a 垂直的圆。类似定义另外两条高 h_b 、 h_c 。（零角或有两个直角的曲线三角形不在此考虑之列。）证明若曲线三角形的两条高交于某点，则第三条高也过该点。

8.4.14.* 设曲线三角形的高 h_a 、 h_b 、 h_c 分别与弧 a 、 b 、 c 交于点 H_a 、 H_b 、 H_c 。称过 H_a 、 H_b 、 H_c 三点的圆为九点圆。设 M_a 、 M_b 、 M_c 为九点圆与圆 a 、 b 、 c 的第二个交点。定义曲线三角形的中线 m_a 为过圆 b 与 c 两交点及 M_a 的圆。类似定义中线 m_b 、 m_c 。证明若曲线三角形的两条中线交于某点，则第三条中线也过该点。

8.4.15.* 定义曲线三角形的内切圆为与三圆 a 、 b 、 c 均外切的圆。设 G_a 、 G_b 、 G_c 分别为内切圆与圆 a 、 b 、 c 的切点。过 G_a 及圆 b 、 c 的两交点作圆 g_a 。类似定义圆 g_b 、 g_c 。证明若 g_a 、 g_b 、 g_c 中有两个相交于某点，则第三个也过该点。

8.4.16.* 题 8.4.14 中的九点圆是否与题 8.4.15 中的内切圆相切？

请研究其他欧氏定理；哪些对曲线三角形仍然成立，哪些不成立？

非欧几何的不同初等介绍可参见 [Sab84, SU84, Bol91]。

建议、解答与答案 8.4.3. 见图 20。

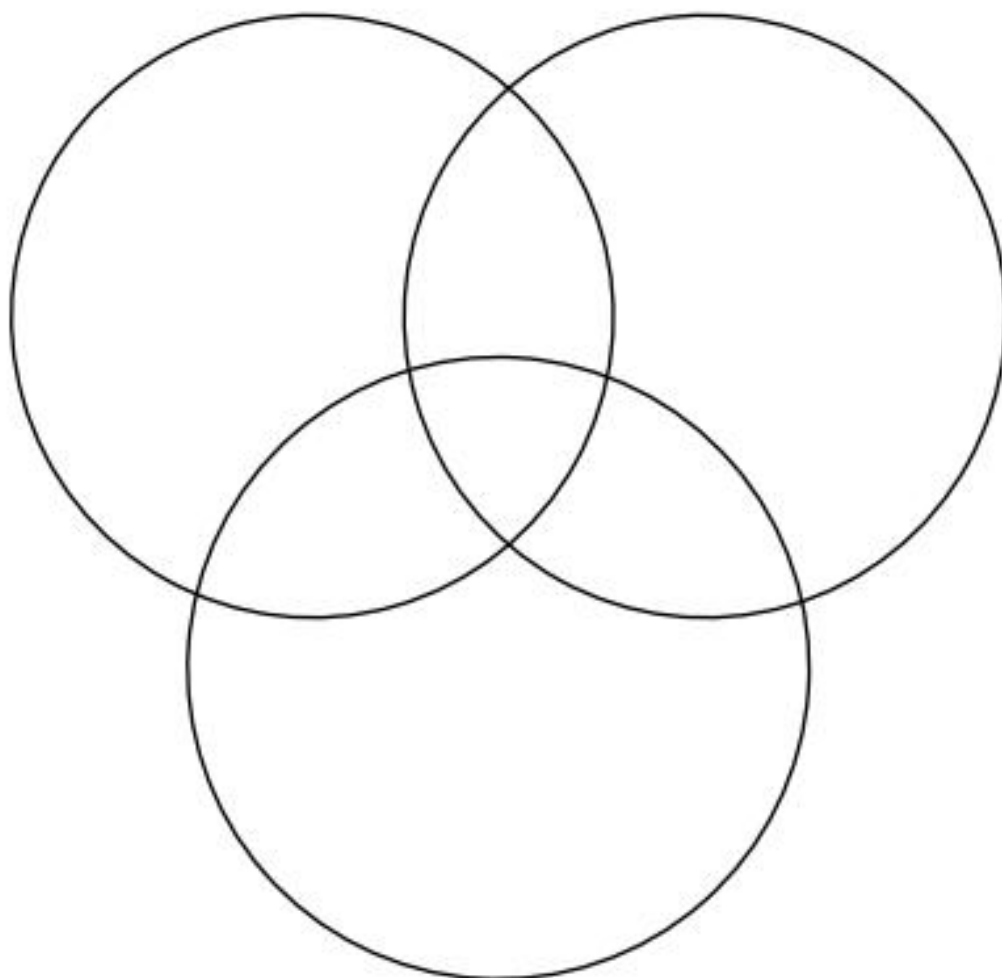


图 20

8.4.4. 注意零角的正则曲线三角形的外接圆 d 与圆 a 、 b 、 c 都垂直。因此，由 d 所界的圆内部在关于 a 、 b 、 c 中任一个的反演下保持不变。这意味着它在这些反演的任一复合下也保持不变。由于原曲线三角形位于圆 d 内部，其在这些复合下的像也是如此。

8.4.13. 见 [Sko07, theorem about heights of curvilinear triangle]。

延伸阅读

几何优化问题的全面介绍可参见 [Pro05]。关于涉及面积与周长的优化问题的更多信息可参见 [Gas85, Tr85]。其他涉及面积的有趣问题可参见 [Pra86, To84]。利用本章引入的初等方法得到的关于圆锥曲线的更多结果可参见 [AkZa07a] 与 [Ben86]。非欧几何的初等介绍（与本章给出的不同）可参见 [Sab84, SU84, Bol91]。

参考文献

[Ako17] A. V. Akopyan, Geometry in figures, 2nd ed. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.

[AkZa07a] A. V. Akopyan and A. A. Zaslavsky, Geometry of conics, Mathematical World, vol. 26, American Mathematical Society, Providence, RI, 2007. Translated from the 2007 Russian original by Alex Martsinkovsky, DOI 10.1090/mawrld/026. MR2359987

[AkZa07b] Various views on isogonal conjugation, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 10 (2007) (Russian).

[Arn16] V. I. Arnold, Lectures and problems: a gift to young mathematicians, MSRI Mathematical Circles Library, vol. 17, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, CA; American Mathematical Society, Providence, RI, 2015. Translated by Dmitry Fuchs and Mark Saul, with a preface by Saul. MR3409220

[BB73] G. Balk and M. Balk, Imaginary numbers and geometric problems, Kvant (1973), no. 3, 22–31 (Russian).

[BB87] M. B. Balk and V. G. Boltyanskiĭ, Geometriya mass, Bibliotekha “Kvant” [Library “Kvant”], vol. 61, Nauka, Moscow, 1987 (Russian). MR931290

[Bar03] E. J. Barbeau, Polynomials, Problem Books in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1989, DOI 10.1007/978-1-4612-4524-7. MR987938

[Bel10] N. I. Belukhov, About some pairs of perspective triangles, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 14 (2010) (Russian).

[CG67] H. S. M. Coxeter and S. L. Greitzer, Geometry revisited, New Mathematical Library, vol. 19, Random House, Inc., New York, 1967. MR3155265

[Che16] Evan Chen, Euclidean geometry in mathematical olympiads, MAA Problem Books Series, Mathematical Association of America, Washington, DC, 2016. MR3467691

[Ben86] A. Bendukidze, How Descartes drew tangents, Kvant (1986), no. 8, 5–7 (Russian).

[Bol91] V. Boltyansky, The challenge of “the parallel postulate”, Kvant (1991), no. 4, 8–13 (Russian).

[DLC15] 555 problems in geometry, Solutions of problems from Geometry in figures by A. V. Akopyan, UnimathSMB, 2015 (Bulgarian).

[DS89] V. Dubrovsky and Ya. Smorodinsky, Optical image and projective plane, Kvant (1989) no. 9, 2–8 and no. 10, 8–11 and 82 (Russian).

[DR86] S. Duzhin and V. Rubtsov, Four-dimensional cube, Kvant (1986), no. 6 (Russian).

[EM90] B. Erdniev and N. Matsaev, Ceva’s and Menelaus’s theorems, Kvant (1990), no. 3, 56–59 (Russian).

[FK91] Dmitry Fomin and Alexey Kirichenko, Leningrad mathematical olympiads 1987–1991, Contests in Mathematics, vol. 1, MathPro Press, Westford, MA, 1994. Translated from the Russian by Fomin and Kirichenko; with a foreword by Mark Saul and a preface by Stanley Rabinowitz. MR1374787

- [FKBKY08] R. M. Fedorov, A. Ya. Kanel–Belov, A. K. Kovaldzhi, and I. V. Yashchenko, *Moskovskie matematicheskie olimpiady 1993–2005* (Russian, with Russian summary), Moskovskii Tsentr Nepreryvnogo Matematicheskogo Obrazovaniya, Moscow, 2006. MR2547299
- [Fom94] D. V. Fomin, *St. Petersburg mathematical olympiads*, Polytekhnika, 1994 (Russian).
- [Fuk84] D. B. Fuks, Perspective, *Kvant* (1984), no. 2, 38–40 (Russian).
- [Fuk87] D. B. Fuks, Constructions with just a compass alone, *Kvant* (1987), no. 7, 34–37 (Russian).
- [Gal15] G. A. Galperin, *Higher-dimensional cube*, MCCMO, Moscow, 2015 (Russian).
- [Gas85] S. Gashkov, Inequalities for area and perimeter of a convex polygon, *Kvant* (1985), no. 10, 15–19 (Russian).
- [GDI] A. A. Glibichuk, A. B. Dajnyak, D. G. Ilyinsky, A. B. Kupavsky, A. M. Rajgorodsky, A. B. Skopenkov, and A. A. Chernov, *Elements of discrete mathematics in problems*. MCCME, Moscow, 2016 (Russian). Abridged version available at <http://www.mccme.ru/circles/oim/discrbook.pdf>.
- [GIF94] Dmitri Fomin, Sergey Genkin, and Ilia Itenberg, *Mathematical circles* (Russian experience), *Mathematical World*, vol. 7, American Mathematical Society, Providence, RI, 1996. Translated from the Russian and with a foreword by Mark Saul, DOI 10.1090/mawrld/007. MR1400887
- [GKP94] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik, *Concrete mathematics: A foundation for computer science*, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1994. MR1397498
- [Got96a] Z. G. Gotman, *Problems in planimetry and methods for their solution: student’s manual*, Prosveshchenie, Moscow, 1996 (Russian).
- [GT86] G. A. Galperin and A. K. Tolpygo, *Moscow mathematical olympiads*, Prosveshchenie, Moscow, 1986 (Russian).
- [Gi90] A. Girich, Several problems on triangles and circles, *Kvant* (1990), no. 11, 46–48 (Russian).
- [Har86] S. Haralampiev, Pole and polar line with respect to a circle, *Kvant* (1986), no. 7, 32–34 (Russian).
- [IMO] Problems of international mathematical olympiads, <http://imo-oficial.org/problems.aspx>.
- [Koz12] P. A. Kozhevnikov, Once again about Feuerbach point, *Matematicheskoye Prosveshcheniye* (Mathematical Enlightenment) 16 (2012), 165–171 (Russian).
- [KPV02] Kiran S. Kedlaya, Bjorn Poonen, and Ravi Vakil (eds.), *The William Lowell Putnam Mathematical Competition, 1985–2000: Problems, solutions, and commentary*, MAA Problem Books Series, Mathematical Association of America, Washington, DC, 2002. MR1933844
- [Ku92] E. Kulanin, On a hard problem in geometry, *Kvant* (1992) no. 7, 46–50 (Russian).
- [Kur63a] Jozsef Kurschak, *Hungarian problem book I*, The Mathematical Association of America, Washington, DC, 1963.

- [Kur63b] Jozsef Kurschak, Hungarian problem book II, The Mathematical Association of America, Washington, DC, 1963.
- [Kva79] Problems of “Kvant”, Kvant (1979), no. 12, 20 (Russian).
- [Kva92] Problems of “Kvant”, Kvant (1992), no. 2, 20 (Russian).
- [Kva15] Problems of “Kvant”, Kvant (2015), no. 2, 12 and 14 (Russian).
- [Liu01] Andy Liu (ed.), Hungarian problem book III, The Mathematical Association of America, Washington, DC, 2001.
- [MS17] L. Eh. Mednikov and A. V. Shapovalov, Tournament of cities. The world of mathematics in problems, MCCME, Moscow, 2017 (Russian).
- [Pla12] Plato, Phaedo, Kindle edition, Amazon Digital Services, 2012.
- [Pol12] A. Polyansky, Sparrows shooting onto cannons, Kvant (2012), no. 2, 49–50 (Russian).
- [Pon91] Ya. Ponarin, Harmonic quadrilateral, Kvant (1991), no. 10, 48–52 (Russian).
- [Pra86] V. Prasolov, Using area..., Kvant (1986), no. 5, 16–19 (Russian).
- [Pra95] V. Prasolov, Problems in planimetry 2, Nauka, Moscow, 1995 (Russian), <http://www.mccme.ru/prasolov>.
- [Pra19] V. Prasolov, Problems in planimetry, MCCME, Moscow, 2019 (Russian).
- [Pro92] V. Yu. Protasov, Around Feuerbach’s theorem, Kvant (1992), no. 9, 51–58 (Russian).
- [Pro05] V. Yu. Protasov, Maxima and minima in geometry, MCCMO, Moscow, 2005 (Russian).
- [Pro08] V. Yu. Protasov, Tangent circles: from Thébault to Feuerbach, Kvant (2008), no. 4, 10–15 (Russian).
- [PS04] George Pólya and Gabor Szegő, Problems and theorems in analysis. I, Classics in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1998. Series, integral calculus, theory of functions; Translated from the German by Dorothee Aeppli; Reprint of the 1978 English translation, DOI 10.1007/978-3-642-61905-2. MR1492447
- [RSG+16] A. M. Rajgorodsky, A. B. Skopenkov, A. A. Glibichuk, A. B. Dajnyak, D. G. Ilyinsky, A. B. Kupavsky, and A. A. Chernov, Elements of discrete mathematics in problems, MCCME, Moscow, 2016 (Russian).
- [Sab84] I. Sabitov, Is Euclidean world that simple?, Kvant (1984), no. 1, 14–20 (Russian).
- [SU84] K. Samarov and V. Uroev, Poincare model, Kvant (1984), no. 6, 5–11 (Russian).
- [SC93] D. O. Shklyarsky and N. N. Chentzov (eds.), The USSR olympiad problem book: selected problems and theorems of elementary mathematics, Dover, 1993.
- [Sha74] I. F. Sharygin, Sketch in stereometric problems, Kvant (1974), no. 10, 32–37 (Russian).
- [Sha82] I. F. Sharygin, Problems in geometry. Planimetry, Nauka, Moscow, 1982 (Russian).
- [Sh89] I. F. Sharygin, Recognize a point, Kvant (1989) no. 9, 52–57 (Russian).

- [Sko07] M. B. Skopenkov, Theorem on altitudes of a triangle and the Jacobi identity, *Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment)* 11 (2007), 79–89 (Russian), <http://www.mccme.ru/free-books/matprosa.html>.
- [SkoA] A. B. Skopenkov, *Mathematics via problems. Part 1: Algebra*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2020.
- [SkoZa] M. B. Skopenkov and A. A. Zaslavsky, *Mathematics via problems. Part 3: Combinatorics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2021.
- [Smo56] A. S. Smogorzhevsky, *Straightedge in geometric constructions*, Gostekhizdat, Moscow, 1956 (Russian).
- [Sol80] Yu. P. Soloviev, Addition to the book by P. S. Alexandrov, “Introduction to group theory” (issue 7 of the series “The Library of Quantum”), Nauka, Moscow, 1980 (Russian), <http://www.mccme.ru/free-books/djvu/bib-kvant/groups.htm>.
- [Sol90] Yu. P. Soloviev, Inversors, *Kvant* (1990), no. 4 (Russian).
- [SS85] Yu. P. Solovyev and A. B. Sossinsky, Geometry of glide vectors, *Kvant* (1985), no. 8, 9–17 (Russian).
- [ST04] A. Skopenkov and A. Talambutsa, Extreme arrangements of regular polyhedra, *Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment)* 8 (2004), 3–7 (Russian).
- [Sko72] Z. Skopets, Application of algebraic identities to obtaining geometric inequalities, *Kvant* (1972), no. 4, 36–39 (Russian).
- [Sp98] A. Spirov, Unexpected rotation homothety, *Kvant* (1998), no. 5, 41–44 (Russian).
- [Ste04] J. Michael Steele, *The Cauchy-Schwarz master class: an introduction to the art of mathematical inequalities*, MAA Problem Books Series, Mathematical Association of America, Washington, DC; Cambridge University Press, Cambridge, 2004, DOI 10.1017/CBO9780511817106. MR2062704
- [To84] A. Toom, How many areas does a polygon have?, *Kvant* (1984), no. 12, 9–12 (Russian).
- [Tr85] V. Trofimov, Princess Didona, isoperimeters, and soap films, *Kvant* (1985), no. 5, 12–15 (Russian).
- [Ur84] V. Uroev, Inversion, *Kvant* (1984), no. 5 (Russian).
- [VGRT87] N. B. Vasilyev, V. L. Gutenmakher, Zh. M. Rabbot, and A. L. Toom, *Math olympiads by correspondence*, Fizmatlit, 1987 (Russian).
- [VINK10] O. Ya. Viro, O. A. Ivanov, N. Yu. Netsvetaev, and V. M. Kharlamov, *Elementary topology: problem textbook*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2008, DOI 10.1090/mbk/054. MR2444949
- [Yag09] I. M. Yaglom, *Geometric transformations. I–IV*, Anneli Lax New Mathematical Library, Mathematical Association of America, Washington, DC, 1962–2009. Translated by A. Shenitzer, DOI 10.5948/UPO9780883859582. MR2538066

- [Zas96] A. A. Zaslavsky, On projective transformations, Kvant (1996), no. 1, 18–21 (Russian).
- [Zas03] A. A. Zaslavsky, Geometric transformations, MCCME, Moscow, 2003 (Russian).
- [Zas09a] A. A. Zaslavsky, Affine geometry, Kvant (2009), no. 1, 8–12 (Russian).
- [Zas09b] A. A. Zaslavsky, Olympiads in honor of I. F. Sharygin, Bureau “Kvantum”, 2009 (Russian).
- [Zas10] A. A. Zaslavsky, On computation of volume of n -dimensional ball, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 14 (2010) (Russian).
- [Zas14] A. A. Zaslavsky, Olympiads in honor of I. F. Sharygin, 2010–2014, MCCMO, Moscow, 2014 (Russian).
- [ZSS17] A. Zaslavsky, A. Skopenkov, and M. Skopenkov (eds.), Elements of mathematics in problems: from olympiads and circles to the profession, MCCMO, Moscow, 2018 (Russian).

索引

(保留英文原术语及页码, 括注中文译名以便检索)

- Asymptote (渐近线), 158
- Axis (轴)
 - dilation (伸缩轴), 77
 - major (长轴), 158
 - radical (根轴), 8, 48
- Bisector (角平分线), 167
- Duality (对偶性), 93
- Ellipse (椭圆), 47, 158
 - Steiner (斯坦纳椭圆), 103
- Equivalence (等价)
 - combinatorial, of polyhedra (多面体的组合等价), 137
- Focus (焦点), 158
- Formula (公式)
 - Carnot’s (卡诺公式), 51
 - Euler’s (欧拉公式), 103
- Generator (母线), 159
- Geometry (几何)
 - affine (仿射几何), 87
 - projective (射影几何), 87
- Half-plane (半平面)
 - closed (闭半平面), 139
 - open (开半平面), 139
- Half-space (半空间)

- closed (闭半空间), 139
- open (开半空间), 139
- Height (高)
 - curvilinear triangle (曲边三角形的高), 168
- Homothety (位似), 5
 - rotational (旋转位似), 19, 65, 73
- Hyperbola (双曲线), 158
 - equilateral (等轴双曲线), 158
- Hyperplane (超平面), 135
- Icosahedron (正二十面体), 130
- Incidence (关联), 137
- Inequality (不等式)
 - Erdős's (埃尔德什不等式), 9, 14
 - Euler's (欧拉不等式), 5
 - Ptolemy's (托勒密不等式), 50
- Inversion (反演), 52, 83
- Isometry (等距变换)
 - of space (空间的等距变换), 64
 - proper (正常等距变换), 64
- Lemma (引理)
 - Sawayama's (泽山引理), 20
 - trident (三叉戟引理), 9, 15
- Line (直线 / 线)
 - Aubert (奥贝尔线), 160
 - Simson (西姆松线), 31, 164
- Möbius transformation (默比乌斯变换), 102
- Median (中线)
 - curvilinear triangle (曲边三角形的中线), 168
- Motion (运动)
 - in the plane (平面上的运动), 62
 - of a line (直线的运动), 61
 - proper (正常运动), 62
 - rigid (刚体运动), 62
- Octahedron (正八面体), 130
 - multi-dimensional (多维正八面体), 135
- Orthocenter (垂心), 2, 11
- Orthotriangle (垂足三角形), 2, 11
- Parabola (抛物线), 158
- Point (点)

- isogonal conjugate (等角共轭点), 32
- mass (质量点), 87
- Miquel (密克尔点), 160
- Nagel (奈格尔点), 22
- Torricelli (托里拆利点), 7
- Polar (极线), 93
- Polarity (极性), 93
- Pole (极点), 93
- Polyhedron (多面体)
 - regular (正多面体), 130
- Porism (不变性质 / 恒等定理)
 - Steiner's (斯坦纳恒等定理), 85
- Power of point (点的幂), 47
- Principle (原理)
 - Carnot's (卡诺原理), 4, 12
- Problem (问题)
 - Apollonius's (阿波罗尼奥斯问题), 85, 118
- Projection (投影)
 - central (中心投影), 81
 - stereographic (球极平面投影), 168
- Property (性质)
 - optical (光学性质), 159
- Quadrilateral (四边形)
 - circumscribed (外切四边形), 46
 - harmonic (调和四边形), 97
 - inscribed (内接四边形), 46
 - inscribed-circumscribed (内外接四边形), 95
 - tangential (切线四边形), 47
- Range (点列)
 - harmonic (调和点列), 91
- Rotation (旋转), 55
 - hyperbolic (双曲旋转), 77
 - of space (空间的旋转), 63
- Section (截面)
 - conic (圆锥曲线截面), 158
- Self-alignment (自重合), 133
- Similarity (相似), 76
- Simplex (单纯形)
 - regular (正单纯形), 135

- Spheres (球面)
 - Dandelin (丹德林球), 159
- Symmedian (陪位中线 / 类似中线), 94
- Symmetry (对称), 133
 - axial (轴对称), 55
 - central (中心对称), 55
 - rotational (旋转对称), 64
- Tangent (切线), 158
- Tetrahedron (四面体)
 - regular (正四面体), 130
- Theorem (定理)
 - about mass grouping (关于质量分组的定理), 87
 - Brahmagupta's (婆罗摩笈多定理), 12
 - Brianchon's (布里安桑定理), 83
 - Carnot's (卡诺定理), 2
 - Casey's (凯西定理), 51
 - Ceva's (塞瓦定理), 88
 - Chasles' (沙勒定理), 62
 - Desargues' (德沙格定理), 82
 - Feuerbach's (费尔巴哈定理), 51
 - Mohr–Mascheroni (莫尔–马歇罗尼定理), 118
 - Napoleon's (拿破仑定理), 25
 - * generalized (推广形式), 25, 26
 - of three homotheties (三位似定理), 22
 - Pappus's (帕普斯定理), 82
 - Pascal's (帕斯卡定理), 33, 83
 - Pompeiu's (蓬佩尤定理), 50
 - Poncelet's (彭赛列定理), 95
 - Ptolemy's (托勒密定理), 50, 84
 - Steiner (斯坦纳定理), 119
 - Thébault's (泰博定理), 12, 21
- Transformation (变换)
 - projective (射影变换), 82
- Translation (平移), 55
- Triangle (三角形)
 - circumcevian (外塞瓦三角形), 32
 - curvilinear (曲边三角形), 166
 - Medial (中点三角形), 2
 - orthotriangle (垂足三角形), 2, 11

- pedal (垂足三角形 / 足迹三角形), 31
- self-polar (自极三角形), 97
- Vertex (顶点), 159
- Volume (体积), 138

数学圈图书馆 (Mathematical Circles Library) 已出版书目

- 26 Alexey A. Zaslavsky and Mikhail B. Skopenkov, Mathematics via Problems: Part 2: Geometry, 2021
- 25 Arkadiy Skopenkov, Mathematics via Problems: Part 1: Algebra, 2021
- 24 Dave Auckly, Bob Klein, Amanda Serenevy, and Tatiana Shubin, Editors, Inspiring Mathematics, 2019
- 23 James Tanton, How Round Is a Cube?, 2019
- 22 Mel Currie, Mathematics: Rhyme and Reason, 2018
- 21 Laura Givental, Maria Nemirovskaya, and Ilya Zakharevich, Math Circle by the Bay, 2018
- 20 Anna Burago, Mathematical Circle Diaries, Year 2, 2018
- 19 Titu Andreescu and Mark Saul, Algebraic Inequalities: New Vistas, 2016
- 18 Alexander Shen, Geometry in Problems, 2016
- 17 V. I. Arnold, Lectures and Problems: A Gift to Young Mathematicians, 2015
- 16 V. I. Arnold, Experimental Mathematics, 2015
- 15 Thomas Kilkelly, The ARML Power Contest, 2014
- 14 Zvezdelina Stankova and Tom Rike, Editors, A Decade of the Berkeley Math Circle, 2014
- 13 Natasha Rozhkovskaya, Math Circles for Elementary School Students, 2014
- 12 Ivan Yashchenko, Invitation to a Mathematical Festival, 2013
- 11 Anna Burago, Mathematical Circle Diaries, Year 1, 2012
- 10 Judith D. Sally and Paul J. Sally, Jr., Integers, Fractions and Arithmetic, 2012
- 9 David M. Clark, Euclidean Geometry, 2012
- 8 Sergey Dorichenko, A Moscow Math Circle, 2012
- 7 Roman Fedorov, Alexei Belov, Alexander Kovaldzhi, and Ivan Yashchenko, Editors, Moscow Mathematical Olympiads, 2000–2005, 2011
- 6 Costas Efthimiou, Introduction to Functional Equations, 2011
- 5 Alexander Zvonkin, Math from Three to Seven, 2011

4 Roman Fedorov, Alexei Belov, Alexander Kovaldzh, and Ivan Yashchenko, Editors, Moscow Mathematical Olympiads, 1993–1999, 2011

3 Judith D. Sally and Paul J. Sally, Jr., Geometry, 2011

2 Sam Vandervelde, Circle in a Box, 2009

1 Zvezdelina Stankova and Tom Rike, Editors, A Decade of the Berkeley Math Circle, 2008





本书译自俄文著作《Mathematics Through Problems: From Olympiads and Math Circles to Profession》的第二部分。第一部分（代数）已在本丛书中出版；第三部分（组合数学）即将出版。

本书的主要目标是通过问题来发展数学的重要部分。作者力图将一系列问题编排起来，使对数学有浓厚兴趣的高中生（以及部分本科生）能够发现并重现初等数学的大量内容，进而初步触及射影几何与仿射几何、立体几何等更深层次的主题，从而在标准的高中练习与几何中更为精细的概念之间架起一座桥梁。

对于学校课程中未涉及的非标准内容，书中给出了定义和/或参考文献。为了帮助可能对新内容不熟悉的学生，问题经过精心编排，以便循序渐进地引入每一主题。许多问题附有提示和/或完整解答。

本书以作者在不同时期于莫斯科独立大学、莫斯科若干中学和数学圈，以及各类暑期学校所讲授的课程为基础编写而成。本书可供高中生和本科生、他们的教师，以及夏令营和数学圈的组织者使用。

为了增进对数学及其与其他学科和日常生活之间联系的认识与理解，MSRI 与 AMS 出版了这套“数学圈图书馆”系列丛书，作为面向青少年、他们的家长和教师，以及数学专业共同体的一项服务。



附录：翻译校勘笔记

本书由英译本译出，源文本经 MinerU OCR 提取（全书 200 页），翻译时已修正大量 OCR 拼写与公式错误。以下是各章翻译中遇到的主要存疑处与校勘要点，供复核参考；完整的逐条译注保留在源 Markdown 文件的 HTML 注释中。

第 1 章 三角形

- 记号 $h(P, l)$ （题 1.1.8–1.1.10、1.5.5）原文未给定义，依上下文译为“点 P 到直线 l 的距离”。
- 1.5.4 “triangular billiards”译“三角形台球”（指具反射性质的内接三角形），术语待核。
- 1.9.2 题面中平行符号在 OCR 中丢失，已据解答补为 $AE \parallel CF$ 、 $BE \parallel DF$ 。
- 1.8.13(b) 解答中出现的 B_1 在题面未定义，疑原文笔误，照译保留。

第 2 章 圆

- 2.3.5、2.5.3 的脚注编号在源文中无对应注释正文，译文保留上标。
- 2.6.13(a) 中“ $\sqrt{d}$ ”的句点疑为 OCR 噪声，按几何含义补全。
- 2.1.1 为“选出三个等价条件”的选择题，满足“凸四边形内接于圆”的为 (b)(e)(f)，(a) 实为有内切圆条件，原题保留不译改。

第 3 章 几何变换

- 3.4.13 解答“there is a homothety ... which takes DE AC ”疑漏动词，补为“将 DE 变为 AC ”并加注。
- 3.1.13 解答末“arc BC not containing B ”按推导疑应为“not containing A ”，遵原文译出加注。

第 4–5 章 仿射射影几何 / 复数与几何

- 4.2.6 解答中交比记号 (A, B, C, D) 与 $(A, B; C, D)$ 混用，原文如此。
- 5.2.4 第二项 OCR 重复，据数学事实推断为复共轭，**建议对照原书复核**。

第 6 章 作图与轨迹

- “channel/raft”译“水道/木筏”、“double-sided straightedge”译“双边直尺”为意译。

- 6.4.9 解答”不妨设 $|AB| \leq |BC|$ “整合了源文断裂的两句。

第 7 章立体几何

- 4.B 节末段有两处英译本本身的数学笔误（非 OCR 问题）：
 - $\Gamma(k) = (k+1)!$ 实应为 $\Gamma(k) = (k-1)!$ （或 $\Gamma(k+1) = k!$ ）；
 - $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}/2$ 实应为 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 。按”忠实原文”原则直译，存疑未改，仅此标出供读者参考。

第 8 章几何杂题

- 8.4.11(a) “under stereographic projection onto”疑 OCR 截断，补全为”在球面投影到……时”。

参考文献

- [IMO] 条目 URL “imo-oficial.org”疑为 “imo-official.org”之误，按”URL 不擅改”保留原文。
- [Pro08] 原文无作者前缀，据同作者文献补全为 V. Yu. Protasov。